四海公考
SIHAIGONGKAO

公务员考试 花生十三 刷题系列

数量关系

SHU LIANG GUAN XI

600题



『解析篇』

花生十三◎编著

前　言

数量关系，堪称众多考生备考的“痛点”。以前的行测，就拿国考地市级来说吧，总共130道题，数量只有10道——题量少，再加上其他部分做题压力大，绝大多数同学根本做不到数量。哪怕最后硬挤几分钟，在考场那么紧张的情况下，也很难做得出来。既然大家都不做，分差拉不开，很多同学也就觉得没必要专门准备。

但现在，情况真的不一样了。

新大纲里加了政治理论，常识＋政治一共35道题，比以前多了15道题。这意味着什么？做这15道题的时间要远远少于做同样题数的言语或判断！可能能省出7、8分钟，甚至更多。那节约出这么多的时间，很多同学就有时间去做数量了。这个时候如果我们忽略数量，那上岸的压力就太大了。

常常有同学说，“老师，数量到底该听谁的课？”说实话，听谁的课都没法让同学们一下子开窍。数量考察的是从小到大的数学积累和形成的数学思维，不是听几节课就能彻底改变的。它靠两样东西：一是你学生时代打下的数学基础，二是靠大量练习摸清公考数量的路子。

所以我们才出了这600题——**多多刷题，练到位**。

数量学习注重两方面。一是**先把那些有固定套路的题牢牢抓住**，比如最不利极限题、牛吃草、排列组合特殊情境、日期星期等等，这些题目解法相对固定，我们可以给它研究透了，上考场就能节约很多思考时间。二是**数学思维的培养**。但培养数学思维不是一朝一夕的，需要大家经常**动脑筋去想，去复盘去总结各类题型常见的考法**。例如行程问题，它就是千变万化，想记套路就很难，你需要真的提升数学思维，这个不能急于求成、急功近利，这个真的需要各位同学花时间付辛苦。

如果你不讨厌数学，我真心建议你试试这本《数量600题》。咱们这本书里的题，**整体偏难，最前面几套还算友好，越往后越有挑战**。所以同学**千万不要纠结这600题一开始错几道，后来错几道**。这样的纠结是没有意义的，花生老师出这套书，本意就不是给大家找信心的，而是希望大家**多复盘、多总结！**你可以把它想象成在一个艰苦的环境中做特训。你是个练武之人，到了一个全是高手的一个集训营，总是被虐，在这个困难的模式下，你不太能感受到自己的这种进步。但是从这个魔鬼集训营出去之后，你可能打遍全天下无敌手。同样的道理，如果咱们吃透了600题里面的这些题，再去做普通难度的题，你会发现无论是速度和正确率都会有提升。

我看到有些同学在网上说：“我都刷好多题了，怎么还没进步？”**同学别急！**如果你能在较难的题里保持七成五到八成的正确率，实战20道题可能只错一两个，这个正确率已经非常够用了。如果过分关注正确率，忽略了从这些题里能得到的真正收获，那真的浪费了这些题目！

600题，如果拼命赶，一天刷个几十上百道，几天也能做完。但那样真有用吗？不见得。这本书不推荐你这么做。我更希望你**慢下来，做完题目多复盘**。理想状态下，**复盘时间应该是做题时间的三倍**。做一套题10-20分钟，复盘花一到两个小时，都很正常。**我希望大家复盘的时间等于花生老师编写解析的时间。**

我认为，深入理解一道题，真比你稀里糊涂刷十道题要有用得多！

花生老师编书的时候，写解析特别费神（就像之前编言语600题，一天最多写15题就头昏脑涨），常常写了删、删了写，就想用最明白的话把题目的逻辑讲清楚。**这个过程让我感觉：认真琢磨透一道好题，甚至比刷一堆题收获都大！**相信我，写解析、理思路这个过程，才是真正让你提高的关键！

同学们，梦想需要时间的打磨、风雨的历练，**公考路上有坚持有迷茫，有辛酸有曲折但是每一段经历都是我们成长的必经之路，这一条路我同样走过。**不必抱怨，不必哀叹只要一直向前走，总会冲破层层浓雾，被梦想的光芒照耀。

最后，感谢各位考生长久以来的支持与厚爱，祝各位早日金榜题名，梦想成真！**请记住，永远不要轻言放弃，因为从没有一种坚持会被辜负。**

花生十三

2025年8月

目录 Contents

练习题 01 套 …… 001

练习题 02 套 …… 007

练习题 03 套 …… 013

练习题 04 套 …… 019

练习题 05 套 …… 025

练习题 06 套 …… 031

练习题 07 套 …… 037

练习题 08 套 …… 042

练习题 09 套 …… 047

练习题 10 套 …… 053

练习题 11 套 …… 059

练习题 12 套 …… 065

练习题 13 套 …… 071

练习题 14 套 …… 077

练习题 15 套 …… 083

练习题 16 套 089
练习题 17 套 095
练习题 18 套 101
练习题 19 套 107
练习题 20 套 113
练习题 21 套 119
练习题 22 套 125
练习题 23 套 131
练习题 24 套 137
练习题 25 套 143
练习题 26 套 149
练习题 27 套 155
练习题 28 套 161
练习题 29 套 167
练习题 30 套 173
练习题 31 套 179
练习题 32 套 185
练习题 33 套 191

练习题 34 套 197
练习题 35 套 203
练习题 36 套 209
练习题 37 套 215
练习题 38 套 221
练习题 39 套 227
练习题 40 套 233
练习题 41 套 239
练习题 42 套 245
练习题 43 套 251
练习题 44 套 257
练习题 45 套 263
练习题 46 套 269
练习题 47 套 275
练习题 48 套 281
练习题 49 套 287
练习题 50 套 292
练习题 51 套 297

练习题 52 套 302
练习题 53 套 307
练习题 54 套 313
练习题 55 套 319
练习题 56 套 325
练习题 57 套 331
练习题 58 套 337
练习题 59 套 343
练习题 60 套 349



练习题01套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.6/10	3∶6∶1

1.（2023年江苏省考）

某高校机械学院有甲、乙、丙三个专业，学生人数之比是8∶7∶5。已知该学院三个专业学生的男女总人数之比是3∶1，甲、乙两个专业学生的男女人数之比分别是7∶3和6∶1，则丙专业学生的男女人数之比是？

A. 7∶2　　B. 4∶1

C. 15∶4　　D. 17∶8

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】本题可采用赋值法①，根据甲乙丙人数之比，可赋值人数分别为80人、70人、50人，总数为200人，其中男生共有150人、女生共有50人；

根据甲专业男女人数比为7∶3，可得甲专业男生为56人，女生为24人；

根据乙专业男女人数比为6∶1，可得乙专业男生为60人，女生为10人；

则丙专业男女人数比=(150-56-60)∶(50-24-10)=34∶16=17∶8，答案为D选项。

①花生批注：
赋值法常用使用时机：
①题目中只有比例关系，无具体数字；
②符合A=$\frac{B}{C}$的关系，给出A的数字，B、C可赋值；
③解不定方程时的赋零法：若求的是A+B+C的和，可设某个未知数为0，再求出另外两个未知数，和不变；
④对于恒等关系或恒成立其他关系，可赋值用特殊情况判断正误；
⑤对于几何问题，若所求为长度、面积、体积等的比值，可采用赋值法。
本题属于第①种情况。

2.（2024年江苏省考）

市社保中心引进机器人提高服务效率。某岗位小张、小王和小李完结一单任务分别需要6分钟、5分钟和4分钟，3人一天最多可完结259单。机器人处理一单仅需2分钟，处理工单中的80%可正常完结，剩余20%仍需人工重新办理。若某天小张出差，则当天小王、小李和机器人（机器人与人的工作时间相同）最多可完结的工单总量为多少？

A. 357单　　B. 399单

C. 427单　　D. 469单

【参考答案】A

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】由“某岗位小张、小王和小李完结一单任务分别需要6分钟、5分钟和4分钟”，可知，小张、小王和小李每小时完结任务的单数分别为10单、12单和15单；

由“3人一天最多可完结259单”，可得一天的工作时间=259÷(10+12+15)=7小时。

已知机器人每小时可处理60÷2=30单，处理工单中的80%可正常完结，剩余20%仍需人工重新办理，即机器人每小时可处理30×80%=24单；

即小王、小李和机器人一天可完结的工单量=(12+15+24)×7=357单②，答案为A选项。

②花生批注：
只需考虑机器人正常完结工单，和小王小李每日完结工单数即可，小王小李是否帮助机器人处理工单，不影响三者总量。

3.（2023年国考）

甲和乙两人8:00同时从A地出发前往B地，其中乙全程匀速，甲出发时的速度是乙的一半，但全程均匀加速。已知10:00甲追上乙，11:00甲到达B地。问乙什么时间到达B地？

A. 11:30　　B. 11:45

C. 12:00　　D. 12:15

【参考答案】B

【题型分类】行程问题之匀变速运动

【难度评价】★★★☆

【实战解析】本题可采用赋值法，根据“甲出发时的速度是乙的一半”，赋值甲出发时速度为1，乙速度为2。

根据“甲和乙两人8:00同时从A地出发前往B地，10:00甲追上乙”，可知8:00到10:00，甲乙平均速度相等，都为2③；

根据匀加速平均速度=$\frac{\text{初速度}+\text{末速度}}{2}$，可求出甲的末速度（10:00时的速度）=2×2-1=3；甲从8:00的速度1加速到10:00的速度3，按此速度，11:00甲的速度应为4④，即甲走完全程的平均速度=2.5，全程距离=2.5×3=7.5；

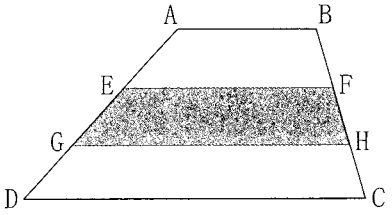
则乙全程耗时=7.5÷2=3.75小时，11:45到达，答案为B选项。

③花生批注：
虽然二者运动方式不同，但同时出发同时到达，即二者平均速度相同。

④花生批注：
匀变速运动速度常用公式：
$V=V_0+at$，$a=\frac{V_2-V_1}{t}$，
平均速度$=\frac{V_0+V}{2}$
V_0为初始速度，a为加速度。
本题也可求得a，
$a=\frac{3-1}{2}=1$，则11:00速度$=V_0+at=1+1\times3=4$。

4.（2024年浙江省事业单位）

一块梯形空地ABCD如图所示，点E、G和F、H分别为所在边的三等分点，现决定在阴影区域进行景观设计。已知AB，CD长分别为50米、140米，阴影部分面积为3800平方米，那么梯形ABCD的面积为多少平方米？



A．9975　　B．11400

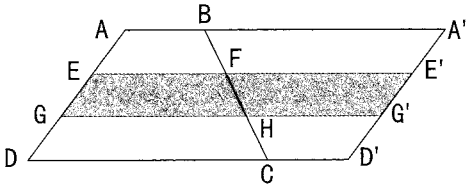
C．12825　　D．14250

【参考答案】B

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★

【实战解析】补充对称图形，如图所示：



观察阴影部分面积占整体的$\frac{1}{3}$，故梯形ABCD面积为3800×3=11400平方米，答案为B选项。

5.（2020年国考）

销售员小刘为客户准备了A、B、C三个方案。已知客户接受方案A的概率为40%。如果接受方案A，则接受方案B的概率为60%，反之为30%。客户如果A或B方案都不接受，则接受C方案的概率为90%，反之为10%。问将3个方案按照客户接受概率从高到低排列，以下正确的是哪个？

A．A＞B＞C　　B．A＞C＞B

C．B＞C＞A　　D．C＞B＞A

【参考答案】D

【题型分类】概率问题之条件概率

【难度评价】★★★★

【实战解析】根据题意可知客户接受A方案的概率为40%。

接受B方案有两种情况：①接受A方案的前提下接受B方案概率=40%×60%=24%；②不接受A方案的前提下接受B方案概率=(1-40%)×30%=18%，则接受B方案的概率=18%+24%=42%。

接受C方案有两种情况：①不接受A、B方案的前提下接受C方案的概率=(1-40%)×(1-30%)×90%[5]=42%×90%=37.8%；②A、B方案至少接受一个的前提下接受C方案的概率=(1-42%)[6]×10%=5.8%。则接受C方案的概率=37.8%+5.8%=43.6%。

综上，概率从高到底排列为C＞B＞A，答案为D选项。

6.（2023年北京市考）

某公司有80人报名参加会计、法律和技术三项培训中的一项或多项，三项培训的报名人数比为6∶5∶4。已知同时参加会计和法律培训的人数，和同时参加法律和技术培训的人数，分别是同时参加会计和技术培训的人数的70%和80%，且无人同时参加3项培训，则只参加技术培训的有多少人？

A．4　　B．6

C．8　　D．10

【参考答案】D

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据三项培训报名人数比例设参加会计、法律、技术培训的人数分别为6x、5x、4x。同时参加会计和技术培训的人数、同时参加会计和法律培训的人数、同时参加法律和技术培训的人数分别为y、0.7y、0.8y。

根据容斥公式可列方程：80=6x+5x+4x-0.7y-0.8y-y，化简得80=15x-2.5y[7]。

由图所示[8]，只参加技术培训的人数=4x-1.8y，由题意可知，y应是10的倍数[9]；

y为10时，x=7，则只参加技术培训的人数=4×7-1.8×10=10，答案为D选项。

7.（2024年深圳市考）

某灯光秀表演中，无人机群先排列成红、绿两个正方形实心方阵，然后融合并变换灯光，形成一个黄色的正方框形空心方阵。原红方阵最外侧每边有8架无人机，且原红方阵恰好可填满黄方阵的空心，原绿方阵最外侧每边的无人机数量比黄方阵少4架。则参加灯光秀表演的无人机共有多少架？

A．260　　B．233

C．196　　D．185

【参考答案】A

【题型分类】方阵问题[10]

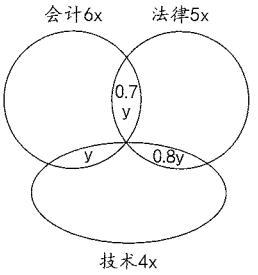
【难度评价】★★★

⑤花生批注：
不接受A方案的概率为1-40%；
在此前提下，不接受B方案的概率=(1-40%)×(1-30%)。

⑥花生批注：
同时不接受A、B方案的概率为42%，则至少接受一个的概率为1-42%。

⑦花生批注：
容斥问题常用公式：
全部人数-圈外人数=人次之和-重复部分。

⑧花生批注：



⑨花生批注：
同时参加会计和法律培训的人数为0.7y，人数为整数，即y为10的倍数。

⑩花生批注：
方阵问题常用知识点：
①方阵总人数=最外层每边人数^2；
②每层人数=每边人数×4-4；
③相邻两层人数差为8。

【实战解析】可设原绿方阵最外侧每边的无人机数量为x，黄方阵最外侧每边的无人机数量为x+4。

利用前后无人机数量相等可列式：$x^2+8^2=(x+4)^2-8^2$，解得x=14。可得出参加灯光秀的无人机共有$14^2+8^2=260$架，答案为A选项⑪。

⑪花生批注：
秒杀法：原红方阵恰好可填满黄方阵的空心，则全部无人机数量+红方阵无人机数量=平方数，选项+64=平方数，符合的只有A选项。

8.（2024年河北省事业单位）

某单位五个科室分别有2、3、6、7、10名工作人员，现需抽调若干人员到基层调研，但要求每个科室最少留1人值班，至少抽调多少人才能保证一定有4人来自同一科室？

A. 15　　B. 13

C. 12　　D. 11

【参考答案】B

【题型分类】最值问题之最不利极限

【难度评价】★☆

【实战解析】由问法“至少……一定”可判定本题为最不利极限题。要求4个人来自同一科室且每个科室最少留1人值班，最不利情况为每个科室分别来1、2、3、3、3人，共12人，此时再抽调1人即可保证一定有4人来自同一科室，答案为B选项。

9.（2020年天津市考）

某药材公司以每千克8元的价格收购了5000千克药材，深加工后得到合格品和废料，合格品分为一、二、三等品，其比例为1∶3∶6，每千克售价分别为80元、50元、20元，废料价值为零。公司在加工中需投入其他成本20000元，最终获利108000元。问加工中药材的废品率是多少？

A. 1%　　B. 4%

C. 6%　　D. 8%

【参考答案】B

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设一等品、二等品、三等品的重量分别为x、3x、6x千克。总售价=80×x+50×3x+20×6x=350x。

药材成本为8×5000=40000元，总成本=药材成本+其他成本=40000+20000=60000元。

根据总获利可列等式⑫：108000=350x-60000，解得x=480。

⑫花生批注：
本题所用公式：
总获利=总售价-总成本。

合格品的重量为 x+3x+6x=10x=10×480=4800 千克，废品重量 =5000−4800=200 千克，废品率 = $\frac{200}{5000}$ =4%，答案为 B 选项。

10.（2024 年河北省事业单位）

小区里一条长 20 米的道路两旁栽种银杏树，要求相邻两银杏的间距相等且至少 3 米，那么最多能种多少棵银杏树？

A. 6　　B. 7

C. 12　　D. 14

【参考答案】D

【题型分类】植树问题 + 最值问题

【难度评价】★★

【实战解析】要种树尽量多，可让间距尽量小且“两端植树”⑬，20÷3=6⁺，两端植树可植树 6+1=7 棵，道路两旁共植树 7×2=14 棵，答案为 D 选项。

⑬花生批注：
植树问题常用公式为：
两端植树，植树总棵数 = 路长 ÷ 间隔 +1；
一端植树或环形植树，
植树总棵数 = 路长 ÷ 间隔；
两端不植树，
植树总棵数 = 路长 ÷ 间隔 −1；
植树问题易错点：忘记道路两侧植树，求出单侧植树棵数后别忘记乘 2。
因求最多植树，此题需要考虑两端植树。



练习题02套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.5/10	2∶7∶1

1.（模拟题）

1. 某年6月份共有5个周一和5个周二。据此推算，6月20日是周几？

A. 周五　　B. 周四

C. 周六　　D. 周二

【参考答案】C

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】6月一共30天，包含4个星期和额外两天，则额外两天只能是周一和周二①，即6月29日和30日分别为周一和周二；

6月29日为周一，则一周前的6月22日也为周一，那么6月20日往前推两天就是周六，答案为C选项。

①花生批注：
四周里包含4个周六和4个周日。

2.（2024年浙江省事业单位）

一块长方形草地被2条平行于长的直线和3条平行于宽的直线分割成12块大小不等的长方形小草地。已知该草地的长是宽的2倍，所有小草地的周长之和是100米，那么整块草地面积为多少平方米？

A. 32　　B. 50

C. $\frac{20000}{19}$　　D. $\frac{5000}{49}$

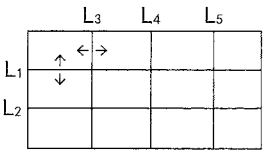
【参考答案】B

【题型分类】几何问题+容斥问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】如图所示②，设该草地的长（L_1、L_2）为2x，宽（L_3、L_4、L_5）为x；

②花生批注：



其中 L_1、L_2 作为两个小草地的边，应计算两次，外围的长应计算一次，则“长”共被计算 6 次，总长为 12x；

L_3、L_4、L_5 作为两个小草地的边，应计算两次，外围的宽应计算一次，则“宽”共被计算 8 次，总长为 8x；

综上，小草地周长之和 =12x+8x=20x=100，则 x=5，草地面积 =5×10=50 平方米，答案为 B 选项。

3.（2022 年江苏省考）

某政府机关将甲、乙两个部门合并。合并前，甲、乙两部门的男女人数之比分别为 4∶1 和 3∶2，男女党员人数之比分别为 9∶2 和 9∶4，乙部门女党员人数占本部门人数的比重是甲部门的两倍。合并后，若男女人数之比为 7∶3，则男女党员人数之比为多少？

A. 18∶5　　B. 27∶8

C. 3∶1　　D. 27∶10

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比与不定方程问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】由“某政府机关将甲、乙两个部门合并”可知，女性占比 $=\frac{\text{女性人数}}{\text{各部门总人数}}$，将部门女性占比带入十字交叉③可求出甲、乙部门总人数之比，即：

甲部门：$\frac{1}{5}$ ＼ $\frac{3}{10}$ ／ $\frac{1}{10}$

乙部门：$\frac{2}{5}$ ／ $\frac{3}{10}$ ＼ $\frac{1}{10}$ $=\frac{1}{1}$

甲乙部门人数之比为 1∶1，则两部门人数相等。又因“甲、乙男女党员人数之比分别为 9∶2 和 9∶4，乙部门女党员人数占本部门人数的比重是甲部门的两倍”可得④，甲、乙部门男党员人数均为 9 份，女党员人数分别为 2 份、4 份，则男女党员人数之比 =(9+9)∶(2+4)=3∶1，答案为 C 选项。

4.（2021 年浙江省事业单位）

某商店销售一批灯具，每套成本价格为 650 元，销售价格为 900 元，每日可以销售 12 套。一套灯具的价格每降价 25 元，日销售量可以增加 3 套。当商家实现每日利润最大化时，每日利润较原来增加多少元？

A. 625　　B. 675

C. 825　　D. 900

【参考答案】B

③花生批注：

十字交叉法使用方法和适用题型：

符合整体和两部分的关系且可写成 $A=\frac{B}{C}$ 形式的都可适用十字交叉法，将 A 代入十字式子可求得 C 之比；

常用题型有平均数问题（可求得人数之比），

利润问题（利润率 $=\frac{\text{利润}}{\text{成本}}$，可求得成本之比；

折扣 $=\frac{\text{实际售价}}{\text{定价}}$，可求得定价之比，等等），

浓度问题（浓度 $=\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$，可求得溶液之比），比例关系问题（占比 $=\frac{\text{部分量}}{\text{整体}}$，可求得整体之比）；

例如本题：总人数为整体，甲乙两个部门为两个部分，女生人数占比 $=\frac{\text{女生人数}}{\text{总人数}}$，符合 $A=\frac{B}{C}$，则可使用十字交叉法解题。

④花生批注：

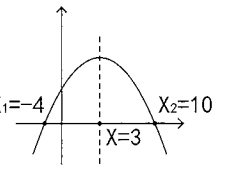
甲乙两部门总人数相等，女生党员占比为 1∶2，则乙部门女生党员是甲部门的 2 倍，假设乙部门女党员为 4a（乙部门男党员 9a），则甲部门女党员为 2a，（甲部门男党员为 9a）。

【题型分类】最值问题之函数最值

【难度评价】★★

【实战解析】现每日利润为250×12=3000元；设灯具降价x次，每日的总利润为y元。根据题意和函数最值公式可列式：y=(250-25x)(12+3x)，当x=3时，利润最大⑤，此时最大利润y=3675元，即较原来增加675元，答案为B选项。

⑤花生批注：



令12+3X=0 得$X_1=-4$

令250-25X=0 得$X_2=10$

当$X=\frac{X_1+X_2}{2}=3$时，y最大。

5.（2020年国考）

扶贫干部某日需要走访村内6个贫困户甲、乙、丙、丁、戊和己。已知甲和乙的走访次序要相邻，丙要在丁之前走访，戊要在丙之前走访，己只能在第一个或最后一个走访。问走访顺序有多少种不同的安排方式？

A. 24　　B. 16

C. 48　　D. 32

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★

【实战解析】方法一：根据题意，丙丁戊只有一种顺序，即按照戊、丙、丁排列，此时形成四个空；将甲乙捆绑选择一个空位，且注意甲乙内部排序，即共有4×2种可能；最后己只能放在第一或最后一个，有2种可能。综上，走访顺序共有4×2×2=16种不同的安排方式。

方法二⑥：把题目看作定序问题+相邻问题，将甲乙捆绑后（注意内部排序）再和丙丁戊全排列，即$A_2^2\times A_4^4$；由于丙丁戊的顺序确定，根据定序问题公式，再除掉A_3^3；

最后考虑己的位置，首位或末尾A_2^2，则一共有$\frac{A_2^2\times A_4^4}{A_3^3}\times A_2^2=16$种情况，答案为B选项。

⑥花生批注：

排列组合八大特殊情境之一的定序问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题、重复排列、相同元素分配、平均分堆问题、环形排列、错位排序）：

n个元素全排列，其中有m个元素相对顺序不变，则情况数为$\frac{A_n^n}{A_m^m}$。

例如此题：戊、丙、丁相对顺序固定。

定序问题：情况数=总体全排列÷定序（或完全相同）个体全排列。

6.（2021年山东省考）

某种商品有小箱和大箱两种包装，一大箱这种商品有400件，张和王同时开始制造这种商品，制造一小箱和一大箱这种商品后，张比王多做50件。如果王此时的效率提高100%，并与张再共同制造一大箱这种商品，则王制造的总件数比张多50件。问一小箱这种商品有多少件？

A. 50　　B. 100

C. 150　　D. 200

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

⑦花生批注：
需要注意：并非第二阶段王多制造50件，而是两阶段王一共多制造50件，由于第一阶段王少制造50件，则第二阶段王多制造100件。

⑧花生批注：
时间一定时，工作总量和工作效率成正比。

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意，王最终总件数比张多50件（第一、二阶段），则王提高效率后（第二阶段），王比张多生产100件⑦。

因提高效率后二人共同生产400件，则二人工作量分别为250和150件，王张效率比=5∶3。则原来王张效率比=2.5∶3=5∶6，则提升效率前工作量之比=5∶6，差1份对应50件。则王张完成总件数=(5+6)×50=550件⑧，所以一小箱=550-400=150件，则答案为C选项。

7.（2022年广东省事业单位）

某校按字母A到Z的顺序给班级编号，按班级编号加01、02、03，……给每位学生按顺序定学号，若A～K班级人数从15人起每班递增1名，之后每班按编号顺序递减2名，则第256名学生的学号是多少？

A. N11　　B. M12

C. M13　　D. N10

【参考答案】C

【题型分类】数列问题

【难度评价】★★★

⑨花生批注：
$a_n=a_1+(n-1)\times d$。

⑩花生批注：
奇数项等差数列和=中间项×项数。

【实战解析】A～K班级共有11个，其中第6个班级F班有15+5=20人⑨，所以A～K班级总人数为11×20=220人⑩；

K班有15+10=25人，L班有23人，M班有21人，则A～L班共有220+23=243人，第256名学生的学号为M13（256-243=13），答案为C选项。

8.（2024年青海省考）

原油A每吨的价格为0.3万元，可提炼苯乙烯0.5吨，提炼过程中每吨原油产生的废气量为0.4吨；原油B每吨的价格为0.4万元，可提炼苯乙烯0.7吨，提炼过程中每吨原油产生的废气量为0.3吨。若要提炼至少1.9吨的苯乙烯且产生的废气量不超过1吨，则购买原油的最低费用为多少万元？

A. 1　　B. 1.1

C. 1.2　　D. 1.3

【参考答案】B

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★★

【实战解析】本题要求购买原油费用最低，根据题意可列表：

	每吨价格（万元）	可提炼苯乙烯（吨）	提炼每吨苯乙烯需要（万元）
原油A	0.3	0.5	$\frac{0.3}{0.5}=0.6$
原油B	0.4	0.7	$\frac{0.4}{0.7}=0.57$

由图表可知，原油B提炼苯乙烯成本更低，且原油B废气量较少，可直接全部使用原油B。要提炼1.9吨苯乙烯，最低费用=1.9×0.57≈1.083万元，答案只能为B选项[11]。

9.（2022年云南省考）

某单位有甲、乙、丙三个存放着电脑的库房，已知甲库房比乙库房多4台电脑，乙库房比丙库房多2台，丙库房和甲库房共22台。现在要将三个库房的所有电脑发放给单位不同部门，要求每个部门获得的电脑数量均不相同，那么最多可以发放给几个部门？

A．6　　B．7

C．8　　D．9

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比与不定方程问题+最值问题之和定最值

【难度评价】★★☆

【实战解析】根据题意，设乙库房存放x台电脑，则甲库房存放x+4台，丙库房存放x-2台；根据“丙库房和甲库房共22台”可列方程：x+4+x-2=22，解得x=10，三个库房共有22+10=32台电脑。

要想发的部门最多且每个部门发放数量不同，则应从最小数1台分起，且每个部门间差1台，前7个部门获得的电脑数量为1、2、3、4、5、6、7，此时发放28台电脑，剩余4台，最后4台无法再发给一个部门[12]，则最多只能发给7个部门，答案为B选项。

10.（2024年浙江省事业单位）

小王参加某项知识竞赛。已知所给的20题中，答对17题才合格，且必须全部答完。目前小王已答完17题，答对了15题，剩下的题目他每题答对的概率均为0.4。问小王最终成绩合格的概率在以下哪个范围内？

A．不到0.3　　B．0.3～0.4

C．0.4～0.5　　D．超过0.5

【参考答案】B

【题型分类】概率问题

⑪花生批注：
此题目存在瑕疵，一般来说，最低值为1.083，不能四舍五入向上取整；而且若如此理解，未用到原油A，不像是出题人的出题初衷；
因此，考虑此题目应默认购买原油A、B均应是整数吨，可列方程：
0.5A+0.7B≥1.9；
0.4A+0.3B≤1；
解得A=1，B=2；
此时，购买原油费用=0.3+2×0.4=1.1万元。

⑫花生批注：
最后四台可以直接给某个部门，保证和其他部门人数不相同即可；
例如：1、2、3、4、5、6、11，或1、2、3、4、5、7、10，等；
也可分别分给某两个、三个、四个部门；
例如：1、2、3、5、6、7、8，或1、2、3、4、5、8、9，等等。

【难度评价】★★

【实战解析】小王已答对15题，则剩下3题至少需要答对2题才算合格。每题答对概率均为0.4，答错概率为0.6。

分情况讨论：①剩下3题答对2题的概率 $=C_3^2\times0.4\times0.4\times0.6=0.288$。②剩下3题全部答对的概率 $=0.4\times0.4\times0.4=0.064$。

则小王最终合格的概率 $=0.288+0.064=0.352$，答案为B选项。



练习题03套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.9/10	4∶4∶2

1.（2023年江苏省考）

甲、乙、丙三个家庭去年的年收入比五年前分别增长了50%、60%、150%。这三个家庭去年的年收入总和为84万元，比五年前多35万元。若去年丙家庭的年收入为20万元，则五年前乙家庭的年收入为多少？

A. 16万元　　B. 20万元

C. 25万元　　D. 36万元

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】假设5年前甲年收入x万元，乙年收入y万元：

	5年前	去年
甲	x	1.5x
乙	y	1.6y
丙	8	20

根据题意，可列方程$\begin{cases} x+y+8=49 \\ 1.5x+1.6y+20=84 \end{cases}$，解得x=16，y=25。因此五年前乙年收入为25万元，答案为C选项。

2.（2023年浙江省考）

甲、乙、丙、丁、戊5门课安排在先后4个学期开课，每个学期至少1门。已知甲不与其他任何一门课安排在同一学期，乙和丙均不能在第一个学期或最后一个学期开课，丁必须在戊和甲之后的学期开课，那么这5门课有多少种不同的安排方式？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

【参考答案】D

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据“乙丙均不能在第一个学期或最后一个学期开学”可知，乙丙应安排在中间两个学期，可分情况讨论：

①乙丙先安排在中间的不同学期，A_2^2；根据“丁在甲戊之后”可知，丁只能在最后一学期，此时后三个学期均有安排，则甲只能在第一学期；再为戊在中间两学期选择一个位置即可，C_2^1；

此时一共有 $A_2^2 \times C_2^1 = 4$ 种安排；

②乙丙安排在中间的相同学期，先为乙丙选择一个学期，C_2^1；此时剩余三个学期，丁一定在最后，另外两门课程全排列即可，A_2^2；

此时一共有 $C_2^1 \times A_2^2 = 4$ 种安排；

综上所述，这5门课程一共有8种安排，答案为D选项。

3.（2023年浙江省事业单位）

甲、乙、丙、丁共同完成一项工程，其中甲的效率是乙的1.25倍，丙的效率是丁的1.5倍。甲、丁合作3天后，变为乙、丙合作，又过了4天后，剩下的工作量恰好可以由甲和乙合作1天完成。已知甲单独完成需要20天，那么丙的效率是甲的多少倍？

A. 0.5　　B. 1

C. 1.5　　D. 2

【参考答案】D

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据不同完工情况，可列方程：3甲+3丁+4乙+4丙+甲+乙=20甲，化简为：4甲+3丁+5乙+4丙=20甲；

因所求为甲丙的效率倍数，则可将乙丁根据比例替换为甲丙；

根据“甲的效率是乙的1.25倍”，则等式中的5乙=4甲；

根据“丙的效率是丁的1.5倍”，则等式中的3丁=2丙；

代入等式得：4甲+2丙+4甲+4丙=20甲，12甲=6丙，即丙是甲的2倍，答案为D选项。

4.（2020 年广东省考）

某文具厂计划每周生产 A、B 两款文件夹共 9000 个，其中 A 款文件夹每个生产成本为 1.6 元，售价为 2.3 元，B 款文件夹每个生产成本为 2 元，售价为 3 元。假设该厂每周在两款文件夹上投入的生产成本不高于 15000 元，则要使利润最大化，该厂每周应生产 A 款文件夹多少个？

A．0　　B．6000

C．7500　　D．9000

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题 + 统筹规划问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设该厂每周应生产 A 款文件夹 a 个，根据题意可列方程：$1.6a+2(9000-a) \leqslant 15000$；可解得 $a \geqslant 7500$；

根据题意可知，生产 A 的利润率不足 50%，生产 B 的利润率等于 50%；要想利润最大化，应优先生产 B 产品，则 A 产品尽量少，即 A 产品生产 7500 个，答案为 C 选项。

5.（2024 年广东省事业单位）

某娱乐公司新招聘了 19 名有舞蹈、唱歌、编剧特长的人才，其中有 2 人会舞蹈、编剧但不会唱歌，1 人会舞蹈、唱歌但不会编剧，其余人只有 1 种特长，已知会唱歌的人比会编剧的人数多 1 倍，比会舞蹈的人数多 3 人，则只会舞蹈的有多少人？

A．3　　B．4

C．5　　D．6

【参考答案】B

【题型分类】容斥问题

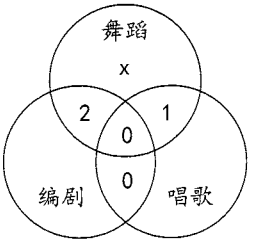
【难度评价】★★★☆

【实战解析】设只会舞蹈的有 x 人，将已知信息填入右图①；

根据右图可知，会舞蹈的共有 $x+1+2=x+3$ 人，则会唱歌的有 $x+3+3=x+6$ 人（其中只会唱歌的有 $x+5$ 人），会编剧的共有 $=\frac{x+6}{2}=0.5x+3$（其中只会编剧的有 $0.5x+1$）②③；

根据只会一种特长人数可列方程：$x+x+5+0.5x+1=19-2-1$，解得 $x=4$，即只会舞蹈的有 4 人，答案为 B 选项。

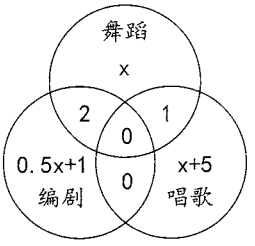
①花生批注：



②花生批注：

会唱歌的比会编剧的多 1 倍，即会唱歌的是会编剧的 2 倍，会编剧的是会唱歌的 $\frac{1}{2}$。

③花生批注：



6.（2023 年国考）

在一块正方形土地中，画一条经过某个顶点的规划线，将其分割为三角形和梯形两块土地，且梯形土地的面积正好是三角形土地的 2 倍。问三角形和梯形土地的周长之比是多少？

A. 1∶2　　B. 5∶7

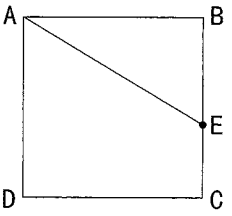
C. $(1+\sqrt{5}):(2+\sqrt{5})$④　　D. $(5+\sqrt{13}):(7+\sqrt{13})$④

【参考答案】D

【题型分类】平面几何问题

【难度评价】★★

【实战解析】如图所示，假设 CE=1，BE=x，则 AD=BC=1+x；



由于梯形和三角形高相等，二者面积之比即为“梯形上底下底和与三角形之底之比”，即：1+1+x=2x，解得 x=2；

根据勾股定理，AE=$\sqrt{13}$⑤，则三角形和梯形土地的周长之比 = $5+\sqrt{13}$: $7+\sqrt{13}$，答案为 D 选项。

7.（2020 年河南省事业单位）

某高校要求新生报到时填写《新生基本信息登记表》，在 3800 名新生中有 90% 的新生填写了自己的手机号码。要保证能找到两个手机号码后两位数字相同的新生，则工作人员至少需要从这些《新生基本信息登记表》中随机抽取出多少份？

A. 101　　B. 380

C. 481　　D. 3420

【参考答案】C

【题型分类】最值问题之最不利极限题

【难度评价】★★

【实战解析】根据“要保证……至少”可知，该题目为最不利极限题；

构造最不利情况，先将未填写手机号码的登记表的 380 份抽出⑥，后两位电话号码一共有 10×10=100 种选择，先每种抽取一个，此时共抽取 480 份登记表；

若再抽取一份，则一定和某个电话号码最后两位重复，即 481 份，答案为 C 选项。

④花生批注：
此题可根据选项秒杀：
若斜边的平方为 5，可猜测直角边平方分别为 1 和 4，即直角边分别为 1 和 2，此时三角形周长应为 $3+\sqrt{5}$，与 C 选项不符，排除；
若斜边的平方为 13，可猜测直角边平方分别为 4 和 9，即直角边分别为 2 和 3，此时三角形周长应为 $5+\sqrt{13}$，梯形周长应为 $7+\sqrt{13}$，D 选项符合。

⑤花生批注：
此时选项中只有 D 选项包含 $\sqrt{13}$，可以直接选择 D 选项。

⑥花生批注：
此时可观察选项，大于 380 的 C、D 选项，D 选项过大，只能选择 C 选项。

8.（2023 年四川省考）

某商场一楼到二楼有一部自动扶梯匀速上行，甲、乙二人共同乘梯上楼。甲在乘扶梯同时匀速登梯，乙在恰好半程后，也开始匀速登梯，但登梯速度是甲的$\frac{1}{2}$。甲乙二人分别登了 36 级、12 级到达二楼，问这部扶梯静止时一楼到二楼的级数是多少？

A．48　　B．60

C．66　　D．72

【参考答案】D

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】无论甲乙如何行走，到二楼时的行走路程（人登的台阶数和扶梯自动上升的台阶数）都是一二楼楼梯的总台阶数；

设扶梯速度为 $V_{梯}$，甲的速度为 2V，乙的速度为 V。可根据总行走路程相等（即总台阶数相等）列方程：总台阶数= $36+V_{梯}\times\frac{36}{2V}=2\times(12+V_{梯}\times\frac{12}{V})$⑦，解得$\frac{V_{梯}}{V}=2$，代入原方程解得总台阶数 =36+36=72 级，答案为 D 选项。

⑦花生批注：
$\frac{36}{2v}$即甲到达二楼的总用时，乘上电梯速度，即电梯自动运行的台阶数，加上甲自己走的 36 级，即一二楼楼梯的总台阶数；乙在半程后，开始登梯；$\frac{12}{v}$即乙走半程的用时，乘上电梯速度，即半程电梯自动运行的台阶数，加上乙自己走的 12 级，即半程的台阶数。

9.（2024 年陕西省事业单位）

老板准备升级店铺，购买升级设备需花费 15 万元，设备维护为每月 1.5 万元，从购买设备到开始营业需花费 5 个月时间，开始营业后第一个月扣除所有费用（包含设备维护费）后纯利润为 5 万元，如每月利润都比上月增加 3000 元，而成本不变。问该店在升级店铺后，第几个月收回投资？

A．9　　B．10

C．11　　D．12

【参考答案】B

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意，店铺升级期间的成本 =15+5×1.5=22.5 万元；从营业起（第 6 月），每月利润分别为 5、5.3、5.6、5.9⑧，此时总利润为 21.8 万元，再有一个月即可收回投资，答案为 B 选项。

⑧花生批注：
此时利润已扣除设备维护费，不许重复扣掉。

10.（2024年浙江省考）

12个人排成1列纵队，从前到后编为1～12号。现要将他们排成另一个与原来不同的纵队并从前到后重新编号，要求每个人的新号码与原始号码相差不超过1。那么有多少种重新编队的方法？

A. 155　　B. 227

C. 232　　D. 239

【参考答案】C

【题型分类】排列组合之特殊情境

【难度评价】★★★★★

【实战解析】这十二个人在重新编号的时候，为了保证新号码与原始号码相差不超过1，只能是相邻两个数一块重新编号⑨，因此可将此题看作是排列组合中的相邻问题。

如果只换相邻两人，可将此2人捆绑当作1个元素，即从11个元素中选出1个⑩，有C_{11}^{1}种方式；

如果换两对“相邻两人”，可将此4人分别捆绑当作2个元素，即从10个元素中选出2个⑪，有C_{10}^{2}种方式；

以此类推，换三对、四对、五对、六对“相邻两人”，分别有C_{9}^{3}、C_{8}^{4}、C_{7}^{5}、C_{6}^{6}种方式，总共有$C_{11}^{1}+C_{10}^{2}+C_{9}^{3}+C_{8}^{4}+C_{7}^{5}+C_{6}^{6}=232$种方式⑫。

⑨花生批注：
例如，2只能和1、3互换，若和4互换，新号码和原始号码差会超过1。

⑩花生批注：
要互换的1对（当作1个元素）和剩余不换的10人（10个元素）构成11个元素。

⑪花生批注：
要互换的两对（当作2个元素）和剩余不换的8人（8个元素）构成10个元素。

⑫花生批注：
本题可理解为爬楼梯模型：
例如“12级台阶，每步最多登两级（可登1级或2级），有多少种方式？”
可将“登1级台阶”理解为“位置不变”，“登2级台阶”理解为“此二人交换位置”；
故此题可套用爬楼梯模型的结果：
共有1～12级台阶，对应的爬楼梯方式有1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233种方式（后项为前两项之和）；
即12人中相邻二人互换位置，共有233-1=232种方式（去掉原来顺序的1种）。



练习题04套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.8/10	2∶6∶2

1.（2020年辽宁省事业单位）

某单位组织100名员工进行体检，员工可自愿选择甲、乙、丙三个体检项目。结果发现，有58人选择了甲项目，38人选择了乙项目，52人选择了丙项目，甲和丙项目都选择的有18人，乙和丙项目都选择的有16人，三个项目都选择的有12人，已知每个人至少选择一个项目，则只选择了乙项目的有多少人？

A．6　　B．8

C．10　　D．12

【参考答案】B

【题型分类】容斥问题

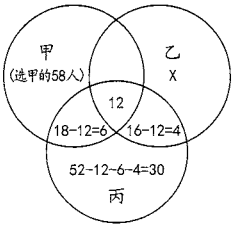
【难度评价】★★☆

【实战解析】解法一：如图所示①，设只选择乙项目的有X人，只选择乙丙两项的人数=16-12=4人，只选择甲丙两项的人数=18-12=6人，只选择丙的有52-12-6-4=30人；

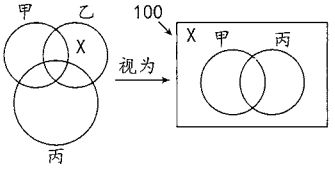
则只选择乙的人数=总人数-选择甲的-只选择丙的-只选择乙丙的=100-58-30-4=100-92=8人，答案为B选项。

解法二：如图所示，设只选择乙项目的有X人，则X=总人数-选择了甲丙两个项目的总人数，而参加甲丙两项目的总人数可以视为甲丙两集合的容斥②，即参加甲丙两项目的人数=58+52-18=92人，则X=100-92=8人，答案为B选项。

①花生批注：



②花生批注：



2.（2021年辽宁省事业单位）

某蓄水池装有若干根注水管和一根排水管，所有注水管每小时的注水量都相同。如果同时打开排水管和15根注水管，5小时可注满水池；如果同时打开排水管和12根注水管，20小时可注满水池。现在同时打开排水管和13根注水管，那么多少小时可注满水池？

A. 8　　B. 10

C. 12　　D. 14

【参考答案】B

【题型分类】牛吃草问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】本题是牛吃草问题[3]的一个变型，“排水管”是吃草的牛，“注水管”是草场上长得草，但本题不是“牛吃光了草”，而是“草长得更快，长满了水池”；

虽然有所变型，但依然可以套用牛吃草常用解法：

①排水量 $=\frac{20\times12-5\times15}{15}=11$份；

②水池注满需要水量 $=(12-11)\times20=20$ 份；

③时间 $=20\div(13-11)=10$ 小时，答案为B选项。

3.（2025年天津市考）

小区保安老张的值班时间是每星期一、二、四、六。某年4月1日老张休息，5月老张总共值班17次。则当年老张最后一次值班是在星期几？

A. 星期一　　B. 星期二

C. 星期四　　D. 星期六

【参考答案】C

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】5月共31天，即4周余3天，老张一周值班4天，则5月的后4周值班16次，前面的3天需值班1次[4]。

前面的3天（5月1、2、3日）可能为周三、周四、周五或周五、周六、周日；5月1日是4月1日后的第30天，若5月1日为周三，则4月1日为周一[5]，老张需值班，与题意不符，则5月1日只能是周五；

5月1日为周五，12月31日是5月1日后的第244天[6]，即34周余6天，当年12月31日应为周四，答案为C选项。

4.（2020年辽宁省事业单位）

小明和小李约好一起拼装模型，小明拼装了8个A模型，4个B模型，2个C模型，共用了118个螺丝钉；小李拼装了同样类型的A模型5个，B模型3个，C模型2个，共用了83个螺丝钉，那么拼装一个A模型，一个B模型，一个C模型共需要螺丝钉多少个？

③花生批注：

牛吃草问题的常见解法：

将牛分成两类，吃掉每日生长草的称之白吃牛，一直在吃原有草的称之干活牛；

第一步：

白吃牛 = 每日草生长量 = $\frac{\text{时间}\times\text{牛数}-\text{时间}\times\text{牛数}}{\text{时间差}}$（注意时间大的在前）；

第二步：

草场原有草量 =

干活牛 × 时间 =

（牛数 − 白吃牛）× 时间；

第三步：

问时间，则时间 =

原有草 ÷ 干活牛；

问牛数，则牛数 =

原有草 ÷ 时间 + 白吃牛。

④花生批注：

星期推断常用方法如下：

将整个时间段分成若干星期和额外n天，每星期内的工作日、休息日、星期几都是固定的，只有额外几天能根据题意调整。

例如本题：5月包含4周和额外3天，每周值班4次，4周共值班16次，即额外3天需要值班1次。

⑤花生批注：

往前推4周后，再向前推两天。

⑥花生批注：

天数计算常用方法如下：

先粗算：

先按照每个月30天估算；

再修正：

2月要减天数、1、3、5、7、8、10、12月要加天数；

最后加上日期差。

例如本题：5月1日到12月31日，一共有7个月，估算有7×30=210天；

其中有5、7、8、10月，4个月有31天，再加上4天；

日期差 =31−1=30天，则12月31日是5月1日之后的第244天。

A. 24　　B. 26

C. 30　　D. 32

【参考答案】A

【题型分类】和差倍比与不定方程问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意可列等式：① 8A+4B+2C=118，② 5A+3B+2C=83；观察可得：② - ① ÷2=A+B+C=24，答案为A选项⑦。

⑦花生批注：
此类题目可大胆列方程，再观察，均可得出“A+B+C”的数值。

5.（2019年四川省事业单位）

一张纸上画了5排共30个格子，每排格子数相同。小王将1个红色和1个绿色棋子随机放入任意一个格子（2个棋子不在同一格子），则2个棋子在同一排的概率是多少？

A. 不高于15%　　B. 高于15%但低于20%

C. 正好为20%　　D. 高于20%

【参考答案】B

【题型分类】概率问题之两人同组概率问题

【难度评价】★★★

【实战解析⑧】5排共30个格子，则一排共6个格子。第一个棋子随机放，还剩29个格子，同一排还剩5个格子，则两个棋子同一排的概率为$\frac{5}{29}$，高于15%但低于20%⑨，答案为B选项。

⑧花生批注：
两人同组概率问题：
先让一人任意选择一组，再考虑另一人与其同组概率即可；
例如本题，不管第一个棋子放在哪里，只看第二个棋子是否与它同一排。

⑨花生批注：
$\frac{5}{29}=\frac{2.9+2.1}{29}=15\%^{+}$

6.（2023年广东省考）

某印刷厂原计划用全自动装订机花费4小时装订一批文件，但在还剩300份文件时装订机出现故障，无法装订。印刷厂立即安排了部分员工进行人工装订，由于人工装订的总效率仅为机器的20%，最终比原计划推迟1小时完成装订。则这批文件共有多少份？

A. 2400　　B. 3600

C. 4800　　D. 6000

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据“人工装订的总效率仅为机器的20%”，可知同等工作量，机器与人工效率之比为5∶1，即机器与人工时间之比为1∶5⑩，根据“最终比原计划推迟1小时完成装订”，可得对应的1份时间$=\frac{1}{5-1}=0.25$小时⑪；

⑩花生批注：
工作总量一定，效率与时间呈反比。

⑪花生批注：
多用1小时，对应4份时间。

即 0.25 小时可完成 300 份文件，4 小时完成文件 =16×300=4800 份，答案为 C 选项。

7.（2023 年福建省考）

桌上整齐摆放着若干只相同玻璃杯，除一只空杯外，其余杯中都放有彩色珠子，共有 45 颗。如果在有彩色珠子的每个杯中取 1 颗放入空杯，则只需调整玻璃杯的位置，即可与最初完全一样。问桌上共有多少只玻璃杯？

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

【参考答案】D

【题型分类】等差数列问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设共有 n 只玻璃杯，根据“最后调整玻璃杯的位置可与最初完全一样”可知，原来有玻璃珠的杯子内的珠子均减少 1，最初的空杯最后变为装珠子最多的杯子。故原来杯子中珠子数为公差为 1 的等差数列，首项为 0（对应空杯），末项为 (n-1)，根据等差数列求和公式⑫可得 $\frac{n\times(n-1)}{2}=45$，解得 n=10，答案为 D 选项⑬。

8.（2021 年福建省考）

某果蔬专业博士生一行 8 人，深入某贫困山区，为当地 3 个村的村民传授果树的种植技术，当年 3 个村的水果产量之比为 3∶2∶5，第 2 年 3 个村的水果产量都有不低于 20% 的增加，且 3 村水果总产量增加 50%，问 3 个村水果产量的最大增幅可能是多少？

A. 80%　　B. 120%

C. 150%　　D. 170%

【参考答案】D

【题型分类】最值问题

【难度评价】★★★

【实战解析】要想某个村增幅尽量大，应让基期量大的增幅尽量小，则基期大的村子的增量就尽量小；

总增量一定，此时基期小的村子的增量达到最大值，增幅也是最大值；

综上，应让第一、第三村的增幅均为 20%，二者的增量分别为 0.6、1；三村的总产量增长 50%，即总增量为 5，此时第二村的增量 =5-0.6-1=3.4，增速 $R=\frac{X}{A}=\frac{3.4}{2}=170\%$，答案为 D 选项。

⑫花生批注：
等差数列常用知识点：
$a_n=a_1+(n-1)d$，
$a_m=a_n+(m-n)d$；
例如，$a_6=a_1+5d$，$a_{10}=a_3+7d$；

S_n=n× 中位数 =n× 平均数；

例如，1、3、5、7、9，数列之和 =5×5=25；

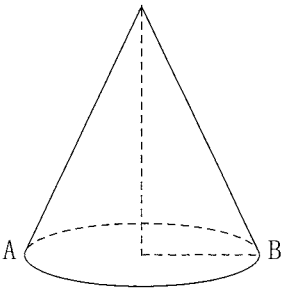
$S_n=\frac{n\times(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n\times(n-1)}{2}d$；

例如，2、4、6、8，数量之和 $=\frac{4\times(2+8)}{2}=20$。

⑬花生批注：
再进行大量刷题训练后，应对 45、55 两个数字非常敏感，45 为 1 到 9 之和，55 为 1 到 10 之和；
所以此题其他玻璃杯的彩色珠子数可猜测为从 1 到 9，分别拿出 1 颗珠子后，变为 0 到 8，共拿出 9 个珠子，空杯变为 9；
即变动前后均为 0 至 9 的数列，共有 10 只玻璃杯。

9.（2020年上海市考）

如图，圆锥高$6\sqrt{3}$厘米，底面半径为6厘米，一只蚂蚁从A点沿圆锥侧面爬行到B点，则最短的距离为多少厘米？



A．12　　B．$12\sqrt{2}$

C．6π　　D．24

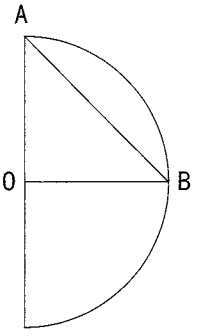
【参考答案】B

【题型分类】几何问题之最短距离⑭

【难度评价】★★★★

【实战解析】圆锥高为$6\sqrt{3}$，底面半径为6，则圆锥母线长为12⑮；圆锥底面周长$=2\pi R=12\pi$，即原圆锥展开后的扇形弧长为12π；

原圆锥展开后的半径为12，周长为$2\pi R=24\pi$，则扇形恰好为半圆，如下图所示：



要让蚂蚁爬行的距离最短，则蚂蚁应沿着△AOB的斜边爬行，由于AO=OB，故△AOB为等腰直角三角形⑯，则$AB=12\sqrt{2}$，答案为B选项。

10.（2020年安徽省考）

某公司现有6箱不同的水果，安排三个配送员送到A、B、C三个不同的仓储点，其中A地1箱，B地2箱，C地3箱，问配送方式有多少种？

A．60种　　B．180种

C．360种　　D．420种

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题

⑭花生批注：
几何问题中求最短距离常用性质和解法：
①“两点之间直线距离最短”，常用解法为做对称点，连接两点，两点间线段为最短距离。
②“点到直线距离垂线最短”，直接做垂线即可。
③若是两点或点与直线在立体图形的两个面上，先展开两个面使之在同一平面。

⑮花生批注：
圆锥的母线（围成此圆锥所用扇形的半径）、底面半径及高构成直角三角形，其中母线是直角三角形的斜边，代入$a^2=b^2+c^2$，求得母线长为12。
PS：该直角三角形为30°60°直角三角形，三边比为$1:\sqrt{3}:2$。

⑯花生批注：
等腰直角三角形是七大常考图形（正六边形、正三角形、圆、矩形、30度60度直角三角形、345直角三角形、等腰直接三角形）之一，三边关系为$1:1:\sqrt{2}$，其中$\sqrt{2}$为斜边。

【难度评价】★★

【实战解析】6箱不同水果由三名配送员分别送到A、B、C三地，可以先选好水果，再安排配送员⑰。

①先将水果分成1、2、3箱 $C_6^1 \times C_5^2 \times C_3^3 = 60$ ⑱；②再安排配送员去不同仓储点送货：$A_3^3 = 6$；分步用乘法，则共有60×6=360种配送方式，答案为C选项。

⑰花生批注：
本题容易掉的坑就是忽略了三个配送员送到三个仓储点存在6种不同情况，导致误选A选项。

⑱花生批注：
先从6箱水果中选1箱，再从剩余5箱水果中选2箱，最后剩余3箱。



练习题05套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	2∶7∶1

1.（2024年浙江省事业单位）

小王在纸上写了5个数，已知每4个数之和分别为76、77、81、84、86，那么其中第三大的数是多少？

A. 17　　B. 20

C. 23　　D. 26

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】假设5个数之和为x，则可列出方程：x-76+x-77+x-81+x-84+x-86=x，化简得：5x-404=x，解得x=101，则第三大的数=101-81=20，答案为B选项。

2.（2020年北京市考）

某网店的甲商品定价为300元，乙商品定价为500元。小张以七折购买了甲商品，购买乙商品时参加了每满199元减50元的活动。小赵购买甲商品时在9折基础上又参加了每满100元减10元活动，则小赵通过以下哪种促销活动购买乙商品，其购买甲、乙两件商品总花销与小张一样？

A. 减50元后打八折　　B. 直接打七折

C. 打九折后减120元　　D. 直接减120元

【参考答案】A

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】小张购买甲商品可省掉90元，购买乙商品可省掉100元，即一共节省190元；

小赵购买甲商品可节省30+20=50元，小赵要想总花销与小张一样，需要购买乙商品时节省140元；只有A选项满足要求，答案为A选项[①]。

①花生批注：
A选项：50+90=140元；
B选项：150元；
C选项：50+120=170元；
D选项：120元。

3.（2020年江苏省考）

某小微企业接到三个相同的订单，赵、钱、孙、李四位师傅单独完成一个，分别需20小时、20小时、15小时和12小时。现钱、孙、李各负责一个订单，赵根据需要协助他们完成任务。若要三个订单同时完工且用时最短，则赵协助钱的时间是多少小时？

A．8小时　　B．7小时

C．6小时　　D．9小时

【参考答案】A

【题型分类】工程问题之合作完工

【难度评价】★★★

【实战解析】已知工作时间，假设每个订单的工作量为四人工作时间最小公倍数60，则赵、钱、孙、李的效率分别为3、3、4、5。

根据“钱、孙、李各负责一个订单，赵根据需要协助他们完成任务。三个订单同时完工且用时最短”[②]可求工作时间$=\frac{60\times 3}{3+3+4+5}=12$小时；

②花生批注：
合作完工问题：
无需关注如何工作，
四人同时开工同时结束，
$\frac{\text{总工作量}}{\text{效率和}}$=完工时间。

钱师傅12小时完成的工作量=3×12=36，为使钱师傅按时完成任务，剩余的工作量（60-36=24）由赵师傅协助完成，故赵师傅协助钱师傅的时间=24÷3=8小时，答案为A选项。

4.（2023年浙江省考）

水文工作人员小张和小刘同时乘坐相同的船，分别从下游的A码头和上游的B码头出发前往对方所在码头，并沿途采集水样。两人出发时各采集第一份水样，往后每行驶1.31千米采集一份水样。两船相遇时，小张正好采集第16份水样。已知船在静水中的速度是水流速度的5倍，那么两人全程一共采集了多少份水样？

A．38　　B．39

C．76　　D．78

【参考答案】C

【题型分类】行程问题之流水问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据题意可知，小张从下游到上游，$V_{张}=V_{船}-V_{水}=5V_{水}-V_{水}=4V_{水}$，小刘从下游到上游，$V_{刘}=V_{船}+V_{水}=5V_{水}+V_{水}=6V_{水}$，$V_{张}:V_{刘}=2:3$[③]，故相遇时二者行驶路程之比也为2∶3。

③花生批注：
流水问题常用公式：
$V_{顺}=V_{船}+V_{水}$，
$V_{逆}=V_{船}-V_{水}$；
$V_{船}=\frac{V_{顺}+V_{逆}}{2}$，
$V_{水}=\frac{V_{顺}-V_{逆}}{2}$。

小张采集16份水样，其中1份为出发时采集，则共行驶16-1=15个采集距离，可求得相遇时小刘共行驶了$15\times\frac{3}{2}=22.5$个采集距离，故AB距离=15+22.5=37.5个采集距离，2人除出发时采集一次外，全程每人还能再采集37次④，即两人全程可以采集(37+1)×2=76份水样，答案为C选项。

④花生批注：
注意题目只要求出发时采集，之后每1.31千米采集一份水样，终点处不一定要采集。

5.（2020年江苏省考）

某单位要抽调若干人员下乡扶贫，小王、小李、小张都报了名，但因工作需要，若选小李或小张，就不能选小王。已知三人入选的概率都是0.2，但小李、小张同时入选的概率是0.1，则三人中有人入选的概率是多少？

A．0.3　　B．0.4

C．0.5　　D．0.6

【参考答案】C

【题型分类】概率问题+容斥问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】本题的关键在于理解三人入选的概率都是0.2，0.2的概率是包含了只有自己入选和与其他人同时入选的情况。

根据“若选小李或小张，就不能选小王”可知，三人不能同时入选，入选情况只能分为只有1人入选和2人入选两类。

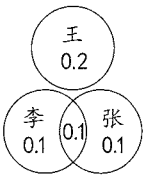
①只有1人入选。小王单独入选概率为0.2⑤，小李单独入选概率=小李入选概率－小李、小张同时入选概率=0.2-0.1=0.1，小张单独入选概率同理为0.1。只有1人入选概率为0.2+0.1+0.1=0.4；

②有2人入选。因若选小李或小张，就不能选小王，所以只有小李、小张同时入选一种情况，概率0.1；

因此，三人有人入选的概率=0.4+0.1=0.5⑥，答案为C选项。

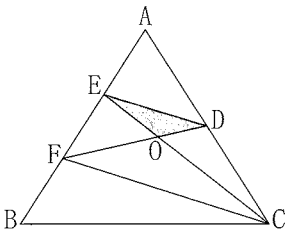
⑤花生批注：
由于“若选小李或小张，就不能选小王”，其逆否为“若选小王，就不选小李且不选小张”，所以小王只能单独入选。

⑥花生批注：



6.（2023年国考）

一个三角形公园ABC内的道路如下图中实线所示。已知AE=EF=FB，AD=DC，且黑色部分为人工湖。问公园总面积是人工湖面积的多少倍？



A. 9　　B. 12

C. 16　　D. 18

【参考答案】D

【题型分类】几何问题之等比放缩+蝴蝶模型

【难度评价】★★☆

【实战解析】首先可关注△EDO与△CFO，根据“AE=EF，AD=DC”，可知ED为△AFC的中位线，故ED // FC且ED：FC=1：2，进而可得出△EDO∽△CFO，且相似比为1：2；

假设黑色部分面积为1，根据等比放缩性质可知，△CFO面积为4[7]；

再关注△CFO与△EFO，两个三角形等高，面积比即等于底边长之比，则△EFO面积为2，进而可得出△CEF面积=4+2=6。

△CAE、△CEF、△CFB等高且底相等，故三者面积都为6，△ABC面积为三者面积之和18。所以公园面积：人工湖面积=18：1=18，答案为D选项[8]。

7.（2023年浙江省考）

将一叠文件分为若干组，每组正好有10份文件。已知其中2组文件中有18份通知，其余每组文件中最多有5份通知，且所有文件中通知占比正好为60%。那么这叠文件最多可能有多少份？

A. 50　　B. 60

C. 70　　D. 80

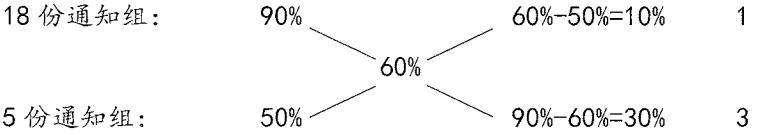
【参考答案】D

【题型分类】浓度问题之类浓度问题

【难度评价】★★★

【实战解析】题目给出已有的2组文件（20份）中有18份通知，此部分通知占比为90%。要想整体占比为60%，另一部分通知占比应小于60%，同时，另一部分占比越接近60%，带来下降效果越小，所需用量越多，即可让另一部分的每组文件中都有5份通知，即另一部分的通知占比为50%[9]；

采用十字交叉法[10]可得：



可求得18份通知组文件数与5份通知组文件数之比为1：3，故最多有20+60=80份文件，答案为D选项。

⑦花生批注：
几何等比放缩性质：
边长（半径）比为n：1，则周长为n倍，面积为n^2倍，体积为n^3倍。

⑧花生批注：
考场上也可用直尺量出△ABC与△EDO的底和高，计算面积作比，快速秒杀。

⑨花生批注：
考场思维：
若在考场无法思考清楚或时间不允许，可直接把“最多有5份通知”当作“有5份通知”计算。

⑩花生批注：
十字相乘法使用方法和适用题型：
符合整体和两部分的关系且可写成$A=\frac{B}{C}$形式的都可适用十字相乘法，将A代入十字式子可求得C之比；常用题型有平均数问题（可求得人数之比等），利润问题（利润率$=\frac{利润}{成本}$，可求得成本之比；折扣$=\frac{实际售价}{定价}$，可求得定价之比，等等），浓度问题（浓度$=\frac{溶质}{溶液}$，可求得溶液之比），比例关系问题（占比$=\frac{部分量}{整体}$，可求得整体之比）。

8.（2025 年浙江省考）

篮球比赛中，三分线内，投中一次得 2 分，三分线外，投中一次得 3 分；若被犯规，则获得罚球机会，投中一次得 1 分。某场比赛，小张 2 分球命中率为 62.5%，3 分球命中率约为 44.4%，最终得分 25 分。已知小张罚球次数为 7 次，那么他的罚球命中率在以下哪个范围？

A．30% ～ 40%　　B．40% ～ 50%

C．50% ～ 60%　　D．60% ～ 70%

【参考答案】B

【题型分类】比赛类问题 + 整除性质

【难度评价】★★★☆

【实战解析】2 分球命中率为 $\frac{5}{8}$，命中次数为 5 的倍数；3 分球命中率为 $\frac{4}{9}$，命中次数是 4 的倍数；

由于总得分只有 25 分，只能是进了 5 个 2 分球，4 个 3 分球⑪，即罚球得分 =25−10−12=3，罚球命中率 =3÷7 ≈ 42.9%，答案为 B 选项。

⑪花生批注：
若 2 分球投中 10 次或更多，得分至少 20 分，加上 3 分球得分必然超过 25 分，与题意不符；
同理若 3 分球投中 8 次或更多，得分至少 24 分，加上 2 分球得分必然超过 25 分，与题意不符。

9.（2019 年天津市事业单位）

某体育用品制造厂推出羽毛球套装产品，每份产品由一副羽毛球球拍和一组羽毛球组成。甲、乙两个车间承接了这项任务。已知，甲车间每天可以生产 200 副球拍或 100 组球，乙车间每天可以生产 80 副球拍或 32 组球。最终甲乙车间决定合作生产，并进行合理分工。则工作 10 天后，他们最多能生产该产品的套数为多少套？

A．800　　B．900

C．933　　D．1000

【参考答案】C

【题型分类】统筹规划问题之工程统筹⑫

【难度评价】★★★★

【实战解析】甲生产球拍和球的效率比为 2∶1，乙生产球拍的效率是生产球效率的 2 倍以上，故乙相对来说更擅长生产球拍，10 天时间乙最多生产 800 副球拍。

甲生产 800 组球需要八天，剩下两天球拍和球甲都要生产⑬，设剩下两天中生产球拍用了 X 天，根据球拍和球数量相同可列方程：200x=100(2−x)，解得 X= $\frac{2}{3}$，则剩余两天约生产了 133.3 套产品，故 10 天最多生产 933 套产品，答案为 C 选项。

⑫花生批注：
工程统筹问题常用解题思路：
比较各部分效率，找到各部分擅长的工作，先分工再合作。

⑬花生批注：
甲生产 8 天已经凑齐了 800 套，所以总套数一定大于 800，排除 A 选项；
剩下两天最多能生产 200 组球，但球拍不够，故 1000 套的产量一定达不到，排除 D 选项；
剩下两天中，第一天生产 100 组球，第二天生产 200 副球拍，此时虽然能达到 900 套产品，但有 100 副球拍的产能是被浪费的，所以总生产套数一定大于 900，排除 B 选项。
综上分析，答案选 C。

10.（2022年浙江省事业单位）

从1、$\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、2、$\sqrt{5}$、$\sqrt{6}$这6个数中任意选出两个数，它们的和大于3.5，差大于0.3的概率是多少？

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{1}{15}$

【参考答案】A

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★

【实战解析】题干中数字分别约为1、1.41、1.73、2、2.24、2.45⑭；满足和大于3.5且差大于0.3的有（1.41、2.24）、（1.41、2.45）、（1.73、2.24）、（1.73、2.45）、（2、2.45）五种；

6个数中随机选择2个数的情况共有$C_6^2=15$种，则概率$=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$，答案为A选项。

⑭花生批注：

$\sqrt{2}\approx1.41$；

$\sqrt{3}\approx1.73$；

$\sqrt{5}\approx2.24$；

$\sqrt{6}\approx2.45$；



练习题06套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.9/10	4∶3∶3

1.（2022年浙江省事业单位）

某工程队打算使用30台压路机完成某路段的施工任务，共需20天。施工10天后突发紧急情况需要停工4天，重新开工后每台压路机的工作效率提升10%。如果仍需在计划时间内完工，至少需要增派多少台提高工作效率后的压路机？

A. 13　　B. 14

C. 15　　D. 16

【参考答案】D

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意，前10天施工正常，在10天后停工了4天，即原来10天的工作需要6天完成；

假设原来每台压路机的效率为1，则提升效率后的压路机的效率为1.1，那么原来10天的工作量=10×30×1=300，6天完成每天需完成工作=300÷6=50，即此时需要新效率压路机=50÷1.1≈45.5台，至少还需增派16台压路机，答案为D选项。

2.（2025年浙江省考）

小李开车从静止开始匀加速行驶10分钟后，再匀速行驶20分钟，然后开始第二次匀加速行驶13.5千米。已知两次匀加速行驶总距离与匀速行驶距离相等，那么匀速行驶的速度是多少千米/小时？

A. 54　　B. 63

C. 72　　D. 81

【参考答案】A

【题型分类】行程问题之匀变速问题

【难度评价】★★

【实战解析】假设匀速行驶速度为V[①]，则BC=20V；AB路段为加速运动，从0增加到V，则AB段的平均速度为0.5V，则AB=0.5V×10=5V；

根据“两次匀加速行驶总距离与匀速行驶距离相等”，即AB+CD=BC，解得CD=15V=13.5km，则V=13.5÷15=0.9千米/分钟[②]=54千米/小时，答案为A选项。

①花生批注：
匀变速运动速度常用公式：平均速度$=\frac{V_0+V}{2}$。

②花生批注：
注意此时时间单位为分钟，注意单位换算。

3.（2024年浙江省事业单位）

某咖啡厅推出一款特色咖啡，定价30元/杯，星期二、星期四、星期日享受八折优惠，小王连续3天购买这款咖啡，分别购买3杯、5杯、？杯，共消费246元，问这3天一定不包含星期几？

A．星期一　　B．星期三

C．星期四　　D．星期五

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比+日期星期问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】根据题意画图如下：

周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
打折	不打折	打折	不打折	打折	不打折	不打折

分析上图，连续3天的组合一共有四种情况，分别如下：

	消费情况	对应星期
打折、不打折、打折	前两天消费：24×3+30×5=222 第三天消费：246-222=24[③]	周日周一周二、周二周三周四
不打折、打折、不打折	前两天消费：30×3+24×5=210 第三天消费：246-210=36	周六周日周一、周一周二周三、周三周四周五
不打折、不打折、打折	前两天消费：30×3+30×5=240 第三天消费：246-240=6	周五周六周日
打折、不打折、不打折	前两天消费：24×3+30×5=222 第三天消费：246-222=24[④]	周四周五周六

综上，只有在第一种情况下，第三天可买1杯打折咖啡构成总消费246元，即可能包含周一、周三、周四，一定不包含周五，答案为D选项。

③花生批注：
第三天为打折日，每杯咖啡24元，即第三天买一杯打折咖啡，总消费为246元，此时符合题目要求，即周一、周三、周四都可能包含，则一定不包含的只能是周五，可以直接选择。

④花生批注：
第三天为不打折日，每杯咖啡30元，24元无法购买整杯咖啡。

4.（2023年山东省考）

某企业花费3456万元改造了一条自动化生产线，单位产品人工成本降低了50%，非人工成本降低了10%，单日产量扩大了一倍，已知改造前的单位产品人工成本是非人工成本的3倍，改造后每天的人工成本比非人工成本高3.6万元。问多少天后新生产线降低的成本可与花费的改造成本相抵？

A．480　　B．300

C．360　　D．540

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】为方便计算可赋值改造前单日产量为1，则改造后单日产量为2，设改造前单位产品非人工成本为x万元，根据题意可知改造前后数据如下表：

	单位产品人工成本	单位产品非人工成本	单日产量
改造前	3x	x	1
改造后	1.5x	0.9x	2

根据“改造后每天的人工成本比非人工成本高3.6万元”，可列方程：2(1.5x-0.9x)=3.6，解得x=3万元；

则改造后每天节约成本=[(3x+x)-(1.5x+0.9x)]×2⑤=3.2x=9.6万元，则抵消成本需要3456÷9.6=360天，答案为C选项。

⑤花生批注：
改造后每件产品节约成本=(3x+x)-(1.5x+0.9x)；
改造后每日产量为2，
则每天节约成本需乘以2。

5.（2023年浙江事业单位）

A、B两个小组分别有4人和6人，调换前两组平均年龄相同。在A组的甲调入B组、B组的乙调入A组后，A组平均年龄比B组大5岁。那么甲的年龄比乙？

A．大24岁　　B．大12岁

C．小12岁　　D．小24岁

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】方法一：A组的甲调入B组、B组的乙调入A组后，A组平均年龄比B组大，因此甲的年龄应小于乙，排除A、B选项；

此时只剩余两个选项，可采用代入法：

代入C选项，如果甲的年龄比乙小12岁，对调后A组的平均年龄增加了12÷4=3岁，B组的平均年龄减少了12÷6=2岁，此时A组平均年龄比B组大5岁成立，答案确定为C选项。

方法二：可设甲乙年龄差为 x，之前两组平均年龄均为 a，根据“调整后，A 组平均年龄比 B 组大 5 岁”可列方程：

$\frac{4x-a}{4}-\frac{6x+a}{4}=5$[6]，解得 a=-12，即甲年龄较乙小 12 岁，答案为 C 选项。

⑥花生批注：
A 组调走了甲，调来了乙，需要减去甲加上乙，即：-甲+乙=-(甲-乙)；
B 组调来了甲，调走了乙，需要加上甲减去乙，即：+甲-乙=+(甲-乙)。

6.（2023 年国考）

某次会议邀请 4 所高校每所各 2 位学者作报告。在某日上午、下午和晚上的三个时间段分别安排 3 位、3 位和 2 位学者依次作报告，且同一所高校的 2 位学者不安排在同一时间段内作报告。问 8 人的报告次序有多少种不同的安排方式？

A. 不到 5000 种　　B. 5000 ～ 10000 种之间

C. 10001 ～ 20000 种之间　　D. 超过 20000 种

【参考答案】C

【题型分类】一般排列组合问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】根据题意可知，晚上时段需要 2 位不同高校的学者作报告，即 $C_4^2\times C_2^1\times C_2^1$；未被选到的两个高校的 4 位学者，因为无法在同一时段，需要依次分配到上午、下午两个时段，即 $A_2^2\times A_2^2$；此时上午下午分别还需要一位学者，可将剩余 2 位学者（晚上两位学者的同校学者）分配到两个时段即可，A_2^2；

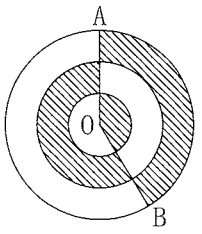
此时还需要将三个时段内的学者进行排序，即 $A_3^3\times A_3^3\times A_2^2$；[7]

综上，一共有 $C_4^2\times C_2^1\times C_2^1\times A_2^2\times A_2^2\times A_2^2\times A_3^3\times A_3^3\times A_2^2=13824$ 种安排情况，答案为 C 选项。

⑦花生批注：
假设四个高校的学者分别为 A_1、A_2、B_1、B_2、C_1、C_2、D_1、D_2；
第一步给晚上选学者：C_4^2 指的是选出两个高校，C_2^1、C_2^1 指的是从这两个高校各选 1 人（例如选出了 A_1、B_1）；
第二步将 C、D 高校学者分到上下午（例如 C_1、D_1 在上午，C_2、D_2 在下午）；
第三步将剩余两位学者（例如 A_2、B_2）再分给上下午；
第四步，每个时间段进行排序。

7.（2022 年浙江事业单位）

如图所示：3 个同心圆的半径比为 1∶2∶3。∠AOB=120°，那么阴影部分和非阴影部分的面积比为多少？



A. 1∶2　　B. 2∶3

C. 3∶4　　D. 4∶5

【参考答案】D

【题型分类】几何问题之等比放缩

【难度评价】★★★

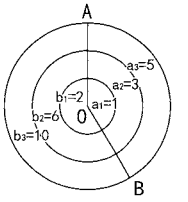
【实战解析】如图所示⑧，先观察a区部分，由小到大，扇形半径之比为1∶2∶3，根据几何等比放缩性质⑨，三部分面积之比为1∶4∶9，即a_1=1，a_2=4-1=3，a_3=9-4=5；

根据∠AOB=120°可知，b_1面积是a_1的2倍，即b_1=2；

同a区，b区由小到大三部分面积之比也是1∶4∶9=2∶8∶18，即b_1=2，b_2=8-2=6，b_3=18-8=10；

综上，阴影部分和非阴影部分的面积比=$(a_1+b_2+a_3)$∶$(a_2+b_1+b_3)$=(1+6+5)∶(3+2+10)=12∶15=4∶5，答案为D选项。

⑧花生批注：



⑨花生批注：

几何等比放缩性质：
边长（半径）比为n∶1，则周长为n倍，面积为n^2倍，体积为n^3倍。

8.（2020年深圳市考）

某科学家做了一项实验，通过向若干只狒狒提供不限量的香蕉和香肠以研究其食性。结果表明，90%的狒狒有进食，其中吃香蕉的狒狒是吃香肠的狒狒数量的3倍，而两种食物都吃的狒狒是只吃香肠的狒狒数量的$\frac{2}{3}$，则未进食的狒狒是只吃香蕉的狒狒数量的多少倍？

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{3}{10}$

C. $\frac{2}{13}$　　D. $\frac{4}{15}$

【参考答案】C

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★

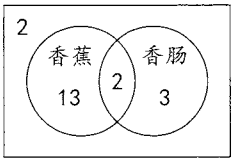
【实战解析】容斥问题可画图解决⑩，根据“两种食物都吃的狒狒是只吃香肠的狒狒数量的$\frac{2}{3}$”，可假设只吃香肠的有3只，则两种食物都吃的有2只，吃香肠的共有5只；

根据“吃香蕉的狒狒是吃香肠的狒狒数量的3倍”可知，吃香蕉的有15只，只吃香蕉的有13只；

此时进食的狒狒共有13+2+3=18只，占比为90%，则不进食的狒狒占比10%，有2只；

综上，未进食的狒狒与只吃香蕉的狒狒之比=$\frac{2}{13}$，答案为C选项。

⑩花生批注：



9.（2020年四川省考）

甲、乙两个箱子中分别装有不同数量的某种商品，总数不到100件。如果从甲或乙箱子中随机拿出1件这种商品，拿到次品的概率分别为5%和10%。如果将两箱内的商品混合后再随机拿出1件，则拿到次品的概率为6%，从乙箱中随机拿出3件这种商品，均不为次品的概率X在以下哪个范围内？

A．X＜72%　　B．72%≤X＜81%

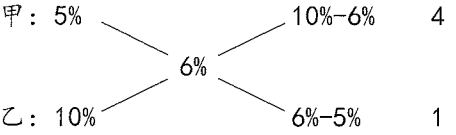
C．81%≤X＜90%　　D．90%≤X

【参考答案】A

【题型分类】浓度问题＋概率问题＋整除性质

【难度评价】★★★

【实战解析】根据“拿到次品的概率为6%”，可知甲乙共有50件商品⑪，又根据“如果从甲或乙箱子中随机拿出1件这种商品，拿到次品的概率分别为5%和10%。”可采用十字交叉⑫法：



可得甲、乙箱子中商品件数之比为4∶1，故乙箱子装有商品10件，其中有9件正品和1件次品。所以从乙箱子随机拿3件，均不为次品的概率$=\frac{C_9^3}{C_{10}^3}=70\%$，答案为A选项。

10.（2023年江苏省考）

在下表中，小方格中的字母均为整数。若各行之和、各列之和、各对角线之和均相等，则a的值为？

a	4	8	m
3	17	b	11
11	y	5	c
x	14	z	2

A．17　　B．18

C．19　　D．20

【参考答案】D

【题型分类】简单计算

【难度评价】★★

【实战解析】找到已知数字最多的行或列，列方程解题即可：

方法一：由3+17+b+11=8+b+5+z，解得z=18；又a+3+11+x=x+14+z+2，解得a=20；

方法二：由4+17+y+14=11+y+5+c，解得c=19；又a+4+8+m=m+11+c+2，解得a=20。

⑪花生批注：

$6\%=\frac{3}{50}$，可知总数为50的倍数，总数小于100，故总数为50。

⑫花生批注：

十字交叉法使用方法和适用题型：

符合整体和两部分的关系且可写成$A=\frac{B}{C}$形式的都可适用十字交叉法，将A代入十字式子可求得C之比；

常用题型有平均数问题（可求得人数之比等），利润问题（利润率$=\frac{利润}{成本}$，可求得成本之比；

折扣$=\frac{实际售价}{定价}$，可求得定价之比，等等），浓度问题（浓度$=\frac{溶质}{溶液}$，可求得溶液之比），比例关系问题（占比$=\frac{部分量}{整体}$，可求得整体之比）。

本题总件数为整体，甲乙为两部分，拿到甲的次品概率$=\frac{甲中的次品数}{总人数}$，符合$A=\frac{B}{C}$，则可使用十字交叉法解题。



练习题07套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.8/10	3∶5∶2

1.（2024年青海省考）

某旅游公司定制甲、乙两种纪念品，第一次共定制50个。试销后根据反馈，第二次定制两种纪念品共70个，其中乙纪念品个数是第一次的$\frac{1}{4}$。已知甲纪念品单价为15元，第一次定制花费1150元，那么第二次定制花费多少元？

A. 1150　　B. 1725

C. 2300　　D. 2875

【参考答案】A

【题型分类】和差倍比与不定方程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设乙纪念品的价格为a，第一次个数为4x，第二次个数为x。根据“定制花费=甲花费+乙花费”，可列方程：

$$\begin{cases}\text{第一次定制花费}=(50-4x)\times 15+4xa=1150,\ \text{整理得}\ (a-15)x=100\\ \text{第二次定制花费}=(70-x)\times 15+xa=1050+(a-15)x\end{cases}$$

因此，第二次花费=1050+100=1150元。答案为A选项。

2.（2024年国考）

某企业去年全年收入1200万元，支出960万元。今年上半年和下半年，企业支出比去年同期分别减少20%和15%，且全年收入与去年相同，总体盈余（收入－支出）比去年增加172万元。问今年上半年支出比下半年？

A. 少160万元　　B. 多160万元

C. 少108万元　　D. 多108万元

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比与不定方程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设去年上半年支出为 x，下半年支出为 y，根据去年支出和今年支出减少量可列方程：① x+y=960，② 0.2x+0.15y=172[①]。解得 x=560，y=400。

根据下降率可求今年上半年支出为 560×（100%-20%）=448 万元；今年的下半年支出为 400×（100%-15%）=340 万元。二者之差 =448-340=108 万元，答案为 D 选项。

①花生批注：
因为收入相同，盈余增加的量就是支出减少的量。

3.（2022 年浙江省考）

某地采用传统销售模式，销售一批鸡蛋需要 20 天，销售一批桃子需要 25 天。为推动销售，当地开启县领导直播带货模式，直播带货期间，鸡蛋的销售效率提高为原来的 2 倍，桃子销售效率为原来的 3 倍；其余销售时间依然按照传统模式进行，结果两种产品同时销售完成。那么销售期间直播带货的天数为多少天？

A. 3　　B. 5

C. 8　　D. 10

【参考答案】B

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】[②]直播带货期间鸡蛋销售效率提高为原来的 2 倍，即传统销售和直播销售效率比 =1∶2，销售相同数量鸡蛋，传统销售和直播销售时间比 =2∶1，即每直播带货一天，可减少 1 天用时；

同理，直播带货期间桃子销售效率提高为原来的 3 倍，即传统销售和直播销售效率比 =1∶3，销售相同数量桃子，传统销售和直播销售时间比 =3∶1，即每直播带货一天，可减少 2 天用时；

假设直播带货天数为 t，根据“同时销售完成（即销售时间相等）”可列方程：20-t=25-2t，解得 t=5，即直播带货 5 天，答案为 B 选项。

②花生批注：
本题也可采用赋值法。
方法一：
可赋值鸡蛋、桃子传统销售效率均为 1，即鸡蛋、桃子总量分别为 20、25；
设直播带货天数 t，传统销售天数 t'，可列方程：
① 2t+t' =20，
② 3t+t' =25，解得 t=5；
方法二：
可赋值鸡蛋桃子原销售总量均为 100，则鸡蛋销售效率为 5，桃子销售效率为 4；
设直播带货天数 t，传统销售天数 t'，可列方程：
① 10t+5t' =100，
② 12t+4t' =100，解得 t=5。

4.（2024 年河北省事业单位）

甲乙从 A 地同时出发沿相同路线骑行去 B 地，甲匀速骑行，乙按比甲快 20% 的速度骑行半程后降速为甲的一半，甲追上乙后又骑行了 10 分钟到达 B 地。那么甲骑行用时多少分钟？

A. 24　　B. 29

C. 32　　D. 34

【参考答案】A

【题型分类】行程问题

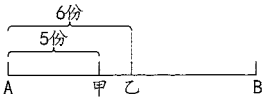
【难度评价】★★★☆

【实战解析】如图所示，乙骑行前半程时，甲乙速度比=5∶6，二者路程比=5∶6，假设半程路程为6份（全程为12份），则乙走完半程时，甲走了5份，二者距离差=1份距离③；

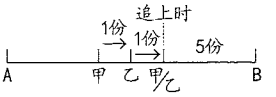
之后乙速度变为2.5，甲乙速度比=5∶2.5=2∶1，甲追上乙时，二者路程比=2∶1，即甲走2份距离，乙走1份距离④；

此时，甲距离终点还有5份距离，10分钟可走完，即1份需要2分钟，全程12份需要24分钟，答案为A选项。

③花生批注：



④花生批注：



5.（2025年浙江省考）

某商店门口排了一列100米长的直线队伍，小明随机站在队伍的某处。小明的妈妈在队伍里随机找个位置喊小明的名字，如果小明距离她不超过25米，就能听到。问小明听到他妈妈呼喊的概率是多少？

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{7}{16}$　　D. $\frac{1}{2}$

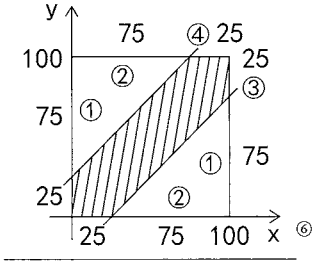
【参考答案】C

【题型分类】概率问题之几何概型

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】根据题意可画图⑤：

小明听到他妈妈呼喊的概率，即为阴影部分占比 $=1-\frac{75\times 75}{100\times 100}=1-\frac{3\times 3}{4\times 4}=\frac{7}{16}$，答案为C选项。



⑤花生批注：
几何概型问题，可通过构建坐标系，计算面积占比求得概率。

⑥花生批注：
①$0\leqslant X\leqslant 100$；
②$0\leqslant y\leqslant 100$；
③$x-y\leqslant 25$；
④$y-x\leqslant 25$。

6.（2019年联考）

某楼盘的地下停车位，第一次开盘时平均价格为15万元/个；第二次开盘时，车位的销售量增加了一倍、销售额增加了60%。那么，第二次开盘的车位平均价格为？

A. 10万元/个　　B. 11万元/个

C. 12万元/个　　D. 13万元/个

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★

【实战解析】车位平均价格=销售额/销售量，根据题意可知，$R_{销售额}$=60%，$R_{销售量}$=100%，代入比值增长率公式，车位平均价格=$\frac{R_{销售额}-R_{销售量}}{1+R_{销售量}}=\frac{60\%-100\%}{1+100\%}=-20\%$；

则第二次开盘时车位平均价格=15×(1-20%)=12万元/个，答案C选项。

7.（2019年四川省选调）

某企业员工编号为6位自然数，其中前两位代表入职年份的最后两位数，第3位代表所属部门，后3位代表员工当年在部门中的入职顺序。2018年入职的员工小张发现，自己的员工编号能同时被5、9和101整除。问当年他所在的部门最少可能有多少人入职？

A．不到250人　　B．250～499人之间

C．500～749人之间　　D．超过749人

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比与不定方程问题+整除问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】⑦根据题意可知，该员工编号在180000至189999之间；180000=1800×100，其中1800可被5和9整除⑧，只需将100换成101，即可得到一个满足题干要求的数字，即1800×101=181800；

由于5、9、101的最小公倍数为4545，那么符合题干要求的数字只有181800和186345，编号后三位为该员工在部门中的入职顺序，由此可知，该部门今年最少入职345人，答案为B选项。

⑦花生批注：
本题也可根据5、9、101的最小公倍数4545列方程：即180000≤4545X≤189999；该思路容易理解，但求解不易。

⑧花生批注：
尾数为0或5，可被5整除；各位数字和是9的倍数，可被9整除。

8.（2019年青海省考）

正值毕业季，306宿舍有A、B、C、D四位男同学，他们准备找班主任宋老师合影，若要求宋老师坐正中间，A、B两位同学不能挨着坐，那么总共有多少种坐法？

A．8种　　B．12种

C．16种　　D．24种

【参考答案】C

【题型分类】一般排列组合问题

【难度评价】★★

【实战解析】“A、B两位同学不能挨着坐”，可以考虑“全部减不符”⑨。

全部情况：老师在正中间，剩余4个位置4个人排列，共有24种情况；

不符情况：AB同学挨着坐在一边，共有$C_2^1\times A_2^2\times A_2^2$⑩=8种情况；

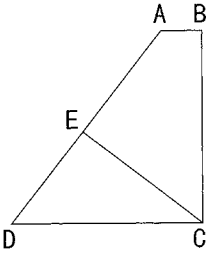
则满足“A、B两位同学不能挨着坐”的情况数=24-8=16种，答案为C选项。

⑨花生批注：
看到“至少”、“不能”，可考虑“全部减不符”。

⑩花生批注：
先给AB同学选一边，再给AB同学内部排序，CD同学内部排序。

9.（2024年浙江省事业单位）

如下图所示，某小区围墙ABCD呈直角梯形，C到AD的最短距离CE长度为1600米。已知BC、CD的长度均为2000米，那么该小区面积为多少万平方米？



A．220　　B．250

C．280　　D．320

【参考答案】B

【题型分类】几何问题之平面几何

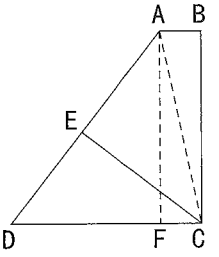
【难度评价】★★☆

【实战解析】由图所示⑪，作辅助线AF垂直于CD，连接AC，则$S_{\triangle ADC}=\frac{1}{2}\times AD\times CE=\frac{1}{2}\times AF\times DC$，AF=DC=2000米，CE=1600米，则$AD=\frac{AF\times DC}{CE}$=2500米；

由常见勾股数可得DF=1500米⑫，则FC=AB=2000-1500=500米；

则梯形面积=(500+2000)×2000×$\frac{1}{2}$=2500000平方米=250万平方米，答案为B选项。

⑪花生批注：



⑫花生批注：

△ADF为直角三角形，AD=2500，AF=2000，根据勾股数3、4、5，则DF=1500。

10.（2022年广东省考）

有一个长方形花坛，长为10米，宽为8米。现要在花坛四周安装栅栏，要求4个顶点处各插一根木桩，除顶点处的木桩外，每边还要插若干木桩，且每两根木桩间的距离至少为3米，则最多可以插多少根木桩？

A．10　　B．12

C．14　　D．16

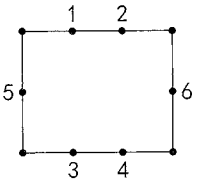
【参考答案】A

【题型分类】植树问题

【难度评价】★★

【实战解析】由图所示⑬，两条长边可各插木桩2根（最多3个间隔）⑭，两条短边可各插木桩1根（最多2个间隔），加上四个顶点，一共可插2×2+1×2+4=10根木桩，答案为A选项。

⑬花生批注：



⑭花生批注：

植树问题常用公式为：

两端植树，植树总棵数=路长÷间隔+1；

一端植树或环形植树，植树总棵数=路长÷间隔；

两端不植树，植树总棵数=路长÷间隔-1。

因四个顶点单独考虑，此题对应两端不植树的情况。



练习题08套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.7/10	2∶6∶2

1.（2019年甘肃省考）

甲、乙两个单位分别有60和42名职工，共同成立A、B两个业余活动小组，所有职工每人至少参加1个。乙单位职工中仅参加A组的人数是只参加一个小组人数的60%，乙单位职工中参加B组的人数与参加A组的人数之比为3∶4，参加B组的人中，甲单位职工占$\frac{5}{8}$。问有多少人仅参加A组？

A. 35　　B. 42

C. 46　　D. 56

【参考答案】C

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★★★

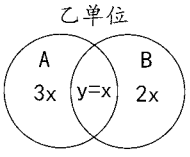
【实战解析】根据题意可知：乙单位职工中仅参加A组与仅参加B组人数之比为60%∶40%，可以假设乙单位中仅参加A组有3x人、仅参加B组的有2x人，两组均参加的有y人，则乙单位职工中参加B组的人数与参加A组的人数之比为(2x+y)∶(3x+y)=3∶4，解得x=y。

根据“乙单位42名职工”可得3x+2x+x=42①，解得x=7，则乙单位参加B组的有3x=21人。

根据“参加B组的人中甲单位职工占$\frac{5}{8}$”可知，乙单位参加B组的占比为$\frac{3}{8}$，则参加B组的总人数=21÷$\frac{3}{8}$=56人；

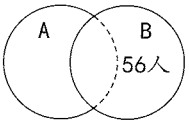
综上，仅参加A组的人数=总人数-参加B组的人数=60+42-56=46人②，答案为C选项。

①花生批注：



②花生批注：

共有60+42=102人



2.（2019年北京市考）

2018年父亲年龄是女儿年龄的6倍，是母亲年龄的1.2倍。已知女儿出生当年（按0岁计算）母亲24岁，则哪一年父母年龄之和是女儿的4倍？

A．2036　　B．2039

C．2042　　D．2045

【参考答案】B

【题型分类】年龄问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】设2018年母亲年龄为a，则父亲年龄为1.2a，女儿年龄为0.2a；

根据“年龄差不变”可知，a-0.2a=0.8a=24，解得a=30，即2018年三人年龄分别为36岁、30岁、6岁；

设t年后父母年龄之和是女儿的4倍，可列方程：36+t+30+t=4×(6+t)，解得t=21，即2039年满足题目要求，答案为B选项。

3.（2023年上海市考）

某超市设有10个人工收银台。周末10个收银台全开，顾客结账平均排队20分钟。为提高效率，超市撤了4个人工收银台，并改造为6个自助收银台。若自助收银的效率是人工收银效率的90%。改造后，周末当人工收银台和自助收银台全开，预计顾客结账平均排队耗时约为多少分钟？

A．12分钟　　B．14分钟

C．16分钟　　D．18分钟

【参考答案】D

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】假设原来人工收银台效率为1，则原来效率和为10，现在效率和=6个人工收银台效率+6个自助收银台效率=6+6×0.9=11.4；

排队时间和结账效率应成反比③，效率比=10∶11.4，则时间比=11.4∶10=20∶t，解得现在平均排队耗时$t=\frac{200}{11.4}\approx 18$分钟，答案为D选项。

③花生批注：
可以把解决排队问题当作“工作总量”，平均排队时间即“完成工作”的时间，收银效率即解决排队问题的效率，所以效率和时间成反比。

4.（2019年四川选调）

2016年某电子产品定价为n元/台，2017年由于技术升级成本降低，定价降低10%，每台产品利润提升10%，2017年全年销售这种产品的总利润较2016年增加了21%。那么，2017年的销量比2016年？

A. 提高了不到20%　　B. 提高了20%或以上

C. 降低了不到20%　　D. 降低了20%或以上

【参考答案】A

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意可知，$R_{单利}=10\%$，$R_{总利润}=21\%$；销量 $=\frac{总利润}{单利}$，所求增速即比值增长率，可直接套用比值增长率公式，$\frac{R_1-R_2}{1+R_2}=\frac{21\%-10\%}{1+10\%}=10\%$，答案为A选项。

5.（2019年河南省事业单位）

有一辆火车以每小时20公里的速度离开A地直奔B地，另一辆火车以每小时30公里的速度从B地开往A地。如果有一只鸟，以40公里每小时的速度和两辆火车同时启动，从A地出发，碰到另一辆车后返回，依次在两辆火车间来回飞行，直到两辆火车相遇，这只小鸟飞行了？

A. AB间距离的一半　　B. 正好为AB间的距离

C. AB间距离的五分之四　　D. AB间距离的三分之二

【参考答案】C

【题型分类】行程问题之相遇问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】假设AB路程为S，则相遇时间 $=\frac{S}{20+30}=\frac{S}{50}$。在此过程中，鸟一直在两辆火车间来回飞行，则鸟飞过的路程 $=\frac{S}{50}\times 40=\frac{4}{5}S$，则小鸟飞行距离是AB间距离的 $\frac{4}{5}$，答案为C选项。

6.（2023年江苏省考）

某食品企业为丰富产品造型，将一款甜点的外形由圆柱形改为半球形。若圆柱形甜点的底面半径是高的2倍，半球形甜点的体积缩小到圆柱形甜点的 $\frac{9}{16}$，则半球形甜点的底面半径是圆柱形甜点底面半径的多少？

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

【参考答案】D

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】赋值圆柱高为1，底面半径为2，则圆柱体积$=\pi\times2^2\times1=4\pi$；

设半球半径为r，则可得半球体积$=\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{9}{16}\times4\pi$，解得$r=\frac{3}{2}$；

则半球形甜点的底面半径是圆柱形甜点底面半径的$\frac{3}{2}\div2=\frac{3}{4}$，答案为D选项。

7.（2019年陕西省考）

主人随机安排10名客人坐成一圈就餐，这10名客人中有两对情侣，那么这两对情侣恰好都被安排相邻而坐的概率约在哪个范围？

A. 0到2%之间　　B. 2%到3%之间

C. 3%到4%之间　　D. 4%到5%之间

E. 5%到6%之间　　F. 6%到7%之间

G. 7%到8%之间　　H. 8%以上

【参考答案】E

【题型分类】概率问题之环形排列+相邻问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】10名客人坐成一圈就餐，则总的排列数为$A_9^9$④；由情侣被安排相邻而坐，可将两对情侣捆绑为2个元素⑤，则总元素变为8个，8个元素环形排列数为A_7^7，再对情侣内部排序，所以满足题目要求的情况数为$A_7^7\times A_2^2\times A_2^2$；

综上，两对情侣相邻而坐的概率$=\frac{A_7^7\times A_2^2\times A_2^2}{A_9^9}=\frac{1}{18}\approx5.6\%$，答案为E选项。

④花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的环形排列（其他七大为相邻问题、不相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆问题、错位排序、重复排列）：
n个元素环形排列，共有A_{n-1}^{n-1}种排列方式。

⑤花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的相邻问题（其他七大为不相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆问题、环形排列、错位排序、重复排列）：
相邻问题常用方法为捆绑法，将必须相邻的元素捆在一起，看做为一个元素；
捆绑法需要注意两点：
总元素个数发生改变，捆绑在一起的元素要考虑是否内部排序。

8.（2021年联考）

随着人们生活水平的提高，汽车拥有量迅速增长，汽车牌照号码需要扩容。某地级市交通管理部门出台了一种小型汽车牌照组成办法，每个汽车牌照后五位的要求必须是：前三位为阿拉伯数字，后两位为两个不重复的英文字母（字母O、I不参与组牌），那么用这种方法可以给该地区汽车上牌照的数量为多少辆？

A. 397440辆　　B. 402400辆

C. 552000辆　　D. 576000辆

【参考答案】C

【题型分类】排列组合之重复排列⑥问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】先排前三位，每个位置有10种可能，每个数字可以重复使用，所以情况数为10^3。

再排后两位，除去I和O，共有24位英文字母。不重复排列，所以情况数为A_{24}^2。

综上所述，用这种方法可以给该地区汽车上牌照的数量为$10^3 \times A_{24}^2 = 552000$种，答案为C选项。

⑥花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的重复排列（其他七大为相邻问题、不相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆问题、环形排列、错位排序）：
重复排列问题各个元素之间互不干扰，若每种元素有n种选择，则m个元素共有n^m种选择。

9.（2022年浙江省事业单位）

甲、乙两部门分别有4名和6名工作人员，所有人员的平均年龄为40岁。甲部门人员的平均年龄为45岁，乙部门每人的年龄各不相同，那么乙部门年龄最大的人员至少多少岁？

A. 38　　B. 39

C. 40　　D. 41

【参考答案】C

【题型分类】最值问题之和定最值⑦

【难度评价】★★

【实战解析】乙部门年龄总和=40×10-45×4=220岁；

要想年龄最大人员年龄尽量小，其他人年龄就要尽量大；可设乙部门年龄最大的人员x岁，则其他5人依次为x-1、x-2、x-3、x-4、x-5；

根据和定最值公式列方程：x+x-1+x-2+x-3+x-4+x-5=220，解得$x \approx 39.2$，即乙部门年龄最大的人员最少39.2岁，取整得40岁⑧，答案为C选项。

⑦花生批注：
和定最值问题的常用解法：
若各人不能相等：
问某人最多，则其他人尽量少，问某人最少，则其他人尽量多，但注意符合其排名要求；最后用总量列方程解题。
若各人可能相等：
问第一名最少或问最后一名最多，可根据抽屉原理求出平均值求解。
本题为第一种情况。

⑧花生批注：
最少是39.2岁，取整应向上取整，即最小是40岁。

10.（2023年浙江省考）

有30个2克的砝码和8个5克的砝码，如果砝码只能放一边，那么从2克到100克间的整数克质量，有多少个不能用这些砝码称量出来？

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

【参考答案】D

【题型分类】统筹规划之天平称重问题

【难度评价】★★★

【实战解析】可以首先考虑最小、最大两个极端：由于砝码只能放在一边，而且只有2克和5克的砝码，所以3克无法称出；30个2克砝码和8个5克砝码共计100克，拿掉1个2克砝码剩余98克，拿掉2个砝码剩余96克，显然99克和97克无法称出；

综上，已经有3种重量无法称出，答案只能是D选项。



练习题 09 套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.8/10	2∶6∶2

1.（2021 年浙江省事业单位）

甲酒精溶液酒精含量为 72%，乙酒精溶液酒精含量为 58%，两种溶液混合后酒精含量为 62%。若取用了甲酒精溶液 16 升，则乙酒精溶液取用了多少升？

A. 8　　B. 24

C. 36　　D. 40

【参考答案】D

【题型分类】浓度问题

【难度评价】★☆

【实战解析】根据题意，可采用十字交叉法：①

甲：72%　　62%-58%　　4　　16 升

62%　　—— = ——

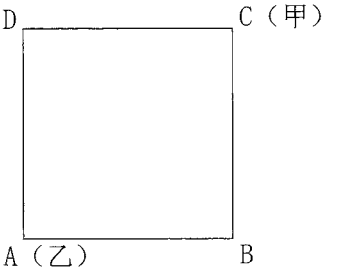
乙：58%　　72%-62%　　10　　40 升

综上，乙酒精溶液取用了 40 升，答案为 D 选项。

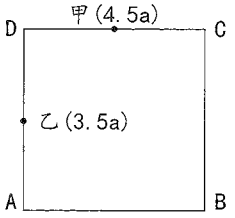
①花生批注：
两种溶液混合后酒精含量为整体，甲、乙酒精溶液酒精含量为两部分，
酒精溶液体积 $=\frac{\text{酒精质量}}{\text{酒精含量}}$，
符合 $A=\frac{B}{C}$，则可使用十字交叉法解题。

2.（2024 年联考）

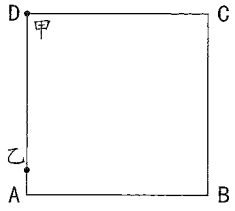
某校园围墙外的道路形成一个边长为 300 米的正方形（如图所示），甲、乙两人分别从正方形的两个对角沿逆时针方向同时出发，甲、乙的步行速度比为 9∶7。问甲、乙两人第一次处于同一条边是在哪一条边上？



②花生批注：



③花生批注：



A．AB　　B．BC

C．CD　　D．DA

【参考答案】D

【题型分类】行程问题之追及问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】时间相同，路程与速度成正比，所以甲、乙两人路程之比为9∶7，两人若处于同一条边，首先需要满足距离≤1条边长（设1条边长为a）；

可先求出二者距离为1条边长时二者所处的位置：二者距离对应2份，则1份路程为0.5a，此时甲走了9份路程（即4.5a），甲走到CD中点；乙走了7份（即3.5a），乙走到DA中点，但两人还未处于同一条边②；

此时二人距离下一拐点的距离均为0.5a；当甲走到D点时，由于甲走的更快，乙还未走到A点，故两人第一次处于同一条边是在DA边③，答案为D选项。

3.（2021年山东省考）

某种商品第一天原价销售，第二天开始每天的销售价格比上一天下降原价的10%。在最后一天前，每天的销量比上一天提高100%。最后一天的销量与第三天相同。总共6天全部卖完。如果这种商品的成本为原价的60%，问销售这种商品的总利润是总成本的？

A．不到10%　　B．10%～20%之间

C．20%～30%之间　　D．30%以上

【参考答案】B

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】本题所求为比例，非具体数值，可采用赋值法解题。可赋值第一天原价为10元／件，销量为1件，则成本为6元／件。根据题意，可得每天销售情况如下表：

时间	单件价格	单件利润	销售数量	总利润
第一天	10	4	1	4×1=4
第二天	9	3	2	3×2=6
第三天	8	2	4	2×4=8
第四天	7	1	8	1×8=8
第五天	6	0	16	0
第六天	5	-1	4	(-1)×4=-4

综上，总利润=4+6+8+8-4=22元，总成本=6×(1+2+4+8+16+4)=210元。所以总利润占总成本的10%～20%之间，答案为B选项。

4.（2024年浙江事业单位）

有甲、乙、丙三支工程队，已知甲、乙效率比为5∶4，甲、乙效率之和是丙效率的0.9倍。某项工程开始先由甲、丙合作8天，剩余工程由乙单独再做20天完成。如果该工程先由甲、乙合作10天，那么剩下的由丙单独完成还需要多少天？

A．11　　B．12

C．13　　D．14

【参考答案】A

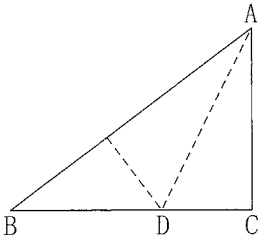
【题型分类】工程问题

【难度评价】★☆

【实战解析】已知条件是效率比，将甲乙效率赋值为5、4，则丙的效率=(5+4)÷0.9=10，则工作总量为$(5+10)\times 8+4\times 20=200$，甲乙合作10天后剩余工作为$200-(5+4)\times 10=110$，丙单独完成还需要110÷10=11天，答案为A选项。

5.（2023年江苏省考）

如图所示，纸片ABC的形状为直角三角形，AB=10厘米，BC=8厘米。若将纸片沿AD折叠，直角边AC恰好与斜边AB重叠，则△ABD的面积为多少？



A．15平方厘米　　B．16平方厘米

C．18平方厘米　　D．21平方厘米

【参考答案】A

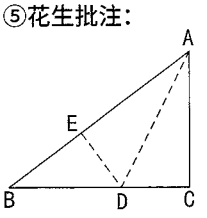
【题型分类】几何问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】根据常见勾股数可知AC=6厘米④，如图⑤设C点的对称点为E，则AE=AC=6厘米，BE=4厘米，△AED与△BED高相同，底边之比为3∶2，且△AED≌△ACD，故$S_{\triangle BDE}:S_{\triangle ADE}:S_{\triangle ADC}=2:3:3$，$S_{\triangle ABC}=24$，则1份面积对应3平方厘米，△ABD的面积为5份，对应15平方厘米，答案为A选项。

④花生批注：
常见勾股数包括
(3，4，5)(6，8，10)
(5，12，13)(8、15、17)等。

⑤花生批注：



6.（2019年深圳市考）

某市在工作日对本地机动车实行尾号限行，规则为：周一限行“1”“9”，周二限行“2”“8”，周三限行“3”“7”，周四限行“4”“6”，周五限行“5”“0”。已知某年7月份尾号“1”“9”和“5”“0”的限行天数一样多，则该年的7月1日是周几？

A. 周六　　B. 周日

C. 周一　　D. 周二

【参考答案】D

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】7月有31天，可分成前三天和四个完整星期。⑥

在四个完整星期中，周一与周五出现次数相同；即前三天周一周五天数也相等，只能是周二周三周四⑦，即7月1日是周二，答案为D选项。

⑥花生批注：

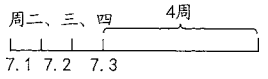
星期推断常用方法如下：

将整个时间段分成若干星期和额外n天，每星期内的工作日、休息日、星期几都是固定的，只有额外几天能根据题意调整。

注：额外几天可在月初可在月末，根据后续所求确定位置即可。

例如本题，所问为7月1日，所以把额外三天放在月初。

⑦花生批注：



7.（2019年江苏宿迁事业单位）

某地组织花卉展览，需要用花盆摆一个正三角形的花阵，为充分利用已有资源，按照从上到下，从左到右的顺序，摆放2盆兰花，3盆郁金香，4盆月季，6盆丁香，2盆兰花，3盆郁金香，4盆月季，6盆丁香……请问第11排最中间是什么花？

A. 郁金香　　B. 丁香

C. 兰花　　D. 月季

【参考答案】C

【题型分类】数列问题+周期循环问题

【难度评价】★★★

【实战解析】正三角形花阵的每一排花盆的数量构成自然数列，1～10的和为55⑧，则第11排有11盆花，最中间的花左数是第6盆，即是总的第55+6=61盆。

又因为花盆的摆放的周期是15(2+3+4+6=15)，61÷15=4余1，即这盆花是整个周期的第一盆花，所以这盆花是兰花，答案为C选项。

⑧花生批注：

需要记住：1到9之和为45，1到10之和为55。

8.（2025年山东省考）

某商店在母亲节前夕花费288元购进了120支康乃馨。初期按获得50%的期望利润定价出售，当售出75%之后，剩余的康乃馨按定价打折促销。已知最终获得的总利润是初期期望获得总利润的85%，问康乃馨促销时打了几折？

A．7　　B．7.5

C．8　　D．8.5

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题之分批销售⑨

【难度评价】★★★☆

【实战解析】每支成本为$\frac{288}{120}$=2.4元，假设促销时打了n折，按定价销售90支，打折销售30支，根据总收入可列方程：

2.4×1.5×90+2.4×1.5×n×30=288+288×0.5×85%⑩；

可解得n=0.8⑪，即促销时打了八折，答案为C选项。

9.（2019年青海省考）

实验室有A、B、C三个实验试管，分别装有10克、15克、20克的水，小明把含有一定浓度的10克药水倒进A试管中，混合后取出10克倒入B试管中，再次混合后，从B试管中取出10克倒入C试管中，最后用化学仪器检测出C试管中药水浓度为2%。试计算刚开始倒入A试管中药水的浓度是多少？

A．10%　　B．20%

C．30%　　D．40%

【参考答案】C

【题型分类】浓度问题⑫

【难度评价】★★★

【实战解析】可从最后的C试管向前逆推，具体过程如下表：

	原有水	加入药水	倒出溶液占比	溶质（药）
C试管	20g	10g		30×2%=0.6g
B试管	15g	10g	10÷25=40%	0.6÷40%=1.5g
A试管	10g	10g	10÷20=50%	1.5÷50%=3g

综上，加入A试管的10g药水共有溶质3g，即加入的药水浓度为30%，答案为C选项。

⑨花生批注：
分批销售常用解题方式：
利用收入列方程（问什么设什么）：第一批收入+第二批收入+……第n批收入=总收入；
常用公式为：
收入=成本×(1+利润率)
=成本+利润

⑩花生批注：
总收入=总成本+总利润；
总成本=288；
总利润=期望利润×85%=288×0.5×85%。

⑪花生批注：
解方程过程：
约掉2.4，化简为：
1.5×90+1.5×n×30
=120+0.5×120×85%；
再约掉15，化简为：
9+3n=8+0.5×8×85%；
即9+3n=8+3.4，n=0.8。

⑫花生批注：
浓度问题常用解题方法有：
①直接代入浓度基础公式，浓度=$\frac{溶质}{溶液}$；
②可用浓度不变列方程：各部分溶质之和=混合溶液溶质；
③当两部分溶液、混合溶液浓度均为已知量时（即已知3r），可利用十字相乘法求得两部分溶液量之比。

10.（2024年浙江省考）

有一批零件，如果由甲、乙两人加工，20小时可以完成，需要支付酬劳1200元；如果由甲、丙两人加工，15小时可以完成，需要支付酬劳1350元；如果由乙、丙两人加工，12小时可以完成，需要支付酬劳1320元。现在安排3人都参与加工，并要求在13小时以内完成，那么最少需要支付酬劳多少元？

A. 1270　　B. 1280

C. 1290　　D. 1300

【参考答案】A

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】根据题意可知，甲乙每小时酬劳=1200÷20=60元，甲丙每小时酬劳=1350÷15=90元，乙丙每小时酬劳=1320÷12=110元，联立可解得甲、乙、丙每小时酬劳分别为20、40、70元；

另外，可见甲乙合作最省钱，所以应让甲乙合作干满13小时⑬，剩余工作由丙完成。

题干给出了两人合作所用时间，可假设最小公倍数60为工作总量，则甲乙效率和=3，甲丙效率和=4，乙丙效率和=5，可解得甲、乙、丙效率分别为1、2、3；

甲乙合作13小时可完成工作39份，剩余部分（60-39=21）丙需要21÷3=7小时完成；

综上，最少需要支付酬劳=13×60+7×70=1270元，答案为A选项。

⑬花生批注：甲乙合作需20小时才能完成工作，合作13小时只能完成一部分，剩余需要丙来完成。



练习题10套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.7/10	3∶6∶1

1.（2020年国考）

环保局某科室需要对四种水样进行检测，四种水样依次有5、3、2、4份。检测设备完成四种水样每一份的检测时间依次为8分钟、4分钟、6分钟、7分钟。已知该科室本日最多可使用检测设备38分钟，如今天之内要完成尽可能多数量样本的检测，问有多少种不同的检测组合方式？

A．6　　B．10

C．16　　D．20

【参考答案】A

【题型分类】统筹规划问题+排列组合问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】根据题意分析可知，要按第二种、第三种、第四种、第一种的顺序检测。[①]先检测第二种水样需要3×4=12分钟，再检测第三种水样需要2×6=12分钟，此时还剩38-12-12=14分钟，14÷7=2，刚好检测2份第4种水样，做到了检测尽可能多数量样本。此时第二种、第三种水样全选，只有1种情况[②]，第四种水样要从4份中选2份检测，情况数为$C_4^2=6$种，共有1×6=6种检测组合方式，答案为A选项。

①花生批注：
要想在限定时间内完成尽可能多数量样本的检测，需要优先检测检测时间短的水样。

②花生批注：
注意，问题为“有多少种不同的检测组合方式”，无需关注内部的顺序。

2.（2023年浙江省事业单位）

一项工程由甲、乙两种设备完成，2台甲设备的工作量恰好是5台乙设备的工作量。5台甲设备和10台乙设备工作4天后，剩余的工作量恰好是2台乙设备5天的工作量。那么10台甲设备和5台乙设备工作2天，可完成总工作量的比例是多少？

A．40%　　B．50%

C．60%　　D．70%

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意可知甲乙效率之比为5∶2③，直接将甲乙效率分别赋值为5、2；

（5甲+10乙）×4+2乙×5=200，即工作总量为200；（10甲+5乙）×2=120，即后者完成比例为120÷200=60%，答案为C选项。

③花生批注：
2甲=5乙，则甲∶乙=5∶2。

3.（2021年上海市考）

老李家的草莓园开展采摘活动，每位游客进园可以免费吃，并且带走2斤草莓。每位游客在采摘过程中平均吃1斤草莓。目前老李家的草莓园估计有成熟草莓2000斤，并且每天还会有40斤草莓成熟，为保证采摘活动至少可以持续20天，那么平均每天最多接待多少位游客？

A. 36　　B. 46

C. 56　　D. 66

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】按照最少持续时间20天计算，草莓园一共有草莓2000+20×40=2800斤，每天可供应草莓=2800÷20=140斤；每位游客“连吃带拿”草莓3斤，则每天可接待游客数量=140÷3≈46.7人，需向下取整，即每天最多接待46位游客，答案为B选项。

4.（2020年四川省考）

某企业有三个分公司，已知华北分公司的党员人数比华东分公司多1人，比华南分公司少4人。现将三个分公司的销售部门进行轮换，将华北分公司的销售部调入华东分公司，华东分公司的销售部调入华南分公司，华南分公司的销售部调入华北分公司，则三个分公司的党员人数相等。如华东分公司销售部原有X名党员。问华北分公司销售部原有多少名党员？

A. X+1　　B. X-1

C. 2X-1　　D. X+2

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★☆

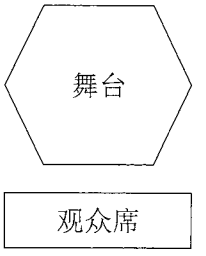
【实战解析】假设调整前华北分公司有党员 a 人，则华东有 a-1 人，华南有 a+4 人；由于调整后党员人数相等，则调整后各单位党员人数 =(a+a-1+a+4) ÷3 ＝ a+1；相关信息可填入下表：

	华北	华东	华南
调整前党员数	a	a-1	a+4
销售部党员人数		X	
调整后党员数	a+1	a+1	a+1

华东调整后党员人数比调整前多 a+1-(a-1)=2 人，这 2 人由华北销售部党员调入，则华北销售部党员人数比华东多 2 人，即 X+2，答案为 D 选项。

5.（2019 年新疆）

某文艺汇演的舞台为一个边长为 10m 的正六边形，节目“千手观音”中，演员需排成一列正对观众，为保证演出效果，两个演员之间要保持 50cm 的距离，问该舞台最多能站多少名“千手观音”的演员？



观众席

A．31　　B．35

C．39　　D．41

【参考答案】B

【题型分类】几何问题 + 植树问题

【难度评价】★★

【实战解析】如图所示④，演员列队的最大长度为 $10\sqrt{3}$ 米，约为 17.32 米。演员的间距为 0.5 米，即最多有 34 个间隔，最多可站 35 人⑤，答案为 B 选项。

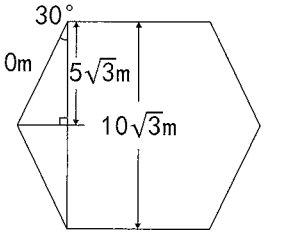
6.（2019 年深圳市考）

小孟驾驶汽车沿一条笔直公路匀速行驶。某一时刻，小孟先看到路边的第一个里程碑，上面刻的公里数 X 为两位数。半小时后，他又看到第二个里程碑，上面刻的公里数 Y 恰好由 X 的十位数和个位数交换位置所成。又过了半小时，他看到第三个里程碑，上面刻的 Z 恰好由 X 的两位数中间添一个 0 所成。再过一小时，小孟自看到第一个里程碑起共驾驶了多少公里？

A．120　　B．150

C．180　　D．200

④花生批注：



30° 60° 直角三角形，三边之比为 1 ∶ $\sqrt{3}$ ∶ 2。

⑤花生批注：

该题可以理解成两端植树问题。

植树问题常用公式为：

两端植树，植树总棵数 = 路长 ÷ 间隔 + 1；

一端植树或环形植树，植树总棵数 = 路长 ÷ 间隔；

两端不植树，植树总棵数 = 路长 ÷ 间隔 -1。

【参考答案】C

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★

【实战解析⑥】假设第一个里程碑的十位为a，个位为b，则X=10a+b，Y=10b+a，Z=100a+b⑦；

由于小孟是匀速行驶，所以X、Y、Z构成等差数列，则2Y=X+Z，可解得6a=b；由于a、b都要小于10，则a只能是1，b只能是6；

代入式子得：X=16，Z=106，即前一小时行驶90km，一共2小时，共行驶180km，答案为C选项⑧。

7.（2019年河南省事业单位）

嘉乐中学49名学生参加音乐兴趣班，每人至少参加一个班。已知参加钢琴班的有28人，参加吉他班的有35人，参加二胡班的有19人，其中有3名学生三个兴趣班都参加了。该校有多少名学生只参加了一个兴趣班？

A. 16　　B. 17

C. 18　　D. 19

【参考答案】D

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据容斥公式⑨：总人数=总人次-只参加两项人数-2×三项都参加人数，可得只参加两项人数=28+35+19-2×3-49=27人；

再根据公式：总人数=只参加一项人数+只参加两项人数+三项都参加人数，可得只参加一个兴趣班人数=49-27-3=19人，答案为D选项。

8.（2023年深圳市考）

有甲、乙两种咖啡豆，按照质量比a∶b相混合制成一种拼配豆，已知甲咖啡豆每公斤60元，乙咖啡豆每公斤80元，现因产量变化，甲咖啡豆单价上涨15%，乙咖啡豆单价下降15%，以致该拼配咖啡豆的成本上调了5%，则a∶b为多少？

A. 1∶1　　B. 5∶3

C. 8∶3　　D. 2∶1

【参考答案】C

【题型分类】浓度问题之类浓度问题+经济利润问题

【难度评价】★★★★

⑥花生批注：

考场秒杀：

X和Z的差值为90a（行驶1小时），2小时行驶180a，为180倍数，仅C选项符合。

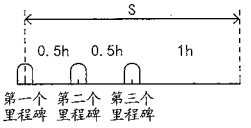
⑦花生批注：

第一个里程碑：a是十位，所以要表示成10a；

第二个里程碑：b是十位，所以要表示成10b；

第三个里程碑：a是百位，所以要表示成100a。

⑧花生批注：



⑨花生批注：

容斥问题常用解题方式：

①直接代入公式：全部人数－圈外人数＝人次之和－重复部分；

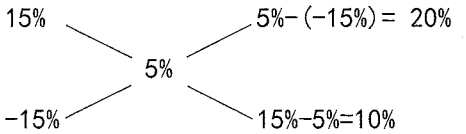
②有时需要另一种计数方式，圈内总人数＝只参加一种的人数＋只参加两种的人数＋……＋所有都参加的人数（此公式只在部分题目中需要使用，编者称之为隐含公式）。

易错点：

误将“符合A和B”当做“只符合A和B”，前者包含“符合A、B、C”的元素，而后者不包含。

【实战解析⑩】总成本=单价×质量，在拼配质量比不变的情况下，总成本的增长率=咖啡豆单价的增长率；

由于拼配咖啡豆为甲、乙两种咖啡豆构成，且可知甲、乙和拼配后成本的变化情况，$R_{成本}=\frac{X}{A}$，可代入十字交叉式：



即成本变化前甲、乙总成本之比=$\frac{2}{1}$⑫，由质量=$\frac{变价前总成本}{变价前单价}$，则a∶b=$\frac{2}{60}$∶$\frac{1}{80}$=8∶3，答案为C选项。

9.（2024年浙江省事业单位）

M和N分别为3个连续自然数的积，两者差为468。已知这两组自然数的和的差为3，那么两组自然数中位数的和为多少？

A. 21　　B. 23

C. 25　　D. 27

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】两组连续自然数的和相差为3，即每个自然数相差1，假设M=a(a+1)(a+2)，则N=(a-1)a(a+1)，二者之差=a(a+1)(a+2)-(a-1)a(a+1)=468，解得a=12；

则两组自然数中位数和=13+12=25，答案为C选项。

10.（2023年福建省考）

甲、乙两个商场营业日每天是否打折的概率均为$\frac{1}{2}$。某周，甲商场营业7天，而乙商场营业6天，休业1天。问在这一周，甲商场打折天数比乙商场多的概率为多少？

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{7}{13}$

【参考答案】C

【题型分类】概率问题

⑩花生批注：
此题方程法解题更容易理解（十字交叉可试着掌握，会对其他题目有帮助）：
甲咖啡豆的总成本上涨了60×15%a=9a；
乙咖啡豆总成本下降了80×15%b=12b；
则可得方程：$\frac{(9a-12b)}{(60a+80b)}=5\%$，
解得a∶b=8∶3。

⑪花生批注：
十字交叉法使用方法和适用题型：
符合整体和两部分的关系且可写成$A=\frac{B}{C}$形式的都可适用十字交叉法，将A代入十字式子可求得C之比；
常用题型有平均数问题（可求得人数之比），利润问题（利润率=$\frac{利润}{成本}$，可求得成本之比；
折扣=$\frac{实际售价}{定价}$，可求得定价之比，等等），浓度问题（浓度=$\frac{溶质}{溶液}$，可求得溶液之比），比例关系问题（占比=$\frac{部分量}{整体}$，可求得整体之比）。

⑫花生批注：
十字交叉法得到的比例是C之比，本题代入十字交叉式子的是成本的变化率，因$R=\frac{X}{A}$，则求得的是A（即成本变化前）的比例。

【难度评价】★★★☆

【实战解析】共同营业的6天，甲乙每天打折概率都一样为$\frac{1}{2}$，所以这6天打折天数甲＞乙和乙＞甲的情况相同⑬。只需要看甲单独营业那天的打折情况，若甲打折，则甲总打折天数＞乙打折天数，概率$\frac{1}{2}$，即甲商场打折天数比乙商场多的概率为$\frac{1}{2}$，答案为C选项。

⑬花生批注：

甲乙打折概率均为$\frac{1}{2}$，前6天中，存在一种情况甲打折天数多于乙，就会有一种乙打折天数多于甲与其对应（概率相当）；

例如："前6天甲打折4天乙打折2天"对应"前6天甲打折2天乙打折4天"；

即前6天甲打折天数更多的概率＝乙打折天数更多的概率；

假设前6天两个商场打折天数相等的概率为a，则甲打折天数更多的概率＝乙打折天数更多的概率＝$\frac{(1-a)}{2}$。

即前6天无需讨论。



练习题11套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.9/10	2∶7∶1

1.（2024年浙江省考）

某工厂有100个零件，从1～100编号后将编号为奇数的零件拿掉，余下50个零件按顺序重新从1开始编号后将编号为奇数的零件拿掉，重复上述操作直到剩下一个零件，那么余下这个零件最初的编号是多少？

A. 32　　B. 50

C. 64　　D. 100

【参考答案】C

【题型分类】数列问题

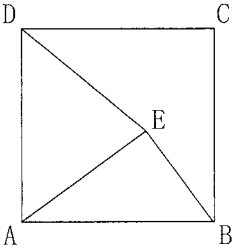
【难度评价】★★

【实战解析】第一次操作剩下2，4，6，8……100，剩下2的倍数；第二次操作剩下最初编号4，8，12，16……100，剩下4的倍数；第三次操作剩下最初编号8，16，24……96，剩下8的倍数；……

以此类推，留下的数字应有更多的2因子，这样才能在每次操作后依然占据偶数位，观察选项，答案为C选项。

2.（2023年四川省考）

边长为10厘米的正方形ABCD如下图所示，E为正方形中的某一点，已知AE长8厘米，BE长6厘米，问三角形ADE的面积为多少平方厘米？



A. 24　　B. 32

C. 44　　D. 48

【参考答案】B

【题型分类】几何问题之几何计算

【难度评价】★★

【实战解析】①如图所示②，作辅助线，过E点作EG⊥AB于G点，作EF⊥AD于F点：

由BE=6、AE=8、AB=10可知，△AEB为直角三角形③，则$S_{\triangle AEB}=\frac{6\times 8}{2}=\frac{10EG}{2}$，求得EG=4.8cm；

由于△AEG与△ABE相似，可列$\frac{EG}{BE}=\frac{AG}{AE}$，即$\frac{4.8}{6}=\frac{AG}{8}$，解得AG=EF=6.4cm，

所以△ADE的面积为$\frac{10\times 6.4}{2}=32$，答案为B选项。

3.（2023年浙江省事业单位）

缅甸一周有8天，多的1天是把星期三上午和下午拆分成了2天，星期三上半天仍称为星期三而星期三下半天则成为“罗睺”。已知2022年1月1日是周六，那么2020年上半年和下半年“罗睺”的天数相差多少个？

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

【参考答案】B

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】2020年1月1日到2022年1月1日，星期应往后推3天④，2022年1月1日是周六，则可逆推2020年1月1日是周三；

2020年1月1日至6月30日，共182天，包含26周，共26个“罗睺”；2020年7月1日至12月31日，共184天，包含26周余2天⑤，余下两天为周三周四，即共27个“罗睺”；二者相差1天，答案为B选项。

4.（2022年陕西省事业单位）

工厂生产某产品，如按正常计划生产，每天生产50个，则在4月底完工；如每天生产60个，则在4月12日完工；如每天生产90个，会再提前25天⑥。那么原计划完工时间是几月几日？

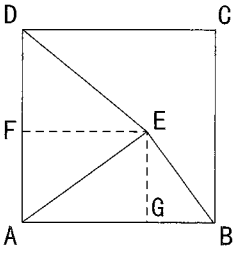
A. 4月24日　　B. 4月25日

C. 4月26日　　D. 4月27日

【参考答案】D

①花生批注：
考场秒杀：
△ABE面积24，肉眼观察，△ADE高EF较EG稍大，面积应稍大于24，只有B选项合适。
若要选C选项，EF应接近EG2倍，根据图示，不太可能。

②花生批注：



③花生批注：
三角形三边比例为勾股数时，则该三角形为直角三角形。
常见勾股数：
(3、4、5)，(5、12、13)，(7、24、25)，(8、15、17)

④花生批注：
平年（365天=52周+1天）星期往后推1天，
闰年（366天=52周+2天）星期往后推2天；
2020年为闰年，
2021年为平年。

⑤花生批注：
因1月1日是周三，
则之后第182天（26周整）的7月1日也是周三；
下半年可分成“周三周四+26周”。

⑥花生批注：
需要注意：
并非较正常计划提前25天，而是较“每天生产60个”提前25天。

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】⑦每天生产 60 个和 90 个的生产效率之比 =60∶90=2∶3，生产总量相同，时间比 =3∶2，则一份对应 25 天，即每天生产 60 个需要 75 天；

每天生产 50 个和 60 个的效率比 =50∶60=5∶6，时间比 =6∶5，即 5 份对应 75 天时间，1 份为 15 天，后者提前一份时间（15 天）可在 4 月 12 日完工，即计划完工时间为 4 月 27 日，答案为 D 选项。

⑦花生批注：
本题也可采用方程法解题：
假设每天生产 60 个需要 x 天，
则 60x=90×(x-25)，
解得 x=75，
总工作量 =60×75；
每天生产 50 个，
需要时间 =60×75÷50=90 天；
即原计划完工时间
=4 月 12 日 +15 天 =4 月 27 日。

5.（2024 年河南省事业单位）

某家装公司开业酬宾，提供两个方案供顾客选择：一是以 5000 元为基准，消费超过 5000 元部分按以下标准优惠：不超过 1500 元的按 3% 优惠，超过 1500 ～ 4500 元的部分按 8% 优惠，超过 4500 元以上的按 15% 优惠。二是以 10000 元为基准，消费超过 10000 元部分按以下标准优惠：不超过 2000 元的按 5% 优惠，超过 2000 ～ 5000 元的部分按 10% 优惠，超过 5000 元以上的按 20% 优惠。宋女士消费后，如果选择第一方案可节省 765 元，如果选择第二方案她可节省多少元？

A．170　　B．210

C．240　　D．270

【参考答案】A

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设总消费额度为 X 元，根据已知条件可列方程如下：

1500×3%+3000×8%+(X-9500)×15%=765⑧，解得 X=12700 元；则采用第二种方案节省金额 =2000×5%+700×10%=170 元，答案为 A 选项。

⑧花生批注：
本题需要注意：优惠均是在超出基准以上部分进行；
例如标准一：
5000 到 6500 元的部分优惠 3%，6500 到 9500 元的部分优惠 8%，9500 元以上部分优惠 15%。

6.（2023 年山东省考）

每周五下午 6:00 放学后，高一学生小张的母亲会驾车准时在校门口接他回家。某周五下午，放学时间提前了 30 分钟，小张决定步行回家。他母亲按原时间驾车去接他，在路上遇到小张，即接上他回家，到家时比往常提前了 10 分钟，问小张步行了多少分钟？

A．20　　B．25

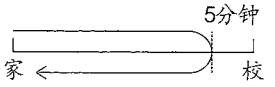
C．15　　D．10

【参考答案】B

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★

⑨花生批注：
说明母亲比往常少走了10分钟的路程，一去一返，即早5分钟接到小张。



【实战解析】小张母亲去接小张需要一去一回，最终到家比往常提前10分钟，则接到小张时比往常提前10÷2=5分钟⑨，往常是6:00接到小张，这次提前5分钟在5:55接到小张；

小张原本6:00放学，这次提前30分钟，则这天5:30放学，故小张在5:30到5:55期间共步行25分钟，答案为B选项。

7.（2023年国考）

社区计划采购10份年货礼包发放给10户独居老人，每户发放1份。年货礼包有100元/份和150元/份的两种供选择，总预算不能超过1250元。如采购了150元/份的年货礼包，则需要优先在3户孤寡老人中选择发放对象。问共有多少种不同的发放方式？

A. 21　　B. 28

C. 36　　D. 55

【参考答案】C

【题型分类】一般排列组合问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据题意，总预算是有限的，因此要算出最多可以买多少150元/份的年货礼包；假设全部购买100元礼包，则花费1000元，剩余250元，最多可将250÷50=5份100元礼包升级成150元礼包。

因此，可分以下几种情况发放：

150元礼包	100元礼包	发放方式数	解释说明
0	10	1	10份100元礼包给10人
1	9	$C_3^1=3$	1份150元礼包，需在3位孤寡老人中选1人
2	8	$C_3^2=3$	2份150元礼包，需在3位孤寡老人中选2人
3	7	1	3份150元礼包给3位孤寡老人
4	6	$C_7^1=7$	多出的1份150元礼包在其余7人中选1人
5	5	$C_7^2=21$	多出的2份150元礼包在其余7人中选2人

⑩花生批注：
分类用加法。

综上，共有1+3+3+1+7+21=36种⑩不同的发放方式，答案为C选项。

8.（2023年浙江省事业单位）

从2、3、5、7、11、13、17、19、23中任选5个数，那么被选择的5个数中位数是11的概率是多少？

A. $\frac{2}{7}$　　B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{4}{7}$　　D. $\frac{5}{7}$

【参考答案】A

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★

【实战解析】若想要选出的5个数的中位数[11]是11，需要在比11小的、比11大的4个数中各选两个数字，即$C_4^2 \times C_4^2$；

则，5个数中中位数是11的概率$= \frac{C_4^2 \times C_4^2}{C_9^5} = \frac{2}{7}$，答案为A选项。

⑪花生批注：
中位数是按顺序排列的一组数据中居于中间位置的数。

9.（2021年辽宁省事业单位）

烧杯中有某种溶液400毫升，放在太阳下一段时间后溶液浓度变为20%，再放置同样时间后溶液浓度变为30%，随后将烧杯拿回实验室并加入放在太阳下之前浓度的该溶液300毫升，此时烧杯中的溶液浓度为多少？

A. 32%　　B. 25%

C. 21%　　D. 15%

【参考答案】C

【题型分类】溶液问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】假设溶质为60ml，则20%浓度时溶液质量为300ml，30%浓度时溶液质量为200ml[12]，即相同时间蒸发溶剂100ml（由300ml变为200ml），即最初溶液有400ml，其浓度=60÷400=15%；

又加入初始溶液300ml后，其浓度$= \frac{(60 + 300 \times 15\%)}{(200 + 300)} = \frac{105}{500} = 21\%$，答案为C选项。

⑫花生批注：
设20%、30%的公倍数60为溶质重量；
$\frac{60}{20\%} = 300$，$\frac{60}{30\%} = 200$。

10.（2023年浙江省考）

公司研发部门共5名员工，年龄各不相同，其中年龄最大的比最小的大10岁。某年，年龄最大的2人年龄之和是最小的2人年龄之和的1.25倍；2年后，除年龄排名居中的1人外其余4人年龄之和为125岁。那么再过2年，年龄排名第三的员工最大可能为多少岁？

A. 33　　B. 34

C. 35　　D. 36

【参考答案】C

【题型分类】年龄问题+最值问题之和定最值

【难度评价】★★★★

【实战解析】根据“2年后除年龄排名居中的1人外其余4人年龄之和为125岁”可知，2年前，此4人年龄和=125-2×4=117岁；

根据“某年年龄最大的2人年龄之和是最小的2人年龄之和的1.25倍”可知，二者之比=5∶4，即年龄最大2人年龄和=$117\times\frac{5}{9}=65$岁，年龄最小2人年龄和为52岁；

要想年龄第三的员工年龄尽量大，则年龄第二的员工年龄应尽量大，年龄最大的员工尽量小[13]，即当年年龄第一、第二、第三的员工年龄分别为33岁、32岁、31岁；

根据“年龄最大的比最小的大10岁”可知，当年年龄最小的员工是23岁，第二小的员工是29岁，符合大小排序；

则当年后的4年（2年后再过2年），年龄第三的员工最大可能35岁，答案为C选项。

⑬花生批注：
年龄第三要小于年龄第二，年龄第一和第二和一定，第二尽量大，则第一尽量小。



练习题12套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.8/10	2∶6∶2

1.（2021年山东省考）

甲、乙、丙三人投资成立一家公司，初期共投入700万元。公司估值上涨50%时三人进行了二期投资，甲投入了与其初期投资相同的金额，乙投入了其初期投资金额的2倍，丙投入了其初期投资金额的$\frac{1}{2}$，二期总投入刚好也是700万元，此时甲、乙、丙三人的持股比例为5∶14∶16，那么初期投资乙比甲投入？

A. 多100万元　　B. 多50万元

C. 少100万元　　D. 少50万元

【参考答案】A

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】二期投资时估值上涨50%，即每人持股价值也上涨50%；二期投资后公司估值=700×1.5+700=1750万，根据三人持股比例可知，三人此时持股分别为250万、700万、800万。设三人初期投资分别为x、y、z万元，可根据“估值上涨+二次投资=二次投资后估值”列方程：

	公司估值	甲	乙	丙
初期	700万	x	y	z
二期投资	1750万	1.5x+x=250万	1.5y+2y=700万	1.5z+0.5z=800万

综上，可解得x=100，y=200，即初期投资乙比甲多100万元，答案为A选项。

2.（2022年陕西事业单位）

照相馆老板李先生采购了一批相纸用于打印，如果每天使用150张，会比原计划早一天用完；如果每天使用100张，将比原计划晚一天用完。那么李先生采购了多少张相纸？原计划用多少天？

A. 300张，4天　　B. 600张，5天

C. 900张，9天　　D. 1200张，10天

【参考答案】B

【题型分类】工程问题

【难度评价】★☆

【实战解析】①效率比为150∶100=3∶2，总量一定，则时间比为2∶3，1份对应两天②，则早一天用完是用了4天（150×4=600张），故原计划用5天，对应B选项。

①花生批注：观察选项，各选项两个数据都不同，算出一个数据即可确定答案。

②花生批注：用150张，比计划早一天；用100张，比计划晚一天；则时间差为两天。

3.（2024年浙江事业单位）

某滑雪场门票价格为X元/人，场内A、B两条雪道价格分别为200元/小时和300元/小时。单人消费金额不低于Y元时，总价打八折；单人消费金额低于Y元时，仅雪道价格打八折。已知小张和小李分别在两条雪道各滑3小时，分别消费580元和800元，那么Y的值最大是多少？

A. 800　　B. 900

C. 1000　　D. 1100

【参考答案】C

【题型分类】最值问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】由题意可知，雪道八折③，可计算A雪道3小时价格=0.8×3×200=480元，B雪道3小时价格=0.8×3×300=720元。则小张门票价格=580-480=100元，小李门票价格=800-720=80元，可得小李门票是打八折后的价格，门票价格X=100元/人，即小李享受了总价八折的优惠；

那么，小李打折前的消费金额（100+300×3=1000）即是Y的最大值，不低于1000元时可享受总计八折，答案为C选项。

③花生批注：无论消费是否低于Y元，总价八折里包含了雪道八折。

4.（2016年深圳事业单位）

某店在开学初用880元购进若干个学生专用科学计算器，按每个50元出售，很快就销售一空，据了解学生还急需3倍这种计算器，于是又用2580元购进所需计算器，由于量大每个进价比上次优惠1元，该店仍按每个50元销售，最后剩下4个按九折卖出。这笔生意该店共盈利多少元？

A. 508　　B. 520

C. 528　　D. 560

【参考答案】B

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】若进价不优惠1元，则第二次进货需要880×3=2640元，实际少用了2640-2580=60元，说明第二次购进60个计算器④，每个成本为$\frac{2580}{60}=43$元。

由此可知，第一次购进20个计算器，每个成本44元，每个盈利6元，共盈利120元；

第二次有56个原价出售，每个盈利7元，有4个九折，即以45元出售，每个盈利2元，所以第二次盈利为7×56+2×4=400元。

综上，这笔生意该店共盈利120+400=520元，答案为B选项。

④花生批注：
每个优惠1元，共优惠60元，则共有60个。

5.（2024年陕西事业单位）

小明做值日的时候发现教室的挂历上显示的是一周前的日期，于是小明将挂历的日期翻到今天，恰好所翻页的日期加起来是175。问今天是几号？

A. 24　　B. 25

C. 28　　D. 29

【参考答案】D

【题型分类】日期星期问题+等差数列

【难度评价】★★

【实战解析】利用等差数列⑤求和公式可得：S_n=175=7× 中位数，解得中位数为25（第4天），则第7天为28号，今天为29号，答案为D选项。

⑤花生批注：
等差数列常用知识点：
$a_n=a_1+(n-1)d$，
$a_m=a_n+(m-n)d$；
例如，
$a_6=a_1+5d$，$a_{10}=a_3+7d$；
S_n=n×中位数=n×平均数；
例如，1、3、5、7、9，
数列之和＝5×5＝25；
$S_n=\frac{n\times a_1+a_n}{2}=na_1+\frac{n\times(n-1)}{2}$；
例如，2、4、6、8，
数量之和=20。

6.（2024年陕西事业单位）

小明有一个底面半径为10厘米的圆柱形水瓶，小红往里面加水，水深9厘米，又往瓶中竖着放了一个长和宽都是8厘米、高是20厘米的铜块。请问水面上升了几厘米？

A. 2.304　　B. 2.332

C. 3.652　　D. 2.983

【参考答案】A

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】铜块高20cm，但未完全浸入水中；设放入铜块之后上升xcm，上升的体积=铜块浸入的体积，可列式：10×10×π×x=8×8×(9+x)⑥，解得x=2.304cm，答案为A选项。

⑥花生批注：
此题按照π≈3.14进行计算。

7.（2023年浙江事业单位）

外事办公室14名职员中懂英文的有8人，懂法文的有7人，懂德文的有6人；懂其中至少2种语言的有8人，这3种语言都懂的有2人。14人中任选2人，他们都不懂这3种语言中任意1种的概率在以下哪个范围内？

A．小于2%　　B．2%～5%

C．5%～10%　　D．大于10%

【参考答案】B

【题型分类】容斥问题+概率问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】⑦直接代入公式即可：14-全不会=8+7+6-8-2⑧，解得一门语言都不会的人数为3人；

从14人中选2人的概率为C_{14}^2：，从不会的3人中选出2人概率为C_3^2：，可得符合题意要求的概率$=\frac{3}{91}>3\%$，答案为B选项。

8.（2023年国考地市级）

甲、乙两名职工负责国庆7天长假的值班工作，每天安排1人值班。已知乙至少值了2天班，且在国庆期间任一天结束后，甲的累计值班天数都比乙的多。问两人的值班日期安排有多少种不同的可能？

A.6　　B.9

C.10　　D.14

【参考答案】D

【题型分类】一般排列组合问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】⑨根据题意可知乙值班天数只能为2天或者3天，且乙最早从3号开始值班才能满足条件。⑩分情况讨论。

当乙值班2天时：先让乙在剩余的5天内选择2天，共有$C_5^2=10$种安排，但此时包含“甲甲乙乙甲甲甲”的情况，需要排除，其他情况均满足要求，即有10-1=9种可能⑪；

当乙值班3天时：若要满足在国庆期间任一天结束后，甲的累计值班天数都比乙的多，须确保最后一天必为乙⑫，再让乙从剩余4天选2天，共有$C_4^2=6$种安排，但此时包含“甲甲乙乙甲甲乙”的情况，需要排除，其他的情况均满足要求，即有6-1=5种可能；

综上，满足所有条件的情况数共有9+5=14种，答案为D选项。

⑦花生批注：
容斥问题常用解题方式：
①直接代入公式：全部人数－圈外人数＝人次之和－重复部分；
②有时需要另一种计数方式，圈内总人数=只参加一种的人数+只参加两种的人数+……+所有都参加的人数（此公式只在部分题目中需要使用，编者称之为隐含公式）。
易错点：误将“符合A和B”当做“只符合A和B”，前者包含“符合A、B、C”的元素，而后者不包含。

⑧花生批注：
至少会2种的包括会2种的和会3种的，会2种的和会3种的都先减掉1次，再给会3种的减掉1次即可。

⑨花生批注：
此题也可枚举，尽量全面，枚举出超过10种情况即可。

⑩花生批注：
若乙1号值班，则1号结束时甲的值班天数比乙少，不符合要求；若甲1号值班，乙2号值班，则2号结束时甲的值班天数与乙一样多，不符合要求。故乙最早从3号开始值班，甲在1、2号值班。

⑪花生批注：
当乙值班3天时，必然有“甲甲甲甲乙乙乙”“甲甲甲乙甲乙乙”等等情况满足题目要求，一定大于10种可能，答案只能选D选项。

⑫花生批注：
若最后一天为甲，则存在甲、乙均3天的情况。
例：“甲甲甲乙乙乙甲、甲甲乙乙乙甲甲”等情况。

9.（2024年浙江省选调）

一项考试每人需参加8次测验，最终成绩为去掉最高分与最低分后剩余成绩的平均值。小张参加这项考试，每次测验分数各不相同且均为大于70、小于90的整数。已知前3次的平均分比前5次的高2分，后3次的平均分比后5次的低2分，第4次和第5次平均分为80分，第2次和第7次成绩被去掉。那么第2次和第7次的成绩最少差多少分？

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 18

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】要想第2次和第7次成绩之差尽量小，应“大的”尽量小，“小的”尽量大；

设前5次平均分为x，则前3次为x+2，根据题意可列方程为3(x+2)+160=5x，解得x=83，则前三次平均分为85分；

设后3次平均分为y，则后5次为y+2，可列方程：3y+160=5(y+2)，解得y=75，则后三次平均分为75；

根据所求结果可知，前三次平均分高，第2次“大的”应尽量小，可取值86；第7次“小的”应尽量大，取值74[13]；

综上，二者分差最小为12分，答案为C选项。

⑬花生批注：
前三次分数可分别为86、85、84；
后三次分数可分别为74、75、76。

10.（2024年浙江省考）

甲、乙两人以相同速度一起骑车从A地前往B地。同行1小时后，两人休息20分钟，然后甲继续原速出发，此时乙发现有重要物品未带，原速返回A地去取，到达A地后立即开车前往B地。最终乙比甲提前12分钟到达B地。已知开车速度是骑行速度的5倍，那么甲全程用了多少分钟？

A. 165　　B. 175

C. 185　　D. 195

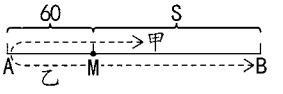
【参考答案】C

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】如图所示[14]，设二者同行1小时后到达M点，此时甲继续从M前往B（设MB=S），乙先骑行回A点（MA），再开车从A前往B；

⑭花生批注：



设二人骑行速度为每分钟1份，则开车为每分钟5份，根据“乙比甲提前12分钟到达B地”可列方程：$\frac{S}{1}-(60+\frac{S+60}{5})=12$[15]，解得S=105，则甲全程用时=60+20+105=185分钟[16]，答案为C选项。

[15]花生批注：
题干给的时间都是分钟，可把“分钟”作为时间单位列方程。

[16]花生批注：
注意不要遗忘休息的时间。



练习题13套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.9/10	1∶7∶2

1.（2024年河南省事业单位）

爷爷和孙子的属相相同。孙子今年13岁，此后5年内的某一年，爷爷年龄恰好是孙子年龄的4倍，则爷爷比孙子大多少岁？

A. 60　　B. 72

C. 36　　D. 48

【参考答案】D

【题型分类】年龄问题

【难度评价】★★

【实战解析】爷爷和孙子属相相同，二者年龄差应是12的倍数。某一年爷爷年龄是孙子4倍，爷爷年龄为偶数，二者年龄差也是偶数，即孙子年龄也应为偶数。

假设验证即可：

1年后，孙子14岁，爷爷是其4倍，即56岁，二者年龄差非12倍数；

2年后，孙子15岁，非偶数；

3年后，孙子16岁，爷爷是其4倍，即64岁，二者年龄差为48，是12倍数，所以爷爷比孙子大48岁，答案为D选项。

2.（2024年深圳市考）

老刘家有100亩草场，平均每亩草场年产草料4吨。草场上饲养了羊、驴、牛共252头，平均每头羊年需草料1吨，每头驴年需草料2吨，每头牛年需草料5吨。去年老刘家草场恰好能满足草料需求，今年老刘没有饲养羊，但驴和牛的数量都翻了一倍，草场仍恰好满足草料需求，则老刘家去年饲养了多少头牛？

A. 32　　B. 33

C. 34　　D. 35

【参考答案】A

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】由题意可知，草场每年可生产 100×4=400 吨草料。设去年养了 x 头牛，y 头驴，(252-x-y) 头羊。可列方程组：$\begin{cases}252-x-y+2y+5x=400\\2(2y+5x)=400\end{cases}$，解得 x=32，答案为 A 选项。

3.（2023 年国考）

某次招标活动中，甲、乙、丙、丁、戊和己 6 家投标企业依次对自己的设计进行讲解。已知甲和乙均不能安排在第一个或最后一个，丙只能安排在第三个或第四个，如在满足以上条件的次序中随机选择一个，则丁和戊的讲解次序相邻的概率为多少？

A. $\frac{2}{9}$　　B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{2}{7}$　　D. $\frac{1}{4}$

【参考答案】A

【题型分类】排列组合与概率问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】可先考虑所有情况数：根据“丙只能安排在第三个或第四个”，先给丙选择一个位置，C_2^1；再根据“甲和乙均不能安排在第一个或最后一个”，再在中间剩余的三个位置（丙已经选择一个）有顺序的为甲乙选择两个位置，A_3^2；剩余的三人没有要求，有顺序的安排到剩余的三个位置，A_3^3；

综上，所有情况数 = $C_2^1 \times A_3^2 \times A_3^3$。

再考虑丁和戊相邻的情况数，依然先给丙选择一个位置，C_2^1；但此时甲乙只能在 24 或者 45 位置中选择一个，再内部排序，$C_2^1 \times A_2^2$ ①；若选择 24，丁戊只能在 56②；若选择 45，丁戊只能在 12③；即丁戊在甲乙选择后，位置已经固定，只需要排序即可，即 A_2^2；

综上，符合要求情况数 = $C_2^1 \times C_2^1 \times A_2^2 \times A_2^2$。

则丁和戊的讲解次序相邻的概率 = $\frac{C_2^1 \times C_2^1 \times A_2^2 \times A_2^2}{C_2^1 \times A_3^2 \times A_3^3} = \frac{2}{9}$，答案为 A 选项。

①花生批注：

1	2	3	4	5	6
	甲	丙		乙	

若甲乙选择了 25，丁戊无法相邻。

②花生批注：

1	2	3	4	5	6
	甲	丙	乙	丁	戊

③花生批注：

1	2	3	4	5	6
丁	戊	丙	甲	乙	

4.（2023 年江苏省考）

甲、乙两个工程队合作完成一项工程，甲每工作 3 天休息 1 天，乙每工作 5 天休息 2 天。若甲先工作，2 天后乙加入，则再用 21 天完工；若乙先工作，12 天后甲加入，则再用 15 天完工。甲单独完成该项工程需要的天数是多少？

A. 43　　B. 44

C. 47　　D. 48

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】已知条件为不同完工情况，拆解后根据工作量相同列方程即可。

第一种工作方式：甲工程队在 23 天的工作时间内，有 18 天在工作，5 天在休息，乙工程队在 21 天的工作时间内，有 15 天在工作，6 天在休息④；

第二种工作方式：甲工程队在 15 天的工作时间内，有 12 天在工作，3 天在休息，乙工程队在 27 天的工作时间内，有 20 天在工作，7 天在休息⑤；

可列式：18 甲 +15 乙 =12 甲 +20 乙，解得 6 甲 =5 乙，即甲效率为 5，乙效率为 6，带回方程，可得工作总量 =5×18+6×15=180；

甲每 4 天为一周期，可完成 15 份工作，即一共需要 180÷15=12 个周期，但需要注意，最后一个周期三天完工无需休息⑥，即共需要 48-1=47 天，答案为 C 选项。

④花生批注：
甲的工作时间：
23÷(3+1)=5……3，
5×3+3=18 天；
乙的工作时间：
21÷(5+2)=3，
3×5=15 天。

⑤花生批注：
甲的工作时间：
15÷(3+1)=3……3，
3×3+3=12 天；
乙的工作时间：
27÷(5+2)=3……5，
3×5+5=20 天。

⑥花生批注：
甲工程队每个工作周期的最后一天为休息，所以最后一个工作周期应不考虑休息的时间，故而减 1。

5.（2019 年山东省选调）

甲、乙两人分别从 A、B 两地同时出发，6 小时后在 A、B 两地中点相遇，如果甲每小时多走 8 公里，乙提前 2 小时出发，则甲、乙两人仍在中点相遇，那么 A、B 两地相距多少公里？

A. 168　　B. 192

C. 256　　D. 304

【参考答案】B

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】由题意同时出发在中点相遇，可知原先甲乙速度相同。

第二次乙速度不变，走到中点所用时间依然是 6 小时，乙提前 2 小时出发⑦，即甲晚出发 2 小时，甲提速后走到中点用时为 4 小时；

单独看甲，甲两次所用时间之比为 6∶4=3∶2，即速度比为 2∶3，提速一份 =8km/h，原来速度为 2 份 =16km/h，则 AB=(16+16)×6=192km，答案为 B 选项。

⑦花生批注：
或者理解为：
甲乙同时出发到达中点原先需要 6 小时，现在乙提前 2 小时出发，速度不变，则甲出发时乙还有四小时的路程到达中点。
因此甲用 4 个小时的时间走完原先需要 6 小时的路程。

6.（2019年河北省考）

一个暗箱装有12个编号从1到12的乒乓球，甲、乙、丙三人轮流从暗箱中摸球，每人每次摸一个球且不放回。将所有球摸完后，三人所摸出的球上的编号之和相等，并且甲摸出了1号球和3号球，乙摸出了6号球和11号球。丙摸出的球编号最大为多少？

A．7　　B．8

C．9　　D．10

【参考答案】C

【题型分类】最值问题

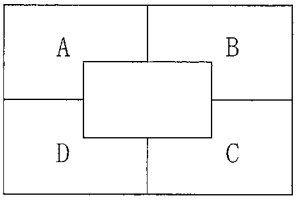
【难度评价】★★☆

【实战解析】可将12个球分为1号和12号、2号和11号、3号和10号、4号和9号、5号和8号、6号和7号共6组，甲乙丙从中各分配2组，以保证三人的编号和相等。

根据题意可知，甲摸的是1号和12号、3号和10号，乙摸的是6号和7号、2号和11号，丙剩余的是4号和9号、5号和8号两组，其中编号最大的是9号，答案为C选项。

7.（2023年四川省考）

如图所示，一面墙被分成A、B、C、D四块，现有4种不同的颜色，要求在每一块里涂上一种颜色且相邻的两块颜色不相同（可以使用少于4种颜色），问有几种不同的涂法？



A．84　　B．64

C．36　　D．24

【参考答案】A

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】可先为A选择一种颜色，C_4^1，之后根据BD选择的颜色是否相同分类：

若BD选择同一颜色：可从A颜色之外选择一种，C_3^1；再给C从BD颜色之外选择一种，C_3^1；

若BD选择不同颜色：可从A颜色之外有顺序的选择两种，A_3^2；再给C从BD颜色之外选择一种，C_2^1；

综上，一共有$C_4^1 \times (C_3^1 \times C_3^1 + A_3^2 \times C_2^1) = 84$种不同的涂法，答案为A选项。

8.（2020年江苏省考）

若将一个长方形的长缩短1厘米，宽加长8厘米，所得新长方形的周长和面积分别是原长方形的2倍和4倍，则原长方形的长是多少厘米？

A．4厘米　　B．5厘米

C．6厘米　　D．7厘米

【参考答案】B

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】“长缩短1厘米，宽加长8厘米”，即周长共增加7×2=14cm；根据“周长变为原来2倍”可知之前周长为14cm，即长、宽之和为7；

代入选项验证：

A选项：原长方形长、宽分别为4、3，原来面积为12，变化后面积=3×11=33，并非4倍关系；

B选项：原长方形长、宽分别为5、2，原来面积为10，变化后面积=4×10=40，满足4倍关系，当选。

9.（2023年山东省考）

小张从银行贷款60万元，采取等额本金的还款方式，20年还清，贷款年利率4.1%。小张第二个月需还款多少元？

A．4550.0　　B．4541.5

C．5137.0　　D．5290.5

【参考答案】B

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】等额本金还款方式是在还款期内把贷款数总额等分，每月偿还同等数额的本金和上月还完后的剩余贷款在该月所产生的利息。⑧

每月需还的等额本金=60÷20÷12=0.25万元=2500元，第二月还款时的剩余贷款=600000-2500=597500元，单月利息=597500×4.1%÷12=2041.5元，故第二月需还款金额=2500+2041.5=4541.5万元，答案为B选项。

⑧花生批注：
除此以外还有等额本息的还款方式（了解）：
指借款人每月归还相等的金额，其中既包括一部分本金，也包括当期应支付的利息，即计算出所有利息后，将所有本息平均到每个月还款。

10.（2019年青海省考）

一次期末考试，某班同学成绩统计如下表：

数学90分以上	语文90分以上	英语90分以上	数学和英语90分以上	数学和语文90分以上	语文和英语90分以上	三门功课没有一门90分以上
23人	21人	20人	8人	6人	10人	5人

求：这个班最多有多少人？

A. 45　　B. 51

C. 53　　D. 55

【参考答案】B

【题型分类】容斥问题之容斥最值

【难度评价】★★☆

【实战解析】设班级总数为x，其中三门都90分以上的为y，根据容斥公式⑨可列式：x-5=23+21+20-8-6-10+y，化简得x=45+y。y最多为6⑩，那么x此时最大为45+6=51人，答案为B选项。

⑨花生批注：
容斥问题常用解题方式：
全部人数－圈外人数＝人次之和－重复部分。
其中，三门功课都在90分以上的被数了3次，减掉3次，需要加回1次。

⑩花生批注：
数学和语文90分以上的有6人，则三门都90以上的最多是6人。



练习题14套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.9/10	3∶5∶2

1.（2024年四川省考）

乙生产线每天比甲生产线多生产5件产品，两条生产线同时开工，乙生产450件产品所用的时间比甲少1天。乙生产450件产品后设备需检修，每天产量比之前减少10件，又生产若干天后结束生产任务，此时两条生产线产量相同。问开始检修后，乙生产线共生产了多少件产品？

A. 240　　B. 280

C. 320　　D. 360

【参考答案】D

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设甲每天生产x件产品，则乙每天生产x+5件产品，可列方程：$\frac{450}{x}-\frac{450}{x+5}=1$，解得x=45，乙每天生产x+5=50件产品，即乙生产450件产品需要9天；

乙设备检修后，每天生产产品40件，设之后又生产了y天产品，可根据生产量相同列方程：450+40y=45×(9+y)，解得y=9；则检修后乙一共生产40y=40×9=360件产品，答案为D选项。

2.（2020年沈阳事业单位）

某溶液，蒸发一定量的水后，溶液的浓度为15%，再蒸发掉相同量的水后溶液的浓度提高为20%，则该溶液原来的浓度为多少？

A. 10%　　B. 10.5%

C. 12%　　D. 12.5%

【参考答案】C

【题型分类】浓度问题

【难度评价】★★

【实战解析】水蒸发，溶质不变，利用赋值法假设溶质为60g[①]，则浓度15%的溶液重量=60÷15%=400g，浓度20%的溶液重量=60÷20%=300g，蒸发掉的水=400g-300g=100g，即该溶液原来的浓度=60÷500=12%，答案为C选项。

①花生批注：
15%和20%的最小公倍数。

3.（2020年四川下半年省考）

桌上有20张正面向上的卡片，每次任选其中的3张翻面后放置于原位。问操作2次后，任一张卡片正面向上的概率为多少？

A. 0.7225　　B. 0.745

C. 0.825　　D. 0.85

【参考答案】B

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】20张卡片选3张，每张被选到的概率$=3\div C_{20}^{1}=\frac{3}{20}$，没被选到的概率则为$\frac{17}{20}$；

经过两次随机翻面后，某张卡片背面向上只有一种可能，即两次随机翻面中有且仅有1次被翻面，因此可用“全部减不符”解题[②]。

任一张卡片正面向上的概率=1-任一张卡片仅有1次被翻面的概率$=1-C_{2}^{1}\times\frac{3}{20}\times\frac{17}{20}$[③]=0.745，答案为B选项。

②花生批注：
一般排列组合问题必会知识点：
有序为排列，无序为组合；
分步用乘法，分类用加法；
从特殊入手，全部减不符。

③花生批注：
其中的C_{2}^{1}代表两次中选择一次被翻到。

4.（2020年江苏省考）

某网店零售月季花，每束成本39元、售价99元，月销量800束。现推出团购活动，购买10束及以上，每束售价59元，预计零售销量减半，团购销量激增。若使原销售利润不减，则月团购销量至少应是多少束？

A. 800束　　B. 1000束

C. 1200束　　D. 1500束

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★

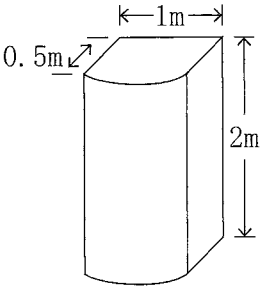
【实战解析】设月团购销量至少应是x束，才能让原销售利润不减；

可列方程[④]：$(99-39)\times800\leqslant(99-39)\times400+(59-39)x$，解得$x\geqslant1200$，即月团购销量至少是1200束，答案为C选项。

④花生批注：
也可以这样列式：
零售销量减半后减少的利润由团购补齐；
即400束零售的利润$=400\times(99-39)\leqslant(59-39)x$。

5.（2020年四川省考）

一个容器由一个长方体和一个半圆柱体如下图组合而成，长方体的长为1米，宽为0.5米，高为2米。在这个容器表面涂漆花费200元，问平均每平方米的涂漆成本在哪个范围内？



A．不超过20元　　B．超过20元但不超过25元

C．超过25元但不超过30元　　D．超过30元

【参考答案】B

【题型分类】几何问题⑤

【难度评价】★★★

【实战解析】分析上图可知，该容器有6个面，左、右两面为矩形，面积$=2\times0.5=1m^2$；背面为矩形，面积$=2\times1=2m^2$；上、下两面为矩形和半圆的组合图形，面积=矩形+半圆$=1\times0.5+\frac{1}{2}\pi\times(\frac{1}{2})^2=0.5+\frac{\pi}{8}m^2$；正面展开为矩形，面积$=\pi\times0.5\times2=\pi\ m^2$。

综上，该容器表面积$=1\times2+2+(0.5+\frac{\pi}{8})\times2+\pi=5+\frac{5}{4}\pi\approx8.93m^2$，

故每平方米涂漆成本$=200\div8.93\approx22$元，答案为B选项。

⑤花生批注：

几何问题常用面积公式：

$S_{正方形}=a^2$，$S_{长方形}=ab$，

$S_{三角形}=\frac{1}{2}$底$\times$高，

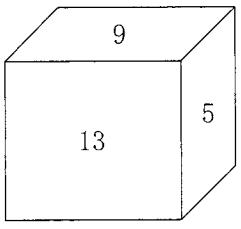
$S_{梯形}=\frac{(上底+下底)\times高}{2}$，

$S_{圆}=\pi r^2$，

$S_{菱形}=\frac{对角线\times对角线}{2}$。

6.（2019年浙江省考）

如右图所示，一个正方体木块六个面上分别写着数字，相对面上两个数字的和为20。现在正方体木块的上面是9，正面是13，右面是5。如果先将木块从左向右翻转2018次，再由前向后翻转2019次，这时木块正面数字是多少？



A．9　　B．11

C．13　　D．15

【参考答案】B

【题型分类】周期循环问题

【难度评价】★★★

【实战解析】正方体相对面上两个数字之和为20，即13的对面是7、9的对面是11、5的对面是15。

先将木块从左向右翻转2018次，无论翻转多少次，正面和背面数字不发生变化，顶面4个面一个循环周期，2018÷4=504余2，即顶面从9变为15再变为11⑥；

再由前向后翻转2019次，无论翻转多少次，左面和右面数字不发生变化，正面4个面一个循环周期，2019÷4=504余3⑦，即正面由13变为9再变为7再变为11⑧，答案为B选项。

7.（2024年浙江事业单位）

某小学毕业生拍集体照，老师和学生共150人，站成n排（n≥2），且后一排比前一排多1人。问符合条件的n有多少个？

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

【参考答案】D

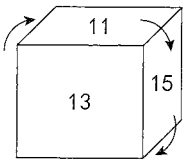
【题型分类】等差数列问题⑨

【难度评价】★★★★★

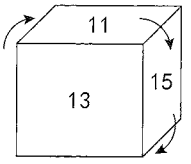
【实战解析】方法一：每排人数构成公差为1的等差数列，可按照奇数项、偶数项分类讨论：

若是奇数项数列（n为奇数），总人数=中间项×项数，即$\frac{150}{n}$为整数，n可取3、5、15；若n=25，此时中间项为$\frac{150}{25}=6$，首项为负数，不符合实际情况，即n为奇数时，只能取3、5、15⑩；

⑥花生批注：

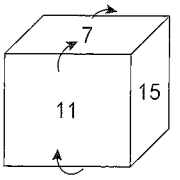


⑦花生批注：



从前往后翻转3次，
相当于从后往前翻转1次；
即11成为正面。

⑧花生批注：



⑨花生批注：

等差数列
通项公式：
$a_n=a_1+(n-1)d$
$a_m=a_n+(m-n)d$
求和公式：
S_n = 项数×中位数
$=\frac{n\times(a_1+a_n)}{2}$

⑩花生批注：

数列分别为
① 49、50、51；
② 28、29、30、31、32；
③ 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。

若是偶数项数列（n为偶数），总人数=中间两项平均数×项数，假设中间两项为a、a+1，则二者平均数为a+0.5，即$\frac{150}{n}$[11]为a+0.5，n可取4、12；若n=20，中间两项平均数为7.5，即中间两项分别为7、8，此时首项为负数，不符合实际情况，即n为偶数时，可取4、12；

综上，符合条件的n共有5个，答案为D选项。

方法二：设第一排有x人（$x \geq 1$且为正整数），则第n排有$x+n-1$人。根据等差数列求和公式：$S_n = \frac{n \times (a_1 + a_n)}{2}$，可得$\frac{(x + x + n - 1) \times n}{2} = 150$，化简可得$2x - 1 = \frac{300}{n} - n$。

因$2x-1 > 0$，则$\frac{300}{n} > n$，$n^2 < 300$，$n \leq 17$；又因为$2x-1$必为奇数，则$\frac{300}{n}$、n必为一奇一偶，且$\frac{300}{n} \times n = 300$，将300因式分解为两数相乘，满足一奇一偶且$n \leq 17$的情况有$3\times100$、$4\times75$、$5\times60$、$12\times25$、$15\times20$。因此n可取3、4、5、12、15共5个数，答案为D选项。

8.（2023年江西省考）

浮雕银杯是我国古代常见的一种盛酒容器，有大银杯和小银杯之分。已知5个大银杯加1个小银杯，可以盛酒3斛（斛，是古代的一种容量单位），5个小银杯加1个大银杯，可以盛酒2斛，则1斛酒至多可以倒满小银杯的数量为多少个？

A．2个　　B．3个

C．4个　　D．5个

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】设小银杯容量为x斛，大银杯容量为y斛，根据题意可列：$\begin{cases} 5y + x = 3 \cdots\cdots ① \\ 5x + y = 2 \cdots\cdots ② \end{cases}$，联立①②，解得$x = \frac{7}{24}$斛。则1斛酒可以倒$1 \div \frac{7}{24} = \frac{24}{7} = 3\frac{3}{7}$杯，至多倒满3杯，答案为B选项。

⑪花生批注：
$\frac{150}{n} = 2 \times \frac{75}{n}$，n必须包含两个2因子；
这样$2\times3\times5\times5/2\times2$，尾数为0.5；
在两个2因子的基础上，可再有1个3因子或2个5因子。

9.（2019年国考）

有100名员工去年和今年均参加考核，考核结果分为优、良、中、差四个等次。今年考核结果为优的人数是去年的1.2倍，今年考核结果为良及以下的人员占比比去年低15个百分点。问两年考核结果均为优的人数至少为多少人？

A. 55　　B. 65

C. 75　　D. 85

【参考答案】B

【题型分类】容斥问题之容斥最值

【难度评价】★★★

【实战解析】今年考核结果为良及以下的人员占比比去年低15个百分点，即今年考核为优的人员占比高了15个百分点，100×15%=15人，即今年考核结果为优的人员比去年多15人，同时是去年的1.2倍（即增长率为20%），则去年考核为优的人员 $=\frac{15}{0.2}=75$ 人⑫，今年考核为优的人员=75+15=90人。

根据容斥原理可知，两年考核均为优秀的人员最小值=75+90-100=65人，答案为B选项。⑬

10.（自编题）

小张有213个外观完全相同的球，其中212个质量相同，另一个质量略轻。如果小张手中只有一个天平，则至少称多少次一定能找出这个质量较轻的球？

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

【参考答案】B

【题型分类】统筹规划问题之天平称重

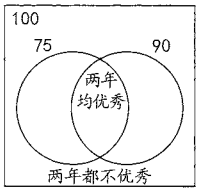
【难度评价】★★☆

【实战解析】⑭因213＜243=3^5，即至少称5次就一定能找出假币⑮，答案为B选项。

⑫花生批注：

可利用资料分析知识点，根据变化情况求基期，公式为 $A=\frac{X}{R}$。

⑬花生批注：



100-两年都不优秀人员=75+90-两年都优秀人员，要使两年考核结果均为优的人数最少，则两年都不优秀人员取最小值0，则两年考核结果均为优的人数=75+90-100=65人。

⑭花生批注：

天平称重问题：

使用一次天平，可从3球中找出重球；使用两次天平，可从3×3＝9球中找出重球；使用三次天平，可从3×3×3＝27球中找出重球……以此类推，可得出：**若球数＜3^n，则需要n次称重才能找到重球。**

⑮花生批注：

第一次可分为81、81、51三组，将前两组放上天平，假币在较轻的一组；

第二次分为27、27、27三组，将前两组放上天平，假币在较轻的一组（若一样重，则假币在第三组）；

第三次分为9、9、9三组，将前两组放上天平，假币在较轻的一组（若一样重，则假币在第三组）；

第四次分为3、3、3三组，较轻的是假币（若一样重，剩下的是假币）；

第五次分为1、1、1三组，较轻的是假币（若一样重，剩下的是假币）。



练习题15套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	2∶7∶1

1.（2022年四川下半年省考）

某零件生产车间每天产量固定且目前有一定库存，车间用货车将库存零件运往买方仓库。如每天运24车，5天刚好运完；如每天运18车，8天刚好运完。现每天运x车，4天后车间生产效率提高了50%，又用了7天运完存货。问x可能的最小值为多少？

A. 18　　B. 19

C. 20　　D. 21

【参考答案】A

【题型分类】牛吃草问题

【难度评价】★★

【实战解析】此题为典型的牛吃草①问题。

第一步：白吃牛的数量（即每天的产量）$=\frac{18\times 8-24\times 5}{8-5}=8$；

第二步：原有草（即库存）$=(24-8)\times 5=80$；

第三步：根据运出总量=库存+生产量，可列方程：$(7+4)x=80+8\times 4+8\times 1.5\times 7$，解得$x\approx 17.8$，要保证把货物运完，x的最小值为18，答案为A选项。

2.（2019年福建宁德事业单位）

去文具店购买文具用品，已知买7盒水彩笔、3瓶墨水、1个笔记本共需要50元，买10盒水彩笔、4瓶墨水、1本笔记本共需要69元。问若买2盒水彩笔、2瓶墨水、2本笔记本共需要多少钱？

A. 24元　　B. 26元

C. 28元　　D. 30元

【参考答案】A

【题型分类】不定方程问题

①花生批注：

牛吃草问题的常见解法：

将牛分成两类，吃掉每日生长草的称之白吃牛，一直在吃原有草的称之干活牛；

第一步：

白吃牛=每日草生长量=$\frac{\text{时间}\times\text{牛数}-\text{时间}\times\text{牛数}}{\text{时间差}}$（注意时间大的在前）；

第二步：

草场原有草量

=干活牛×时间

=（牛数－白吃牛）×时间；

第三步：

问时间，

则时间=原有草÷干活牛；

问牛数，

则牛数=原有草÷时间+白吃牛。

【难度评价】★★☆

【实战解析】设水彩笔、墨水、笔记本单价分别为 x、y、z。根据题意可列方程：① 7x+3y+z=50，② 10x+4y+z=69；可赋值 Z 为 0②，解得：2x=7，4y=34；

所以总费用 =2x+2y+2z=7+17+0=24 元，答案为 A 选项。

②花生批注：
赋值法常用使用时机
①题目中只有比例关系，无具体数字；
②符合 A=$\frac{B}{C}$ 的关系，
给出 A 的数字，B、C 可赋值；
③解不定方程时的赋零法：若求的是 A+B+C 的和，可设某个未知数为 0，再求出另外两个未知数，和不变；
④对于恒等关系或恒成立其他关系，可赋值用特殊情况判断正误；
⑤对于几何问题，若所求为长度、面积、体积等的比值，可采用赋值法。
本题属于第③种情况。

3.（2023 年江苏省考）

某企业篮球队 16 名队员进行投篮测试，每人投篮两次，这两次都命中得加投一次，每命中一次得 1 分，不命中不得分。若 16 人的总得分为 26 分，则得分大于 1 分的队员至少有多少人？

A. 5 人　　B. 6 人

C. 7 人　　D. 8 人

【参考答案】A

【题型分类】最值问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意，每个人可能的得分情况为：3 分、2 分、1 分、0 分；

要想得分大于 1 分的队员人数最少，则需要得分大于 1 分的队员都得 3 分，其余队员都得 1 分③，设得分大于 1 分的队员 x 人，则 3x+(16-x)=26，解得 x=5。

③花生批注：
要想得分大于 1 分的队员尽量少，即得分大于 1 分的队员每人尽量多得分（浪费分数），都得 3 分；得分不大于 1 分的队员每人也尽量多得分（浪费分数），都得 1 分。

4.（2023 年浙江省考）

甲办公室有 15 人，其中英语专业的有 5 人；乙办公室有 9 人，其中英语专业的有 4 人，再从甲办公室任意调 1 人去乙办公室，现因工作需要从乙办公室中调 1 人出差，此人刚好是英语专业的概率是多少？

A. $\frac{1}{20}$　　B. $\frac{3}{40}$

C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{13}{30}$

【参考答案】D

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★

【实战解析】从甲办公室调的人是英语专业的概率为 $\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$，此时乙办公室有 10 人，其中英语专业的有 5 人，调出 1 人是英语专业的概率为 $\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$；

从甲办公室调的人不是英语专业的概率为$\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$，此时乙办公室有10人，其中英语专业的有4人，调出1人是英语专业的概率为$\frac{4}{15}=\frac{2}{5}$；

故所求概率为$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\times\frac{2}{5}=\frac{13}{30}$④，答案为D选项。

④花生批注：
两件事情同时发生，概率相乘。

5.（2024年联考）

运输公司准备将475箱相同的救灾物资运往灾区。现在有足够多的大、小两种货车可供选择，大货车每辆最多可装载48箱物资，小货车每辆最多可装载32箱物资。每辆大货车配两名驾驶员，每辆小货车配一名驾驶员，目前公司有17名驾驶员可供派遣。若装载物资时，应先装满大货车⑤，再依次装满小货车，且最后一辆小货车的装载率至少要达到三分之二，则可选择的派车方案有多少种？

A．2　　B．3

C．4　　D．5

⑤花生批注：
通过题意判断，不一定使用大货车，只需要满足“最后一辆小货车的装载率至少要达到三分之二”即可。

【参考答案】B

【题型分类】统筹问题

【难度评价】★★★★★

【实战解析】假设需要x台大货车，则大货车需要2x名驾驶员，此时最多只能有17-2x台小货车；

可列不等式：48x+32×(17-2x)≥475，解得x≤4，即最多可派4台大货车，此时需要判断最后一台小货车装载率是否达到$\frac{2}{3}$，具体情况如下表：

大货车		小货车		最后一辆装载率	可否选择
数量	装载箱数	数量	装载箱数		
4	192	9	8×32+27	$\frac{27}{32}$	是
3	144	11	10×32+11	$\frac{11}{32}$	否
2	96	12	11×32+27	$\frac{27}{32}$	是
1	48	14	13×32+11	$\frac{11}{32}$	否
0	0	15	14×32+27	$\frac{27}{32}$	是

综上，共有三种派车方案可以选择，答案为B选项。

6.（2024年四川省考）

在一块玉米地中使用甲、乙两台自动播种机进行播种，如只使用甲播种机需要12小时，只使用乙播种机需要20小时，计划同时使用两台播种机完成播种任务。两台播种机共同播种3小时后，乙播种机出现故障用时2小时维修，修好后的效率降低了20%，之后两台播种机共同工作直到任务完成。问实际播种时间比原计划多多长时间？

A．不到1小时

B．1小时～1小时20分之间

C．1小时20分～1小时40分之间

D．1小时40分以上

【参考答案】B

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】已知条件为时间的工程题目，可设完工时间最小公倍数60为工作总量，则甲效率为5，乙效率为3，二人合作计划用时=60÷(5+3)=7.5小时；

乙播种机故障修好时，已完成工作量=3×(5+3)+2×5[6]=34，剩余工作量为26；之后乙效率变为3×0.8=2.4，则剩余工作所需时间=26÷(5+2.4)≈3.51小时，实际总用时=8.51小时；

综上，实际播种时间比原计划多1.01小时，答案为B选项。

⑥花生批注：
合作3小时后，乙休息，甲单独工作2小时。

7.（2020年北京市考）

甲、乙两船分别从上游的A地和下游的B地同时出发相向匀速行驶。甲船2小时后到达B地，随后立刻返航以原功率行驶，在3小时后与乙船同时到达A地。则两船如果同时从A地出发前往B地，甲船比乙船提前到达的时间在以下哪个范围内？

A．低于半小时　　B．半小时～1小时之间

C．1小时～1个半小时之间　　D．高于1个半小时

【参考答案】B

【题型分类】行程问题之流水问题

【难度评价】★★★

【实战解析】甲船顺流而下需要2小时，逆流而上需要3小时，则$2(V_{甲}+V_{水})=3(V_{甲}-V_{水})$，解得$V_{甲}=5V_{水}$，$S=2\times6V_{水}=12V_{水}$；

同样从B地逆流而上到达A地，乙船需要5小时，则$3(V_{甲}-V_{水})=12V_{水}=5(V_{乙}-V_{水})$，解得$V_{乙}=3.4V_{水}$；

如果乙船也从A地顺流而下，所需时间=$12V_{水}\div(V_{乙}+V_{水})=12\div4.4\approx2.73$小时，即甲船比乙船快0.73小时，答案为B选项。

8.（2021年黑龙江省考）

在某次班级活动中，所有学生围成一圈做游戏，恰好每个学生左右相邻的两个同学性别均不相同。问该班可能有多少个学生？

A．52　　B．53

C．54　　D．55

【参考答案】A

【题型分类】周期循环问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据“每个学生左右相邻的两个同学性别均不相同”，可简单枚举：男男女女4人可围成一圈⑦；再将“男男女女”插入其中，8人也可围成一圈⑧；

即循环周期为4，该班人数应为4n，只有A选项符合，答案为A选项。

⑦花生批注：

男
男　女
女

⑧花生批注：

男 女
男　　女
女　　男
女 男

9.（模拟题）

某中学58名学生参加体育社团，每人至少参加一个社团。已知参加篮球社团的有31人，参加乒乓球社团的有37人，参加足球的有19人，其中有5名学生三个社团都参加了。该校有多少名学生只参加了一个社团？

A．31　　B．32

C．33　　D．34

【参考答案】D

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据容斥公式⑨：总人数=总人次-只参加两项人数-2×三项都参加人数，可得只参加两项人数=31+37+19-2×5-58=19人；

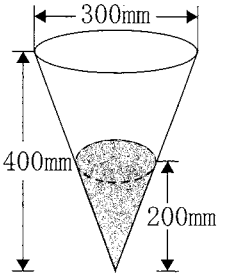
再根据公式：总人数=只参加一项人数+只参加两项人数+三项都参加人数，可得只参加一个社团人数=58-19-5=34人，答案为D选项。

⑨花生批注：

容斥问题常用解题方式：
①直接代入公式：全部人数-圈外人数=人次之和-重复部分；
②有时需要另一种计数方式，圈内总人数=只参加一种的人数+只参加两种的人数+……+所有都参加的人数（此公式只在部分题目中需要使用，编者称之为隐含公式）。
易错点：误将“符合A和B”当做“只符合A和B”，前者包含“符合A、B、C”的元素，而后者不包含。

10.（2024年河北省考）

气象学中，24小时内降落在某面积上的雨水深度叫做日降雨量（不考虑渗漏、蒸发、流失等损耗，单位：mm），将日降雨量记为w，其等级划分如下：小雨（$0.1 \leqslant w < 10$），中雨（$10 \leqslant w < 25$），大雨（$25 \leqslant w < 50$），暴雨（$50 \leqslant w < 100$）。某地某日用一个圆锥形容器接了24小时的雨水（如下图所示），则该地日降雨量等级是什么？



A. 暴雨　　B. 大雨

C. 中雨　　D. 小雨

【参考答案】C

【题型分类】几何问题之等比放缩

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据题意可知，日降水量应是底面为直径300mm的圆的圆柱体内的雨水深度；

观察圆锥体，雨水和整个圆锥高度比为1∶2，根据几何等比放缩性质⑩可知，体积比为1∶8；又因为相同底面积的锥体和柱体的体积比为1∶3，则雨水体积是整个对应圆柱体体积的$\frac{1}{24}$；

若将雨水倒入底面为直径300mm的圆的圆柱体体内，其高度为$\frac{400}{24}$⑪≈ 16.67mm，即该日降水等级为中雨，答案为C选项。

⑩花生批注：
几何等比放缩性质：
若边长（包括半径）为n倍，则周长也为n倍，面积为n^2倍，体积为n^3倍。

⑪花生批注：
底面积一定，体积和高度成正比，雨水体积是圆柱的$\frac{1}{24}$。则高度也是圆柱的$\frac{1}{24}$。



练习题16套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	2∶5∶3

1.（2021年浙江省考）

某农场有180台收割机，每天可收割x吨水稻。现将y台收割机更换为新款收割机，生产效率比之前高40%；剩余的收割机进行升级，生产效率可以提高20%。如要求升级后的收割机每天水稻收割总量不低于$\frac{2}{3}$x吨，新款收割机每天水稻收割总量不低于$\frac{3}{5}$x吨。则y的取值有多少种不同的可能性？

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

【参考答案】B

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】假设原来每台收割机每天可收割水稻1吨，则x=180；y台收割机换成新款，效率变为1.4；剩余的180-y台收割机，效率变为1.2。

根据题意可列式：①$1.4y \geq 180\times\frac{3}{5}$，解得$y \geq 77.1$；②$1.2\times(180-y) \geq 180\times\frac{2}{3}$，解得$y \leq 80$；则y可取值78、79、80，答案为B选项。

2.（2019年河北省考）

甲、乙、丙三人均每隔一定时间去一次健身房锻炼。甲每隔2天去一次，乙每隔4天去一次，丙每7天去一次。4月10日三人相遇，下一次相遇是哪天？

A. 5月28日　　B. 6月5日

C. 7月24日　　D. 7月25日

【参考答案】C

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意，甲每3天去一次，乙每5天去一次①，丙每7天去一次，则每105天（3、5、7的最小公倍数）三人相遇一次。

①花生批注：
注意“隔”的说法，每隔2天，即每3天。

②花生批注：
天数计算常用方法如下：
先粗算：
先按照每个月30天估算；
再修正：
2月要减天数，1、3、5、7、8、10、12月要加天数；
最后加上日期差。
例如本题：
3×30+1+14=105天。

4月10日三人相遇，下次相遇大约在三个半月之后，排除A、B选项；

代入C选项，7月24日是4月10日之后的第105天②，即当天三人再次相遇，答案为C选项。

3.（2020年国考）

一条圆形跑道长500米，甲、乙两人从不同起点同时出发，均沿顺时针方向匀速跑步。已知甲跑了600米后第一次追上乙，此后甲加速20%继续前进，又跑了1200米后第二次追上乙。问甲出发后多少米第一次到达乙的出发点？

A. 180　　B. 150

C. 120　　D. 100

【参考答案】A

【题型分类】行程问题之相遇追及

【难度评价】★★★

【实战解析】从甲第一次追上乙到甲加速第二次追上乙的期间，甲比乙多跑一圈（500m），甲跑了1200m，乙跑了1200-500=700m；相同时间内，速度和距离成正比，即$1.2V_{甲}:V_{乙}=1200:700$，化简得$V_{甲}:V_{乙}=10:7$；

出发至甲第一次追上乙，相同时间内，距离和速度成正比，10∶7=600m∶420m，则甲第一次追上乙时，乙跑了420m，甲比乙多跑180m，即出发时甲落后乙180m，出发后需要跑180m才到达乙的出发点，答案为A选项。

4.（2023年安徽省考）

某空军基地举行飞行训练，有8架歼击机、3架预警直升机、2架反潜直升机参与训练，每架飞机编号不同。训练时，需派出3架歼击机、2架预警直升机、1架反潜直升机进行起降飞行。若每次只能起飞1架飞机，其中3架歼击机必须相邻起飞，2架预警直升机不能相邻起飞，那么不同的起飞方式有多少种？

A. 504　　B. 4032

C. 8064　　D. 24192

【参考答案】D

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★★

【实战解析】根据题干要求，先选飞机：从8架歼击机中选3架，C_8^3；从3架预警直升机中选2架，C_3^2；从2架反潜直升机中选1架，C_2^1。

再按要求排序：

“3架歼击机必须相邻”是相邻问题，可采用捆绑法，“2架预警直升机不能相邻起飞”是不相邻问题，可采用插空法；

可先将3架歼击机捆绑，再和1架反潜直升机进行全排列，即A_2^2，另需要对3架歼击机进行内部排序，即$A_3^3$③；

此时形成3个“空”，需要选择2个“空”再将2架预警直升机有顺序的插入其中④，即A_3^2；

综上，不同的起飞方式$=C_8^3\times C_3^2\times C_2^1\times A_2^2\times A_3^3\times A_3^2=24192$种，答案为D选项。

③花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的相邻问题（其他七大为不相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆、错位排序、重复排列、环形排列）：
相邻问题常用方法为捆绑法，将必须相邻的元素捆在一起，看做为一个元素；
捆绑法需要注意两点：
总元素个数发生改变，捆绑在一起的元素要考虑是否内部排序。

④花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的不相邻问题（其他七大为相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆问题、环形排列、错位排序、重复排列）：
不相邻问题通常采用插空法，即先将无位置要求的人排列好（需要注意是否有顺序），再将“不相邻”的元素插入无位置元素形成的“空位”中（插入时也需注意是否有顺序）。

5.（2021年浙江省事业单位）

玩具公司将原来标价为120元的模型飞机增加配件并重新包装后提价了10%。为了促销，打九折销售。已知原模型飞机的利润率是20%，则现在的利润率是多少？（配件、包装成本不计）

A. 10%　　B. 11%

C. 17%　　D. 18.8%

【参考答案】D

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★☆

【实战解析】利润率$=\frac{\text{利润}}{\text{成本}}$，原价利润率是20%，即100元成本，20元利润；提价10%再打九折，售价变为$120\times1.1\times0.9=118.8$元，此时利润率$=\frac{18.8}{100}=18.8\%$，答案为D选项。

6.（2019年浙江省考）

某研究机构有40名研究人员。上半年发表论文数量最多的人发表了4篇，发表3篇论文的人比发表2篇的多，比发表4篇的少；发表1篇论文的人比发表2篇的少，且所有人都发表了论文。如所有人全年共发表论文205篇，则上半年发表的论文数量至少比下半年多多少篇？

A. 9篇　　B. 13篇

C. 17篇　　D. 21篇

【参考答案】A

【题型分类】最值问题之和定最值

【难度评价】★★★★

【实战解析】要让上半年发表的论文数尽量少，则发表论文多的人数应尽量少，发表论文少的人数应尽量多。

设上半年发4篇、3篇、2篇、1篇的人数均为10，再根据“4＞3＞2＞1”进行调节，可知人数分别为12、11、9、8[5]；

则上半年最少发表论文数=12×4+11×3+9×2+8×1=107篇，此时下半年发表205-107=98篇，即上半年发表论文数至少比下半年多107-98=9篇，答案为A选项。

7.（2024年福建省事业单位）

某班学生中，有45人会骑自行车，39人会打乒乓球，37人会打羽毛球，38人会游泳，要保证这个班级至少有5人这四项运动都会，那么该班至多有多少人？

A．45　　B．50

C．51　　D．52

【参考答案】C

【题型分类】容斥问题[6]之容斥最值

【难度评价】★★★

【实战解析】设该班有x人，则不会骑自行车的有x-45人，不会打乒乓球的有x-39人，不会打羽毛球的有x-37人，不会游泳的有x-38人；

想要四项运动都会的人最少，则某项运动不会的人尽量相斥[7]；则四项运动都会的人的最小值=x-(x-45+x-39+x-37+x-38)≥5，解得x≤51[+]，即至多为51人，答案为C选项。

8.（2023年上海市考）

某公司生产A、B两种产品，其中B是A的升级产品。经过调研，预判2022年市场对A产品的需求比2021年下降30%（A产品的价格不变）。因此公司决定增加对B产品营销，使B产品在2022年的销售收入比2021年增长70%，这样恰好使公司2022年的总销售收入比2021年增长10%。则2021年B产品的销售额占总销售额的比例是多少？

A．40%　　B．50%

C．60%　　D．70%

【参考答案】A

【题型分类】类浓度问题

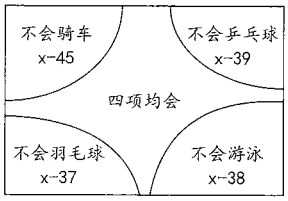
【难度评价】★★

【实战解析】销售收入=销售量×价格，A产品需求下降30%（即销售量额下降30%），单价不变，即2022年A产品销售收入下降30%。

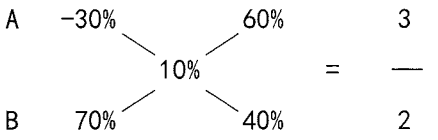
⑤花生批注：
10、10、10、10→11、10、10、9→11、11、9、9→12、11、9、8。

⑥花生批注：
容斥问题常用公式：
①直接代入公式：全部人数-圈外人数=人次之和-重复部分；
②有时需要另一种计数方式，圈内总人数=只参加一种人数+只参加两种人数+……+所有都参加人数（此公式只在部分题目中需要使用，编者称之为隐含公式）。

⑦花生批注：
求“至少”的常用方法：
要使都会的人最少，可以让不会某项运动的人均不相交。正面思考稍显复杂，可从反面入手。



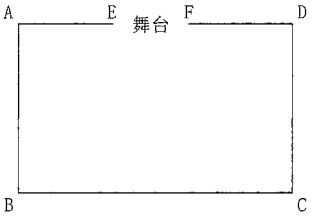
2022年销售收入增长率 $=\frac{\text{增长量}}{\text{2021年销售收入}}$，其2021年总销售收入由A、B产品构成[8]，则有：



则2021年B产品的销售额占总销售额的比例 $=\frac{2}{2+3}=40\%$，答案为A选项。

9.（2023年内蒙古自治区事业单位）

为庆贺农村丰收节，甲县将在长112米、宽70米的长方形草坪办乡村音乐会。如下图所示，舞台两侧E、F位置需各摆放一个大型音响，另外需在AB、BC、CD三条边放置小型音响，相邻两个小型音响的距离保持一致，且A、B、C、D四个位置必须各摆放一个小型音响。主办方将按上述要求确定的音响数量进行采购，已知一个大型音响14500元、一个小型音响3750元，购买金额超过10万元可享受八折优惠。则此次音乐会购置音响至少需要花费多少元？



A. 96500　　B. 89200

C. 83200　　D. 80200

【参考答案】D

【题型分类】植树问题

【难度评价】★★★

【实战解析】本题可看成以A、D点为端点（AB+BC+CD）的两端植树问题[9]，想要花费尽量小则间隔距离应为112、70的最大公约数14[10]，则小音箱总数 $=\frac{112+70+70}{14}+1=19$ 个；

未打折总花费=19×3750+14500×2=100250元＞10万元，则折后花费=100250×0.8=80200元，答案为D选项。

⑧花生批注：
类浓度问题，可用十字交叉法，将2022年销售收入增长率代入十字交叉式子，得出2021年销售收入之比。

⑨花生批注：
植树问题常用公式为：
两端植树，植树总棵数＝路长÷间隔＋1；
一端植树或环形植树，植树总棵数＝路长÷间隔；
两端不植树，植树总棵数＝路长÷间隔－1；
植树问题易错点：忘记道路两侧植树，求出单侧植树棵数后别忘记乘2.
本题为两端植树问题。

⑩花生批注：
需要满足四角都有音响，且间隔距离一致。

10.（2022年福建省考）

一个高为10厘米，底面半径为5厘米的圆锥体塑料零件置于水中，底面朝上且与水面平行，其浮出水面部分的高为2厘米。那么当该零件底面朝下且与水面平行置于水中时，浮出水面部分的高在以下哪个范围内？（零件始终不接触水底）

A．不到6厘米　　B．6～7厘米之间

C．7～8厘米之间　　D．超过8厘米

【参考答案】C

【题型分类】几何问题之等比放缩

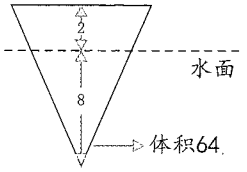
【难度评价】★★★★

【实战解析】底面朝上放置时，露出水面的高度为2，说明水下高度为8，水下圆锥体和整个圆锥体的高度比为4∶5⑪，根据等比放缩性质，体积比为64∶125⑫；可以设整个圆锥体体积为125，排水体积为64；

底面朝下放置时，浮力相同，排水体积为64，露出水面的圆锥体体积为61⑬；

体积为64的圆锥体对应高为8cm，体积为61的圆锥体对应的高应稍微小于8cm，答案为C选项。

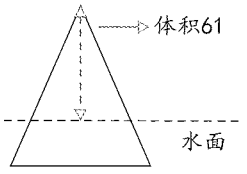
⑪花生批注：



⑫花生批注：

几何等比放缩性质：
若边长（或半径）为n倍，则周长也为n倍，面积为n^2倍，体积为n^3倍。

⑬花生批注：





练习题17套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	1∶6∶3

1.（2020年江苏省考）

梳理甲、乙两个案件的资料，张警官单独完成，分别需要2小时、8小时；王警官单独完成，分别需要1小时、6小时。若两人合作完成，则需要的时间至少是多少小时？

A. 3小时　　B. 4小时

C. 5小时　　D. 6小时

【参考答案】B

【题型分类】工程问题+统筹规划问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】观察可知，两个案件张警官效率都较低，但相对擅长乙案件①，则让王警官梳理甲案件（完成后和张警官一起梳理乙案件）、张警官梳理乙案件所需时间最少；

根据所给完工时间，可设乙案件工作量为24，张警官、王警官效率分别为3、4；

王警官1小时后完成甲案件，此时张警官已完成工作量为3，乙案件剩余工作量=24-3=21，之后二人合作所需时间=21÷(3+4)=3小时，则一共需要1+3=4小时，答案为B选项。

①花生批注：
张警官完成甲案件所需时间是王警官2倍；
张警官完成乙案件所需时间约是王警官1.3倍。

2.（2019年浙江省考）

一款手机有两个型号，存储容量分别为64G和256G，销售价分别为每台1600元和2000元，其他无区别。已知64G存储器的成本是256G存储器的一半，是单台手机其他成本之和的20%，而销售一台256G手机的利润比64G手机高150元。问销售64G和256G手机各10万台，利润为多少万元？

A. 3500　　B. 5600

C. 6400　　D. 7000

【参考答案】A

【题型分类】经济利润问题

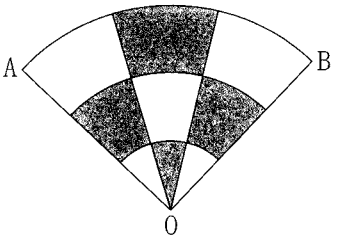
【难度评价】★★★

【实战解析】根据“64G存储器的成本是256G存储器的一半”，可设64G存储器的成本是x元，则256G存储器的成本是2x元，单台手机其他成本之和为5x元；由此可知，64G手机总成本为6x元，256G手机总成本为7x元。

256G手机售价高400元，利润高150元，其成本应高250元，即x=250元；则64G手机单台利润=1600-6×250=100元，256G手机单台利润=2000-7×250=250元，二者各卖10万台，总利润=100×10+250×10=3500万元，答案为A选项。

3.（2022年上海市考）

有一个花坛的形状是一个直角扇形，由三个半径分别为1、2、3米的圆弧构成。现用两条线段将此扇形圆心角平均分割成三部分。（如图）设计者在阴影部分和空白部分分别种上不同的花卉，那么阴影部分花卉的种植面积为多少平方米？



A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. π　　D. 2π

【参考答案】C

【题型分类】几何问题之几何计算

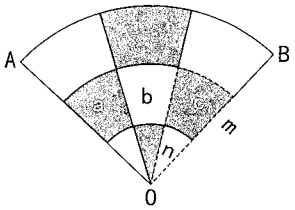
【难度评价】★★

【实战解析】[2]如图所示[3]，阴影部分由30°扇形和c部分组成，c部分面积=m-n；

30°扇形面积=$\frac{\text{圆面积}}{12}=\frac{3\pi}{4}m^2$，c部分面积=$\frac{4\pi}{12}-\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{4}m^2$，二者面积和为$\pi m^2$，答案为C选项。

②花生批注：
考场秒杀：
30°扇形面积为$\frac{3\pi}{4}m^2$，阴影部分稍大，答案只能是C选项；D选项超过30°扇形面积的2倍，显然过大。

③花生批注：



4.（2022年四川省事业单位）

小李准备把8本不同的课外书平均分成4堆，每堆2本，共有多少种分法？

A．105　　B．630

C．2520　　D．2800

【参考答案】A

【题型分类】排列组合问题之平均分堆

【难度评价】★★☆

【实战解析】本题为排列组合平均分堆问题，且后续无排序④。先依次选出2本，$C_8^2 \times C_6^2 \times C_4^2 \times C_2^2$，再将人为制造的顺序除掉，即$\frac{C_8^2 \times C_6^2 \times C_4^2 \times C_2^2}{A_4^4}$=105种分法，答案为A选项。

5.（2023年联考）

10名志愿者准备将村民们刚采摘的一堆西瓜平均装上甲、乙两辆运输车，西瓜总数正巧满足每个村民采摘的西瓜个数都等于该村村民数。志愿者们先每人抱一个西瓜放到甲车上，然后每人抱一个西瓜放到乙车上，依次轮流进行，直到所剩西瓜少到容易清点时再平分。当最后1次把10个西瓜放到甲车后，发现所剩西瓜不足10个，于是，不得不从甲车抱出几个与所剩西瓜一起放到乙车上，此时刚好两车所装西瓜一样多。问最后从甲车拿出多少个西瓜？

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】本题分析求解过于复杂，可枚举试解⑤。根据“西瓜总数正巧满足每个村民采摘的西瓜个数都等于该村村民数”可知⑥，西瓜总数为平方数。

设之前抱西瓜到甲车和乙车均为n次，每次抱西瓜10个，即先给甲车、乙车各抱了10n个西瓜，之后再给甲车抱10个，设最后剩余a个西瓜，可知西瓜总量=(10n+10n+10+a)个；

设n=1，30多的平方数为36，即a=6；最后1次把10个西瓜放到甲车后，还剩6个西瓜，若要平分，需从甲车拿出2个西瓜，答案为B选项。

④花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的平均分堆问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题，定序问题、相同元素分配、环形排列、错位排序、重复排列）：
平均分堆问题需要考虑分完堆后后续是否有顺序，此题只要求分堆，后续无操作，需要把人为制造顺序除掉。

⑤花生批注：
步骤如下：
①西瓜总数为平方数且为偶数；
②西瓜总数应为尾数为0、2、4、6、8的数字的平方数；
③若尾数为0，设该数字为10n+0，其平方数为$100n^2$，最后1次把10个西瓜放到甲车后，不剩西瓜，排除；
④若尾数为2，设该数字为10n+2，其平方数为$100n^2+40n+4$，最后1次把10个西瓜放到甲车后，剩余西瓜为14个，排除；
⑤若尾数为8，设该数字为10n+8，其平方数为$100n^2+160n+64$，最后1次把10个西瓜放到甲车后，剩余西瓜为14个，排除；
⑥若尾数为4或6，设该数字为10n+4或10n+6，其平方数为$100n^2+80n+16$或$100n^2+120n+36$，最后1次把10个西瓜放到甲车后，剩余西瓜为6个，此时要想两车西瓜数一样，需要从甲车取2个西瓜，和剩余6个西瓜一起放到乙车，答案为B选项。

⑥花生批注：
设该村村民有x人，则每人采摘x个西瓜，西瓜总数=x^2。

6.（2024年深圳市考）

某同城速递平台给予骑手每单a元基础收益（a为整数），且该平台在鼓励骑手多劳多得的同时，还鼓励其关注个人健康，在完成一定数量的订单后及时休息，并为此设定了每日基础接单量和健康临界接单量。骑手在完成基础接单量后，超出的订单每单收益平台补贴1.5元（a+1.5）；但若持续接单，超出健康临界接单量的订单每单收益平台扣除1元（a-1）。已知某骑手某日完成30单，共获得247.5元；第二日完成40单，共获得315元。若该骑手仅第二日超出了健康临界接单量，则扣除后的每单收益为多少元？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

【参考答案】B

【题型分类】分段计算问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】根据第一天30单订单收益并非整数可知，第一天超出基础接单量；第二日多完成的10单获得315-247.5=67.5元，且这10单收益由（a+1.5）和（a-1）组成，则a-1＜6.75＜a+1.5，解得5.25＜a＜7.75，a为整数，只能取值6或7。

若a=6，即使第一天的30单每单收益均为7.5元，总收益为225元，尚未达到247.5元，排除；

综上，a只能取值7，扣除后每单收益=a-1=6元，答案为B选项。

7.（2024年浙江省事业单位）

新学期学生开始选课，必修课的学分有3分、4分、5分三种，选修课有1分、2分两种。已知小李选了3门必修课、4门选修课，总学分恰好20分，那么有多少种不同选课学分组合？

A. 6　　B. 9

C. 12　　D. 24

【参考答案】A

【题型分类】一般排列组合问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】从大到小依次枚举即可：5552111，5542211，5532221，5442221，5432222，4442222，共计6种组合，答案为A选项。

8.（2019年浙江省事业单位）

已知2020年元旦是星期三，那么中国共产党建党100周年的纪念日是星期几？

A．星期一　　B．星期三

C．星期四　　D．星期五

【参考答案】C

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】中国共产党1921年7月1日成立，建党100周年纪念日是2021年7月1日；

2020年元旦是星期三，2020年为闰年⑦，则2021年1月1日是星期五⑧，2021年7月1日是之后第181天⑨，除7余6，则2021年7月1日是星期四，答案为C选项。

⑦花生批注：
非整百年份，能被4整除即为闰年（如2024年），整百年份（末两位为00）必须能被400整除才为闰年（如2000年是闰年，1900年不是闰年）。

⑧花生批注：
整年计算星期，闰年向后推2天，平年推1天。

⑨花生批注：
先粗算再修正，加上日期差：6×30+3-2+0=181天。

9.（2020年国考）

某种产品每箱48个。小李制作这种产品，第1天制作了1个，以后每天都比前一天多制作1个。X天后总共制作了整数箱产品。问X的最小值在以下哪个范围内？

A．在41～60之间　　B．超过60

C．不到20　　D．在20～40之间

【参考答案】D

【题型分类】数列问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】根据题意可知，每天制作的产品数为等差数列，X天后共制作$\frac{X(X+1)}{2}$个。设此时一共制作了n箱，可列式：$\frac{X(X+1)}{2}=48n$，即$X(X+1)=96n$；

观察上式，X和X+1为相邻整数，必然一奇数一偶数；$96=2\times2\times2\times2\times2\times3$，所有的2都应在一个数字里才能保证一奇数一偶数⑩，即96n可分解为32和3n，二者为相邻整数，3n最小为33⑪，即X和X+1最小分别为32和33，X最小值为32，答案为D选项。

⑩花生批注：
若将96n分解成两个整数，均包含2因子，则二者均为偶数。

⑪花生批注：
与32形成相邻整数，
可以是31或33，
但3n=31，n非整数，
故3n最小只能是33；
n还可以包含2因子，
例如：若n包含1个2因子，
设n=2m，
则96n=96×2×m=64×3m，
3m为63，此时n=42。

10.（2021年江苏省考）

某公司需要将A、B两地的同一产品运往甲、乙两个工厂。已知A、B两地分别有该产品500吨和700吨，甲、乙两个工厂对该产品的需求量均为600吨，若从A地出发运往甲、乙两个工厂的运价分别为150元/吨和130元/吨，从B地出发的运价分别为160元/吨和145元/吨，则完成此项运输任务的运费最少是多少元？

A. 174000元　　B. 174500元

C. 175000元　　D. 175500元

【参考答案】D

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★★

【实战解析】从A地出发运送相对便宜，但向乙工厂运送节约的更多，则尽量从A地向乙工厂运货，从B地向甲工厂运货；

则A地500吨均运往乙工厂，B地向乙工厂运货100吨，向甲工厂运货600吨，此时运费=130×500+145×100+160×600=175500元，答案为D选项。



练习题 18 套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.9/10	2∶7∶1

1.（2024 年陕西省事业单位）

甲、乙两人 2024 年共处理投诉 500 多件，其中甲处理的投诉中 26% 是线上投诉，乙处理的投诉中，线上投诉和线下投诉之比是 1∶4。已知乙处理的线上投诉数量少于甲，但处理的投诉数多于甲。问甲、乙两人总共最多处理线下投诉多少件？

A. 441　　B. 252

C. 355　　D. 389

【参考答案】A

【题型分类】和差倍比问题 + 最值问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】甲处理投诉中 26% 是线上投诉，即甲的线上投诉占比为 $\frac{13}{50}$，甲处理的投诉数是 50 的倍数。要想二人处理线下投诉尽量多，即处理总量也尽量多；根据乙处理投诉数多于甲且二人共处理 500 多件，可知甲处理投诉数最多为 250 件[①]。

此时甲处理线上投诉 250×26%=65 件，乙处理线上投诉少于甲，即乙最多处理线上投诉 64 件，处理投诉总量 =64÷20%=320 件[②]，此时二人处理投诉总量为 500 多件，符合题意；

综上，甲乙两人处理线下投诉最大量 =250-65+320-64=441 件，答案为 A 选项。

①花生批注：
若甲处理 300 件，乙为 300 多件，二人总计 600 多件，不符合题意。

②花生批注：
乙处理线上、线下投诉之比为 1∶4，即线上投诉占总投诉比 = $\frac{1}{5}$ = 20%。

2.（2019 年国考）

有甲、乙、丙三个工作组，已知乙组 2 天的工作量与甲、丙共同工作 1 天的工作量相同。A 工程如由甲、乙组共同工作 3 天，再由乙、丙组共同工作 7 天，正好完成。如果三组共同完成，需要整 7 天。B 工程如丙组单独完成正好需要 10 天，问如由甲、乙组共同完成，需要多少天？

A．不到6天　　B．6天多

C．7天多　　D．超过8天

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意，甲、乙、丙三者的效率满足以下关系：2乙=甲+丙；3(甲+乙)+7(乙+丙)=7甲+7乙+7丙，可化简为：3乙=4甲，此时可赋值甲=3，乙=4，可得到丙=2乙-甲=8-3=5。

B工程总量=5×10=50，由甲乙共同工作需要时间=50÷(3+4)=7^{+}天，答案为C选项。

3.（2019年全国事业单位联考）

将外形一样的红、黄、蓝三种颜色的笔装进相同的礼盒。每个礼盒装5支，且同种颜色的笔每盒不超过两支。如任选3个装好的礼盒，有多少种不同的组合？

A．14　　B．10

C．9　　D．7

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★

【实战解析】每个礼盒装5支，每种颜色的笔不超过两支，即三种颜色笔的数量分别为2、2、1，即有$C_3^1=3$种礼盒③；

任选3个装好的礼盒，可能组合如下图：

3个礼盒都一样	从3种礼盒中选择1种	$C_3^1=3$
3个礼盒有两样	从3种礼盒选择2种，再从中选择1种让其有2盒	$C_3^2\times C_2^1=6$
3个礼盒有三样	从3种礼盒中选择3种	$C_3^3=1$

综上，一共有3+6+1种不同组合，答案为B选项。

③花生批注：
从三种颜色中为只有1支的笔选择一种颜色。

4.（2019年黑龙江省紧缺）

甲、乙、丙三人一起拼车，统一出发，到不同地点。他们约定合乘部分车费平摊。已知甲、乙、丙三人实际支付费用分别为14元、28元、48元，那么在此次拼车过程中，乙节约了多少钱？

A．14元　　B．28元

C．42元　　D．48元

【参考答案】C

【题型分类】经济利润之分段计费问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意可将本次路程分为三段，第一段三人各支付14元，则第一段总车费为42元；第二段乙和丙各支付了28-14=14元④，则第二段总费用为28元；

综上，若乙单独坐车需支付42+28=70元，拼车节约了70-28=42元，答案为C选项。

④花生批注：
乙一共支付了28元，第一段支付14元，则第二段也支付14元；
甲支付的车费最少，则甲最先下车；乙支付的第二少，则第二个下车。

5.（2021年浙江省事业单位）

体操队有正式队员和候补队员共18人，候补队员比正式队员多4人，若将候补队员组中身高最高的3名队员调入正式队员组，则正式队员组的平均身高将提高2厘米，而候补队员组的平均身高则下降1厘米。那么调动后两组平均身高差多少厘米？

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

【参考答案】A

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】正式队员和候补队员分别有7、11人，设原来身高分别为a、b；

根据调整前后总身高相等可列方程：7a+11b=10(a+2)+8(b-1)，解得b-a=4；调动后两组平均身高差=(b-1)-(a+2)=b-a-3=1，答案为A选项。

6.（2022年陕西省事业单位）

在周长为600米的环形跑道的同一点，甲乙两人分别以6米/秒和2米/秒的速度同时同向出发，沿着跑道奔跑。甲每次追上乙都减速1米/秒，直至他们速度相同。问，在他们出发30分钟后，甲和乙以相同的速度跑了多少米？

A. 3600　　B. 1800

C. 1100　　D. 1000

【参考答案】C

【题型分类】行程问题之追及问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】甲乙二人同时同一起点同向出发，追上一次即追上一圈，追及距离为600m，每次追上所需时间如下图⑤：

⑤花生批注：
$$追及时间=\frac{追及距离}{速度差}$$

⑥花生批注：
每次追上之后甲速度-1m/s

第一次追及时间	$t_1 = \frac{600}{6-2} = 150s$
第二次追及时间	$t_2 = \frac{600}{5-2} = 200s$
第三次追及时间	$t_3 = \frac{600}{4-2} = 300s$
第四次追及时间	$t_4 = \frac{600}{3-2} = 600s$

第四次追上之后甲乙速度一致，所花时间=150+200+300+600=1250s，30分钟=60s×30=1800s，即二人以相同速度跑了1800-1250=550s，距离=550×2=1100m，答案为C选项。

7.（2020年上海市考）

某游乐园在一个平地中央挖了一个球形下沉广场，广场直径为200米，最深处50米，那么这个球形的直径为多少米？

A. 125　　B. 200

C. 225　　D. 250

【参考答案】D

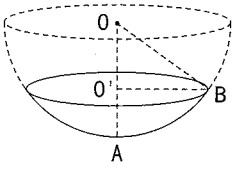
【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据题意作图⑦，最深处为O'A，广场直径200米，即O'B=100米，设球半径OB为R，O'A=50米，则OO'=OA-O'A=(R-50)米。

根据勾股定理，$OB^2=O'B^2+OO'^2$，即$R^2=100^2+(R-50)^2$，解得R=125米，则球形直径为2R=2×125=250米，答案为D选项。

⑦花生批注：



8.（2022年浙江省事业单位）

某科研机构准备选派种植专家、气象专家和水利专家前往农村指导工作。现已从专家库选出备选的6名人选，已知擅长种植的人数是擅长气象的2倍，擅长水利的人数是擅长气象的2.5倍；有5人擅长2个领域，其中同时擅长种植和气象的有1人，同时擅长水利和气象的有1人。如果最终选派3人前往，且要求涵盖3个领域，那么有多少种不同的组合？

A. 13　　B. 14

C. 15　　D. 16

【参考答案】D

【题型分类】容斥问题⑧+排列组合问题

⑧花生批注：
容斥问题常用公式：
①直接代入公式：
全部人数-圈外人数
=人次之和-重复部分；
②有时需要另一种计数方式，圈内总人数=只参加一种人数+只参加两种人数+……+所有都参加人数（此公式只在部分题目中需要使用，编者称之为隐含公式）；
本题可用①公式；
其中，由题意可得三位专家必会其中一项，则圈外人数=0，三者全会人数=0或1，若三者全会人数为1，解得x非整数，不符合题意。

【难度评价】★★★★★

【实战解析】根据题意可知，气象、种植、水利专家人数之比=1∶2∶2.5=2∶4∶5；

如图所示⑨，将擅长2个领域的5人填入图中，剩余1人为只会水利的专家⑩；

如图所示，种植圈外只有2人（乙、己），不可能出现3人均不会种植的情况⑪；同理，水利圈外只有1人（甲），不可能出现3人均不会水利的情况；但是，气象圈外有4人（丙、丁、戊、己），若从中选择3人，则无人会气象，无法涵盖3个领域。

由此，可通过“全部减不符”求解，选派3人且涵盖3个领域的情况数$=C_6^3-C_4^3=16$种，答案为D选项。

9.（2021年联考）

甲单位职工人数是乙单位的2倍，两个单位所有职工中正好有一半是党员。其中甲单位职工中党员占比比乙单位高15个百分点，且甲单位的职工中群众人数比乙单位多18人。问甲单位职工中，党员比群众多多少人？

A. 6　　B. 8

C. 10　　D. 12

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设乙单位职工数为x，则甲单位职工数为2x；设乙单位群众数为y，则甲单位群众数为y+18；

根据两个单位职工中有一半是党员⑫可列式：1.5x=y+y+18；

根据甲单位党员占比比乙高15个百分点⑬可列式：$\frac{y}{x}-\frac{y+18}{2x}=0.15$；

解得x=60，y=36，则甲单位有职工120人，其中群众54人，党员66人，党员比群众多12人，答案为D选项。

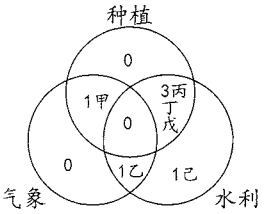
10.（2025年山东省考）

某社团组织40余名志愿者前往A地参与科普活动。若平均分为4组，则至少需要招募1名志愿者；若平均分为5组，则至少需要招募2名志愿者。若分为3组，要求每组有10余人且人数各不相同，问该分法中人数最多的与人数最少的组至少相差几人？

A. 3　　B. 2

C. 4　　D. 5

⑨花生批注：



⑩花生批注：

除己外的五人，气象、种植、水利专家人数之比=2∶4∶4；
剩余的己只能是只会水利，这样比例才符合2∶4∶5；
若剩余的己是三种都会，比例变为3∶5∶5，不符合题目要求。

⑪花生批注：

即使选择了不会种植的乙、己，第三人也一定会种植。

⑫花生批注：

一半是党员，即一半是群众。

⑬花生批注：

甲党员占比比乙高15个百分点，即乙群众占比比甲高15个百分点。

【参考答案】A

【题型分类】余数问题+最值问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】根据题意可知，志愿者人数除4余3，除5余3。余数相同，可将志愿者人数表示为20n+3人，即43人⑭；

将43人分为3组，要求人数最多和最少组相差尽量小，即人数应尽量平均，可将43分为14、14、15，再调整成13、14、16，人数最多和最少组最少相差3人，答案为A选项。

⑭花生批注：
余数问题常用解题方法：找到满足口诀“余同取余、和同加和、差同减差”的特征，求出除数的最小公倍数，即可写出被除数的表达式；
例如本题：满足“余同”，除数4、5的最小公倍数为20，则被除数可表示为20n+3。



练习题19套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.1/10	3∶4∶3

1.（2023年四川省考）

一辆出租车的计价器出现故障，显示屏上保留了一个两位数，无法清除，但还能按行驶路程准确地将应付的车费累加上去。小王乘坐该车匀速行驶了2小时，当行驶1小时的时候，计价器上的两个数字刚好交换了位置，在2小时的时候，计价器上的两个数字又交换了位置，但他们中间多了一个0。如车费按里程计，问小王应付多少元车费？

A．82　　B．86

C．90　　D．95

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】①设最初十位数字为x，个位数字为y，则最初数字为10x+y，1小时时数字为10y+x，2小时时数字为100x+y；

每一小时车费应相等，可列等式：10y+x-(10x+y)=100x+y-(10y+x)，解得y=6x，x、y均为个位数，只能x=1，y=6；

即最初数字为16，最后数字为106，车费为90元，答案为C选项。

①花生批注：
考场秒杀：
①最初数字xy，最后数字x0y，二者差值尾数为0，答案只能是C选项；
②最初和最后数字之差=100x+y-10x-y=90x，车费为90倍数，只能选C选项。

2.（2022年国考）

某单位办事大厅有3个相同的办事窗口，2天最多可以办理600笔业务，每个窗口办理单笔业务的用时均相同。现对该办事大厅进行流程优化，增设2个与以前相同的办事窗口，且每个办事窗口办理每笔业务的用时缩短到以前的$\frac{2}{3}$。问优化后的办事大厅办理6000笔业务最少需要多少天？

A．8　　B．10

C．12　　D．15

【参考答案】A

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】每天办理业务=窗口数×每个窗口效率，根据题意，窗口数变为原来$\frac{5}{3}$，效率变为原来1.5②，则每天办理业务变为原来的$(\frac{5}{3})\times 1.5=2.5$倍，即每天办理$300\times 2.5=750$笔业务，则办理6000笔业务最少需要$6000\div 750=8$天，答案为A选项。

②花生批注：
每笔业务所用时间和效率成反比，所用时间之比=1∶$\frac{2}{3}$，效率之比=2∶3，即效率是原来1.5倍。

3.（2023年北京市考）

一个半径为120米的圆形人工湖正中有一个半径为60米的圆形人工岛。甲从岛的正北岸边出发，以1米/秒的速度匀速划船前往湖的正南岸边，则最少需要多长时间？

A. 不到3分45秒　　B. 3分45秒～4分之间

C. 4分～4分15秒之间　　D. 超过4分15秒

【参考答案】B

【题型分类】行程问题+几何问题

【难度评价】★★★☆

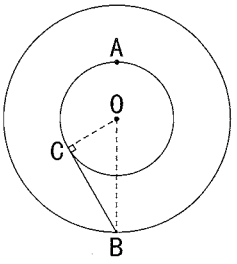
【实战解析】如图所示③，要想用时最少，应路程最短，即甲应先绕岛从A点走到C点，再从C点直线走到B点；

OB为圆形人工湖半径120m，OC为圆形人工岛半径60m，BC为圆的切线，∠OCB=90°，三角形OCB为30° 60°直角三角形，则CB长度为$60\sqrt{3}$m④；

∠COB=60°，则∠AOC=120°，圆弧AC为周长的$\frac{1}{3}$，即$2\pi\times\frac{60}{3}=40\pi$m；

综上，最短距离$=60\sqrt{3}+40\pi\approx 229.5$m，需要229.5秒=3分49.5秒，答案为B选项。

③花生批注：



④花生批注：
30° 60°直角三角形三边长度之比=1∶$\sqrt{3}$∶2

4.（2025年上海市考）

小李在游乐园娃娃机上抓玩偶玩，目前抓到玩偶的频率是$\frac{1}{16}$，接下来小李又抓了两次，运气特别好都抓到了，这时小李抓到玩偶的频率提升到了$\frac{1}{10}$，则小李一共抓了多少次？

A. 30　　B. 40

C. 50　　D. 60

【参考答案】C

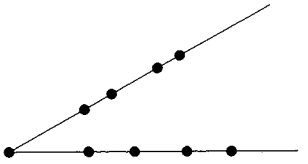
【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设原抓到玩偶 x 个，则共抓次数 16x，根据题意可列等式：$\frac{x+2}{16x+2}=\frac{1}{10}$，解得 x=3，则小李一共抓了 3×16+2=50 次，答案为 C 选项。

5.（2023 年浙江省事业单位）

以图中 9 个点中的 3 个为顶点，可画出多少个不同的三角形？



A. 84　　B. 80

C. 64　　D. 60

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】若三点出自一条直线，则不能形成三角形，包含“不能”字样，可用“全部减不符”解题⑤：

9 个点任选 3 个，有 $C_9^3=84$ 种选法，从斜线或横线中选择 3 点，各有 $C_5^3=10$ 种选法，即能形成三角形的选法数 =84-10-10=64 种，答案为 C 选项。

⑤花生批注：
已知条件有“不能”、“至少”时可用“全部减不符”解题。

6.（2021 年山东省考）

进入某比赛四强的选手通过抽签方式随机分成 2 组进行半决赛，已知小王在面对任何对手时获胜的概率都是 60%，小张在面对任何对手时获胜的概率都是 40%。问小王和小张均在半决赛中获胜的概率为多少？

A. $\frac{2}{15}$　　B. $\frac{4}{15}$

C. $\frac{3}{25}$　　D. $\frac{4}{25}$

【参考答案】D

【题型分类】排列组合问题之平均分堆 + 概率问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】要想使小王和小张均在半决赛中获胜，首先要保证小王和小张分在不同组；

二人不同组的可能情况：从张之外的 2 人中选择 1 人和小王同组，剩余 2 人同组即可，共有 $C_2^1=2$ 种可能；

四人平均分成两组的可能情况：平均分堆问题，$\frac{C_4^2}{A_2^2}$=3种可能⑥；

即二人半决赛不相遇的概率=$\frac{2}{3}$，在此前提下，二人半决赛同时获胜的概率=$\frac{2}{3}\times 0.6\times 0.4=\frac{4}{25}$，答案为D选项。

7.（2020年新疆省考）

某单位共有240名员工，其中订阅A期刊的有125人，订阅B期刊的有126人，订阅C期刊的有135人，订阅A、B期刊的有57人，订阅A、C期刊的有73人，订阅3种期刊的有31人，此外，还有17人没有订阅这三种期刊中的任何一种。问订阅B、C期刊的有多少人？

A. 57　　B. 64

C. 69　　D. 78

【参考答案】B

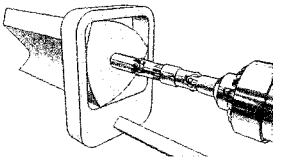
【题型分类】容斥问题

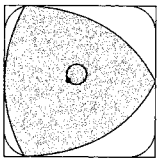
【难度评价】★★

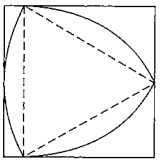
【实战解析】设订阅B、C期刊的有x人，根据容斥公式⑦可列方程：240-17=125+126+135-57-73-x+31⑧，解得x=64，答案为B选项。

8.（2024年河北省考）

莱洛三角形是以等边三角形三个顶点为圆心，边长为半径，在顶点的对边画弧所得的封闭图形，这种形状的钻头可钻出四角为圆弧的正方形的孔洞（如左下图所示）。现将某莱洛三角形钻头所钻孔洞近似为正方形，测得该正方形孔洞截面积为25cm²（如右下图所示），则该钻头的截面积为多少？







A. $(\frac{25\pi}{6}-\frac{25\sqrt{3}}{6})cm^2$　　B. $(\frac{25\pi}{4}-\frac{25\sqrt{3}}{4})cm^2$

C. $(\frac{25\pi}{3}-\frac{25\sqrt{3}}{3})cm^2$　　D. $(\frac{25\pi}{2}-\frac{25\sqrt{3}}{2})cm^2$

【参考答案】D

【题型分类】几何问题+容斥问题

【难度评价】★★★★

⑥花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的平均分堆问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题、定序问题、相同元素分配、环形排列、错位排序、重复排列）：
平均分堆需要注意之后是否有顺序，若只是单纯分堆，需要把人为产生的顺序除掉，有n堆数量相等除去A_n^n；若后续有顺序，可将“平均分n堆”、“再为n堆有顺序的选择”两步合并，直接有顺序的选择元素即可。
本题为后续无顺序的平均分堆，直接除去顺序A_2^2即可。

⑦花生批注：
容斥问题常用解题方式：
①直接代入公式：全部人数－圈外人数＝人次之和－重复部分；
②有时需要另一种计数方式，圈内总人数＝只参加一种的人数＋只参加两种的人数＋……＋所有都参加的人数。
本题属于第①种情况。

⑧花生批注：
需要注意，“订阅A、B期刊的有57人，订阅A、C期刊的有73人”均包含订阅三种期刊的人；
订阅三种期刊的人被数了3次，减掉了3次，需要再加上1次。

【实战解析】如图所示⑨，可参考容斥问题思路，钻头截面积=3个扇形-2个正三角形⑩；

正三角形每个角都为60°，即每个扇形圆心角为60°，3个扇形即半个圆，圆的半径=AC=5cm⑪，即3个扇形面积$=\pi\times5\times\frac{5}{2}=\frac{25\pi}{2}cm^2$⑫；

边长为5cm的正三角形面积$=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\frac{25\sqrt{3}}{4}cm^2$⑬，则钻头截面积$=\frac{25\pi}{2}-2\times\frac{25\sqrt{3}}{4}=(\frac{25\pi}{2}-\frac{25\sqrt{3}}{2})cm^2$，答案为D选项。

9.（2021年黑龙江省考）

某商店购进一批篮球，定价为进价的125%，在售出进货量的20%后，商店决定打折促销。篮球全部卖完后，商家在该批篮球上总获利15%，问该商店这次促销价为定价的多少折？

A. 8　　B. 8.5

C. 9　　D. 9.5

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题之分批销售问题

【难度评价】★★

【实战解析】设进价为100，定价则为125，总数量为1份，打了x折；

分批销售问题可根据销售收入列方程：0.2×125+0.8×125x=100×1.15，解得x=0.9，即促销价为定价的9折，答案为C选项。

10.（2019年国考）

园丁将若干同样大小的花盆在平地上摆放为不同的几何图形，发现如果增加5盆，就能摆成实心正三角形。如果减少4盆，就能摆成每边多于1个花盆的实心正方形。问将现有的花盆摆成实心矩形，最外层最少有多少盆花？

A. 28　　B. 26

C. 24　　D. 22

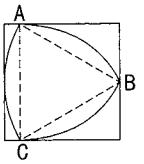
【参考答案】D

【题型分类】方阵问题+几何最值问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】花盆增加5盆(a+5)，能构成实心正三角形，即形成1、2、3、4……的整数数列，常见的整数和有28、36、45、55、66等⑭；

⑨花生批注：



⑩花生批注：
3个扇形，将中间的正三角形数了3次，多数了2次，需要减掉2次。

⑪花生批注：
正方形面积为$25cm^2$，则边长为5cm，AC=边长=5cm。

⑫花生批注：
此时观察选项，只有D选项包含$\frac{25\pi}{2}$，可直接选择。

⑬花生批注：
正三角形的面积$=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，a为边长。

⑭花生批注：
需要记住的整数和：
1到9的整数和为45，
1到10的整数和为55。

花盆减少4盆（a-4），能构成实心正方形，较合适的平方数有25、36、49、64等；

构成正三角形的实际花盆数（a+5）比构成实心正方形的实际花盆数（a-4）多9，即上面一组数字中的某个数字应比下面一组数字中的某个数字大9，只有45和36合适，即a+5=45，a-4=36，a=40；

将40盆花摆成实心矩形，面积一定，越接近正方形周长越短⑮。故当矩形的两条边分别是5和8时，最外层花盆数最少，此时最外层有（8+5）×2-4=22盆花，答案为D选项。

⑮花生批注：

几何最值性质：

周长一定，越接近圆，面积越大（记忆小技巧：用绳子捆柴，捆成圆形时捆的最多）；反之，面积一定，越接近圆，周长越短。

表面积一定，越接近球，体积越大（记忆小技巧：用一块布包裹杂物，包成个球装的东西最多）；反之，体积一定，越接近球，表面积越小。

最常考性质：

周长一定，矩形中正方形面积最大。



练习题20套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	2∶6∶2

1.（2020国考）

高架桥12:00～14:00每分钟车流量比9:00～11:00少20%，9:00～11:00、12:00～14:00、17:00～19:00三个时间段的平均每分钟车流量比9:00～11:00多10%，问17:00～19:00每分钟的车流量比9:00～11:00多多少？

A．40%　　B．50%

C．20%　　D．30%

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】题目所求为比例而非具体数字，可采用赋值法。设早段车流量为100[①]，则中段车流量为80（较100少20%），三个时间段平均值为110（较100多10%），即晚段车流量为150（330-100-80），即晚段比早段多50%（150比100多50%），答案为B选项。

①花生批注：
9:00～11:00为早段；
12:00～14:00为中段；
17:00～19:00为晚段。

2.（2020年辽宁省事业单位）

已知某三角形的三条边长均为整数，且长度最长的边长为9。则这样的三角形有多少个？

A．24　　B．25

C．35　　D．36

【参考答案】B

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】根据题意可知，三边需满足条件：①两边之和大于第三边；②两边之差小于第三边；③最长边为9。由此可用枚举法：

最长边	第二长	第三长
9	9	9、8、7、6、5、4、3、2、1
9	8	8、7、6、5、4、3、2
9	7	7、6、5、4、3
9	6	6、5、4
9	5	5

综上，共25种满足题干的三角形，答案为B选项。

3.（2022年国考）

为降低碳排放，企业对生产设备进行改造，改造后日产量下降了10%，但生产每件产品的能耗成本下降了50%，其他成本和出厂价不变的情况下每天的利润提高了10%。已知单件利润＝出厂价－能耗成本－其他成本，且改造前产品的出厂价是单件利润的3倍，则改造前能耗成本为其他成本的多少？

A. 不到$\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{4}$～$\frac{1}{3}$之间

C. $\frac{1}{3}$～$\frac{1}{2}$之间　　D. 超过$\frac{1}{2}$

【参考答案】B

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★★★

【实战解析】单件利润＝$\frac{日利润}{日产量}$，可根据比值增长率公式求得$R_{单件利润}=\frac{2}{9}$。

设改造前单件利润为9，则改造后单件利润为11；设改造前能耗成本为x，其他成本为y，将相关数据填入下表：

	单件利润	出厂价	能耗成本	其他成本
改造前	9	27	x	y
改造后	11	27	0.5x	y

根据题目给出的等式关系可列等式：①9=27-x-y，②11=27-0.5x-y，解得x=4，y=14，改造前能耗成本与其他成本的比值＝$\frac{4}{14}=\frac{2}{7}$，在$\frac{1}{4}$～$\frac{1}{3}$之间，答案为B选项。

4.（2021年广东省选调）

一艘维修快艇沿着河流逆流而上执行维修任务，快艇航行到途中某处时工具包掉进了河里，10分钟后，驾驶员到达目的地时发现工具包丢失后立即返回追寻。已知水的流速为每秒1米，如果工具包会浮在水面上漂流，那么驾驶员将在距离丢失处多少米的地方找回工具包？

A．640　　B．900

C．1080　　D．1200

【参考答案】D

【题型分类】行程问题之流水问题+追及问题

【难度评价】★★★

【实战解析】②设快艇速度为V，掉落处到目的地距离=600×(V-1)③；快艇到达目的地时，工具包已经漂流10分钟（600秒），即已经飘走600m；

此时快艇顺流而下追赶工具包，快艇顺流而下的速度为V+1，追及距离为600×(V-1)+600=600V，则追及时间=$\frac{600V}{(V+1-1)}$=600秒，此时工具包已经顺水飘流1200秒，距离丢失处1200m，答案为D选项。

②花生批注：

考场秒杀：

把工具包当作参照点，快艇逆水而上行驶10分钟的距离（$V_{逆}$=V-1，$V_{水}$=1，方向相反，二者速度和=V，即二者距离=10分钟×V），顺水而下也需要10分钟（$V_{顺}$=V+1，$V_{水}$=1，方向相同，速度差=V，走10分钟×V的距离需要10分钟），即一共20分钟，工具包距离丢失处=1200×1=1200m。

即掉下遗失物逆流n分钟，顺流追上也需要n分钟。

③花生批注：

流水问题常用公式为：

$V_{顺}=V_{船}+V_{水}$，

$V_{逆}=V_{船}-V_{水}$；

$V_{船}=\frac{V_{顺}+V_{逆}}{2}$，

$V_{水}=\frac{V_{顺}-V_{逆}}{2}$。

5.（2019年黑龙江省紧缺）

学校买来四种教材，语文教材是其余三种的$\frac{1}{4}$，数学教材是其余三种的$\frac{3}{7}$，英语教材是其余三种的$\frac{7}{13}$，科学教材比数学教材少30本，则数学教材有？

A．30本　　B．60本

C．100本　　D．200本

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意可知，语文是总量的$\frac{1}{5}$，数学是总量的$\frac{3}{10}$，英语是总量的$\frac{7}{20}$；设总量为20n，语文、数学、英语分别为4n、6n、7n，科学则为20n-4n-6n-7n=3n；

科学较数学少3n，对应30本，即n=10本，数学教材为6n=60本，答案为B选项。

6.（2019年辽宁省考）

某大型相亲类综艺节目举办线下联谊活动，在签到时每人可以抽取一张礼物卡，凡是抽中有编号的礼物卡均有玫瑰花赠送，抽到“谢谢参与”的则赠送一盒面巾纸。带有编号的礼物卡共100张，编号1～100，按礼物卡标签号发放奖品的规则如下：

（1）标签号为2的倍数，领2枝玫瑰

（2）标签号为3的倍数，领3枝玫瑰

（3）标签号既是2的倍数，又是3的倍数可重复领奖

（4）其他标签号均领1枝玫瑰

那么本次联谊活动应准备玫瑰花多少枝？

A．215　　B．232

C．312　　D．416

【参考答案】B

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】2的倍数有100÷2=50人，需要准备50×2=100枝玫瑰；3的倍数有100÷3=33人，需要准备33×3=99枝玫瑰；同时是2和3的倍数有100÷6=16人，则2或3倍数的共有50+33-16=67人，其他标签有100-67=33人，还需准备33枝玫瑰；

综上，一共需要准备100+99+33=232枝玫瑰，答案为B选项。

7.（2019年重庆市选调）

2019年1月12日是星期六，那么，2040年1月12日是星期几？

A．星期二　　B．星期三

C．星期四　　D．星期五

【参考答案】C

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】闰年④为52周零2天，平年为52周零1天，从2019年1月12日起，经过21年，到2040年1月12日。

其中闰年有2020、2024、2028、2032、2036共5年，每年不是整周的零头的天数加起来共1×21+5=26天=3周余5天，即2040年1月12日为星期六往后数5天，即星期四，答案为C选项。

④花生批注：
非整百年份：能被4整除的是闰年（如2024年）；整百年份：能被400整除的是闰年（如2000年是闰年，1900年不是）。

8.（2023年贵州省事业单位）

某中学在7月暑期每个周一至周五开设一节书法学习课。学生可自愿选择时间段进行学习。已知小李每周随机选择4天学习，小王每周随机选择2天学习，问在连续2周时间内，小王恰好每次学习均能遇到小李的概率是多少？

A. $\frac{3}{25}$　　B. $\frac{9}{25}$

C. $\frac{3}{625}$　　D. $\frac{9}{625}$

【参考答案】B

【题型分类】排列组合之两人同组概率问题

【难度评价】★★★

【实战解析】若要满足题干条件，需让小王从小李学习的4天中随机选择2天。

全部的情况：小王从连续2周各选2天，情况数为$C_5^2 \times C_5^2$；

符合要求的情况：小王从小李的两周的学习时间内各选2天，情况数为$C_4^2 \times C_4^2$；

所求概率为$\frac{C_4^2 \times C_4^2}{C_5^2 \times C_5^2} = \frac{9}{25}$⑤，答案为B选项。

⑤花生批注：
本题也可以算出1周时间内，小王恰好每次都能遇到小李的概率为$\frac{C_4^2}{C_5^2} = \frac{3}{5}$，故所求为$\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$。

9.（2022年云南省考）

甲、乙两家大型医疗公司的负责人各带一名助手参加展会订购医疗器械。最终订单显示：每人各自订购了不同种类医疗器械，且其订购的每种医疗器械台数恰巧等于他所订医疗器械的种类数。每人订购的医疗器械种类数都未超过15类，并且两位负责人所订购的医疗器械台数不同，但都比自己的助手多购45台。问甲、乙两公司一共订购了多少台医疗器械？

A. 150　　B. 170

C. 210　　D. 240

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】假设某人订购了x种医疗器械，每种医疗器械台数为x台（其订购的每种医疗器械台数恰巧等于他所订医疗器械的种类数），即订购总数为平方数。

根据“每人订购的医疗器械种类数都未超过15类”，即平方数最大为15×15，即在1至15的平方数中，找出两组差值为45的平方数。

先列举出符合要求的平方数：1、4、9、16、25、36、49、64、81、100……，观察可知，49-4=45，81-36=45，即甲乙两公司共订购4+49+81+36=170台，答案为B选项。

10.（2020年国考）

甲、乙两条生产线生产A和B两种产品。其中甲生产线生产A、B产品的效率分别是乙生产线的2倍和3倍。现有2种产品各X件的生产任务，企业安排甲和乙生产线合作尽快完成任务，最终甲总共生产了1.5X件产品。问乙在单位时间内生产A的件数是生产B件数的多少倍？

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{5}{3}$

⑥花生批注：
所求为“乙在单位时间内生产A的件数是生产B件数的多少倍”，即乙生产A的效率是生产B的效率的多少倍，可设生产A的效率为n，生产B的效率为1（即分母为1），求出n即倍数。

【参考答案】A

【题型分类】工程问题+统筹规划问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】根据题意可知，乙相对更擅长A产品，可安排乙生产A产品，甲先生产B产品，之后再和乙合作生产A产品。

设乙生产B产品的效率为1，生产A产品的效率为n⑥，则甲生产B产品的效率为3，生产A产品的效率为2n；

一共有2X件产品，甲生产了1.5X件产品（先生产X件B产品再生产0.5X件A产品），则乙生产0.5X件A产品；

二人生产时间相同，可据此列式：$\frac{X}{3}+\frac{0.5X}{2n}=\frac{0.5X}{n}$，解得$n=\frac{3}{4}$，即单位时间内乙生产A的效率是B的$\frac{3}{4}$倍，生产的件数也是生产B的$\frac{3}{4}$倍，答案为A选项。



练习题21套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	1∶7∶2

1.（2023年江苏省考）

一个快递分发点的快递员某天人均送件量为220件，最少的送了200件。已知有一名快递员送了260件，除他之外的快递员人均送件量为218件。当天该快递分发点的一名快递员送件量最多为多少？

A. 542件　　B. 560件

C. 582件　　D. 596件

【参考答案】B

【题型分类】最值问题之和定最值

【难度评价】★★★

【实战解析】设快递员为x人，可根据快递总量列方程：220x=260+(x-1)×218，解得x=21人，快递总量=220×21=4620件；

设送件量最多的快递员送了y件，要想y尽量大，其他人要尽量小，题目并未要求每人送件量相同，可让其余19人都送200件（已知有一名快递员送了260件），则y最大=4620-200×19-260=560，答案为B选项。

2.（2021年国考）

某企业参与兴办了甲、乙、丙、丁4个扶贫车间，共投资450万元，甲车间的投资额是其他三个车间投资额之和的一半，乙车间的投资额比丙车间高25%，丁车间的投资额比乙、丙车间投资额之和低60万元。企业后期向4个车间追加了200万元投资，每个车间的追加投资额都不超过其余任一车间追加投资额的2倍，问总投资额最高和最低的车间，总投资额最多可能相差多少万元？

A. 70　　B. 90

C. 110　　D. 130

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意可知甲车间投资额占总投资额的$\frac{1}{3}$，即150万元，其他车间共投资300万元。

设丙车间的投资额为4x万元，则乙车间的投资额为5x万元，丁车间的投资额为(9x-60)万元。可列方程：18x-60=300，解得x=20，故甲、乙、丙、丁4个车间的投资额分别为150、100、80、120万元。

要想总投资额最高和最低的车间相差尽量多，甲车间追加投资额应最多，丙车间追加投资额应最少①，设甲车间追加投资额为2y万元，其余3个车间追加投资额都为y万元。可列方程：5y=200，解得y=40。

故总投资额最高和最低的车间，总投资额最多可能相差150-80+40=110万元②。

①花生批注：
原来投资额最高和最低的分别为甲、丙车间，对甲追加得越多，对丙追加得越少，他们的差距才会越大。

②花生批注：
追加后，两车间的差距会扩大y，即40万元。

3.（2020年河南省考）

甲、乙两人同时加工一批零件，速度比为3∶2，当两人共同完成总任务的一半后，甲生产速度降低20%，乙生产速度提高20%，当甲完成总任务的一半时，还剩100个零件未加工，问这批零件总数在以下哪个范围内？

A. 不到500　　B. 500～800

C. 801～1200　　D. 超过1200

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】甲乙初始速度比为3∶2，则速度调整后甲乙速度比变为2.4∶2.4=1∶1，提速后甲乙速度相等。

甲、乙在总任务的后一半速度相同，完工量也相同，剩余的100个零件是总任务的前一半甲多加工的数量③，1份等于100件，即前一半任务共有5份=500件④，这批零件总数为1000件，答案为C选项。

③花生批注：
设后一半任务甲完成n件，乙也完成n件；
甲完成总任务的一半时（3份+n），乙完成2份+n件，3份+n=2份+n+100，即1份=100件。

④花生批注：
时间一定，工作量与速度成正比，总任务前一半中，甲完成任务对应3份，乙完成任务对应2份，甲比乙多做的任务量对应1份，一份为100件。则总任务的一半对应5×100=500件。

4.（2021年福建宁德事业单位）

某商店销售某商品，该商品每件盈利40元，每天可销售100件，经调查发现，在进价不变的情况下，若该商品每件涨价5元，日销售量将减少10件，现要保证销售该商品每天盈利4048元同时又要使顾客得到实惠，那么该商品每件应涨价多少元？

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

【参考答案】B

【题型分类】最值问题之函数最值

【难度评价】★★☆

【实战解析】每涨价1元，日销售量将减少2件。正面求解复杂，直接从小到大[5]代入选项：

A选项：涨价3元，则日销售量减少6件，每日利润为43×94，尾数为2，排除；

B选项：涨价4元，则日销售量减少8件，每日利润为44×92=4048[6]，符合题意，当选。

⑤花生批注：想要让顾客得到实惠，则售价需要尽量低，所以从小到大代入。

⑥花生批注：计算技巧：44×92=44×(100-8)=4400-352=4048。

5.（2024年浙江省事业单位）

甲、乙两位同学在周长为400米的正方形小道上跑1000米。两人起点均位于正方形小道某一端点且出发方向一致，甲绕着小道循环跑，乙沿着小道的一条边100米往返跑。已知甲的速度为4米/秒，乙的速度为5米/秒，那么甲、乙第三次相遇的位置与第一次相遇的位置之间的距离是多少米？（不考虑出发时相遇的情况）

A. 0　　B. $\frac{400}{9}$

C. $\frac{200}{3}$　　D. $\frac{800}{9}$

【参考答案】D

【题型分类】行程问题之相遇追及问题

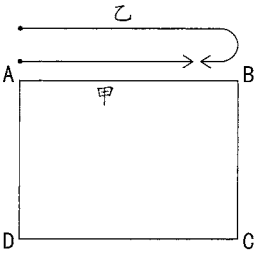
【难度评价】★★★★☆

【实战解析】如图所示[7]，设两人起点为A点且都向B点出发，由于乙的速度快，则乙先到达B点，在返回A点途中与甲第一次相遇，此时两人合计跑了200米，相遇点与A点距离为$\frac{200}{4+5}\times 4=\frac{800}{9}$米。

要想第二次相遇，甲需要先回到A点，此时甲共跑了400米，则乙跑了500米[8]，乙在B点，所以第二次相遇点一定为AB中间的某一点。

同理，要想第三次相遇，甲需要再次回到A点，此时甲共跑了800米，则乙跑了1000米，乙应在A点，所以第三次相遇点即为A点，与第一次相遇点的距离为$\frac{800}{9}$米，答案为D选项。

⑦花生批注：



⑧花生批注：时间相同，路程与速度成正比，甲乙速度之比为5∶4，故路程之比也为5∶4。

6.（2019年江西省法检）

某园林处计划购进甲、乙两种树苗共1400棵，已知甲树苗每棵4元，乙树苗每棵3元。根据经验可知，甲、乙两种树苗的成活率分别为97%和90%。为了使这批树苗的成活率至少为94%，且购买成本最小，那么购进甲、乙两种树苗的最小费用是多少元？

A. 4850　　B. 4800

C. 5050　　D. 5000

【参考答案】D

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意可知，甲的成活率高、单价高，乙的成活率低、单价低，所以成活率恰好为94%时，购进乙树苗最多，购买成本最小。

可将存活率代入式子交叉式子：

甲：97%　　4%　　4

94%　　=

乙：90%　　3%　　3

要想成活率达到94%，甲与乙的量之比要达到4∶3⑨，由总量为1400棵可知甲为800棵、乙为600棵，则总费用=800×4+600×3=5000元，答案为D选项。

⑨花生批注：

成活率 $=\frac{\text{成活棵数}}{\text{种植棵数}}$，将成活率代入十字交叉式子，求得的是甲乙的购买棵数之比。

7.（2023年江苏省考）

某博物馆拟举办一次为期4天的文物展览活动，展出的文物共有5类：青铜器、瓷器、玉器、书法、国画。若要求每天仅展出2类文物，每类文物都要展出但不能连续2天展出，且玉器和国画这2类文物不在第1天展出，则不同的展出方式共有多少种？

A. 72种　　B. 120种

C. 216种　　D. 360种

【参考答案】A

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★

【实战解析】每天展出2类文物，同一类不连续2天展出，且玉器和国画不在第1天展出，共有 $C_3^2\times C_3^2\times C_3^2\times C_3^2=81$ 种展出方式⑩⑪。

但此时可能包含只展出其中4类文物的情况，需要减去，则情况数 $=81-C_3^2\times C_3^2\times C_2^2\times C_2^2=72$ 种⑫，答案为A选项。

⑩花生批注：

此时包含只展出4类文物的情况，需要减去，只有A选项小于81，可直接选择。

⑪花生批注：

第一天从除玉器、国画之外的3类中任选2类，第二天从除第一天之外的3类中任选2类，同理第三天、第四天都是从除前一天之外的3类中任选2类，故每天的情况数都为 C_3^2。

⑫花生批注：

如果只展出4类，则第一天从除玉器、国画之外的3类中任选2类，第二天从除第一天之外的3类中任选2类，但第三天只能展出第一天的2类文物，只有1种情况，第四天只能展出第2天的2类文物，也只有1种情况，因此情况数为 $C_3^2\times C_3^2\times C_2^2\times C_2^2$。

8.（2021年广东省考）

7月的某一天，小张制定了一个读书计划：从今天开始，在每周的周一至周五晚上读党史系列丛书。如果小张每晚读20页，到7月28日刚好能读完第一卷，如果每天读30页，则到7月20日刚好能读完第一卷。如果7月1日是星期三，则小张是在7月几日制定的读书计划？

A．2　　B．3

C．5　　D．7

【参考答案】B

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】7月1日是星期三，则7月22日是星期三⑬，7月20日为星期一。7月21日至7月28日包含一个周末⑭，共读书6天，所以若7月28日读完，比20日读完时多读8-2=6天。每天读30页与每天读20页所需天数比为2∶3⑮，相差1份=6天，则每天读30页时所需天数为12天。

7月7日至20日是两周，可读书10天，7月6日是周一，7月3日是周五，加上这两天一共是12天，即7月3日制定的读书计划，答案为B选项。

⑬花生批注：
7月22日是7月1日之后的第21天，则7月22日和7月1日星期一样。

⑭花生批注：
7月21日至7月28日，分别为星期二、三、四、五、六、七、一、二。

⑮花生批注：
读书总量一定，时间与每天所读的页数成反比。

9.（2023年江苏省考）

浓度分别为68%、72%、78%的三种酒精溶液的总质量为240克。若将它们全部混合，则可得浓度为74%的酒精溶液；若只将浓度为72%和78%的酒精溶液混合，则得浓度为76%的酒精溶液。这三种酒精溶液中，浓度为72%的酒精溶液质量为多少？

A．30克　　B．40克

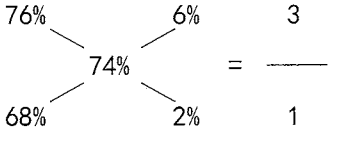
C．48克　　D．60克

【参考答案】D

【题型分类】浓度问题

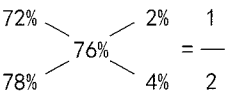
【难度评价】★★☆

【实战解析】将浓度为72%和78%的溶液看作整体，其浓度为76%，利用十字交叉法可得：



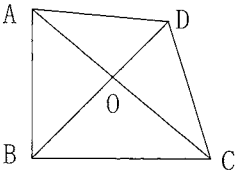
即浓度为76%和68%的溶液质量之比为3∶1，所以浓度为76%的溶液质量为$240\times\frac{3}{4}=180$克，同理，再次利用十字交叉法⑯，可得浓度为72%和78%的溶液质量之比为1∶2，所以浓度为72%的溶液质量为$180\times\frac{1}{3}=60$克，答案为D选项。

⑯花生批注：
十字交叉法过程如下：



10.（2025年浙江省考）

一块四边形田地ABCD如下图所示，已知△AOD、△AOB和△COD的面积分别为9平方千米、15平方千米和12平方千米，CD长8千米。问B点到CD的距离为多少千米？



A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

【参考答案】C

【题型分类】几何问题

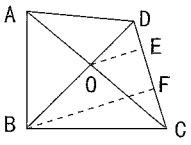
【难度评价】★★

【实战解析】△AOD与△AOB高相同，则底边与面积成正比，即$\frac{OD}{OB}=\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$；

作OE、BF垂直于CD⑰，根据△COD的面积为12，CD长为8，可求得OE=3⑱；

△DOE与△DBF为相似三角形，DO∶DB=OE∶BF，即3∶8=3∶BF，BF长度为8，答案为C选项。

⑰花生批注：



⑱花生批注：

$CD\times\frac{OE}{2}=12$，

即8×OE=24，OE=3。



练习题22套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	1∶8∶1

1.（2019年辽宁省考）

有两个班的学生从南部校区到北部校区参加活动，但只有一辆车接送，第一班的学生坐车从学校出发的同时，第二班学生开始步行；车到途中某处，让第一班学生下车步行，车立刻返回接第二班学生上车并直接开到北部校区。学生步行速度为每小时4公里，载学生时车速每小时40公里，空车时车速为每小时50公里。

问：要使两班学生同时到达北部校区，第二班学生步行全程的？

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{7}$

C. $\frac{1}{10}$　　D. $\frac{1}{8}$

【参考答案】B

【题型分类】行程问题

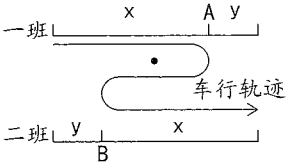
【难度评价】★★★★

【实战解析】因为两班人同时到达，所以他们步行的时间和距离相同，乘车的时间和距离也相同。

如图所示①：x为坐车距离，y为走路距离，AB=x-y为空车返回接上二班同学的距离；

可根据所用时间相等列方程：$\frac{y}{4}=\frac{x-y}{50}+\frac{x}{40}$②，解得x=6y，即$\frac{\text{步行距离}}{\text{全程距离}}=\frac{y}{x+y}=\frac{1}{7}$，答案为B选项。

①花生批注：



车先将一班同学从起点送至A点，再返回至B点接上二班同学，送至终点。

②花生批注：

一班同学步行x的时间，与空车从A点返回B点、再接上二班同学送至终点的时间和相等。

2.（2020年上海市考）

甲乙丙丁四人一起去踏青，甲带的钱是另外三个人总和的一半，乙带的钱是另外三个人的$\frac{1}{3}$，丙带的钱是另外三个人的$\frac{1}{4}$，丁带了91元，他们一共带了多少元？

A．364　　B．380

C．420　　D．495

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】③甲、乙、丙带的钱分别是总钱数的$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{5}$，设总钱数为60x，则甲、乙、丙、丁的钱数分别是20x、15x、12x、13x，即13x=91，解得x=7，总钱数60x=420元，答案为C选项。

③花生批注：
考场秒杀：
总钱数为60x，应为60倍数，答案只能是C选项。

3.（2022年江苏省考）

甲、乙、丙三个物流公司合作完成两个仓库K和L的货物搬运任务。已知两个仓库的工作量相同，他们先在K工作2小时，完成了K工作量的75%，然后乙、丙先去L工作，甲留在K继续工作，并用3小时完成了K的剩余工作量后再去L工作，直至任务全部完成。甲在L工作的总时间为多少分钟？

A．20分钟　　B．30分钟

C．40分钟　　D．50分钟

【参考答案】A

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】可采用赋值法解题，赋值甲的效率为1，甲3小时能完成K剩余25%的工作量，则K工作量为$\frac{1\times 3}{25\%}=12$，则L工作量也为12。

甲乙丙三人虽工作不同和调整，但三人同时开始同时结束，可看作合作完工问题。甲乙丙工作效率之和$=\frac{12\times 75\%}{2}=4.5$，完成两个车间工作量所需时间$=\frac{12+12}{4.5}=\frac{16}{3}$小时，则甲在L工作时间$=\frac{16}{3}-2-3=\frac{1}{3}$小时=20分钟，答案为A选项。

4.（2021年江苏省考）

为促进旅游业复苏，今年8月1日起至年底，某景区门票价格在原定价的基础上，工作日执行两折票价，双休日及法定节假日执行五折票价。预计门票打折后，每天的游客人数均比原来翻一番，已知打折前该景区双休日平均每天的游客人数是工作日的5倍，则打折后，该景区一周（该周无法定节假日）的门票收入是打折前的？

A. 0.5倍　　B. 0.6倍

C. 0.7倍　　D. 0.8倍

【参考答案】D

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】题干只给出倍数关系，未涉及具体数值，可用赋值法，赋值门票原定价10元④，打折前工作日每天的游客人数为1，根据题意：

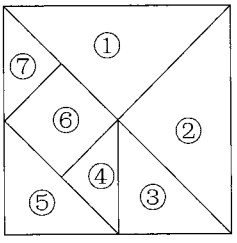
	工作日票价	工作日人数	双休日票价	双休日人数	一周门票收入
打折前	10	1×5=5	10	1×5×2=10	10×5+10×10=150
打折后	10×20%=2	2×5=10	10×50%=5	2×10=20	2×10+5×20=120

打折后是打折前收入的120÷150=0.8倍，答案为D选项。

④花生批注：
赋值法使用时机：
①题目中只有比例关系，无具体数字。
②符合$A=\frac{B}{C}$的关系，给出A的数字，B、C可赋值。
③对于恒等关系或恒成立其他关系，可赋值用特殊情况判断正误。
④对于几何问题，若所求为长度、面积、体积等的比值，可采用赋值法。
⑤解不定方程式的赋零法：若求的是A+B+C，可设某个未知数为0，再求出另外两个未知数，和不变。
本题符合第一种情况。

5.（2023年陕西省考）

某产业展洽会主办方融合“七巧板”元素设计了七大展示区域（如图所示），甲、乙、丙三家参展公司从7块展区中分别选择面积各不相同的一个区域进行布展，则共有多少种选择方案？



A. 48　　B. 72

C. 96　　D. 192

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题+几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据题干中的示意图可看出，①②面积相等、③⑤⑥面积相等⑤、④⑦面积相等。

根据题意，需要先从面积不同的3组中各选一个场地，共有$C_2^1C_3^1C_2^1$种，然后分给甲乙丙三家公司，A_3^3，所以最终选择方案数$=C_2^1C_3^1C_2^1A_3^3=72$种，答案为B选项。

⑤花生批注：
③⑤⑥的面积均为④⑦的2倍。

6.（2020年湖南省考）

甲、乙、丙三人沿着长为500米，宽为250米的长方形场地跑步，三人以2∶1∶3的速度之比匀速顺时针跑步，当甲开跑时乙刚跑完$\frac{1}{3}$圈，丙开跑时甲跑了100米。问当乙跑完2圈时，甲与丙的位置关系如何？

A. 丙领先甲2350米　　B. 丙领先甲2450米

C. 丙领先甲2900米　　D. 丙领先甲3000米

【参考答案】A

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】乙跑2圈时，去掉在甲开跑前跑的$\frac{1}{3}$圈，甲开跑后，乙跑了$\frac{5}{3}$圈；甲乙速度比2∶1，则相同时间甲跑了$\frac{10}{3}$圈=5000m⑥；

丙开跑时，甲跑了100m，即丙开跑后甲跑了4900m，甲丙速度比为2∶3，则丙比甲多跑2450m⑦，因最初丙落后甲100m，则此时丙领先甲2350m，答案为A选项。

⑥花生批注：
时间相同，速度比=路程比。

⑦花生批注：
丙比甲速度快50%，距离也多50%。

7.（2019年黑龙江省考）

小陈上班要经过3个交通路口，在每个交通路口遇到红灯的概率分别为30%、40%、50%，则他上班最多遇到1个红灯的概率为多少？

A. 35%　　B. 56%

C. 65%　　D. 79%

【参考答案】C

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】小陈在3个路口遇到红灯概率分别为30%、40%、50%，则没有遇到红灯的概率分别为70%、60%、50%。

最多遇到1个红灯可分情况讨论：

①没有遇到红灯：70%×60%×50%=21%；

②第1个路口遇到红灯：30%×60%×50%=9%；

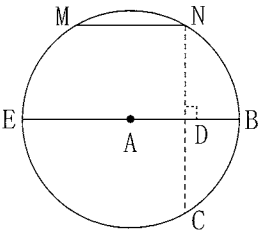
③第2个路口遇到红灯：70%×40%×50%=14%

④第3个路口遇到红灯：70%×60%×50%=21%；

综上，最多遇到一个红灯的概率=21%+9%+14%+21%=65%，答案为C选项。

8.（2023年上海市考）

某公园有一个圆形的湖，在湖的直径EB处有一座观光桥，横穿整个湖。园区在平行于观光桥的MN处建造了一片雕塑群，用以介绍中国古代礼仪与民俗，其长度等于湖的半径。某游客在湖边与观光桥上边走边欣赏湖中的雕塑群，走过了A、B、C、D四处位置。如图所示，A为该湖的圆心，N、D、C在一条线上，且ND⊥AB。那么在这四处位置，游客的观察视角大于45°的有多少处？（观察视角，即游客在该点处观看景物的视野张角，例如在D点处，其观察视角为∠MDN）



A．1　　B．2

C．3　　D．4

【参考答案】B

【题型分类】几何问题之几何计算

【难度评价】★★★☆

【实战解析】如图所示⑧：

当游客位于A点时：△MAN为等边三角形，∠MAN=60°，满足要求；

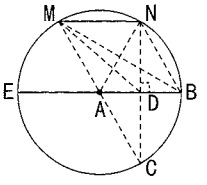
当游客位于B点时：MN=AB且MN平行AB，四边形MNBA是平行四边形，∠MBN=$\frac{1}{2}$∠NBA=30°，不满足要求；

当游客位于C点时：四边形MNBA是平行四边形，NB=MA=AB=AN，△NAB为等边三角形，ND是垂线也是角分线，∠AND=30°，△NAC为等腰三角形，∠ACD=∠AND=30°，不满足要求；

当游客位于D点时：△MND为直角三角形，MN=NA＞ND，∠MDN＞45°，满足要求；

综上游客的观察视角大于45°的有A、D两处，答案为B选项。

⑧花生批注：



9.（2024年浙江省事业单位）

甲、乙两部门分别有10人和15人，平均年龄分别为35岁和30岁。乙部门将6人调至甲部门后，两部门平均年龄相等。已知这6人年龄各不相等，且年龄最小者不低于22岁，那么这6人中年龄最大可能为多少岁？

A．39　　B．40

C．41　　D．42

【参考答案】D

【题型分类】最值问题+年龄问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设乙部门调至甲部门的6人年龄和为x岁，可根据调整后平均年龄相等列方程：$\frac{10\times35+x}{10+6}=\frac{15\times30-x}{15-6}$，解得x=162岁；

要想让年龄最大员工年龄尽量大，则需要另外5人年龄尽量小。6人年龄各不相等，且年龄最小者不低于22岁，另外五人年龄分别为22、23、24、25、26岁，共计24×5=120[⑨]岁，则年龄最大的员工年龄最大可能为162-120=42岁，答案为D选项。

⑨花生批注：
看做等差数列求和
S_n=n× 中位数 =n× 平均数。

10.（2019年浙江省考）

某企业4个分公司今年的销售额之和是去年的1.2倍。其中，甲分公司的销售额增长了50%，乙分公司的销售额与去年相同，丙和丁分公司的销售额均增长了25%。已知去年甲、丙、丁三个分公司的销售额之比为2∶3∶5，则乙分公司今年的销售额占4个分公司总量的多少？

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{7}$

C. $\frac{4}{13}$　　D. $\frac{5}{18}$

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】设去年甲、丙、丁三个分公司销售额分别为2份、3份、5份，设乙分公司销售额为x份，根据题意可列表如下：

	甲	乙	丙	丁
去年	2	x	3	5
今年	3	x	10	

根据增长量可列等式：13+x=1.2(10+x)，解得x=5，即今年乙分公司占比为$\frac{5}{18}$，答案为D选项。



练习题23套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.1/10	3∶4∶3

1.（2024年江苏省考）

已知某家族4位成员的年龄总和为142岁，且他们的年龄恰好成等差数列，若其中一位的年龄为47岁，则这4人中最年长者的年龄为多少岁？

A. 65岁　　B. 70岁

C. 83岁　　D. 90岁

【参考答案】B

【题型分类】年龄问题

【难度评价】★★

【实战解析】设四人年龄分别为a_1、a_2、a_3、a_4，则$a_1+a_2+a_3+a_4=142$；$a_1+a_4=a_2+a_3=142\div2=71$。

已知其中一人的年龄为47，那么对应一人的年龄=71-47=24，根据选项可判断47并非最大年龄，所以$a_2=24$、$a_3=47$，即$d=23$，$a_4=70$，答案为B选项。

2.（2024年河南省事业单位）

茗心茶厂在生产茶包时，发现一台机器故障，导致1袋茶包的重量不够，王主任打算用天平将这袋缺斤少两的茶包找出来。已知这批茶包共有152袋，则王主任要找到这袋茶包，至少需要称多少次？

A. 3次　　B. 4次

C. 5次　　D. 6次

【参考答案】C

【题型分类】统筹规划问题之天平称重

【难度评价】★☆

【实战解析】$152<3^5=243$①，则至少需要称5次，答案为C选项。

①花生批注：
天平称重问题：
使用一次天平，可从3球中找出重球；使用两次天平，可从3×3=9球中找出重球；使用三次天平，可从3×3×3=27球中找出重球……以此类推，可得出：若球数接近3的n次方，则需要n次称重才能找到重球。

3.（2019年四川省考）

一本杂志不超过200页，其中最后一页为广告，往前隔x页为连续2页广告，再往前隔x-1页为连续3页广告，以此类推，最后往前隔1页为连续x+1页广告。问这本杂志最多有多少页广告？

A. 91　　B. 96

C. 105　　D. 120

【参考答案】C

【题型分类】数列问题+最值问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】根据题意，从后往前看，这本杂志的内容分布信息如下表所示：

广告页	1		2		3		4		……	x		x+1
非广告页		x		x-1		x-2		x-3	……		1	

观察上表，总页数=x+1+x(x+1)=$(x+1)^2$②，即总页数为不超过200的平方数，最大的是14^2=196，故x最大为13，这本杂志最多有$\frac{1+14}{2}\times 14=105$③页广告，答案为C选项。

②花生批注：观察表格可以发现：共有x组x+1（1+x、2+x-1、3+x-2……x+1），和最后的一个x+1。

③花生批注：等差数列求和公式：$S_n=\frac{n\times(a_1+a_n)}{2}$。

4.（2022年江苏省考）

师徒二人用15天合作生产1000个零件，前5天师傅的效率是徒弟的2倍，中间5天师傅休息，徒弟每天比原来多生产5个零件，最后5天两人又一起工作，师傅的效率不变，徒弟的效率比中间5天提高了50%，徒弟这15天生产的零件个数是多少个？

A. 450　　B. 500

C. 550　　D. 600

【参考答案】B

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】设前5天徒弟每天生产x个，师傅则生产2x个，中间5天徒弟生产x+5个，最后5天徒弟生产1.5x+7.5个，师傅依然是生产2x个；

根据生产总量列方程：5(x+2x)+5(x+5)+5(x+1.5x+7.5)=1000，解得x=25，则徒弟生产的数量=1000-20x④=500个，答案为B选项。

④花生批注：师傅生产了10天，效率均为2x，工作总量为20x。

5.（2024年浙江省事业单位）

某羽毛球团体比赛分为男单、女单、男双、女双、混双5个单项，决赛对阵双方为A队和B队。其中A队的张某同时参加男双和混双，B队的李某同时参加女双和混双，其他人都只参加1个项目。如果同一个人不能连续参赛，那么这5个单项有多少种不同的排列方法？

A．20　　B．36

C．60　　D．72

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★

【实战解析】同一个人不能连续参赛，则男双和混双不能相邻、女双和混双不能相邻（但是男双和女双可以相邻）；

可分情况讨论：

男双和女双不相邻：即不相邻问题⑤，先排男单和女单，即A_2^2；形成3个空，男双、女双、混双有顺序的插入空中，即A_3^3；一共有$A_2^2 \times A_3^3 = 12$种排法；

男双和女双相邻：即相邻问题⑥，将男双和女双捆绑，内部需要排序，即A_2^2；再排男单和女单，即A_2^2；形成3个空，男双和女双、混双有顺序的插入空中，即A_3^2；一共有$A_2^2 \times A_2^2 \times A_3^2 = 24$种排法；

综上，一共有12+24=36种排法，答案为B选项。

⑤花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的不相邻问题（其他七大为相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆问题、环形排列、错位排序、重复排列）：
不相邻问题采用插空法，先将没有位置要求的元素排好，再将不能相邻的元素插入空中。

⑥花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的相邻问题（其他七大为不相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆问题、环形排列、错位排序、重复排列）：
相邻问题常用方法为捆绑法，将必须相邻的元素捆在一起，看作一个元素；
捆绑法需要注意两点：
总元素个数发生改变，捆绑在一起的元素要考虑是否内部排序。

6.（2024年国考）

小张每周二、周五和周日固定参加骑行社团活动。某年9月和10月，小张分别参加了13次和14次活动。问当年他最后一次参加活动是在哪一天？

A．12月31日　　B．12月30日

C．12月29日　　D．12月28日

【参考答案】A

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】9月可分为前四周和剩余2天，前四周参加12次活动，剩余2天要参加1次活动；

10月可分为前3天和剩余四周，剩余四周参加12次活动，前三天要参加2次活动；

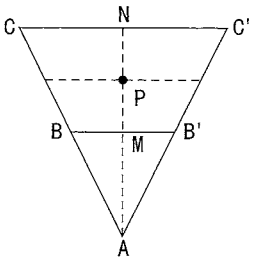
则9月29日至10月3日，只能是周五周六周日周一周二⑦，才符合上述要求；

9月29日是周五，12月29日是之后的第91天⑧，也是周五，12月31日是周日，是当年的最后一次参加活动，答案为A选项。

⑦花生批注：
五天内参加三次活动，只有这一种安排。

⑧花生批注：
天数计算常用方法如下：
先粗算：
先按照每个月30天估算；
再修正：
2月要减天数、1、3、5、7、8、10、12月要加天数；
最后加上日期差。
例如本题：
30×3+1+0=91。
PS：12月29日是从选项中任意选择一天代入，之后再适当调整。

⑨花生批注：

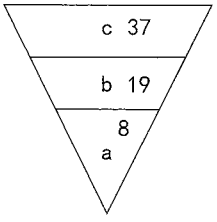


△ AMB 与△ ANC 相似，
BM：CN=1：2，
则 AM：AN=1：2，
p 为 MN 中点，设 AM=2，
则 AP=3，AN=4。

⑩花生批注：

几何等比放缩性质：
若边长（或半径）为 n 倍，则周长也为 n 倍，面积为 n^2 倍，体积为 n^3 倍。

⑪花生批注：



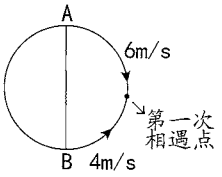
⑫花生批注：

19 份稍大于 37 份的一半，重量应稍大于 4.5kg 的一半。

⑬花生批注：

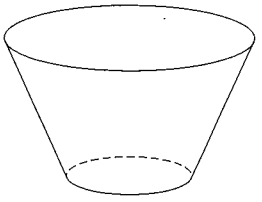
剩余部分由 19 份水的重量和圆台重量 x 组成。

⑭花生批注：



7.（2020 年四川省考）

一个重量为 x 千克的圆台形容器如下图所示，其口部半径是底面半径的 2 倍。在容器中装满水，总重量为 9 千克。从中倒出部分水使得液面高度为装满时的一半，总重量下降到 4.5 千克。问 x 的值在以下哪个范围内？



A．$x<1.5$　　B．$1.5\leqslant x<2$

C．$2\leqslant x<2.5$　　D．$x\geqslant 2.5$

【参考答案】C

【题型分类】几何问题之等比放缩

【难度评价】★★★★

【实战解析】如图所示，将圆台补成圆锥，a、a+b、a+b+c 三个圆锥高之比 AM：AP：AN=2：3：4⑨，根据等比放缩性质⑩可知三个圆锥体积之比 =8：27：64，即 a 部分体积为 8，b 部分体积为 27-8=19，c 部分体积为 64-27=37⑪；

倒出 c 部分的水，重量下降 9-4.5=4.5 千克，即 37 份体积对应 4.5kg；剩余的 b 部分体积为 19 份，其中水的重量应稍大于 2.25kg⑫，即 x 稍小于 2.25kg⑬，答案为 C 选项。

8.（2022 年陕西省事业单位）

小贾和小李在某 400 米圆形冰场滑冰，小贾从 A 点出发顺时针以 6 米 / 秒的速度滑行，小李从 A 点对应直径的另一端点 B 出发逆时针以 4 米 / 秒的速度滑行。问 10 分钟内他们会相遇多少次？

A．15　　B．16

C．17　　D．14

【参考答案】A

【题型分类】行程问题之环形多次相遇

【难度评价】★★★

【实战解析】两人第一次相遇走过的路程和为半圈（200m）⑭，之后每一次相遇路程和均为一圈（400m）；

二人 10 分钟可走路程 =(6+4)×600=6000m，可走 1 个半圈和 14 个整圈（5800÷400=14 余 200），即一共相遇 15 次，答案为 A 选项。

9.（2021年江苏省考）

某市举办足球邀请赛，共有9个球队报名参加，其中包含上届比赛的前3名球队。现将这9个球队通过抽签的方式平均分成3组进行单循环比赛，则上届比赛的前3名球队被分在同一组的概率是多少？

A. $\frac{1}{21}$　　B. $\frac{1}{28}$

C. $\frac{1}{63}$　　D. $\frac{1}{84}$

【参考答案】B

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★

【实战解析】⑮符合要求的情况为：上届比赛前3名球队被分在同一组，另外6人平均分成2组，情况数为$\frac{C_6^3C_3^3}{A_2^2}=10$种⑯；

所有可能得情况为：9人任意平均分成3组，情况数为$\frac{C_9^3C_6^3C_3^3}{A_3^3}=280$种；

综上，前3名球队被分在同一组的概率$=\frac{10}{280}=\frac{1}{28}$，答案为B选项。

10.（2020年新疆省考）

为了实现营养的合理搭配，某营养师拟推出适合不同人群的甲、乙两个品种的饮食。其中，1份甲品种中有3千克A食物、1千克B食物、1千克C食物；1份乙品种中有1千克A食物、2千克B食物、2千克C食物。甲、乙两个品种的成本价分别为A、B、C三种食物的成本价之和。已知A食物每千克的成本价为6元。甲品种每份售价为58.5元，利润为成本的30%，乙品种的利润为成本的20%。问如果两品种的总销售利润率至少要达到总成本的24%，销售甲、乙两个品种饮食的份数之比不应低于多少？

A. 5∶7　　B. 6∶8

C. 7∶9　　D. 8∶9

【参考答案】D

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】根据“甲品种每份售价为58.5元，利润为成本的30%”，可求甲品种每份成本为45元⑰。根据“1份甲品种中有3千克A食物、1千克B食物、1千克C食物，A食物每千克的成本价为6元”可得6×3+B+C=45元，B+C=27元。

根据“1份乙品种中有1千克A食物、2千克B食物、2千克C食物”可求乙品种每份成本=A+2(B+C)=6+2×27=60元。

⑮花生批注：
本题也可看作是三人同组问题：
设上届比赛的前三名球队分别为a、b、c；
将要分成的三组想象成下图的表格：

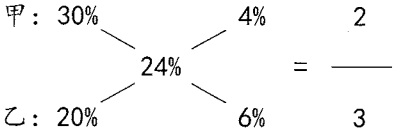
一组			
二组			
三组			

a任选一个位置，b和a在一组的概率为$\frac{2}{8}$，c和a、b在一组的概率为$\frac{1}{7}$，即三人同组概率$=\frac{1}{28}$。

⑯花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的定序问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题、重复排列、相同元素分配、平均分堆问题、环形排列、错位排序）：
n个元素全排列，其中有m个元素相对顺序不变，则情况数为$\frac{Ann}{Amm}$。
平均分堆后自带顺序，但本题各组间无顺序，故需要除以组数的全排列。

⑰花生批注：
利润∶成本=3∶10，
一份=58.5÷13=4.5，
成本=10份=45元。

“甲品种利润为成本的30%，乙品种的利润为成本的20%，两品种的总销售利润率至少要达到总成本的24%”，可采用十字交叉法：



求得销售甲、乙两种食物的总成本之比为2∶3⑱，则份数之比为$\frac{2}{45}:\frac{3}{60}=8:9$⑲，即总销售利润至少要达到总成本的24%，销售甲、乙两个品种饮食的份数之比不应低于8∶9，答案为D选项。

⑱花生批注：

利润率$=\frac{\text{总利润}}{\text{总成本}}$，分母为成本，故求出的为销售甲、乙两种食物的总成本之比。

⑲花生批注：

份数$=\frac{\text{总成本}}{\text{每份成本}}$。



练习题24套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.5/10	1∶7∶2

1.（2023年湖南省考）

某单位员工集中核酸检测，18人一组混检，需m（m为正整数）个组，但会多余1人，如果分成m-1个组，人数刚好平均分配。问该单位有多少员工？

A. 325　　B. 361

C. 415　　D. 469

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意，总人数为18m+1，依次代入选项验证，答案为B选项[①]，m=20，m-1=19，刚好可以每组分19人，满足条件。

①花生批注：
其他选项：
A选项：m=18，m-1=17，325不是17的倍数，排除；
C选项：m=23，m-1=22，415不是22的倍数，排除；
D选项：m=26，m-1=25，469不是25的倍数，排除。

2.（2022年北京市考）

商店做促销活动，购买店内商品第一件原价，第二件（价格不高于第一件）4折，第三件（价格不高于第二件）1折。小刘买了1件A和2件B商品，优惠后的总价格相当于定价的56.25%。已知A商品比B商品贵，则按原价买10件A商品的钱最多可以按原价买多少件B商品？

A. 20　　B. 16

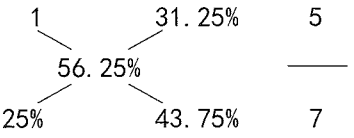
C. 14　　D. 12

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意，两件B的原价为2B，打折后价格为0.5B，可看为打2.5折，则有：



可得$\frac{A}{2B}=\frac{5}{7}$，则$\frac{A}{B}=\frac{10}{7}$，赋值[2]A一件10元，B一件7元，则买10件A商品需要100元，最多可买14件B商品。[3]

3.（2023年国考）

甲和乙两个实验室共同承接10000份样本的检验工作。甲实验室每小时可检验200份样本，每检验一份样本的费用为100元；乙实验室每小时可检验500份样本，每检验一份样本的费用为200元。问如要求15小时内检验完毕，最低总检验费用比要求18小时内检验完毕时高多少万元？

A．3　　B．4

C．5　　D．6

【参考答案】D

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★★

【实战解析】由题干可知：甲实验室检验速度慢、单价便宜，乙实验室检验速度快、单价贵。

要求15小时内检验完毕的最低总检验费用时，要让甲检验满15小时，剩下的交给乙检验，最低费用为100×200×15+200×(10000-200×15)=170万元。

要求18小时内检验完毕的最低总检验费用时，要让甲检验满18小时，剩下的交给乙检验，最低费用为100×200×18+200×(10000-200×18)=164万元。

综上，15小时比18小时检验完毕高6万元，答案为D选项。

4.（2023年深圳市考）

在一个即时战略电子游戏中，电子士兵以每分钟一米的速度沿一条固定路线行军，任意两名士兵相遇后，都会掉头行进；行至路线的起点或终点时，便停止前进并对此地的基地进行无差别攻击。玩家阿坤的基地距离魔王城堡基地9米。游戏开始，他立即派出一名士兵，此后每隔1分钟派出1名士兵，共计7名。一名士兵出发半分钟后，魔王也从城堡基地每隔1分钟派出1名士兵，共计8名。若之后双方均未继续派兵，则游戏开始多少分钟后，所有士兵均已开始攻击？

A．16.5　　B．17

C．17.5　　D．18

②花生批注：
赋值法使用时机：
①题目中只有比例关系，无具体数字。
②符合$A=\frac{B}{C}$的关系，给出A的数字，B、C可赋值。
③对于恒等关系或恒成立其他关系，可赋值用特殊情况判断正误。
④对于几何问题，若所求为长度、面积、体积等的比值，可采用赋值法。
⑤解不定方程式的赋零法：若求的是A+B+C，可设某个未知数为0，再求出另外俩个未知数，和不变。
本题符合第一种情况

③花生批注：
本题也可采用方程法：
A+0.5B=(A+2B)×56.25%，
解得A：B=10：7

【参考答案】A

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】因双方士兵速度相同，又有“任意两名士兵相遇后，都会掉头行进；行至路线的起点或终点时，便停止前进并对此地的基地进行无差别攻击”，可当作双方士兵相遇之后互换身份继续向前，由题干已知魔王派出小兵数多于玩家，即只考虑魔王派兵时间即可，魔王0.5分时派出第一名士兵，则应在7.5分时派出最后一名士兵。最后一名士兵步行时间$=\frac{9}{1}=9$分后开始攻击④，则游戏开始7.5+9=16.5分钟后，所有士兵均已开始攻击。

④花生批注：
最后一名士兵不会遇到其他士兵，故一直行进到终点，开始攻击。

5.（2020年浙江省考）

有两排各6个连续的空车位，包含甲车、乙车在内的6辆车随机停入这12个车位中，则以下哪种情况发生的概率最低？

A．有一排正好停了2辆车

B．甲车和乙车停在同一排的不相邻车位

C．甲车停在某一排的中间两个车位之一

D．甲车和乙车中至少有1辆停在靠边的车位

【参考答案】B

【题型分类】排列组合与概率问题

【难度评价】★★★★★

【实战解析】总情况数相同，分别计算四个选项描述的情况数⑤即可：

A选项：先选择其中2辆车，C_6^2，再选择其中1排，C_2^1，再从这排中有顺序的选取2个车位，A_6^2；在另外1排有顺序的选取4个车位，A_6^4；

则总情况数为$C_6^2C_2^1A_6^2A_6^4=15\times2\times30\times30\times12=900\times360$⑥；

B选项：先从两排中挑一排C_2^1，甲乙从4个空车位形成的5个空中有顺序选取2个，A_5^2；其他4辆车在剩余10个车位中有顺序的选取4个，A_{10}^4；

则总情况数为$C_2^1A_5^2A_{10}^4=2\times20\times10\times9\times8\times7=900\times4\times56$，少于A选项；

C选项：两排中间共四个位置，甲任选一个，C_4^1；再排其他五辆车，A_{11}^5；

则总情况数为$C_4^1A_{11}^5=4\times11\times10\times9\times8\times7=90\times44\times56$，多于B选项；

D选项：利用“全部减不符”解题，当甲乙两车停在中间时不符合条件。先排甲乙两车，8个不靠边车位任选2个停入，A_8^2，再排其他四辆车，A_{10}^4。

总情况数为$A_{12}^6-A_8^2A_{10}^4=12\times11\times10\times9\times8\times7-8\times7\times10\times9\times8\times7=90\times56\times76$，多于B选项；

综上所述，最少的情况为B选项，其概率最低，当选。

⑤花生批注：
概率$P=\frac{\text{符合要求的情况数}}{\text{全部的情况数}}$，符合要求的情况数越少，概率越低。

⑥花生批注：
本题计算结果太大，建议表示成表达式，方便比较大小。

6.（2024年江苏事业单位）

本学期，程教授给A、B、C三个班组成的教学班，教授《数理逻辑》，期末考试成绩如下：A、B、C各班的平均成绩分别是81分、74分、65分，A、B班合在一起的平均成绩是77分，B、C班合在一起的平均成绩是69分，则该教学班期末考试的平均成绩是？

A．72.0分　　B．73.3分

C．74.0分　　D．75.6分

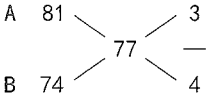
【参考答案】A

【题型分类】和差倍比问题

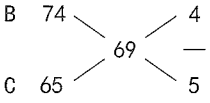
【难度评价】★★★

【实战解析】对A、B两班使用十字交叉法⑦，可得两班人数之比为3∶4；对B、C两班使用十字交叉法⑧，可得两班人数之比为4∶5，即三个班人数之比为3∶4∶5，三班平均分为$\frac{77\times7+65\times5}{12}$=72⑨分，答案为A选项。

⑦花生批注：



⑧花生批注：



⑨花生批注：

AB看作一个整体和C求平均数。

7.（2022年陕西省事业单位）

大学生张明同时选修了英语和法语两门外语课程，某日遇到两门课上课时间相同，很难取舍。于是他找来3颗完全相同且均匀的骰子同时掷出，如果三颗骰子的点数全部相同或全部不同，就去上英语课。那么他去上法语课的概率是多少？

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{5}{12}$

C．$\frac{5}{9}$　　D．$\frac{1}{3}$

【参考答案】B

【题型分类】排列组合与概率问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意⑩，可以先求出上英语课的概率：三颗骰子点数全部相同的概率=$1\times\frac{1}{6}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{36}$；三颗骰子的点数全部不同的概率为=$1\times\frac{5}{6}\times\frac{4}{6}=\frac{20}{36}$，上英语课的概率为$\frac{1}{36}+\frac{20}{36}=\frac{7}{12}$，那么上法语课的概率为$1-\frac{7}{12}=\frac{5}{12}$。

⑩花生批注：

本题直接求上法语课的概率较为复杂，可用“全部减不符”解题。

8.（2020年新疆省考）

某地居民生活使用天然气每月标准立方数的基本价格为4元/立方，若每月使用天然气超过标准立方数，超出部分按其基本价格的80%收费。某用户2月份使用天然气100立方，共交天然气费380元，则该市每月使用天然气标准立方数为多少立方？

A．60　　B．65

C．70　　D．75

【参考答案】D

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意分析可知，在标准立方数以内，天然气单价为原价（基本价格），超出部分单价打8折，2月份天然气实际缴费折扣为$\frac{380}{4\times100}=95\%$，2月份天然气实际缴费=基本价格收费部分+超出价格收费部分。可借助实际缴费折扣$=\frac{\text{实缴费用}}{\text{按原价计算费用}}$用十字交叉法⑪：

标准立方数收费部分：100%　95%-80%=15%　3

95%

超出标准立方数收费部分：80%　100%-95%=5%　1

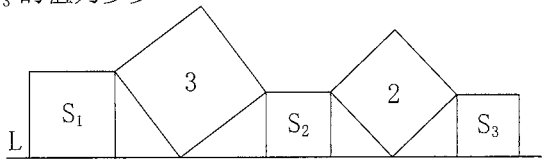
求得标准立方数收费部分按原价计算费用：超出标准立方数收费部分按原价计算费用=3：1，故基本价格部分立方数：超出基本价格部分立方数=3：1⑫，故每月标准立方数为$100\times\frac{3}{3+1}=75$立方。

⑪花生批注：凡是能表示成$A=\frac{B}{C}$形式的比例关系，均可看成是类浓度问题，即A为浓度，B为溶质，C为溶液。推荐利用十字交叉法解题，将不同变量巧妙的转化为溶液解题。

⑫花生批注：单价一定，立方数与费用成正比。

9.（2020年四川省考）

如图所示，在直线L上依次摆放着5个正方形。已知斜放置的2个正方形的面积分别是3和2。正放置的3个正方形的面积依次是S_1、S_2、S_3，且$S_2=S_3$。问$S_1+S_2+S_3$的值为多少？



A．4　　B．5

C．11　　D．13

【参考答案】A

【题型分类】几何计算问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据题意，S_2、S_3的面积相等，所以边长也相等，那么右边三个正方形所围成的两个三角形是全等的等腰直角三角形，斜边为$\sqrt{2}$。

根据题意，可知S_2、S_3的边长为1，那么面积也都是1。左边三个正方形所围成的两个三角形斜边一致、三个角都相等，则是两个全等的三角形。斜边是$\sqrt{3}$，短直角边是1（S_2的边长），得长直角边即S_1的边长是$\sqrt{3-1}=\sqrt{2}$，则S_1的面积是2。⑬那么所求三个正方形的面积和是2+1+1=4。

⑬花生批注：
30度60度直角三角形是七大常考图形（正六边形、正三角形、圆、矩形、3060度直角三角形、345直角三角形、等腰直角三角形）之一，三边关系为$1:2:\sqrt{3}$，其中2为斜边。

10.（2023年江苏省考）

甲骑自行车，乙步行，同时从A地前往B地。已知A、B两地相距4000米，甲的速度是乙的3倍。途中自行车发生故障，甲修车耽误了一段时间。当乙到达B地时，甲离B地还有400米。在甲修车的时间段内，乙走过的路程为多少？

A．3000米　　B．2800米

C．2400米　　D．2000米

【参考答案】B

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意，甲共行驶了3600米，若甲不修车，则乙走1200⑭米，实际上乙走了4000米，那么多走的路程就应该是甲在修车时所走的路程，即4000-1200=2800米。

⑭花生批注：
由于$V_{甲}=3V_{乙}$，
所以$S_{甲}=3S_{乙}$。



练习题25套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.8/10	2∶7∶1

1.（2023年河南省事业单位）

某班有32名学生，体育课上，老师把学生从1到32编号后，让他们围成一圈。按照以下规则依次出列：从1开始留下，2去掉，3留下，4去掉，隔一个去掉，如2、4、6等，一轮结束后持续下去，最后留下的学生编号为多少？

A．1　　B．8

C．16　　D．31

【参考答案】A

【题型分类】周期循环问题

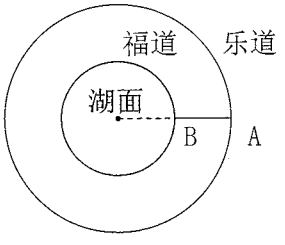
【难度评价】★☆

【实战解析】每一轮都是偶数位的去掉，奇数位的留下；观察选项，“1”总会在奇数位，最后留下的一定是“1”①，答案为A选项。

①花生批注：
若奇数位去掉，偶数位留下，最后留下的应是范围内最大的2^n。
例如：1～100内，最后留下的是64。

2.（2024年联考）

某地人工湖景区开辟了沿湖福道和环湖乐道两条圆形观景道供市民休闲健身（如下图所示）。小李和他的妈妈分别沿乐道和福道从A、B两地同时同向而行（A、B两点间距离为50米），小李骑自行车的速度是妈妈步行速度的6倍，已知妈妈步行速度为每小时5千米，妈妈沿福道步行一周的时间是小李骑行乐道时间的4倍，那么这个湖面的面积约多少万平方米？（圆周率取3）



A．2　　B．3

C．4　　D．6

【参考答案】B

【题型分类】行程问题+几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设福道半径为 r 米，根据 A、B 两点间距离为 50 米，乐道半径为 r+50 米；

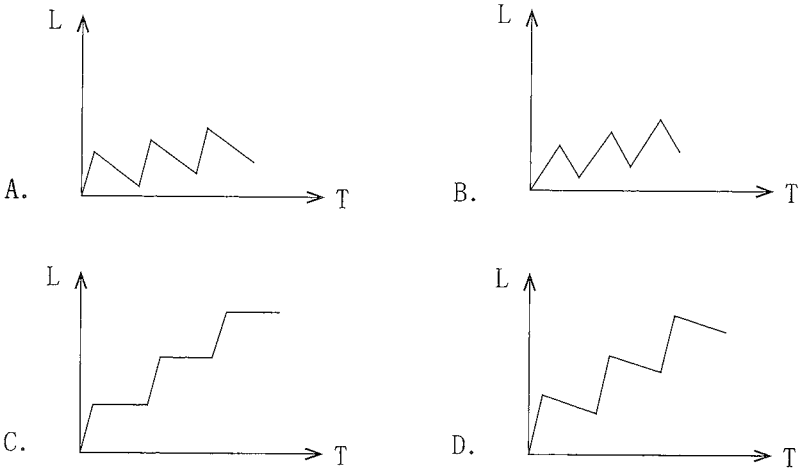
根据运动一周的时间倍数可列式：$\frac{2\pi r}{5}=\frac{2\pi(r+50)}{5\times 6}\times 4$，解得 r=100 米。

因此，湖面面积为$S_{湖面}=\pi r^2=3$万平方米[②]，答案为 B 选项。

②花生批注：
圆周率取 3。

3.（2019 年国考）

甲和乙两条自动化生产线同时生产相同的产品，甲生产线单位时间的产量是乙生产线的 5 倍，甲生产线每工作 1 小时就需要花 3 小时时间停机冷却而乙生产线可以不间断生产。问以下哪个坐标图能准确表示甲、乙生产线产量之差（纵轴 L）与总生产时间（横轴 T）之间的关系？



【参考答案】A

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】[③]设甲生产线单位时间产量为 5，则乙生产线单位时间产量为 1。根据题干可列出如下表格：

T（生产时间）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	……
甲产量	0	5	5	5	5	10	10	10	10	15	15	……
乙产量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	……
L（甲乙产量之差）	0	4	3	2	1	5	4	3	2	6	5	……

根据表格可知：每 4 小时为一个循环，第一个小时差值达到最大，然后缓慢下降且下降到很低的程度，只有 A 选项符合，答案为 A 选项。

③花生批注：
考场秒杀：
只看一个周期即可，第一小时二者差值是 4，之后三小时差值分别为 3、2、1；B 选项提升太慢，C 选项没有下降，D 选项下降幅度太小，均可简单排除。

4.（2023年河北省事业单位）

欲登上第10阶楼梯，如果规定每步只能跨上一阶或两阶，不同的走法共有多少种？

A．34　　B．55

C．89　　D．144

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★☆

【实战解析】可将每次登两级台阶看作相邻问题④，将两级台阶捆绑。具体情况见下表：

登2级台阶次数	列式	解释说明	情况数
0	C(10，0)	从10级中选0次2级台阶	1
1	C_9^1	将一组2级台阶捆绑成一个元素，总元素变为9，从中选择1个元素为两级台阶	9
2	C_8^2	将两组2级台阶捆绑成一个元素，总元素变为8，从中选择2个元素为两级台阶	28
3	C_7^3	将三组2级台阶捆绑成一个元素，总元素变为7，从中选择3个元素为两级台阶	35
4	C_6^4	将四组2级台阶捆绑成一个元素，总元素变为6，从中选择4个元素为两级台阶	15
5	C_5^5	将五组2级台阶捆绑成一个元素，总元素变为5，从中选择5个元素为两级台阶	1

综上，不同的走法共有1+9+28+35+15+1=89种，答案为C选项⑤。

5.（2023年江苏省考）

小王经营一家鲜花网店，每位顾客均随机获赠一个装有一支康乃馨、玫瑰花或百合花的盲盒，3种盲盒的成本分别为3元、5元、8元。某日该鲜花网店共有顾客24人，赠送盲盒的总成本为127元，则获赠玫瑰花盲盒的顾客最多有多少？

A．19人　　B．20人

C．21人　　D．22人

【参考答案】B

【题型分类】不定方程问题

【难度评价】★★

【实战解析】设购买康乃馨、玫瑰花、百合花盲盒的顾客分别有x、y、z人。根据题意可列方程：①x+y+z=24，②3x+5y+8z=127，②-①×3化简可得2y+5z=55；

④花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的相邻问题（其他七大为不相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆、错位排序、重复排列、环形排列）：
相邻问题常用方法为捆绑法，将必须相邻的元素捆在一起，看作一个元素；
捆绑法需要注意两点：
总元素个数发生改变，捆绑在一起的元素要考虑是否内部排序。

⑤花生批注：
本题为爬楼梯模型，也可用递推公式求解：
登上1级、2级、3级、4级台阶、5级台阶……
对应的走法数分别为1、2、3、5、8……
其递推公式为$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$
则1～10级台阶的走法数分别为：
1、2、3、5、8、13、21、34、55、89。

y 要尽量大，z 应尽量小，z 最小可取值为 3[6]，此时 y=20，答案为 B 选项。

6.（2020 年全国事业单位联考）

某个为期 2 天的会议有 8 名发言人，每人在每天都要发言 1 次。已知第 1 天的发言次序固定，第 2 天要求仅有 3 名发言人的发言次序与第 1 天一样，且另有 2 人正好交换发言次序，问共有多少种不同的安排方式？

A．不到 500 种　　B．500 ～ 1000 种之间

C．1000 ～ 2000 种之间　　D．超过 2000 种

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★☆

【实战解析】先选择 3 人和第一天发言次序不变，即 C_8^3；再选择 2 人发言顺序正好交换，即 C_5^2；剩余 3 人需要完全交换次序，即 3 人顺序和第一天都不能一样，可看作错位排序问题[7]，只有 2 种情况；

综上，一共有 $C_8^3 \times C_5^2 \times 2 = 1120$ 种不同的安排方式，答案为 C 选项。

7.（2021 年河南省事业单位）

某电信运营商安排技术人员张俊、李明、赵华三人在广州荔湾区、白云区安装光纤宽带，荔湾区要安装 900 户，白云区要安装 1250 户。已知张俊、李明、赵华每天分别能安装 24、30、32 户，张俊在荔湾区安装，赵华在白云区安装，李明先在荔湾区安装，然后转到白云区安装。如果荔湾、白云两区同时开工，同时完工，则李明从荔湾区转到白云区应在开工后第多少天？

A．12　　B．11

C．10　　D．9

【参考答案】B

【题型分类】工程问题之合作完工问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】无论李明在荔湾区还是白云区工作，三人效率和不变且同时开始同时完工，即总完工时间 =(900+1250) ÷ (24+30+32)=25 天；

张俊一直在荔湾区工作，25 天共完成 25×24=600 户的安装，剩余部分由李明完成，则李明在荔湾区工作时间 $= \frac{900-600}{30} = 10$ 天，即李明第 11 天去白云区工作，答案为 B 选项。

⑥花生批注：
2y+5z=55
2y 为偶数，5z 应为奇数；
z=1 时，y=25，超过总人数，排除；
z=3 时，y=20，此时 x=1，符合题意。

⑦花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的错位排序问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆、重复排列、环形排列）：
错位排序问题记住相应数字即可，1 至 5 个元素的错位排序数分别为 0、1、2、9、44。

8.（2017年辽宁省事业单位）

有甲乙两项工作需要完成，若小王单独完成甲工作需要12天，单独完成乙工作需要20天，小孙单独完成甲工作需要10天，单独完成乙工作需要30天，如果每项工作都可以由两人合作，那么这两项工作都完成最少需要多少天？

A．12　　B．14

C．16　　D．18

【参考答案】C

【题型分类】工程问题+统筹规划问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】设甲工作量为60，则王效率为5，孙效率为6；设乙工作量为60，王效率为3，孙效率为2。可看出王擅长乙工作，孙擅长甲工作。

安排孙做甲工作，王做乙工作，10天后（60÷6）孙做完甲工作，再去和王共同完成乙工作，此时王已经做完3×10=30份乙工作，乙工作还剩余60-30=30，二人合作还需要30÷(3+2)=6天。即一共需要10+6=16天，答案为C选项。

9.（2017年浙江省事业单位）

一个空箱子，每次往里放1、2、4、8、16……个球，从第5次开始，每次放入后便取出11、15、19、23、27……个小球，问第几次操作后箱子内小球数多于900个？

A．6次　　B．7次

C．10次　　D．11次

【参考答案】D

【题型分类】数列问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】观察选项，7次操作后，分别放入1、2、4、8、16、32、64个小球，即使不考虑取出，也不足900个，排除A、B选项。

剩余两个选项，可考虑代入：

10次操作后，分别放入1、2、4、8、16、32、64、128、256、512个小球，可用等比数列求和公式求和，$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=1023$个[⑧]。从第5次开始，分别取出11、15、19、23、27、31个小球，即一共取出126个小球[⑨]；此时剩余小球为897个，小于900个，排除；

综上，答案只能为D选项。

⑧花生批注：
1到2的n次方数列求和公式=$2^{n+1}-1$。
例如：
1到2^{10}的总和=$2^{11}-1$。

⑨花生批注：
等差数列
通项公式：
$a_n=a_1+(n-1)d$，$a_m=a_n+(m-n)d$
求和公式：
S_n=项数×中位数
$=\frac{n\times(a_1+a_n)}{2}$

10.（2021年甘肃省考）

某省在新冠疫情期间派出包括传染科医生、重症科医生和护士在内的三批援鄂医疗队。三批医疗队中三者人数之比分别为4∶2∶4、5∶2∶3和4∶3∶3。已知第二批医疗队中医生比护士多40人，且传染科医生数逐批增加并成等差数列，三批共派出护士113人，则三批医疗队共有多少人？

A. 339　　B. 350

C. 360　　D. 390

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】第二批医疗队中医生与护士之比为7∶3，医生比护士多4份，对应40人，则1份对应10人，第二批医疗队一共有100人，其中传染科医生50人；

设第一批每份为x人，第三批每份为y人，根据传染科医生数成等差数列⑩，可列式：100=4x+4y，解得x+y=25；

则三批医疗队共有10x+100+10y=100+10(x+y)⑪=350人，答案为B选项。

⑩花生批注：
4x、50、4y成等差数列，2×中间项=前项+后项。

⑪花生批注：
无需利用护士人数求得x和y的具体数值，将其看作一个整体即可求解。



练习题26套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	1∶8∶1

1.（2021年广东省考）

某单位本科、研究生学历的职工人数之比为7∶5。上半年公开招聘本科毕业生若干人后，本科与研究生之比为3∶1；下半年通过引才计划引入研究生若干人后，本科与研究生之比为15∶8。已知该年度引进的本科生比研究生多10人，则该单位原有本科与研究生学历的职工共多少人？

A. 12　　B. 24

C. 36　　D. 48

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】上半年招聘的是本科毕业生，研究生人数不变，本科与研究生之比由7∶5变为15∶5(3∶1)，设一份为a，则招聘本科人数为8份=8a；

下半年引进的是研究生，本科生人数不变，本科与研究生之比由15∶5变为15∶8，则引进研究生人数为3份=3a；

根据“该年度引进的本科生比研究生多10人”可列式：8a-3a=5a=10人，即a=2；

则该单位原有本科与研究生共12份=24人，答案为B选项①。

①花生批注：

	开始	加入本科生后	加入研究生后
本科生	7	15(3)	15
研究生	5	5(1)	8

2.（2020年四川省考）

甲、乙、丙3种商品的库存分别为300件、300件和400件，单价分别为300元、500元、400元。销售出总库存量一半的商品后，剩余商品打5折销售。问总销售额最高为多少万元？

A. 28.5　　B. 30

C. 31.5　　D. 33

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题+最值问题

【难度评价】★★

【实战解析】要使总销售额最高，需让原价销售的是高价商品、打5折销售的是低价商品。

共有库存商品1000件，原价销售一半，即500件，要想销售额尽量高，应包含300件500元商品和200件400元商品，其销售额=300×500+200×400=23万元；

剩余商品销售额=(300×300+200×400)×0.5=8.5万元；

综上，总销售额最高为23+8.5=31.5万元，答案为C选项。

3.（2022年浙江省事业单位）

某公司组织员工为贫困儿童募捐，要求普通员工每人至少捐50元，管理层员工每人至少捐100元。已知某部门有1名管理层员工和2名普通员工，每人捐款额都是50的整数倍，共捐款400元，那么该部门的捐款组合有多少种不同的可能？

A. 10　　B. 15

C. 18　　D. 24

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】[②]先让1名管理层员工捐款100元，2名普通员工各捐款50元，剩余的200元（4个50元）有如下分法：

剩余4个0分配方式	列式及情况数	解释说明
4：0：0	$C_3^1=3$	在3人中选1人给“4”
3：1：0	$A_3^3=6$	将“3”、“1”、“0”有顺序的分给3人
2：2：0	$C_3^1=3$	在3人中选1人给“0”
2：1：1	$C_3^1=3$	在3人中选1人给“2”

综上，一共有3+6+3+3=15种分配方式，答案为B选项。

②花生批注：
本题还可看作是排列组合的特殊情境之相同元素分配。将50元看作一个元素，400元即8个元素；
其中管理层员工至少要2个元素，可先给他一个元素；此时问题变为7个元素分给3个人，每人至少1个，可采用插板法：7个元素6个空，任选2个插板，即$C_6^2=15$种。

4.（2021年四川省考）

已知A单位在3月x日（$x \leqslant 10$）举行校招会，B单位在4月y日（$y \geqslant 20$）举行校招会，两个单位的校招会都在星期五举行，已知x+y=32，问y的值为？

A．24　　B．25

C．26　　D．27

【参考答案】B

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】根据日期计算方法，4月y日是3月x日后的第31+y-x=2y-1[③]天。因两天均为周五，即2y-1天是7的整数倍，代入选项，只有B选项符合，答案为B选项。

③花生批注：
先粗算再修正，加上日期差：30+1+y-x=31+y-x；
另外，x=32-y，代入得2y-1。

5.（2019年江苏省考）

某公司年终联欢，准备了52张编号分别为1至52的奖券用于抽奖。如果编号是2、3的倍数的奖券可分别兑换2份、3份奖品，编号同时是2和3的倍数的奖券只可兑换3份奖品，其他编号的奖券只可兑换1份奖品，则所有奖券可兑换的奖品总数是多少份？

A．99份　　B．100份

C．102份　　D．104份

【参考答案】D

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★★

【实战解析】1～52中，2的倍数有26个，3的倍数有17个，6（2、3的最小公倍数）的倍数有8个，仅为2的倍数=26-8=18个；

设其他编号奖券有x张，代入容斥公式：52-x=26+17-8，解得x=17；

综上，所有奖券可兑换奖品总数=17+18×2+17×3[④]=104份，答案为D选项。

④花生批注：
3的倍数（包含2、3共同的倍数）均可兑换3份奖品；仅为2的倍数（2的倍数减去2、3共同的倍数）可兑换2份奖品。

6.（2023年联考）

某学院有新生两百多人，将学生从1开始依次编号，选取编号为3的倍数的学生，正好构成新生运动会开幕式方队，选取编号为m（$3 < m < 10$，且m为整数）的倍数的学生，恰好构成闭幕式方队，问该学院新生人数有多少人？

A．242　　B．243

C．245　　D．246

【参考答案】C

【题型分类】方阵问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】方阵人数应为平方数，可代入选项验证，四个选项除以3的商分别为80、81、81、82[5]，81是平方数，可构成开幕式方阵，排除A、D选项；

因为3＜m＜10，可从m=4、5、6……依次验证：

若m=4，243÷4=60，245÷4=61，均不是平方数；

若m=5，243÷5=48，245÷5=49，49是平方数，能构成闭幕式方阵，即该学院新生人数为245人，m=5，答案为C选项。

⑤花生批注：可以不被整除，只考虑商而不考虑余数，即可。

7.（2018年广东省考）

一项足球比赛共有8支队伍参加，每两支队伍之间需要踢两场比赛，获胜得3分，打平得1分，落败不得分。在该项足球比赛中，获得第一名的队伍积分最多可能比第二名多多少分？

A．40　　B．30

C．20　　D．10

【参考答案】B

【题型分类】比赛问题＋最值问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】想要差值尽可能大，需要第一名积分尽可能高，第二名积分尽可能低；

双循环比赛，每个队伍都需要打7×2=14场比赛[6]，第一名14场全部获胜时得分最高，可得14×3=42分；剩余的7支队伍之间的比赛全部打平时，第二名得分最低，最少可得到(14-2)×1=12分[7]；

综上，第一名和第二名最大分差可达到42-12=30分。

⑥花生批注：8支队伍双循环比赛，每支队伍要面对7个对手，每个对手比赛2场，每支队伍要进行7×2=14场比赛。

⑦花生批注：第二名队伍和第一名队伍的两场比赛全部落败，剩余的14-2=12场比赛全部打平时得分最低，即最低得12分。

8.（2025年浙江省考）

某地从A、B、C三所高校分别招聘了50名应届毕业生，并将他们分配到15个基层单位。已知每个基层单位最少分配3人，且任意2个基层单位分配到的人数都不相同。问A校毕业生最少被分配到多少个基层单位中？

A．3　　B．4

C．5　　D．6

【参考答案】B

【题型分类】数列问题＋最值问题

【难度评价】★★★

【实战解析】先假设每个基层单位分配毕业生人数分别为3、4、5……16、17，共计150人[8]，恰好将应届生分配完毕[9]；

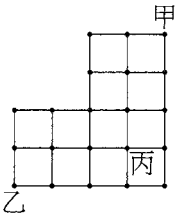
要想A校的50名毕业生分配到尽量少的基层单位，需要将该校毕业生尽量分配到人数较多的单位，50可以分配成17+16+15+2，A校毕业生最少被分配到4个基层单位中，答案为B选项。

⑧花生批注：
等差数列求和公式：
$S_n=\frac{(a_1+a_n)\times n}{2}$

⑨花生批注：
若还有剩余毕业生，简单调整即可。

9.（2023年联考）

甲乙两地间的纵横道路网如下图所示，若从甲地到乙地沿道路铺设电缆，要使铺设的电缆长度最短，则电缆经过丙地的概率为多少？



A. $\frac{11}{15}$　　B. $\frac{12}{53}$

C. $\frac{11}{36}$　　D. $\frac{16}{53}$

【参考答案】D

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★

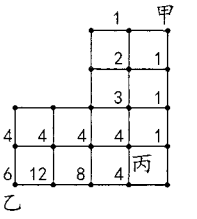
【实战解析】此题目可使用标数法解题，过程如图所示：

如图1所示[10]，从甲经过丙再到乙共有16种走法；

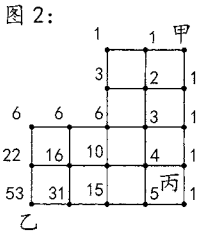
如图2所示[11]，从甲到乙共有53种走法；

即电缆经过丙地的概率=$\frac{16}{53}$，答案为D选项。

⑩花生批注：
图1：



⑪花生批注：
图2：



10.（2022年陕西省事业单位）

某冰壶制造公司在A、B、C、D四个国家投资建设了生产工厂，其中D国工厂的月产量最高，为B国工厂的2倍，A国工厂的月产量是B国工厂的$\frac{1}{2}$，C国工厂的月产量为A国与B国工厂之和。A、B、C、D四国工厂的产品合格率分别为95%、96%、97%、98%。公司质量管理部门在某月生产的所有冰壶中随机抽取了1件，发现为不合格产品，该壶由C国工厂制造的概率为多少？

A. 20%　　B. 25%

C. 30%　　D. 35%

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题+概率问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】设A工厂产量为100，则B工厂产量为200，D工厂产量为400，C工厂产量为300；

四个工厂共有不合格产品=100×5%+200×4%+300×3%+400×2%=5+8+9+8=30个，选出的一个不合格产品由C工厂制造的概率=$\frac{9}{30}$=30%⑫，答案为C选项。

⑫花生批注：
注意，随机抽取的1个冰壶已经确定为不合格产品。



练习题27套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	1∶9∶0

1.（2022年四川省考）

某网店同时针对A、B两种商品开展促销活动，A商品只按组销售，每组的价格保持10元不变，但每组商品由4件增加到5件；B商品的优惠活动则为买一送一。张某以55元的价格购买了原价总计80元的A、B商品各若干件，其中A商品的件数为B商品的2倍。问B商品原价为多少元/件？

A. 1.5　　B. 2

C. 2.5　　D. 3

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】方法一：

设B商品原价为x，则现价为0.5x；A商品件数为10y，则B商品件数为5y[①]。根据原价和总价可列方程：①80=2.5×10y+x×5y，②55=2×10y+0.5x×5y，解得x=3，y=2；即B商品原价为3元/件，答案为D选项。

方法二：

根据题意，A商品开展优惠活动后相当于打8折[②]，同理B商品开展优惠活动后相当于打5折，总价从80元变为55元，即总价打了$\frac{55}{80}$折；

折扣=现价/原价，商品总价由A、B商品组成，可代入十字交叉式子：

A商品　$0.8=\frac{64}{80}$　　$\frac{15}{80}$

$\frac{55}{80}$　——$=\frac{15}{9}=\frac{5}{3}$

B商品　$0.5=\frac{40}{80}$　　$\frac{9}{80}$

①花生批注：
所求为B商品原价，为避免后续出错，可将所求设为x；
A商品现在每组5个，按组销售，所以设件数为5的倍数。

②花生批注：
每组总价相同，前后数量比为4∶5，价格比为5∶4，即打了8折。

求得A、B商品原总价之比为5∶3③，原来总价80元，即A商品50元（5组），B商品30元；原来A商品每组4个，共计20个，则B商品买了10个，单价=30÷10=3元/个，答案为D选项。

③花生批注：
折扣 $=\frac{\text{现价}}{\text{原价}}$，
求得的是A、B商品原价之比；
原价(原价=原单价×数量)指的是原来的总价，而非单价。

2.（2020年广东省考）

甲、乙两地稻谷同时成熟，分别需要15台和13台大型收割机进行收割，计划从丙、丁两地分别调配20台和8台收割机进行支援。若从丙地调配一台收割机到甲、乙两地分别需要油费40元、50元；从丁地到甲、乙两地分别需要50元、30元，则完成所有的收割机调配至少需要油费多少元？

A. 1000　　B. 1090

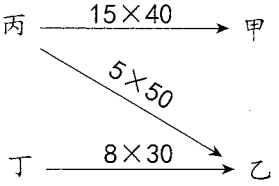
C. 1180　　D. 1270

【参考答案】B

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】从丙地向甲地调配节省油费，从丁地向乙地调配节省邮费，具体情况如下图：



如图，最低油费=600+250+240=1090元，答案为B选项。

3.（2020年上海市考）

已知三角形一边长为a。甲说："剩下的两条边只要有一条边变长，则三角形面积一定变大。"乙反对说："不对，必须要剩下的两条边同时变长，三角形的面积才一定变大。"

下列判断正确的是？

A. 甲正确，乙错误　　B. 甲错误，乙正确

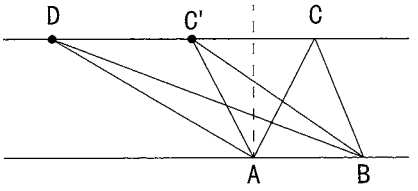
C. 甲乙都正确　　D. 甲乙都错误

【参考答案】D

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】



如图所示，对于△ABC和△ABC'，AC=AC'，共用底边AB，BC'＞BC，即一条边变长；但此时两个三角形底边和高一样，面积也一样，所以甲的说法错误；

对于△ABC和△ABD，AD＞AC，BD＞BC，即两条边都变长；但此时两个三角形底边和高一样，面积也一样，所以乙的说法错误；

综上，甲乙说法都错误，答案为D选项。

4.（2022年北京市考）

早上8:00，甲、乙两车开始在A、B两地之间往返运货，两车先在A地装货后驶往B地卸货，然后返回A地再装货，如是重复。13:35甲完成了第四次卸货，又过了2小时5分，乙完成了第五次装货。已知两车均匀速行驶，每次装货或卸货需要20分钟，则甲的行驶速度是乙的多少倍？

A. 1.25　　B. 1.4

C. 1.5　　D. 1.6

【参考答案】B

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】甲完成第四次卸货共行驶了7个全程AB，装卸货共8次（160分钟），则行驶时间=335-160=175分钟，走完1次AB所需时间=175÷7=25分钟；

乙完成第五次装货时共行驶8个全程AB，装卸货共9次（180分钟），则行驶时间=460-180=280分钟，走完1次AB所需时间=280÷8=35分钟；

所以，甲乙速度比=时间反比=35∶25=1.4∶1，答案为B选项。

5.（2023年北京市考）

某种农作物原来亩产为600千克，改进种植技术后，亩产增加100千克，且由于品质改善，每千克的售价提高1元，每亩产值比之前增加1100元。则原来每亩产值是多少元？

A. 1800　　B. 2100

C. 2400　　D. 2700

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★

【实战解析】亩产值=亩产×单价，设原来每千克售价是x元，根据题意可列方程：700(x+1)-600x=1100，解得x=4，则原来每亩产值为600×4=2400元，答案为C选项。

6.（2022年国考）

甲和乙两条效率相同的生产线从早上不同时间开始生产同一种产品，到中午12:00时分别正好生产了x件和y件。已知乙生产x件时，甲生产了54件；甲生产y件时，乙生产了1.5x件。如乙从9:00开始生产且12:00后两条生产线仍保持原有速度，问两条生产线生产的产品总量达到500件是在什么时候？

A．16:30之前　　B．16:30～17:00之间

C．17:00～17:30之间　　D．17:30之后

【参考答案】D

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】甲乙效率相同，即任意时间二者生产量之差均相等且等于初始差值④⑤，则可列式：乙－甲=y-x=x-54=1.5x-y⑥，解得x=72，y=90。

乙在12点时，已生成90件产品，即每小时生产30件；甲乙在12:00时共生产72+90=162件产品，之后每小时可合作生产60件，则生产总量达到500件需要时间=(500-162)÷60=5.5小时+，即17时30分之后，答案为D选项。

7.（2019年河南省事业单位）

某警卫处有战士24人，随机每3人一班，轮流值班，每6小时换班一次，某3人同值一班后，到下次这3人再同值班，最长需多少天？

A．362　　B．384

C．506　　D．528

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题+周期循环问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】从24人中任选3人共有C_{24}^{3}种组合。想要轮班天数最长，所有组合需要循环一遍，每6小时换班一次，一天可循环四组，即循环一次需要时间=$\frac{24\times23\times22}{6}\div4=506$天，答案为C选项。

④花生批注：
假设最初甲生产x件，乙生产0件，二者效率相同，设在某个时间点二者均生产了y件产品，则二者生产量之差=(x+y)-(0+y)=x。

⑤花生批注：
生产效率相同，生产相同时间的产量相同，故产量差不变。

⑥花生批注：
y-x代表12:00时的产量差
x-54代表当乙生产x件时的产量差
1.5x-y代表当甲生产y件时的产量差

8.（2019 年安徽省考）

调酒师调配鸡尾酒，先在调酒杯中倒入 120 毫升柠檬汁，再用伏特加补满，摇匀后倒出 80 毫升混合液备用，再往杯中加满番茄汁并摇匀，一杯鸡尾酒就调好了。若此时鸡尾酒中伏特加的比例是 24%，问调酒杯的容量是多少毫升？

A．160　　B．180

C．200　　D．220

【参考答案】C

【题型分类】浓度问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】本题正面求解过于复杂，可考虑选项代入。因为最终鸡尾酒中伏特加浓度为 24% $=\frac{6}{25}$，调酒杯容量应为 25 倍数，可代入 C 选项验证⑦。

若调酒杯容量为 200ml，则最初有伏特加 80ml，浓度为 40%，倒出 80ml 后剩余的 120ml 中有伏特加 120×40%=48ml，填满后浓度=48÷200=24%，符合题意，答案为 C 选项。

⑦花生批注：
此时也可以直接选择 C 选项，根据倍数特性秒杀。

9.（2021 年国考）

某县通过网络直播帮助本地农民销售农副产品，总共直播 6 次，其中第 2 次直播销售额比第 1 次高 40%，比第 3 次低 12.5%。直播 3 次后电视台报道了这一新闻，此后销量大幅提升，后 3 次直播总销售额是前 3 次总销售额的 3 倍。其中第 5 次直播销售额相当于 6 次直播总销售额的 25%，且比第 4 次直播高 10%，比第 6 次直播少 16 万元，问第 6 次直播的销售额比第 3 次直播高多少？

A．不到 100 万元　　B．100 ～ 120 万元之间

C．140 万元以上　　D．120 ～ 140 万元之间

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据题意，6 次直播相关情况如下表：

	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次
销售额	x	x×(1+40%)=1.4x	$\frac{1.4x}{1-12.5\%}=1.6x$	$\frac{4x}{1+10\%}=\frac{40}{11}x$	$(4x+12x)\times\frac{1}{4}=4x$	4x+16
合计	x+1.4x+1.6x=4x			3×4x=12x		

根据后三次销售额总和可列方程：$\frac{40}{11}x+4x+4x+16=12x$，解得 x=44。所以第 6 次销售额比第 3 次高 4x+16−1.6x=2.4x+16=121.6 万元，答案为 D 选项。

10.（2025年天津市考）

甲和乙参加知识竞赛，每人均需作答1道理工类问题和1道人文类问题。甲作答两类问题的正确率分别为60%和40%，乙作答两类问题的正确率分别为50%和75%。问甲答对问题数量比乙多的概率在以下哪个范围内？

A．22%以下　　B．22%～25%之间

C．25%～28%之间　　D．28%以上

【参考答案】A

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】甲答对数量比乙多，共有5种情况，如下表：

甲		乙		P
理工	人文	理工	人文	
√	√	×	×	0.6×0.4×0.5×0.25=3%
√	√	√	×	0.6×0.4×0.5×0.25=3%
√	√	×	√	0.6×0.4×0.5×0.75=9%
√	×	×	×	0.6×0.6×0.5×0.25=4.5%
×	√	×	×	0.4×0.4×0.5×0.25=2%

综上，甲答对问题数量比乙多的概率=3%+3%+9%+4.5%+2%=21.5%，答案为A选项。



练习题28套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.9/10	1∶9∶0

1.（2020年安徽省考）

某篮球队共有九人，分三组举行三人制篮球赛，他们的球衣号码分别是从1号到9号，分组后发现三组的球衣号码之和不同，且最大和是最小和的两倍。则各组号码之和不可能是下列哪个数？

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 13

【参考答案】D

【题型分类】整除问题

【难度评价】★★★

【实战解析】所有球衣号码之和为45（3的倍数）①，最大和是最小和的两倍，即最大和+最小和为3的倍数，那么中间组号码和也应是3的倍数②；

观察选项，各选项均不能为最大和，并且只有C选项是3的倍数，有可能为中间组；

依次验证选项：

A选项，如果10为最小和，则20为最大和，中间和为15，可能；

B选项，如果11为最小和，则22为最大和，中间和为12，可能；

C选项，如果12为最小和，则24为最大和，中间和为9，中间比最小小，不可能；如果12是中间和，则最小和加最大和为33，最小11最大22，可能；

D选项③，如果13为最小和，26为最大和，中间和为6，中间比最小小，不可能，当选。

①花生批注：
需要记住：
1至9的数字和为45；
1至10的数字和为55。

②花生批注：
若a、b均为n的倍数，
则a+b、a-b也是n的倍数。

③花生批注：
D选项并非3的倍数，
不可能为中间组。

2.（2019年河北省考）

某单位需要搬家，可以使用甲、乙、丙三个搬家公司。单独完成该搬家任务，甲需要3天，乙需要4天，丙需要12天；搬家费用分别为甲1000元/天，乙850元/天，丙350元/天。要求在2天内搬完，最少需要花费多少元？（搬家不足一天按一天计算）

A. 3200　　B. 3400

C. 3550　　D. 3700

【参考答案】A

【题型分类】工程问题+统筹规划问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意，甲、乙、丙的搬家总费用分别为3000元、3400元、4200元。要想花费最少，应优先安排甲、其次是乙，最后是丙；

设工作总量为三者工作时间的最小公倍数12，则三人效率分别为4、3、1；

甲工作两天可完成8，此时还需要乙丙各工作1天④，恰好完成12份工作，此时费用=2×1000+850+350=3200元，答案为A选项。

④花生批注：
虽然乙较丙费用低，但若让乙完成两天反而总价更高（不足一天按一天计）。

3.（2024年山东省考）

某市举办高校足球比赛，每所高校都要与其余所有参赛高校各进行一场比赛。积分规则为：胜一场积3分，平一场积1分，负一场积0分。已知此次比赛的冠军积分为14分，其中取胜场次比平局场次多2场，平局场次是告负场次的2倍。问参加这次足球比赛的高校有多少所？

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

【参考答案】B

【题型分类】比赛问题

【难度评价】★★★

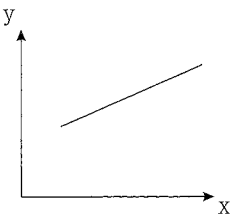
【实战解析】设冠军队伍告负x场，则平局2x场，取胜2x+2场。

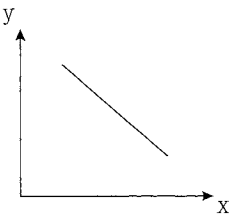
根据积分可列式：(2x+2)×3+2x=14，解得x=1，共比赛x+2x+2x+2=7场。

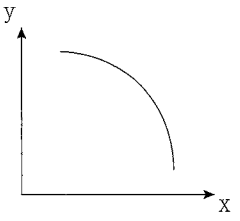
单循环比赛，每支队伍会和除自己之外的所有队伍各交手1次，即一共有8支队伍，答案为B选项。

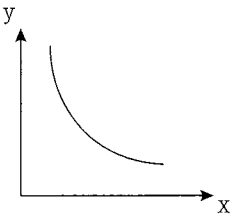
4.（2019年江苏省考）

小李和老张同时在同一点沿同一环形跑道健身锻炼，小李跑步，老张慢走。若同向而行，小李追上老张所需时间是两人相向而行相遇所需时间的x倍。假设两人运动均为匀速，且小李跑步是老张慢走速度的y倍，则下列能反映x与y关系的是？

A. 

B. 

C. 

D. 

【参考答案】D

【题型分类】行程问题之环形运动

【难度评价】★★★

【实战解析】赋值老张慢走的速度为1，则小李跑步的速度为y，相向而行相遇时间为t，则同向而行追上时间为xt。

根据行程问题相遇及追及公式，得S=(y-1)×xt⑤=(y+1)×t，整理得，$y=\frac{2}{x-1}+1$，是反比例函数，D项图示最符合，当选。

⑤花生批注：
环形追及问题：
一圈=速度差×追及时间；
环形相遇问题：
一圈=速度和×相遇时间。

5.（2020年北京市考）

某单位的一个科室从10名职工中随机挑选2人去听报告，要求女职工人数不得少于1人。已知该科室女职工比男职工多2人，小张和小刘都是该科室的女性职工，则她们同时被选上的概率在以下哪个范围内？

A. 3%到5%之间　　B. 小于2%

C. 2%到3%之间　　D. 大于5%

【参考答案】C

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★

【实战解析】总人数10人，女职工比男职工多两人，则女职工有6人，男职工有4人；

有“至少”可用“全部减不符”⑥，选出2人至少1名女职工的可能数=任意选出2人-选出2名男职工=$C_{10}^2-C_4^2=39$；同时选出小张和小刘的可能数=$C_2^2=1$；

综上，所求概率=$\frac{1}{39}\approx\frac{1}{40}\approx2.5\%$，答案为C选项。

⑥花生批注：
有“至少”、“不能”要求时，可考虑“全部-不符”。

6.（2020年国考）

从一个装有水的水池中向外排水，规定每周二、四、六每天排出剩余水量的$\frac{1}{3}$，其余日期每天排出剩余水量的$\frac{1}{2}$。如此连续操作6天后，水池中剩余相当于总容量$\frac{1}{72}$的水。问最开始时水池中的水量最多相当于总容量的多少？

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{5}{8}$

【参考答案】C

【题型分类】最值问题

【难度评价】★★★

【实战解析】要求“最开始时水池中的水量最多”，且最后剩余水量一定，故排出水量就要尽量多⑦；若要排出水量尽量多，则这6天要让排剩余水量$\frac{1}{2}$的天数尽可能多，这6天应为周日周一周二周三周四周五，包含4天“$\frac{1}{2}$”和2天“$\frac{1}{3}$”。

设最开始水量为总容量的$\frac{1}{x}$，可列式：$\frac{1}{x}\times\left(\frac{1}{2}\right)^4\times\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{1}{72}$⑧，解得$\frac{1}{x}=\frac{1}{2}$，答案为C选项。

⑦花生批注：
排出水量 + 剩余水量(一定) = 开始水量。

⑧花生批注：
排出剩余水量的$\frac{1}{2}$，
剩余剩余水量的$\frac{1}{2}$；
排出剩余水量的$\frac{1}{3}$，
剩余剩余水量的$\frac{2}{3}$。

7.（2020年福建省考）

红星中学高二年级在本次期末考试中竞争激烈，年级前七名的三科（语文、数学、英语）平均成绩构成公差为1的等差数列，第七、八、九名的平均成绩既构成等差数列，又构成等比数列，张龙位列第十，与第九名相差1分，张龙的英语成绩为121分，但老师误登记为112分。那么，张龙的名次本该是第几名？

A. 第四　　B. 第五

C. 第七　　D. 第八

【参考答案】B

【题型分类】等差数列问题

【难度评价】★★★

【实战解析】第七、八、九名的平均成绩既构成等差数列，又构成等比数列，因此七、八、九名⑨成绩相同。

设第七、八、九名的平均成绩均为x，则其他名次分数如下表：

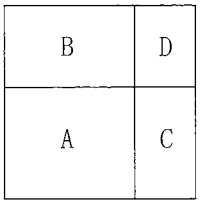
排名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
分数	x+6	x+5	x+4	x+3	x+2	x+1	x	x	x	x-1

⑨花生批注：
设构成等差数列的三项为：A-d、A、A+d；因构成等比数列，则有：$A^2=(A-d)(A+d)$，解得d=0，即三项均为A。

张龙排名第十，平均分为 x-1。张龙的英语成绩被少登记 121-112=9 分，实际三科平均成绩应比现在高 9÷3=3 分，即实际平均分数为 x-1+3=x+2，应排第五名，答案为 B 选项。

8.（2025 年四川省考）

一块正方形花圃如图所示。现将其划分为 4 个矩形，分别种植 A、B、C、D 四种作物。已知 B、C 的种植面积比为 14∶9，B、C 的种植面积之和比 A 的种植面积大$\frac{2}{21}$，则 D 的种植面积是 A 的多少？



A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{2}{7}$　　D. $\frac{3}{11}$

【参考答案】C

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

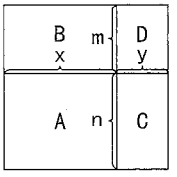
【实战解析】B、C 种植面积和比 A 大$\frac{2}{21}$，设 A 面积为 21 份，则 B、C 面积和为 23 份，即 B 面积为 14 份、C 面积为 9 份；

可采用赋值法求得 D、A 面积比⑩，如图所示⑪，S_A=xn=21，赋值 x=7，n=3，则 S_B=xm=7m=14，求得 m=2；S_C=ny=3y=9，求得 y=3；则 S_D=my=2×3=6。

综上，D 面积是 A 面积的$\frac{6}{21}=\frac{2}{7}$，答案为 C 选项。

⑩花生批注：
因本题所求为 D、A 的面积之比，所求为二者比例关系，不涉及具体数值，可用赋值法。

⑪花生批注：



9.（2021 年浙江省事业单位）

一个楼梯共有 9 级台阶，每步可以迈一级或二级台阶，问走完这个楼梯共有多少种不同的走法？

A. 13　　B. 32

C. 55　　D. 86

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题之爬楼梯模型

【难度评价】★★★

【实战解析】走到第1级台阶只有1种走法，走到第2级台阶有2种走法，走到第3级台阶可从第1级迈二级台阶或从第2级迈1级台阶到达，即走到第3级有1+2=3种走法；走到第4级台阶可从第2级迈二级台阶或从第3级迈1级台阶到达，即走到第4级有2+3=5种走法；走到第5级台阶可从第3级迈二级台阶或从第4级迈1级台阶到达，即走到第5级有3+5=8种走法；……由此可知，走到第n级台阶的走法=走到第n-2级台阶和走到第n-1级台阶走法之和。

综上，走上1级至9级台阶的走法数分别为1、2、3、5、8、13、21、34、55，答案为C选项。

10.（2021年四川省考）

某公司开展爱心捐款活动，50名员工人均捐款81.5元。已知任意2名员工捐款金额相差不超过10元，问该公司捐款83元及以上的员工最多可能有多少人？

A. 40　　B. 42

C. 44　　D. 46

【参考答案】B

【题型分类】最值问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】⑫设捐款83元及以上的员工x人，则83元以下的50-x人。根据题意可知50名员工共捐款81.5×50=4075元。

要想x尽可能多，则捐款83元及以上的员工平均捐款额应尽量接近平均数，即x人人均捐款83元；捐款83元以下的员工平均捐款额应尽量远离平均数，由于任意2名员工捐款金额相差不超过10元，故剩余50-x人每人捐款83-10=73元；

根据捐款总额可列式：4075=83x+73(50-x)，解得x=42.5，即最多可能有42人捐款83元及以上，答案为B选项。

⑫花生批注：

考场秒杀：

若考场无时间思考，最值问题可直接使用极限值；

即设捐款多的人均捐款83元，捐款少的人均捐款73元；

代入十字交叉式子：

83元 83　　8.5　17

81.5 ——= ——

73元 73　　1.5　3

即捐款83元的人数最大占比为$\frac{17}{20}$，

即最多有$\frac{50\times17}{20}=42.5$人，取整为42人。



练习题29套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	2∶8∶0

1.（2020年国考）

某个项目由甲、乙两人共同投资，约定总利润10万元以内的部分甲得80%，10万元～20万元的部分甲得60%，20万元以上的部分乙得60%。最终乙分得的利润是甲的1.2倍。问如果总利润减半，甲分得的利润比乙？

A. 少1万元　　B. 多1万元

C. 少2万元　　D. 多2万元

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】设20万以上部分甲分得利润2x，则乙这部分分得利润为3[①]x；根据总利润倍数可列方程：3x+4+2=1.2×(8+6+2x)，解得x=18；总利润=20+2x+3x=110万元；

若总利润减半，总利润变为55万元，20万以上部分乙可分得35×60%=21万元，甲分得35-21=14万元；则甲总利润－乙总利润=(14+8+6)－(21+2+4)=1万元，答案为B选项。

①花生批注：20万以上部分，甲分得40%，乙分得60%，即乙是甲的1.5倍。

2.（2023年江苏省考）

某网店销售一款衬衫，进价为100元，售价为150元。为回馈顾客，该网店开展一天的促销活动：每购买两件优惠20元，每购买三件优惠50元。已知促销当天的销售量是前一天的2倍，利润是前一天的1.5倍，每位顾客购买衬衫的数量均为两件或三件。促销当天，购买两件与购买三件衬衫的顾客人数比是？

A. 5∶2　　B. 5∶3

C. 3∶2　　D. 3∶1

【参考答案】A

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】设 x 人购买衬衫数量为两件，y 人购买数量为三件；

促销当天情况为：

人数	销售量（件）	利润（元）
购买两件 x 人	2x	50×2x-20x[②]=80x
购买三件 y 人	3y	50×3y-50y=100y

由“促销当天的销售量是前一天的 2 倍”可知，促销前销售量 x+1.5y 件，利润为 50(x+1.5y) 元；

根据“促销当天的利润是前一天的 1.5 倍”可列等式：1.5×50(x+1.5y)=80x+100y，解得 x∶y=5∶2，答案为 A 选项。

②花生批注：
每 2 件优惠 20 元，即每个购买两件的人优惠 20 元。

3.（2019 年浙江省考）

1、2、3、4、5、6、7、8、9 这九个数字各用一次，组成三个能被 9 整除的三位数，这三个数的和最大是多少？

A. 2007　　B. 2394

C. 2448　　D. 2556

【参考答案】C

【题型分类】整除问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】1 至 9 的数字和为 45，各用一次组成 3 个能被 9 整除的三位数（数字和为 9 的倍数）[③]，则这 3 个三位数各位数字和分别为 9、18、18[④]。

要使这三个数的和最大，则每个三位数百位上的数字应尽量大，先考虑和为 9 的三位数，百位最大可能为 6，这个三位数是 621；剩余两个三位数最大分别为 954 和 873，则 954 + 873 + 621 = 2448，答案为 C 选项。

③花生批注：
整除性质：
能被 3 整除：
各位数字和能被 3 整除；
能被 9 整除：
各位数字和能被 9 整除；
能被 2、5 整除：
最后一位能被 2、5 整除；
能被 4、25 整除：
最后两位能被 4、25 整除；
能被 8、125 整除：
最后三位能被 8、125 整除。

④花生批注：
若三位数各位数字和为 27，需要 999，不符合每个数字用一次。

4.（2024 年安徽宿州事业单位）

某单位开展踏青活动，由单位领导们带领员工一行共 50 人去果园体验采摘水果，该单位负责果园中 93 棵果树的采摘，其中领导每人负责 6 棵果树。男员工每人负责 4 棵果树，女员工每人负责 1 棵果树。则该单位男员工可能有多少人？（男员工和女员工都不包含领导）

A. 9　　B. 11

C. 13　　D. 16

【参考答案】B

【题型分类】不定方程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设男员工有x人，领导有y人；假设全是女员工，则能采摘50棵树，实际为93棵，多出43棵，每有1个领导多采摘5棵，每有1个男员工多采摘3棵，则可列方程：3x+5y=43；

由尾数法可知，5y尾数只能是0或5，则3x尾数只能为3或8，排除A、C选项，代入B选项：x=11，y=2，女员工为37人，符合题意，当选⑤。

⑤花生批注：
D选项：x=16时，y＜0，不合题意。

5.（2021年湖南省考）

小张和小李负责生产1200个零件，小张每天均生产20个。小李第一天生产10个，往后除最后一天外，每一天的产量都比前一天多1个。问整个任务中小张生产的个数比小李？

A. 多40个　　B. 多80个

C. 少40个　　D. 少80个

【参考答案】D

【题型分类】工程问题+数列问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】小李每天比前一天多生产1个零件，那么小李每天生产的零件个数构成等差数列，可利用等差数列求和公式进行解题。

小张每天均生产20个，可先让小李日均也生产20个：小李第一天生产10个，当小李一天生产30个时⑥，日均生产20个，此时生产了21天，小李、小张均生产了20×21=420个；

此时二人共计生产840个，剩余360个。此后小李每天生产30余个，小张依然生产20个，每天合计生产约50余个，大约还需要7天左右；

此时二人每日差值约10余个，大约7天，则小李比小张多80个，而非40个，答案只能为B选项⑦。

⑥花生批注：
一共生产21天，中间项即为平均数$\frac{10+30}{2}$=20个，生产总量=中间项×项数。

⑦花生批注：
再生产7天，小张生产140个，小李则生产360-140=220个，小李一共比小张多生产80个。

6.（2025年天津市考）

某超市规定，消费达标可参加抽奖，分一等奖200元、二等奖100元和未中奖三种情形。已知小王消费共抽奖3次，若每次抽中一等奖和二等奖的概率分别为10%和20%，问小王共中奖恰好300元的概率在以下哪个范围内？

A. 5%以下　　B. 5%～8%之间

C. 8%～11%之间　　D. 11%以上

【参考答案】C

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★

【实战解析】中奖恰好300元有两种情况：①三次均抽中二等奖；②抽中一次一等奖、一次二等奖，还有一次未中奖；根据题干信息列表如下：

一等奖	二等奖	未中奖	P
1	1	1	$C_3^1 \times 0.1 \times C_2^1 \times 0.2 \times 0.7$⑧=8.4%
0	3	0	0.2×0.2×0.2=0.8%

综上，恰好中奖300元的概率=8.4%+0.8%=9.2%，答案为C选项。

⑧花生批注：
在3次中选出一次中一等奖，再从剩余2次中选出一次中二等奖，剩下一次不中奖的概率为1-0.1-0.2=0.7。

7.（2022年四川事业单位）

科室组织运动会，有老年队和青年队两队，已知老年队4人，青年队8人。两个队已经排成了两列，现在为了人数统一，需要从青年队调取2位同志到老年队，如果其他人的相对位置不变，则排列有多少种？

A. 30　　B. 420

C. 840　　D. 56

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★

【实战解析】先从青年队的8人中任选2人，即C_8^2=28种可能；

再将此2人插入老年队，可看作定序问题⑨，共有$\frac{A_6^6}{A_4^4}$=30种排列⑩；

综上，一共有28×30=840种可能，答案为C选项。

⑨花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的不相邻问题（其他七大为相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆问题、环形排列、错位排序、重复排列）：
不相邻问题通常采用插空法，即先将无位置要求的人排列好（需要注意是否有顺序），再将“不相邻”的元素插入无位置要求的元素形成的“空位”中（插入时也需注意是否有顺序）。

⑩花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的定序问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题、相同元素分配、平均分堆问题、环形排列、错位排序、重复排列）：
定序问题也称无序问题，即某几个元素顺序固定，无需排序，可全排列后再除掉无序元素的全排列。
例如本题，先将6人全排列A_6^6，再除去4名原有老年的顺序A_4^4。

8.（2021年四川省考）

李强家的钟走时正确，但显示时间被调错了，某天上班出发时，家里的钟显示时间为8:04，到达办公室恰好是北京时间8:00，下班时间李强于北京时间17:00准时离开办公室，到家时发现家里的钟显示的时间为17:30，如果李强上、下班所用时间相同，则他从家到办公室需要多少分钟？

A. 13　　B. 14

C. 15　　D. 16

【参考答案】A

【题型分类】钟表问题

【难度评价】★★

【实战解析】[11]虽然李强家的钟显示时间不对，但经过的时间是准确的。根据家里时钟时间可知：李强从出发到回家一共是9小时26分；根据办公室时钟可知：李强在办公室时间是9小时；

即李强上下班花费时间为26分钟，单程需要13分钟，答案为A选项。

[11]花生批注：
本题也可列方程解题：
设李强家的时钟快了x分钟，
则上班所用时间=
8:00-(8:04-X)；
下班所用时间=
(17:30-x)-17:00；
二者相等，即x-4=30-x，解得x=17分钟，即李强实际出发上班时间为7:47，则他从家到办公室需13分钟。

9.（2023年江苏省考）

一个A型4G基站的地面覆盖半径为1～3千米，一个B型5G基站的地面覆盖半径为100～200米。按此计算，一个A型4G基站的地面覆盖面积为B型5G基站的多少倍？

A. 100～225倍　　B. 100～900倍

C. 25～225倍　　D. 25～900倍

【参考答案】D

【题型分类】几何问题

【难度评价】★☆

【实战解析】根据几何等比放缩性质可知[12]，最大半径比为$\frac{3000}{100}=30$倍，最小半径比为$\frac{1000}{200}=5$倍，则最大面积比为900倍，最小面积比为25倍，答案为D选项。

[12]花生批注：
几何等比放缩性质：
若边长（包括半径）为n倍，则周长也为n倍，
面积为n^2倍，体积为n^3倍。

10.（2019年浙江省考）

王大妈与李大妈两人分别从小区外围环形道路上A、B两点出发相向而行。走了5分钟两人第一次相遇，接着走了4分钟后，李大妈经过A点继续前行，又过了26分钟两人第二次相遇。问李大妈沿小区外围道路走一圈需要多少分钟？

A. 54　　B. 59

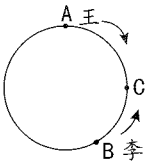
C. 60　　D. 63

【参考答案】A

【题型分类】行程问题之环形相遇问题

【难度评价】★★★

【实战解析】如图所示[13]，王大妈从A走到相遇点C用时5分钟，李大妈从相遇点C走到A用时4分钟，则王李速度比=4∶5，赋值每分钟$V_{王}=4$，$V_{李}=5$；

[13]花生批注：


从第一次相遇到第二次相遇一共用时4+26=30分钟，即一圈路程=30×(4+5)=270；李大妈走一圈时间=270÷5=54分钟，答案为A选项。



练习题30套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.8/10	3∶4∶3

1.（2019年天津市考）

甲、乙两个工程队共同参与一项建设工程。原计划由甲队单独施工30天完成该项工程三分之一后，乙队加入，两队同时再施工15天完成该项工程。由于甲队临时有别的业务，其参加施工的时间不能超过36天，那么为全部完成该项工程，乙队至少要施工多少天？

A. 18　　B. 20

C. 24　　D. 30

【参考答案】A

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】甲单独施工30天可完成总工程的$\frac{1}{3}$，则甲乙合作施工15天完成了总工程的$\frac{2}{3}$；可由此列式：30甲×2=15甲+15乙，解得3甲=乙；

设甲效率为1，则乙效率为3，工程总量=30×3=90；若甲施工36天，则乙的工作时间=(90-36)÷3=18天，答案为A选项。

2.（2021年国考）

商业街物业管理处采购了一批消毒液发放给街内的复工商户，如果每个商户分6瓶，最后剩余12瓶。如果多采购30%，则在给每个商户分8瓶后还能剩余10瓶。如果多采购80%，复工商户数量增加10家，且每个商户分到的数量相同，问每个商户最多可以分多少瓶？

A. 8　　B. 9

C. 10　　D. 12

【参考答案】A

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设复工商户数量为 x，由“如果每个商户分 6 瓶，最后剩余 12 瓶。如果多采购 30%，则在给每个商户分 8 瓶后还能剩余 10 瓶。”，可列方程：8x+10=1.3×(6x+12)，解得 x=28，采购消毒液为 6×28+12=180 瓶；

如果多采购 80%，即采购消毒液 180×1.8=324 瓶；复工商户增加 10 家，即复工商户 =x+10=38 家；则每家最多分得 324÷38 ≈ 8.5 瓶，取整为 8 瓶，即在每个商户分到的数量相同的前提下，每个商户最多可分得 8 瓶，答案为 A 选项。

3.（2019 年国考）

甲、乙两辆卡车运输一批货物，其中甲车每次能运输 35 箱货物。甲车先满载运输 2 次后，乙车加入并与甲车共同满载运输 10 次完成任务，此时乙车比甲车多运输 10 箱货物。问如果乙车单独执行整个运输任务且每次都尽量装满，最后一次运多少箱货物？

A. 10　　B. 30

C. 33　　D. 36

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意，可知甲运输总量 =35×2+35×10=420 箱；根据乙车比甲车多运输 10 箱货物，则乙运输总量 =420+10=430 箱，每次运输量 =430÷10=43 箱，则运输货物总量 =420+430=850 箱。

若乙车单独运输，850÷43=19 余 33[①]，即最后一车运输 33 箱货物，答案为 C 选项。

①花生批注：
前 19 趟运满 43 箱，最后一次运 33 箱。

4.（2021 年江苏省考）

已知 A、B 两地相距 9 公里，甲乙两人沿同一条路从 A 地匀速去往 B 地，甲的速度为 6 公里 / 小时，每走半小时休息 15 分钟；乙比甲早 15 分钟出发，中途不休息。若他们在途中（不包括起点和终点）至少相遇 2 次，则甲、乙两人到达 B 地的时间最多相差多少分钟？

A. 30 分钟　　B. 45 分钟

C. 60 分钟　　D. 75 分钟

【参考答案】B

【题型分类】行程问题之相遇追及问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】要想甲乙到达B地的时间差距最大，需要乙速度尽量小；乙先出发，要想相遇两次，应是甲追上乙后，乙在甲休息的最后一刻追上甲②；

“乙在甲休息的最后一刻追上甲”，甲出发半小时走了3km，乙在早出发15分钟的情况下，在甲休息15分钟的最后一刻追上甲，即乙用了一小时追上甲，乙的速度为3km/h；

甲到达B地需要走9÷6=1.5小时，其中需要休息两次，即出发后2小时到达B地③；乙到达B地需要走9÷3=3小时，但乙早出发15分钟，若从甲出发计算，乙需要2小时45分钟到达B地；

综上，甲乙到达B地的时间最多相差45分钟，答案为B选项。

②花生批注：
若提前追上甲，说明乙的速度并非满足“相遇两次”前提下的最小速度，二者达到时间之差也非最大。

③花生批注：
第三个半小时已经到达B地，无需再计算休息时间，所以途中共休息2次。

5.（2021年浙江省事业单位）

超市中有10斤装、20斤装、50斤装三种规格的大米若干袋。某公司食堂采购员每日采购总重量相同的大米，几天后发现，该采购员周一到周五每日采购三种规格大米的组合均不相同。则采购员每日至少采购多少斤大米？

A．50　　B．60

C．70　　D．80

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】由“该采购员周一到周五每日采购三种规格大米的组合均不相同”可知，排列组合情况数至少是5种，情况数较少可直接枚举，从A选项数据开始④；

A选项，采购50斤组合可为：①50，②20+20+10，③20+10+10+10，④10+10+10+10+10，共四种，错误；

B选项，采购60斤大米，会比50斤多出20+20+20这种情况，可直接选择B选项⑤。

④花生批注：
题干所求为“采购员每日至少采购多少斤大米”，则从最小值开始代入。

⑤花生批注：
①50+10，
②20+20+20，
③20+20+10+10，
④20+10+10+10+10，
⑤10+10+10+10+10+10。

6.（2020年河南省事业单位）

已知一盒奇趣蛋有12个，其中4个内赠“复仇者联盟”的小玩具。如果6个小朋友每人从中拿走一个，那么至少有1个小朋友拿到内赠“复仇者联盟”小玩具奇趣蛋的概率是多少？

A．$\frac{21}{22}$　　B．$\frac{23}{24}$

C．$\frac{32}{33}$　　D．$\frac{71}{72}$

【参考答案】C

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】题目正面思考复杂，且问题有“至少”要求，可选择“全部减不符”；

总情况数为从12个奇趣蛋中拿取6个，C_{12}^{6} =33×28种；

所有小朋友都没有“复仇者联盟”小玩具的情况数为C_{8}^{6} = 28种；

则至少有1个小朋友拿到“复仇者联盟”小玩具的概率=1-所有小朋友都没有“复仇者联盟”小玩具的概率$=1-\frac{28}{33\times 28}=\frac{32}{33}$，答案为C选项。

7.（2020年浙江省考）

超市销售某种圆珠笔，单盒装的售价10元，5盒装的售价40元，10盒装的售价70元，20盒装的售价120元。现有两家企业来采购这种圆珠笔，甲企业的预算最多正好买92盒，乙企业的预算最多正好买103盒。问，两家企业如果合买最多比分开买多采购多少盒？

A. 3　　B. 5

C. 8　　D. 10

【参考答案】B

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★

【实战解析】购买92盒的最经济的买法是购买4个20盒装，1个10盒装，2个单盒装，共需要4×120+70+2×10=570元，即甲的预算为570元；

购买103盒的最经济的买法是购买5个20盒装，3个单盒装，共需要5×120+3×10=630元，即乙的预算为630元；

甲乙两企业总预算=630+570=1200元，可购买10个20盒装，即购买200盒，较单独购买多200-92-103=5盒，答案为B选项。

8.（2022年辽宁省事业单位）

从一个棱长为20厘米的正方体零件某一表面中央向内部挖出一个棱长为5厘米的正方体。该零件的表面积增加的百分比在以下哪个范围之内？

A. 超过5%　　B. 4%到5%之间

C. 2.5%到4%之间　　D. 不到2.5%

【参考答案】B

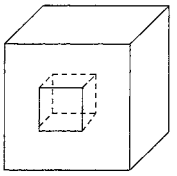
【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】原正方体表面积=6×20×20=2400平方厘米；挖出一个棱长为5厘米的正方体，增加的面积即为此正方体的四个面⑥，即4×5×5=100平方厘米；

表面积增加了$\frac{100}{2400}>\frac{1}{25}=4\%$，即稍大于4%，答案为B选项。

⑥花生批注：
挖空部分有五个面，其中增加的背面和减少的正面抵消掉，即增加了4个面。



9.（2022年浙江省事业单位）

某家餐厅每个月的第五个星期六和第五个星期日是牛排的“超级折扣日”。那么一年最多有多少个“超级折扣日”？

A. 8　　B. 9

C. 10　　D. 11

【参考答案】C

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】问“最多”，可设该年为闰年，共366天；366天由52周和另外2天组成，52周会有104个周六和周日，若额外两天为周六和周日，则最多会有106个周六和周日；

每个月份都是由4周和“余下几天”组成，每月前四周都会有8个周六和周日，12个月份一共96个周六和周日；

那么剩余的106-96=10个周六和周日，必然分布在一些月份的“余下几天”中，这些周六和周日都是当月的第五个周六和周日，即均为“超级折扣日”，答案为C选项。

10.（2024年浙江省事业单位）

一座水电站水库上游每天有一定量的水流入，同时水库按照一定流量向下排水发电，水库里的水足够A设施用电40天。因最近降雨多，水库上游水流入量增加20%，于是每天多排掉原排水量的10%，但不用作发电，则仍够A设施用电40天。如果仍按照原排水量发电且不多排水，那么可供A设施使用多少天？

A. 45　　B. 48

C. 50　　D. 60

【参考答案】C

【题型分类】牛吃草问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】流入量增加20%，排水量增加10%（但不用作发电），和之前用电天数一致，说明增加流入量和增加排水量相互抵消。即20%原流入量=10%原排水量，设原流入量为10，则原排水量为20；

设水库原有存水x，40天的排水量应等于水库原有存水和40天流入量之和，可列方程：40×20=x+40×10，解得x=400；

设降雨变多后（每日流入量增加20%，达到12）仍按照原排水量发电且不多排水可供A设施使用y天，可列方程：20y=400+12y，解得y=50，答案为C选项。



练习题31套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.1/10	1∶7∶2

1.（2021年国考）

甲、乙两个单位周末分别安排60%和75%的职工下沉社区帮助困难群众，其中甲单位派出的职工比乙单位少3人，后两单位又在剩下的职工中，分别抽调40%和75%的职工，共计24人参加周末的业务培训，问甲单位职工人数比乙单位？

A．少三人　　B．少十一人

C．多三人　　D．多十一人

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设甲单位职工有x人，乙单位职工有y人；

根据第一次抽调职工差可列方程：①$\frac{3}{5}x+3=\frac{3}{4}y$；

根据第二次抽调职工和可列方程：②$\frac{4}{25}x+\frac{3}{16}y=24$[①]；

联立①②，解得x=75，y=64。即甲比乙多75-64=11人，答案为D选项。

①花生批注：

$\frac{3}{16}y$是3的倍数，24是3的倍数，则$\frac{4}{25}x$也是3的倍数，所以x应是3和25的倍数，最小为75；

同理，$\frac{4}{25}x$是4的倍数，24是4的倍数，则$\frac{3}{16}y$也是4的倍数，所以y应是4和16的倍数，最小为64；

x=75，y=64时，等式均成立。

2.（2022年广东省考）

甲、乙两人计划分装会议材料，9点多先后开始工作，且两人每分钟完成分装的份数相同。9点38分时，甲完成的份数是乙的4倍，9点53分时，甲完成的份数是乙的1.5倍。那么，甲比乙早多少分钟开始工作？

A．4　　B．6

C．8　　D．9

【参考答案】D

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】设甲乙每分钟完成1份，9点38分甲、乙分别完成4x份、x份，则9点53分，甲、乙分别完成4x+15份、x+15份；

可列等式：$4x+15=1.5\times(x+15)$，解得$x=3$，即甲比乙早$3x=9$分钟开始工作，答案为D选项。

3.（2021年河北省考）

两个大人带四个孩子去坐只有六个位置的圆型旋转木马，那么两个大人不相邻的概率为？

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【参考答案】B

【题型分类】概率问题+排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★

【实战解析】②六个人坐圆型旋转木马，是环形排列问题③，一共有A_5^5种可能；

两个大人不相邻，是不相邻问题④，可先将没有位置要求的四个孩子进行环形排列，A_3^3；四个孩子形成4个“空”，可将两个大人有顺序的插入“空”中，A_4^2；

综上，所求概率$=\frac{A_3^3\times A_4^2}{A_5^5}=\frac{3}{5}$，答案为B选项。

4.（2024年江苏省事业单位）

某饮料厂只生产一种网红饮料，由A、B两种原料液按一定比例配置合成，其中A、B原料的单位成本分别为15元/千克、10元/千克，该饮料按成本价的70%加价销售。现A、B原料液成本分别上涨20%、10%，导致单位成本增加12%。同时为拓展市场，又在每千克产品上追加了1元的包装费。假设成本只考虑原料液的成本，且其它成本不变，若要保证每千克产品利润不变，则该饮料的现销售价格是多少？

A. 19.5元/千克　　B. 20元/千克

C. 20.5元/千克　　D. 21.5元/千克

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题

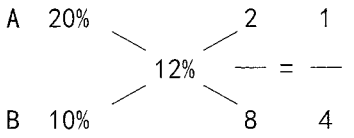
【难度评价】★★★★☆

②花生批注：
本题也可以“全部减不符”，看作环形排列和相邻问题；一共有A_5^5种排法，两个大人相邻一共有$A_4^4A_2^2$种排法；
则两个大人不相邻的概率$=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$。

③花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的环形排列问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆问题、错位排序、重复排列）：
N个人的环形排列，有A_{n-1}^{n-1}种排法。

④花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的不相邻问题（其他七大为相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆问题、环形排列、错位排序、重复排列）：
不相邻问题通常采用插空法，即先将无位置要求的人排列好（需要注意是否有顺序），再将“不相邻”的元素插入无位置要求的元素形成的“空位”中（插入时也需注意是否有顺序）。

【实战解析】总原料液成本由A、B原料液成本组成，根据增长率公式：$R=\frac{X}{A}$，代入十字交叉式子可得：



求得A、B原料液原总成本之比为1∶4，则A、B原料液重量之比$=\frac{1}{15}:\frac{4}{10}=1:6$[5]，原来每千克成本$=15\times\frac{1}{7}+10\times\frac{6}{7}=\frac{75}{7}$元，按照加价70%销售，每千克利润$=(\frac{75}{7})\times70\%=7.5$元；

成本上涨后，每千克成本$=(\frac{75}{7})\times(1+12\%)+1$[6]$=13$元，若想利润不变，则售价$=13+7.5=20.5$元／千克，答案为C选项。

⑤花生批注：
总成本＝单价×重量，
则重量之比$=\frac{\text{A成本}}{\text{A单价}}:\frac{\text{B成本}}{\text{B单价}}$

⑥花生批注：
每千克还要追加1元钱包装成本。

5.（2024年河北省事业单位）

甲乙两队各5名队员，甲队每名队员都要与乙队每名队员进行一场象棋比赛。每场胜者积3分，负者不得分，平局双方各积1分。最终两队得分之和不低于70分，那么平局最多有多少场？

A．3　　B．4

C．5　　D．6

【参考答案】C

【题型分类】比赛问题＋最值问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】甲乙两队各5名队员，两两对局，共有5×5=25场比赛；若分出胜负，两队共得3分，若是平局，两队共得2分；

平局相对得分更少，要想平局尽量多，需要总得分尽量少；设平局为x场，可列式：$3(25-x)+2x\geq70$，解得$x\leq5$，即平局最多5场，答案为C选项。

6.（2021年上海市考）

有一架自动扶梯共25级，每秒移动2阶。A从扶梯的起点处站立乘坐，两秒后B从起点处以每秒1阶的速度向上走动。又过三秒后C来到扶梯起点处且以每秒4阶的速度向上跑。那么以下事件中最先发生的是？

A．A到达扶梯终点　　B．B追上A

C．C追上A　　D．C追上B

【参考答案】B

【题型分类】行程问题之相遇追及

【难度评价】★★★☆

【实战解析】把A出发作为时间起点，依次计算四个选项所用时间即可。

A选项：A到达扶梯终点用时=25÷2=12.5秒；

B选项：B出发时，A已走了2×2=4级阶梯，B追上A所需时间=4÷(1-0)=4秒⑦，加上B晚出发的2秒，总共需6秒；

C选项：C出发时，A已走了2×5=10级阶梯，C追上A所需时间=10÷(4-0)=2.5秒，加上C晚出发的5秒，总共需7.5秒；

D选项：C出发时，B已走了2×3+1×3=9级阶梯⑧，C追上B所需时间=9÷(4-1)=3秒，加上C晚出发的5秒，总共需8秒；

综上，答案为B选项。

⑦花生批注：
追及时间=距离差÷速度差，A站立乘坐，速度为0。

⑧花生批注：
B走的阶梯数等于扶梯走的阶梯和自己走的阶梯之和。

7.（2020年贵州省事业单位）

要将十个完全一样的小球放入甲、乙、丙三个不同的盒子。要求：甲盒子中的球数不少于3个，不多于5个；乙盒子中的球数不少于2个，不多于5个；丙盒子中的球数不少于1个、不多于4个。请问共有几种方法？

A. 8种　　B. 9种

C. 10种　　D. 11种

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】先给甲乙丙三个盒子分别放3、2、1个球，则剩余4个球，分类枚举如下⑨：

甲	乙	丙
0	3	1
	2	2
	1	3
1	3	0
	2	1
	1	2
	0	3
2	2	0
	1	1
	0	2

综上，共有10种情况，答案为C选项。

⑨花生批注：
枚举时需按照一定顺序进行，以免漏掉某种情况；例如本题，按照“甲从小到大，乙从大到小”的顺序依次枚举。

8.（2021年吉林省考）

我国一支工兵部队在某国执行维和任务，负责道路抢修工作。某天，该部队负责的道路被炮弹炸出一个球面形状的大坑。经测量，弹坑直径16m，深4m。现需用车辆运送混凝土填充弹坑，铺平道路，假设每车次可运输$10m^3$的混凝土，问抢修道路至少需要出动运输车多少车次？（球缺体积计算公式为$V=\frac{\pi h(3r^2+h^2)}{6}$，其中r为球半径，h为球缺高，V为球缺体积）

A．65　　B．66

C．67　　D．68

【参考答案】C

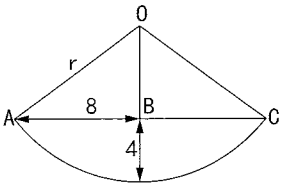
【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】如图所示⑩，O为球心，r为半径，AC为地面，AC以下部分为弹坑。三角形OAB为直角三角形，且一条直角边为8，想到勾股数：6、8、10⑪，即r=OA=10，OB=6；

代入题目球缺体积公式得出$V=\frac{4\pi(3\times10^2+4^2)}{6}\approx661$立方米（π取3.14），每次运输车可以运输10立方米混凝土，则需出动67车次⑫，答案为C选项。

⑩花生批注：



⑪花生批注：

常见勾股数有
(3、4、5)(6、8、10)
(5、12、13)

⑫花生批注：

$\frac{661}{10}=66.1$车次，所以至少要出动67车次

9.（2018年浙江省事业单位）

某单位有男员工15人，女员工10人，周一到周日每天晚上安排一名男员工值班，15人轮流；周六、周日白天每天安排一名女员工值班，10人轮流。A男和B女恰好分别安排在7月5日值班，若不考虑调休，则下一次两人被安排在同一天值班是？

A．9月15日　　B．10月18日

C．11月21日　　D．12月2日

【参考答案】B

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】15名男员工每天都要值班，一个周期是15天；10名女员工每周只需值周六和周日，一个周期是35天⑬；男员工和女员工值班周期的最小公倍数是105天，即105天后A男和B女再次同一天值班；

通过天数计算可知⑭，10月18日是之后的第105天，答案为B选项⑮。

⑬花生批注：

10人值班，每7天值两天，则一个周期需要经过5个星期，即5×7=35天。

⑭花生批注：

也可以借助选项简单排除：105天大约3个半月，大约在10月中旬，只有B选项合适。

⑮花生批注：

天数计算常用方法如下：
先粗算：
先按照每个月30天估算；
再修正：
2月要减天数，1、3、5、7、8、10、12月要加天数；
最后加上日期差。
例如本题：7月5日到10月18日共有3个月，粗算有90天，其中7月、8月有31天，再加上2天，日期差为18-5=13天，则10月18日是第90+2+13=105天。

10.（2019年四川省考）

某单位乒乓球、羽毛球、篮球三个兴趣小组共有72人参加。已知同时参加3个小组的人数为0，只参加羽毛球小组的人数是只参加乒乓球小组人数的4倍，只参加篮球小组的有11人，同时参加两个小组的人数与只参加1个小组的人数相同，参加乒乓球小组但未参加篮球小组的人中有一半参加羽毛球小组。问参加包括篮球在内的两个小组的有多少人？

A．32人　　B．31人

C．25人　　D．24人

【参考答案】B

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】将题干所给信息依次画入图中⑯：

①同时参加三项的有0人；

②设只参加乒乓球的有x人，则只参加羽毛球的有4x人；只参加篮球的有11人；

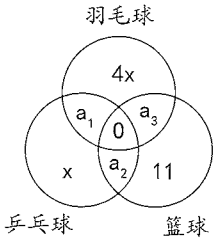
③设同时参加两个小组的分别为a_1、a_2、a_3；且$a_1+a_2+a_3=x+4x+11=\frac{72}{2}=36$⑰；可解得$x=5$，$a_1+a_2+a_3=36$；

④参加乒乓球且未参加篮球的是$x+a_1$，其中参加羽毛球的人数（a_1）占一半，即$a_1=x$；

⑤参加包括篮球在内的两个小组的是$a_2+a_3=36-a_1=36-x=31$人；

综上，答案为B选项。

⑯花生批注：



⑰花生批注：

一共有72人，只参加一项的与参加两项的人数相等（且无人同时参加三项），即只参加一项的人数=参加两项的人数=36。



练习题32套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.9/10	2∶7∶1

1.（2019年江苏省考）

某工程队承担一项工程，由于天气原因，工期将延后10天。为了按期完工，需增加施工人员。若增加4人，工期会延后4天；若增加10人，工期将提前2天。假设每人工作效率相同，为确保按期完工，则工程队最少应增加的施工人员数是多少人？

A．6　　B．7

C．8　　D．9

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设原工期为t天，原施工人员为x人，工人每天效率为1。根据完成情况可列方程：①$4(t+4)=6x$①，②$10(t-2)=12x$②，解得$x=20$，$t=26$；

则要确保按期完工，需要增加施工人数$=\frac{20\times(26+10)}{26}-20\approx7.7$人，取整为8，即最少增加8人，答案为C选项③。

①花生批注：
若增加4人，每天效率提升4，t+4天共多工作4(t+4)份工作。相当于原来6天（延后10天较延后4天多工作的6天）的工作量，即6x。

②花生批注：
若增加10人，每天效率提升10，t-2天共多工作10(t-2)份工作。相当于原来12天（延后10天较提前2天多工作的12天）的工作量，即12x。

③花生批注：
本题也可列方程：
(t+10)x=(t+4)(x+4)；
(t+10)x=(t-2)(x+10)

2.（2025年天津市考）

某超市销售甲、乙两种相同单价的商品。第一天甲的销量是乙的1.5倍，第二天乙打八折销售，销量比甲多500件。已知甲、乙两种商品两天的总销售额相等，甲两天共销售1400件，问乙第一天销售多少件？

A．600　　B．700

C．800　　D．900

【参考答案】A

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】设甲乙商品原价格均为1元，乙第一天销售x件，则甲第一天销售1.5x件，甲第二天销售(1400-1.5x)件，乙第二天销售(1400-1.5x+500)件；

根据两天销售额相等可列方程：x+0.8×(1400-1.5x+500)=1400，解得x=600件，答案为A选项。

3.（2024年浙江省考）

某班级有6名学生坐在一排，上课铃响后慌乱中回到座位上，结果只有2人坐到了自己的位置，只有2个相邻的同学坐到了对方的位置。问有多少种这样的情况？

A. 12　　B. 18

C. 24　　D. 36

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】两个相邻的同学坐到了对方的位置，可看作相邻问题④；剩余两个坐错位置的同学不相邻，可看作不相邻问题⑤；

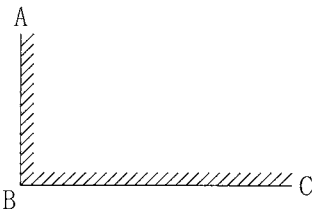
可先将两个相邻的同学捆绑为一个元素，捆绑后的同学可能在坐对位置的两位同学的左边、中间、右边，即C_3^1；

坐对位置的两位同学和捆绑后的同学形成4个“空”，另两位坐错但不相邻的同学插入“空”中，即C_4^2；

综上，一共有$C_3^1 \times C_4^2 = 18$种不同的情况，答案为B选项⑥。

4.（2020年广东省考）

为加强治安防控，现计划在一段L形的围墙（如下图）上安装治安摄像头，其中A点到B点长度为750米，B点到C点长度为1350米。按要求ABC三个位置必须安装一个摄像头，且相邻两个摄像头之间的距离要保持一致，则整段围墙至少需要安装多少个摄像头？



A. 14　　B. 15

C. 16　　D. 17

④花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的相邻问题（其他七大为不相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆、环形排列、错位排序、重复排列）：
相邻问题常用方法为捆绑法，将必须相邻的元素捆在一起，看做为一个元素；
捆绑法需要注意两点：
总元素个数发生改变，捆绑在一起的元素要考虑是否内部排序。

⑤花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的不相邻问题（其他七大为相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆、环形排列、错位排序、重复排列）：
不相邻问题通常采用插空法，即先将无位置要求的人排列好（需要注意是否有顺序），再将“不相邻”的元素插入无位置要求元素形成的“空位”中（插入时也需注意是否有顺序）。
例如本题：形成4空插入2个人。

⑥花生批注：
本题需要注意：6人已经坐到位置里，无需考虑6人之间的顺序，只需要考虑相邻、不相邻、坐对、坐错即可。

【参考答案】B

【题型分类】植树问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】750与1350的最大公约数为150⑦，若想安装摄像头尽量少，则每隔150米安装一个；

AB段有750÷150=5个间隔，BC段有1350÷150=9个间隔，即AB段安装6个摄像头，BC段安装10个摄像头，其中B点摄像头重复，所以最少需要安装6+10-1=15个摄像头，答案为B选项。

⑦花生批注：
要使整段围墙摄像头数量尽可能少，相邻两个摄像头间距应尽可能大，且相邻两个摄像头之间距离要保持一致，最大间距为AB和BC的最大公约数。

5.（2024年浙江省事业单位）

有甲、乙两杯浓度不同的同种溶液，如果两杯溶液完全混合，则混合浓度为52%；如果150克甲杯溶液与50克乙杯溶液混合，则混合后浓度为45%。已知甲、乙两杯溶液质量比为2∶3，那么甲杯溶液浓度为多少？

A．40%　　B．48%

C．50%　　D．60%

【参考答案】A

【题型分类】溶液问题

【难度评价】★★

【实战解析】设甲、乙杯溶液浓度分别为x、y；

根据溶质不变可列方程⑧：①2x+3y=5×52%，②150x+50y=45%×200，解得x=40%，答案为A选项。

⑧花生批注：
纯浓度问题多用溶质不变列方程；
类浓度问题可用十字交叉法解题。

6.（2021年广东省选调）

某单位新来了4名实习生，要将其分配到3个部门，每个部门至少分配1人，则不同的分配方案有多少种？

A．24　　B．36

C．64　　D．72

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据“每个部门至少分配1人”可知，4名实习生只能分为2、1、1三组，先选出两位实习生成为一组，即C_4^2，剩余两人各自一组，再将三组分到3个部门，即A_3^3；

综上，一共有$C_4^2 \times A_3^3 = 36$种分配方案，答案为B选项。

7.（2019年北京市考）

某企业有甲和乙两个研发部门。其中甲部门有35%的员工有海外留学经历，乙部门有32%的员工有海外留学经历。已知甲部门员工比乙部门多20人，则两个研发部门最少可能有多少人没有海外留学经历？

A. 132　　B. 146

C. 160　　D. 174

【参考答案】B

【题型分类】整除问题+最值问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意，甲部门员工占比=35%=$\frac{7}{20}$，即甲部门员工数为20的倍数，设20x人；乙部门员工占比=32%=$\frac{8}{25}$，即乙部门员工数为25的倍数，设25y人；

可列等式：20x-25y=20，x、y要尽量小，最小值为x=6，y=4[9]，则甲部门没有海外留学经历的人数=20×6×65%=78人，乙部门没有海外留学经历的人数=25×4×68%=68人，即最少可能有78+68=146人没有海外留学经历，答案为B选项。

⑨花生批注：
20x、20均为20的倍数，则25y也是20的倍数，y最小取4，此时x=6。

8.（2019年甘肃省考）

某单位工会会员60人，现在组织会员报名参加兴趣活动小组，其中报名徒步组的有40人，羽毛球组的有38人，乒乓球组的有31人，这三项活动都报名的有18人，问这个单位工会会员中最多有多少人三个小组都没有报名？

A. 14　　B. 15

C. 16　　D. 18

【参考答案】A

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】设三个小组都没有报名的为x人，只报了两个小组的有y人；

根据容斥问题公式可列式：60-x=40+38+31-y-18×2，解得y-x=13；

设只报了一个小组的人数为z，可列方程：x+y+z+18=60[10]，解得x+y+z=42；要想x尽量大，y也要尽量大[11]，那么z应尽量小；由于y-x为奇数，x+y也为奇数，z也应为奇数，最小奇数为1[12]，则x+y=41，解得x=14，答案为A选项。

⑩花生批注：
容斥问题常用公式：
①直接代入公式：
全部人数-圈外人数=人次之和-重复部分；
②有时需要另一种计数方式，总人数-圈外人数=只参加一种人数+只参加两种人数+……+所有都参加人数（此公式只在部分题目中需要使用，编者称之为隐含公式）。

⑪花生批注：
y-x=13，x=y-13，要想x尽量大，y也应尽量大。

⑫花生批注：
x、y差为奇数，说明x、y一奇一偶，则x+y也为奇数。
又因为x+y+z为偶数，则z也为奇数。

9.（2020年浙江省考）

一辆汽车第一天和第二天的行驶时间之比为3∶4，第二天与第三天行驶路程相同，第三天行驶时间为5小时，第一天行驶400km，三天全程的平均速度为80km/h，问第二天的平均速度是多少km/h？

A. 70　　B. 75

C. 80　　D. 85

【参考答案】A

【题型分类】行程问题+不定方程

【难度评价】★★★☆

【实战解析】设第一天、第二天行驶时间分别为3t、4t，第二天与第三天行驶路程均为s，又已知第三天行驶时间为5小时，第一天行驶400km，可得：

	第1天	第2天	第3天
路程s（千米）	400	s	s
时间t（小时）	3t	4t	5
速度v（千米/小时）	平均80km/h		

可列方程：$\frac{400+S+S}{3t+4t+5}=80$，解得s=280t，第二天平均速度=280t÷4t=70km/h，答案为A选项⑬。

⑬花生批注：
此类问题要大胆列方程，未知数可在求解过程中约掉。

10.（2023年深圳市考）

某书的页码是从1开始的连续自然数，1，2，3，4，……莎莎将该书页码全部相加时，不小心将其中某页码多加了1次，结果和为2003，则被多加的页码为多少？

A. 45　　B. 50

C. 56　　D. 62

【参考答案】B

【题型分类】数列问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】设该书有n页，则页码数之和为$\frac{n(n+1)}{2}$⑭，该数字应小于2003，即$n(n+1)<4006$；

⑭花生批注：
等差数列常用知识点：
$a_n=a_1+(n-1)d$，$a_m=a_n+(m-n)d$；
例如，$a_6=a_1+5d$，$a_{10}=a_3+7d$；
$S_n=n\times$中位数$=n\times$平均数；
例如，1、3、5、7、9，
数列之和$=5\times5=25$；

$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$

$=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$；

例如，2、4、6、8，数量之和

$=\frac{4\times(2+8)}{2}=20$

因为 60 的平方为 3600，可从 n=60 试解：

若 n=60，则页码数之和 $=\frac{60\times(60+1)}{2}=1830$；1830+61+62=1953，此时已经接近 2003[15]，即这本书共有 62 页，页码数之和为 1953，多加的页码为 2003−1953=50，答案为 B 选项。

⑮花生批注：
计算出 1830 后，可依次加上 61、62、63、64……，直到接近 2003。



练习题33套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	3∶4∶3

1.（2020年江苏省考）

某区财政局年度考核，办公室与国库科平均得分90分，预算科与政府采购科平均得分84分，办公室与政府采购科平均得分86分，政府采购科比预算科多10分，国库科的得分比综合科多5分，那么办公室、预算科、国库科、政府采购科、综合科的平均得分是多少分？

A．84分　　B．86分

C．88分　　D．90分

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据“预算科与政府采购科平均得分为84分且后者比前者多10分”，可求得政府采购科为89分、预算科79分①；

根据“办公室与政府采购科平均得分86分”，可求得办公室为83分；

根据“办公室与国库科平均得分90分”，可求得国库科为97分；

根据“国库科的得分比综合科多5分”，可求得综合科为92分；

综上，五个科室的平均分$=\frac{(89+79+83+97+92)}{5}=88$分，答案为C选项。

①花生批注：
二者距离平均分均为5分，则一个是（84+5）分，一个是（84-5）分。

2.（2022年福建省考）

2020年时，李某的年龄是自己工龄的4倍，且正好是张某年龄的$\frac{2}{3}$。到2024年时，张某的年龄正好是自己工龄的2倍。已知张某参加工作时李某10岁，那么李某参加工作时的年龄是多少岁？

A．18岁　　B．21岁

C．24岁　　D．27岁

【参考答案】C

【题型分类】年龄问题②

【难度评价】★★★

【实战解析】设2020年时李某工龄为x岁，根据题意可得出下表：

	李某年龄	李某工龄	张某年龄	张某工龄
2020年	4x	x	6x	3x-2
2024年	4x+4	x+4	6x+4	3x+2

张某参加工作时年龄=2024年年龄-当年工龄=(3x+2)岁，此时李某10岁，则二者年龄差=3x+2-10=(3x-8)岁；根据上表可知，二者年龄差=6x-4x=2x岁；由年龄差不变可解得x=8，即李某参加工作时的年龄=4x-x=3x=24岁，答案为C选项。

②花生批注：
年龄问题解题常用切入点：
①无论时间如何改变，年龄差不变
②时间改变，年龄增量相同；
③和实际相关，爷爷奶奶年龄多在60^+岁，父母在30～40岁，儿女在0～10岁；
本题采用第①种

3.（2024年四川省考）

小李开车去某单位办事，计划全程匀速行驶2小时到达目的地。出发后头30分钟按计划速度行驶，此后50分钟交通拥堵，行驶的路程和前面30分钟相同。最后40分钟小李均匀加速行驶，最终全程用时2小时到达。问他最后10分钟的平均车速是计划行驶速度的多少倍？

A. 不到1.8倍

B. 不低于1.8倍但低于2.0倍

C. 不低于2.0倍亦不高于2.2倍

D. 高于2.2倍

【参考答案】C

【题型分类】行程问题之匀加速问题

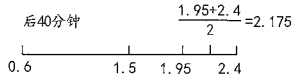
【难度评价】★★★★

【实战解析】设计划速度为每分钟1份，则全程为120份，前30分钟走了30份，中间50分钟也走了30份（此段平均速度=30÷50=0.6）。

后40分钟剩余60份路程，则后40分钟的平均速度应达到60÷40=1.5。

如图所示③，后40分钟初始速度为0.6，平均速度为1.5，则末速度应为2.4④；则后20分钟平均速度为1.95，最后10分钟平均速度为2.175，即是计划速度的2.175倍，答案为C选项。

③花生批注：



④花生批注：
匀变速运动速度常用公式：
平均速度$=\frac{(V_0+V)}{2}$。

4.（2022年广东省考）

小陈计划在一定时间内完成法律常识题库中的所有练习题。如果每天做50道题，那么最后2天每天要做85道题才能完成，如果每天做55道题，恰好可以提前1天完成，则该题库共有多少道题？

A. 1215　　B. 1250

C. 1320　　D. 1375

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】设计划时间为 t 天，根据总题目数相等可列方程：50t+70=55t-55[5]，解得 t=25，即总题目数 =50×25+70=1320 道，答案为 C 选项。

⑤花生批注：
“每天做 50 道题，最后 2 天每天要做 85 道题”相当于“每天做 50 道，额外再做 70 题”。

5.（2024 年海南省考）

一块直角三角形绿地的三边均铺有长度为整数米的水管，其中一条直角边外的水管长 7 米。若在水管上随机任选 1 个点做标记，则该标记点在斜边上的概率在以下哪个范围内？（忽略水管直径）

A. 小于 0.35　　B. 在 0.35 ～ 0.42 之间

C. 在 0.42 ～ 0.50 之间　　D. 大于 0.50

【参考答案】C

【题型分类】概率问题 + 几何问题

【难度评价】★★

【实战解析】直角三角形一条直角边为 7 且三边为整数，根据常见勾股数[6]，可知该三角形的两条直角边长为 7、24，斜边为 25；

所以所求概率 $= \frac{25}{7+24+25} = \frac{25}{56} \approx 45\%$，答案为 C 选项。

⑥花生批注：
常见勾股数：
(3、4、5)(6、8、10)
(5、12、13)
(7、24、25)(8、15、17)
(9、40、41)。

6.（2024 年山东省考）

某单位给车加油，可以用两种方式：第一种不考虑油价的升降，每次加 200 元的油；第二种也不考虑油价的升降，每次加 20 升油。若单位加油两次，采用第一种方式加油的平均价格为 x 元 / 升，第二种方式加油的平均价格为 y 元 / 升，下列选项正确的是？

A. x ＞ y　　B. x ≥ y

C. x ＜ y　　D. x ≤ y

【参考答案】D

【题型分类】平均数问题

【难度评价】★★★

【实战解析】[7]若油价没有升降，则两种方式平均价格一样，排除 A、C 选项；因为大小关系恒成立，直接赋值验证即可：

⑦花生批注：
第一种加油方式为调和平均数，第二种加油方式为算术平均数，调和平均数≤算数平均数，答案为 D 选项。
设两次价格分别为 a 元 / 升、b 元 / 升；

$x = \frac{2\times 200}{\frac{200}{a}+\frac{200}{b}} = \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} = \frac{2ab}{a+b}$，

$y = \frac{20a+20b}{20\times 2} = \frac{a+b}{2}$。

设第一、二次油价分别为每升5元、10元，则第一种方式共加油$\frac{200}{5}+\frac{200}{10}=60$升，平均价格x=400÷60≈6.7元/升；第二种方式平均价格$y=\frac{5+10}{2}=7.5$元/升[8]。

综上，x≤y，答案为D选项。

⑧花生批注：
两次加的油量相等，平均价格即两次价格之和的一半。

⑨花生批注：
注意多几倍和是几倍的区分，非党员为1份，党员比非党员多3倍，党员为4份。

⑩花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的相同元素分配（其他七大为相邻问题、不相邻问题、定序问题、平均分堆、环形排列、错位排序、重复排列）：
相同元素分配问题常用插板法，但**插板法**的使用条件有二：一是要分配的元素相同，二是满足“每人至少一个”的要求；
若无法满足条件二，可构造：
没有“每人至少一个”的要求：“把n个元素分配给m个人”等价于“把n+m个元素分给m个人，每人至少一个”；若有“每人至少n个”的要求，先给每人n-1个，此时每人还至少分配一个，符合使用条件，需要注意总量也相应减少。
例如本题：
总数为在14个名额形成的13个空里插入11个板分成12组，每组至少一个，分配方式$C_{14-1}^{12-1}=78$。

7.（2021年国考）

某企业选拔170多名优秀人才平均分配为7组参加培训。在选拔出的人才中，党员人数比非党员多3倍。接受培训的党员中的10%在培训结束后被随机派往甲单位等12个基层单位进一步锻炼。已知每个基层单位至少分配1人，问甲单位分配人数多于1的概率在以下哪个范围内？

A. 不到14%　　B. 14%～17%之间

C. 17%～20%之间　　D. 超过20%

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题+排列组合问题之相同元素分配问题+概率问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】170～180之间只有175是7的倍数，即选拔出的人才为175人。

根据“党员人数比非党员多3倍[9]”，可求非党员有175÷5=35人，党员有35×4=140人，派往基层锻炼的党员有140×10%=14人。

14人分到12个基层单位，且每个单位至少分1人，为相同元素分配问题[10]，总情况数为$C_{14-1}^{12-1}=78$种。

甲单位分配人数多于1有两种情形：①甲单位分2人，其余11个单位任选1个分2人，剩下的各一人，有$C_{11}^{1}=11$种情况；②甲单位分3人，其余单位各1人，有1种情况。

综上，所求概率$=\frac{11+1}{78}\approx15.4\%$，答案为B选项。

8.（2019年河北省考）

将1000个边长为1cm的小正方体组合成一个实心的大正方体后，将该正方体的5个面涂满色后再全部分开，那么至少有一面涂色的小正方体有多少个？

A. 424　　B. 488

C. 512　　D. 576

【参考答案】A

【题型分类】几何问题

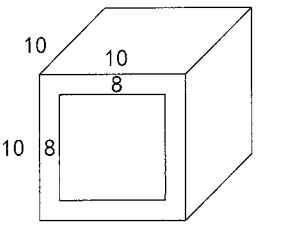
【难度评价】★★★

【实战解析】大正方体的体积为1000cm³，所以大正方体边长为10cm，每条边由10个小正方体组成。

如图所示⑪，每一面都没有涂色的小正方体包括：①大正方体内部的小正方体8×8×8=512个⑫，②大正方体未涂色那面的小正方体8×8=64个；

所以，至少有一面涂色的小正方体有1000-512-64=424个，答案为A选项。

⑪花生批注：



⑫花生批注：
大正方体的内部为小正方体，边长减少2。

9.（2021年四川省考）

商店采购了一种水果，第一天在进货成本基础上加价40%销售，从第二天开始，每天的销售价格都比前一天低10%。已知第三天这种水果的售价比第一天降低了13.3元／千克。问这种水果的进货成本为多少元／千克？

A. 35　　B. 40

C. 45　　D. 50

【参考答案】D

【题型分类】经济利润问题

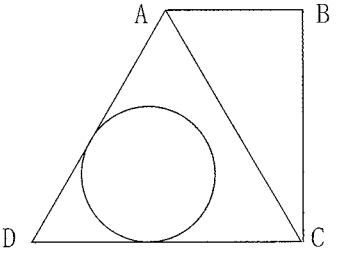
【难度评价】★★

【实战解析】设进货成本为a元／千克，则第一天销售价格为a(1+40%)=1.4a，第二天销售价格为1.4a×(1-10%)=1.26a⑬，第三天销售价格为1.26a×(1-10%)=1.134a；则第三天较第一天价格下降1.4a-1.134a=0.266a=13.3，解得a=50元／千克，答案为D选项。

⑬花生批注：
缩小10%，错位相减即可。

10.（2025年浙江省考）

一块直角梯形空地ABCD如下图所示，其中AD=AC=2AB。现准备在图中三角形区域ABC建设特色生态园，并在图中与两条边相切的圆形区域建设特色花坛。已知D点到圆上任一点最短距离为AB长度的一半，那么特色生态园与特色花坛的面积比值在以下哪个范围？



A. 小于1　　B. 1～1.5

C. 1.5～2　　D. 大于2

【参考答案】B

【题型分类】几何问题

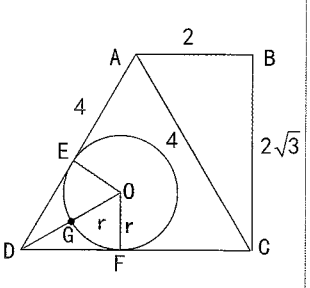
【难度评价】★★★★

【实战解析】如图所示⑭，设 DG=1，则 AB=2，AD=AC=4。

由“直角边 AB 是斜边 AC 的一半”可知，△ABC 为 30° 60° 直角三角形；∠ACB=30°，则∠ACD=∠ADC=60°⑮，∠ODF=∠ODE=30°⑯，那么△ODF 也为 30° 60° 直角三角形，$OF=\frac{OD}{2}$，即 $r=\frac{(1+r)}{2}$，解得 r=1；

综上，直角三角形面积为 $2\sqrt{3}$，圆面积为 π，前者比后者约为 $\frac{3.464}{3.14}$，稍大于 1，答案为 B 选项。

⑭花生批注：



⑮花生批注：

△ADC 为等腰三角形，则∠ACD=∠ADC。

⑯花生批注：

△ODE 与△ODF 为全等三角形，DO 为角分线。



练习题34套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.7/10	4∶5∶1

1.（2021年浙江省考）

某次考试有n名考生参加，所有考生的成绩都不同。成绩比小张好的考生和成绩比小李差的考生人数之和为x，成绩比小张差的考生和成绩比小李好的考生人数之和为1.5x。问n的值为？

A. 1.25x-1　　B. 1.25x+1

C. 1.25x-2　　D. 1.25x+2

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】因为成绩比小张差的考生和成绩比小李好的考生人数更多，说明小张成绩较小李更好，可因此画出下图：

好 a 张 b 李 c 差

根据上图可知，①x=a+c，②1.5x=b+1+c+a+1+b[①]，①+②可得2a+2b+2c+2=2.5x，则n=a+b+c+1+1[②]=1.25x+1，答案为B选项。

①花生批注：
需要注意，比小张差的还包括小李，即b+1+c；
比小李好的还包括小张，即a+1+b。

②花生批注：
需要注意，总人数除a、b、c之外还有小张小李二人。

2.（2024年黑龙江省考）

甲、乙两个圆柱容器底面积之比为3∶4，分别盛有7厘米高和10厘米高的液体，现在向两个容器内注入同样多的液体，直至两个容器内液体的高度相等，问甲容器内液面上升至？

A. 9厘米　　B. 12厘米

C. 15厘米　　D. 19厘米

【参考答案】D

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★

【实战解析】注入液体体积相同，则甲乙两容器上升高度之比为4∶3③，将其分别设为4h、3h，可列等式：7+4h=10+3h，解得h=3，则甲液面上升至7+4×3=19cm，答案为D选项。

③花生批注：
圆柱体积=底面积×高，体积一定，高与底面积成反比。

3.（2024年河北省考）

中国空间站主体由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱构成。某次实验需要5名宇航员同时在三个舱中开展，每个人只能去一个舱，每个舱至少安排1名宇航员，其中甲宇航员只能去问天实验舱和梦天实验舱中的一个，则不同的安排方法有多少种？

A．72　　B．88

C．100　　D．144

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★☆

【实战解析】先将5名宇航员分为三组，每组至少1名，则只能分为（2、2、1）和（3、1、1）两种人数组合。当分组人数为（2、2、1）时，情况数为$\frac{C_5^2C_3^2}{A_2^2}=15$；当分组人数为（3、1、1）时情况数为$\frac{C_5^3C_2^1}{A_2^2}=10$，所以分组情况共有25种④。

接下来将有甲的一组分到问天或梦天实验舱，情况数为$C_2^1=2$，剩余两组分配到另外两个实验舱，情况数为$A_2^2=2$，故总情况数为25×2×2=100种，答案为C选项。

④花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的平均分堆问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题、定序问题、相同元素分配、环形排列、错位排序、重复排列）：
平均分堆需要注意之后是否有顺序，若只是单纯分堆，需要把人为产生的顺序除掉，有n堆数量相等除去A_n^n；
若后续有顺序，可将“平均分n堆”、“再为n堆有顺序的选择”两步合并，直接有顺序的选择元素即可。
例如本题：将人数分为（2、2、1）三堆时，前2组为平均分堆，故需要把2组的顺序除掉，即除去A_2^2；
将人数分为（3、1、1）三堆时，后2组为平均分堆，故需要把2组的顺序除掉，即除去A_2^2；

4.（2019年四川省选调）

商店购入一百多件A款服装，其单件进价为整数元，总进价为1万元。已知单件B款服装的定价为其进价的1.6倍，其进价为A款服装的75%，销售每件B款服装的利润正好为A款服装的一半。某日商店以定价销售A款服装的总销售额超过2500元。问当天至少销售了多少件A款服装？

A．13　　B．15

C．17　　D．19

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】能被10000整除的一百多的数只有125[5]，所以A款服装共进了125件，进价为10000÷125=80元。根据题意可列表如下：

	进价（元）	单件利润（元）	定价（元）
A款服装	80	72	152
B款服装	60	36	96

当销售A款服装总销售额为2500元时，销售数量为2500÷152≈16.4件，即想要超过2500元，则至少要销售17件，答案为C选项。

⑤花生批注：
$10000=2^4\times5^4$，从中能组合出的一百多的数只有$5\times5\times5=125$。

5.（2019年青海省法检）

甲乙丙三人完成同一幅拼图的时间分别需要1小时、1.2小时、1.5小时。现在有两幅拼图需要甲、乙完成，两人同时开始，丙刚开始帮助甲拼拼图，后来又帮助乙拼，最后两个拼图同时完成。问：丙分别帮助甲、乙多长时间？

A. 0.1小时、0.3小时　　B. 0.3小时、0.5小时

C. 0.5小时、0.6小时　　D. 0.6小时、0.2小时

【参考答案】B

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】已知条件为时间，可设最小公倍数6为每个拼图的工作量，则甲乙丙的效率分别是6、5、4，共同完成两个拼图需要的时间为$\frac{12}{6+5+4}=0.8$小时[6]。

甲0.8小时完成工作为4.8，丙完成剩余工作需要1.2÷4=0.3小时，则帮乙的时间为0.8-0.3=0.5小时，答案为B选项。

⑥花生批注：
本题还可以采用以下思路：
丙的工作总时间为0.8小时，排除A、C选项；
甲的效率高于乙，丙帮乙的时间肯定多余甲，排除D选项。

6.（2023年国考）

从A地前往B地的道路前40%的路程为上坡路，其余为下坡路。张某驾驶满载的汽车从A地去B地卸货，然后空车返回A地。已知他满载时上坡的速度是下坡速度的一半，空车时上、下坡的速度分别是满载时的1.5倍和1.2倍。问他返程的用时是去程的多少倍？

A. $\frac{5}{6}$　　B. $\frac{5}{7}$

C. $\frac{17}{21}$　　D. $\frac{19}{24}$

【参考答案】C

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据“从A地前往B地的道路前40%的路程为上坡路，其余为下坡路”，可赋值去时的上坡路程为40，下坡路程为60⑦；根据“满载时上坡的速度是下坡速度的一半，空车时上、下坡的速度分别是满载时的1.5倍和1.2倍”，可赋值满载上坡速度为1，则满载下坡速度为2，空车上坡速度为1×1.5=1.5，空车下坡速度为2×1.2=2.4。

可求去程用时⑧为$\frac{40}{1}+\frac{60}{2}=70$，返程用时为$\frac{60}{1.5}+\frac{40}{2.4}=\frac{170}{3}$，返程用时是去程的$\frac{170}{3}\div 70=\frac{17}{21}$倍，答案为C选项。

⑦花生批注：
赋值法使用时机：
①题目中只有比例关系，无具体数字。
②符合$A=\frac{B}{C}$的关系，给出A的数字，B、C可赋值。
③对于恒等关系或恒成立其他关系，可赋值用特殊情况判断正误。
④对于几何问题，若所求为长度、面积、体积等的比值，可采用赋值法。
⑤解不定方程式的赋零法：若求的是A+B+C，可设某个未知数为0，再求出另外俩个未知数，和不变。
此题属于第①种情况。

⑧花生批注：
需注意：去程若为上坡，返程则为下坡；去程若为下坡，返程则为上坡。

7.（2019年河南省事业单位）

小颖家的两个怀表，一个每天快16分钟，一个每天慢24分钟，如果将它们同时调到标准时间，经过多少天这两个怀表才能再次同时显示标准时间？

A. 80　　B. 90

C. 100　　D. 10

【参考答案】B

【题型分类】周期循环问题

【难度评价】★★★

【实战解析】快表要再次显示标准时间，需快出12小时⑨，即720分钟，每天快16分钟，需要720÷16=45天；同理慢表每天慢24分钟，再显示标准时间需要720÷24=30天，45和30的最小公倍数为90，即90天后两个怀表才能再次同时显示标准时间，答案为B选项。

⑨花生批注：
需要注意，钟表一圈为12小时，并非一天的24小时。

8.（2020年浙江省考）

某公司对10个创新项目进行评选，选出最优秀的3个项目投入运行。小张随机预测3个项目将会入选。问他至少猜对1个入选项目的概率在以下哪个范围内？

A. 不到50%　　B. 50%～60%

C. 60%～70%　　D. 超过70%

【参考答案】D

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★

【实战解析】有“至少”字样，可采用“全部减不符”解题。“至少猜对1个入选”的反面为“3个节目全部猜错”。

全部的情况：从10个创新项目猜3个项目，共有$C_{10}^{3}=120$种选法；

全猜错的情况：从7个没入选的项目中猜3个项目，共有C_7^3=35种选法。

综上，至少猜对1个入选项目的概率=1-全猜错的概率$=1-\frac{35}{120}$，稍大于70%，答案为D选项。

9.（2020年云南省考）

某社区拟对一块梯形活动场地进行扩建，经测算，如果将梯形的上底边增加1米，下底边增加1米，则面积将扩大10平方米；如果将梯形的上底边增加1倍，下底边增加1米，则面积将扩大55平方米；如果将上底边增加1米，下底边增加1倍，则面积将扩大105平方米。现拟将梯形的上底边增加1倍还多2米，下底边增加3倍还多4米，则面积将扩大多少？

A．280平方米　　B．380平方米

C．420平方米　　D．480平方米

【参考答案】B

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】上底下底各增加1米，相当于多了一个底边为1m的平行四边形，则平行四边形的高为10m⑩，原梯形高也为10m；

上底增加1倍，下底增加1米，相当于多了一个梯形，增加的梯形一条底边为1m，高为10m，故可得另一条底边为10m⑪，即原梯形上底为10m；

上底增加1米，下底增加1倍，相当于多了一个梯形，增加的梯形一条底边为1m，高为10m，故可得另一条底边为20m⑫，即原梯形下底为20m；

上底增加1倍还多2米，即多了12米，下底增加3倍还多4米，即多了64米，则新增图形也为梯形，面积为$\frac{(12+64)}{2}\times 10=380$平方米，答案为B选项。

⑩花生批注：
平行四边形面积=底×高

⑪花生批注：
设上底为x，则
$(1+x)\times\frac{10}{2}=55$，
解得x=10。

⑫花生批注：
设下底为x，则
$(1+x)\times\frac{10}{2}=105$，
解得x=20。

10.（2021年北京市考）

某工厂的工号为5位数字。甲乙两个工人工号五位数字连乘之积都等于1764，但是甲的工号五位连加之和比乙的大4。问乙的工号为？

A．13677　　B．22779

C．23677　　D．33477

【参考答案】D

【题型分类】约数倍数问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】对1764进行因式分解，可得1764=1×2×2×3×3×7×7；

其中7不能和其他因子结合（结合后并非个位数字），其他因子可结合；

若存在1因子，需要结合两组因子[13]，可以是2×2和3×3或2×3和2×3，此时两组数字分别为14977（数字和为28）和16677（数字和为27）[14]；

若不存在1因子，需要结合一组因子[15]，可以是2×2或2×3或3×3，此时三组数字分别为43377（数字和为24）、23677（数字和为25）、22977（数字和为27）；

因甲工号数字和较乙大4，则二者只能是28、24，乙的各位数字只能是3、3、4、7、7，答案为D选项。

⑬花生批注：
除去1、7、7，还需要两个个位数，所以2、2、3、3应结合成两个个位数。

⑭花生批注：
14977指的是由1、4、9、7、7组成，每位数字顺序并非固定，以此类推。

⑮花生批注：
除去7、7，还需要三个个位数，所以2、2、3、3只需结合两个数字即可。



练习题35套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.1/10	1∶8∶1

1.（2021年新疆省考）

8个包装盒里面分别装有17、19、26、27、35、40、42、50包小蛋糕，小李先取走一盒，其余的被小王、小周、小孙拿走，已知小王和小周取走的蛋糕包数相同，并且是小孙拿走的两倍，则小王取走的盒子里面的蛋糕包数最可能是？

A. 19、26、35　　B. 19、35、42

C. 17、27、26　　D. 17、35、40

【参考答案】D

【题型分类】不定方程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】小蛋糕总数为17+19+26+27+35+40+42+50=256包，设小李取走x包，小孙取走y包，则小王和小周分别取走2y包。

可列式：x+2y+2y+y=256，即x+5y=256。其中5y的尾数为5或0，所以x的尾数为6-5=1或6-0=6，在8盒中只有26包的尾数符合条件①，因此x=26，解得y=46；

则小王共拿走2y=92包，只有D选项中3盒总包数为92，答案为D选项。

①花生批注：不定方程的常见解法：奇偶法、倍数法、尾数法等。

2.（2024年河北省事业单位）

某快餐店供应豆角炒肉和蛋炒饭各一份的套餐，甲和乙是该店的员工。甲每5分钟制作豆角炒肉6份或蛋炒饭10份，乙每5分钟制作豆角炒肉4份或蛋炒饭12份。要制作60份该套餐，甲乙合作最少需要多少分钟？

A. 40　　B. 45

C. 50　　D. 55

【参考答案】A

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】甲单位时间生产的豆角炒肉更多，乙单位时间生产的蛋炒饭更多，要想合作时间尽量少，应如此安排。

乙制作60份蛋炒饭需要$\frac{60}{12}\times5=25$分钟，此时甲可以制作$\frac{25}{5}\times6=30$份豆角炒肉，接下来两人合作30份豆角炒肉，所需时间为$\frac{30}{6+4}\times5=15$分钟，故两人合作最少需要25+15=40分钟，答案为A选项。

3.（2019年新疆省考）

一批药品需要检测，若第一天由甲检测，第二天由乙检测，按此方式交替完成的天数为整数。若第一天由乙检测，第二天由甲检测，按此轮替，那么在按前者轮流方式完工的天数后，还有56个药品未检测。已知甲、乙工作效率之比为9∶5。问甲每天检测多少个药品？

A. 72　　B. 99

C. 112　　D. 126

【参考答案】D

【题型分类】周期循环问题

【难度评价】★★★

【实战解析】如果检查的总天数是偶数，那么无论谁先检测，最后甲、乙都会用同样的天数，两种检测的结果相同。但题干两种检测方式结果不一致，说明检测所用天数为奇数。

设甲的工作效率为9x则乙的工作效率为5x，总天数一样，具体情况为：

第一种：甲乙、甲乙、甲乙……甲（9x）；

第二种：乙甲、乙甲、乙甲……乙（5x）；

两种方式除最后一天外其余时间检测量相同，所以56的差值产生在最后一天，即9x-5x=56，解得x=14，故甲每天检测14×9=126个药品，答案为D选项。

4.（2019年陕西省考）

某小学举行作文大赛，家长们对挑选出来的6篇作文进行不记名投票。每张选票可以选择6篇作文中的任意一篇或多篇，但只有选择不超过3篇作文的票才是有效票。6篇作文的得票数（不考虑是否有效）分别为总票数的67%、53%、72%、39%、51%、48%，那么本次投票的有效率最少为？

A. 21%　　B. 22%

C. 23%　　D. 24%

【参考答案】D

【题型分类】最值问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】设家长人数为100，根据得票率可求得6幅作品的得票数分别为67、53、72、39、51、48，共330票。

想要投票的有效率最少，即有效投票人数最少，无效投票人数最多。每张选择不超过3篇作文的为有效票，则选择4篇或5篇的为无效票。

因每张选票可选择任意一篇或多篇作文，即每张选票至少选择一篇作文，可以先让每位家长各选择一篇作文，票数还剩330-100=230张；

要想无效票尽量多，每张无效票选择4篇即可②，230÷3=76余2③，即最多可构成76张无效票，剩余24张为有效票（其中23张选择1篇，1张选择3篇），最小有效率为24%，答案为D选项。

②花生批注：
若每张无效票选择5篇，会出现票数的浪费，无法构成更多的无效票（同理，有效票只选择1篇即可，不要造成票数浪费）；
例如，若每张选择4篇，12票可构成3张无效票，若每张选择5篇，12票只能构成2张无效票和1张有效票。

③花生批注：
已经给了每位家长1票，再加上3票即是4票的无效票。

5.（2021年江苏省考）

某地举行募捐抽奖活动。每位捐赠者均有一次抽奖机会。活动设一二三等奖，获奖规则如下：抽奖时捐赠人在0到9这10个数字中一次随机抽取4个不同的数字，若与主办方开奖时随机抽取的4个不同数字完全相同，则获一等奖；若恰有3个相同，则获二等奖；若恰有2个相同则获三等奖。则捐赠者获奖的概率是？

A. $\frac{13}{25}$　　B. $\frac{14}{27}$

C. $\frac{16}{35}$　　D. $\frac{23}{42}$

【参考答案】D

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】10个数字随机抽取4个，一共有$C_{10}^{4}=210$种情况；

获得一等奖，和开奖数字完全一样，情况数为1种；

获得二等奖，恰好3个相同，即3个相同1个不同，情况数为$C_4^3\times C_6^1=24$种④；

获得三等奖，恰好2个相同，即2个相同2个不同，情况数为$C_4^2\times C_6^2=90$种；

综上，捐赠者获奖概率$=\frac{1+24+90}{210}=\frac{23}{42}$，答案为D选项⑤。

④花生批注：
从4个开奖数字中选出3个，和其一样；从6个非开奖数字中选出1个。

⑤花生批注：
本题也可用“全部减不符”解题：
只有1个相同：$C_4^1\times C_6^3=80$；
全不同：$C_6^4=C_6^2=15$；
则中奖概率
$=1-\frac{95}{210}=\frac{115}{210}=\frac{23}{42}$。

6.（2025年天津市考）

某种商品今年1月的定价为1000元/吨，2月起由于每月原材料上涨导致每月成本增加20元/吨，3月、6月、9月、12月每月初定价在上月基础上向上调50元/吨。则本年度利润最高的月份和最低的月份分别是？

A. 3月、10月　　B. 3月、11月

C. 4月、10月　　D. 4月、11月

【参考答案】B

【题型分类】经济利润问题+数列问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意可知，每个季度中，最后一月利润均最高，中间月份利润均最低⑥；

3月、6月、9月、12月相比，成本依次增加60元，但售价仅提高50元⑦，利润=售价-成本，利润依次下降，即3月利润最高，12月利润最低，那么12月所在季度的11月利润全年最低，答案为B选项⑧。

7.（2020年国考）

丙地为甲、乙两地之间高速公路上的一个测速点，其与甲地之间的距离是与乙地之间距离的一半。A、B两车分别从甲地和乙地同时出发匀速相向而行，第一次迎面相遇的位置距离丙地500米。两车到达对方出发地后立刻原路返回，第二次两车相遇也为迎面相遇，问第二次相遇的位置一定？

A. 距离甲地1500米　　B. 距离乙地1500米

C. 距离丙地1500米　　D. 距离乙、丙中点1500米

【参考答案】B

【题型分类】行程问题之相遇追及问题

【难度评价】★★★

【实战解析】如图所示⑨，设甲丙距离为S，乙丙距离为2S；因为无法确定相遇点在丙的哪一侧，需要讨论：

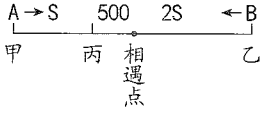
若第一次相遇点在甲丙之间，则B的速度大于A的2倍⑩，当B回到出发点乙时，A还没走到乙点，第二次相遇是B从后面追上A，并非迎面相遇，排除；

所以，第一次相遇点应在乙丙之间，则第一次相遇时，A走了S+500米；第一次相遇二者共走了1个全程，第二次二者迎面相遇共走了3个全程⑪，即第二次相遇时，A走了3(S+500)=3S+1500米，即走完全程（全程为3S）又返回1500米，即距离乙地1500米，答案为B选项。

⑥花生批注：
3月和1月、6月和4月、9月和7月、12月和10月比较，成本增加40，售价增加50，利润=售价-成本，即利润增加10元。
中间的2月、5月、8月、11月，成本在增加，售价还不变，是所在季度中利润最低的月份。

⑦花生批注：
6月与3月相比，4月、5月、6月每月成本增加20，共计60元，售价提高50元，利润下降10元；9月、12月也如此。

⑧花生批注：
也可根据选项简单判断：
4月相对于3月成本增加20元/吨，定价未变化，因此3月利润高于4月，排除C、D选项；
11月相对于10月成本增加20元/吨，定价未变化，因此11月利润低于10月，排除A选项。

⑨花生批注：


⑩花生批注：
相同时间内，B走过2S+500，A走过S-500，距离比等于速度比，即B的速度是A的2倍以上。

⑪花生批注：
多次迎面相遇问题：
第一次相遇共走过1个全程；
第二次相遇共走过3个全程；
第三次相遇共走过5个全程；
……
第n次相遇共走过2n-1个全程。

8.（2024年青海省考）

为弘扬耕读文化，某校打造多样化“校外+校内”耕读文化教育基地，有种植、绘画、编织、美食四个主题基地供同学们选学。假设每位学生选择1个主题基地参与学习，那么甲、乙、丙、丁4名学生中至少有3名学生选择不同主题基地的方法有多少种？

A．24　　B．60

C．144　　D．168

【参考答案】D

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★

【实战解析】“至少有3名学生选择不同主题基地”分以下两种情况：

①有4名学生选择不同主题基地：$A_4^4=24$；

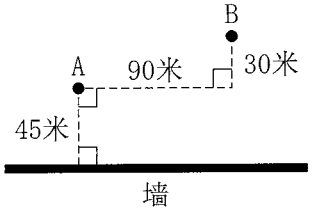
②有3名学生选择不同主题基地：$C_4^2\times A_4^3=144$⑫；

综上，至少3名学生选择不同基地的方法有24+144=168种，答案为D选项。

⑫花生批注：
C_4^2指的是选择2名学生组成一组，剩余两名学生各为一组；A_4^3指的是这三组从4个基地中有顺序的选择3个。

9.（2019年浙江省考）

A、B点和墙的位置如下图所示。现从A点出发以5米/秒的速度跑向墙，接触到墙后再跑到B点。问最少要多少秒到达B点？



A．30　　B．34

C．38　　D．42

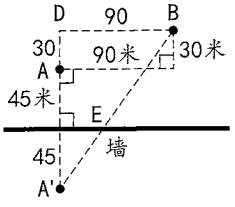
【参考答案】A

【题型分类】几何问题之最短距离

【难度评价】★★

【实战解析】如图所示⑬，作A点在墙另一侧的对称点A'，连接A'、B点，交墙于E点，作BD垂直于A'A的延长线；

BD=90，A'D=120，则A'B=150，由A到E再到B最短路程等于A'B=150⑭，最少需要150÷5=30秒，答案为A选项。

⑬花生批注：


⑭花生批注：
最短距离常用解法：“两点之间线段距离最短”，常用解法为“作对称点，连接两点，线段即为最短距离”。

10.（2021年福建省考）

工匠师傅甲擅长制作工艺品A，师傅乙擅长制作工艺品B，当有制作A任务时甲只制作A，有制作B任务时，乙只制作B。两人8周可以制作一车工艺品A，如由乙单独完成则需40周。两人60天可制作一车工艺品B，如由甲单独完成则需30周，现需要制作A、B各占一半的一车工艺品，问两位师傅共同完成需要多少天？

A. 40　　B. 45

C. 50　　D. 55

【参考答案】A

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】设一车工艺品数量为40×7（40周）、30×7（30周）、60天的最小公倍数840，则乙完成工艺品A的效率为3，甲完成A的效率为12⑮；甲完成工艺品B的效率为4，乙完成B的效率为10⑯；

现需要制作A、B各420个，甲制作A需要420÷12=35天，此时乙制作B共35×10=350个，剩余70个二者合作还需70÷(4+10)=5天，即一共需要35+5=40天，答案为A选项。

⑮花生批注：
甲乙的效率和为840÷8÷7=15，则甲的效率=15-3=12。

⑯花生批注：
甲乙的效率和为840÷60=14，则乙的效率=14-4=10。



练习题36套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.8/10	4∶3∶3

1.（2021年四川省考）

某工厂原有甲工种的人数是乙工种人数的2倍，由于公司扩大产能，又招聘了甲、乙两个工种的工人，且新招聘的甲工种人数是新招聘的乙工种人数的0.5倍，招聘后工厂中甲工种的人数是乙工种人数的1.5倍，问新招聘的乙工种人数是原乙工种人数的？

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

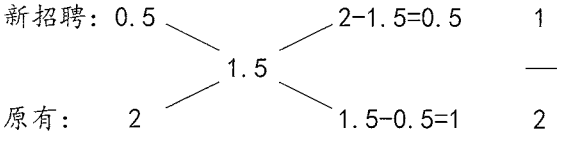
C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{2}$

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】招聘后工人总数由原有和新招聘组成，甲乙工种人数比例$=\frac{甲}{乙}$，可考虑用十字交叉[①]法解题：



可求得新招聘的乙工种人数是原乙工种人数的$\frac{1}{2}$[②]，答案为B选项。

2.（2021年江苏省考）

甲、乙两人从湖边某处同时出发，沿两条环湖路各自匀速行走。甲恰好用2小时回到出发点，比乙晚到20分钟，多走了2800米。若甲每分钟比乙多走10米，则甲行走的速度是多少千米/小时？

①花生批注：

十字交叉法使用方法和适用题型：

符合整体和两部分的关系且可写成$A=\frac{B}{C}$形式的都可适用十字交叉法，将A代入十字式子可求得C之比；

常用题型有平均数问题（可求得人数之比），利润问题（利润率$=\frac{利润}{成本}$，可求得成本之比；折扣$=\frac{实际售价}{定价}$，可求得定价之比，等等），浓度问题（浓度$=\frac{溶质}{溶液}$，可求得溶液之比），比例关系问题（占比$=\frac{部份量}{整体}$，可求得整体之比）。

例如本题：

甲乙人数之比$=\frac{甲工种人数}{乙工种人数}$分母为乙工种人数，故最终求得的是乙工种人数之比。

②花生批注：

甲乙人数比例$=\frac{甲人数}{乙人数}$，所求即为乙人数之比。

A. 4.2千米/小时　　B. 4.5千米/小时

C. 4.8千米/小时　　D. 5.4千米/小时

【参考答案】D

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】甲每分钟比乙多走10米，乙用时120-20=100分钟回到出发点，当乙回到出发点时，甲比乙多走了100×10=1000米。

甲回到出发点时，一共比乙多走了2800米，因此在甲比乙晚到的20分钟内，甲走的路程为2800-1000=1800米，则甲行走的速度为1800÷20=90米/分，即5.4千米/时，答案为D选项。

3.（2020年国考）

某种糖果的进价为12元/千克，现购进这种糖果若干千克，每天销售10千克，且从第二天起每天都比前一天降价2元/千克。已知以6元/千克的价格销售的那天正好卖完最后10千克，且总销售额是总进货成本的2倍。问总共进了多少千克这种糖果？

A. 180　　B. 190

C. 160　　D. 170

【参考答案】B

【题型分类】数列问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据“总销售额是总进货成本的2倍”可知，糖果的平均售价为12×2=24元/千克；

根据“从第二天起每天都比前一天降价2元/千克。已知以6元/千克的价格销售的那天正好卖完最后10千克”可知，每天糖果的售价构成末项为6，公差为-2的等差数列；

则第一天的售价为24×2-6=42元③，则这批糖果卖了(6-42)÷(-2)+1=19天④，所以总共进了10×19=190千克这种糖果，答案为B选项。

③花生批注：

等差数列平均数 $=\frac{(首项+末项)}{2}$；

即首项=2平均数-末项。

④花生批注：

$a_n=a_1+(n-1)d$，

则 $n=\frac{(a_n-a_1)}{d}+1$

4.（2022年国考）

某县通过发展旅游业来实现乡村振兴，引进了甲、乙、丙、丁、戊和己6名专家。其中甲、乙、丙是环境保护专家，丁、戊、己是旅游行业专家，甲、丁、戊熟悉社交媒体宣传。现要将6名专家平均分成2个小组，每个小组都要有环境保护专家、旅游行业专家和熟悉社交媒体宣传的人，问有多少种不同的分组方式？

A. 12　　B. 24

C. 4　　D. 8

【参考答案】D

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★★

【实战解析】题目要求可理解为“不能”没有某类专家[5]，可采用“全部减不符”解题：由“将6名专家平均分成2个小组”，全部情况平均分堆[6] $=\frac{C_6^3}{A_2^2}=10$种；

其中不符的情况分别为：

①其中一组不包含环境保护专家：（甲、乙、丙）（丁、戊、己）[7]；

②其中一组不包含旅游行业专家：（丁、戊、己）（甲、乙、丙）；

③其中一组不包含社交媒体专家：（甲、丁、戊）（乙、丙、己），

第一种与第二种情况为同一种情况，所以不符合情况为2种，则符合题目要求情况=10-2=8种，答案为D选项。

5.（2021年甘肃省考）

一个底面半径为10厘米，体积为V的实心正圆锥体模具水平放置在台面上，并用一个钻孔半径为2厘米的钻头在模具上钻出一个垂直于底面的洞直达底部。那么模具剩余部分的体积至少为多少？

A. 0.868V　　B. 0.876V

C. 0.892V　　D. 0.896V

【参考答案】D

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】如图所示[8]，钻孔上半部分a为圆锥，下半部分b为圆柱；

圆锥a和整个圆锥的半径之比为2∶10=1∶5，根据几何等比放缩性质可知[9]，其体积比=1∶125，即$V_a=\frac{V}{125}$；

因为圆锥a和整个圆锥半径之比为1∶5，则高之比为1∶5，即b的高为a的4倍，b可分成4个和a底面积相等、高相等的小圆柱体，每个小圆柱体体积是小圆锥体的3倍[10]，b的总体积是a的4×3=12倍，即$V_b=\frac{12V}{125}$；

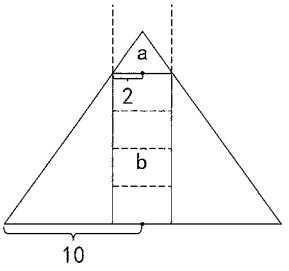
综上，剩余部分体积$=V-\frac{V}{125}-\frac{12V}{125}=\frac{112V}{125}=0.896V$，答案为D选项。

⑤花生批注：
有“至少”“不能”字样，可采用“全部减不符”解题。

⑥花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的平均分堆问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题、定序问题、相同元素分配、环形排列、错位排序、重复排列）：
平均分堆需要注意之后是否有顺序，若只是单纯分堆，需要把人为产生的顺序除掉，有n堆数量相等除去A_n^n；
若后续有顺序，可将“平均分n堆”、“再为n堆有顺序的选择”两步合并，直接有顺序的选择元素即可。
本题为后续无顺序的平均分堆，需要除去A_2^2。

⑦花生批注：
先把环境专家放在一组，剩下三人中就不含环境专家。

⑧花生批注：



⑨花生批注：
几何等比放缩性质：
若边长（或半径）为n倍，则周长也为n倍，面积为n^2倍，体积为n^3倍。

⑩花生批注：
圆锥体积是等底等高圆柱体积的三分之一。

6.（2023年江苏省考）

某高新技术企业为扩大业务，招收了两批新员工，原计划每批招收的人数相同，实际第二批多招了4人，结果第一批和第二批招收后员工人数新增的百分比相同。若第二批再多招6人，则员工总人数是两次招收前员工人数的1.5倍。该企业招收两批新员工前的员工人数是多少人？

A. 96　　B. 100

C. 104　　D. 108

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】因本题涉及员工新增百分比，正面列方程较为复杂[11]，可考虑从选项代入：

B选项为整百数，为方便计算可优先代入，根据“第二批多招6人，员工总人数是招收前的1.5倍”可知，两批招收新员工共100×50%-6=44人；根据“第二批多招4人”可知，两批分别招收20人、24人，则第一次增长率$=\frac{20}{100}=20\%$，第二次增长率$=\frac{24}{120}=20\%$，两次新增百分比相同，符合题目要求，当选。

⑪花生批注：
设原员工人数为x人，第一批招收人数为y，则第二批招收y+4；
可列方程：
① y+y+4+6=0.5x；
② $\frac{y}{x}=y+\frac{4}{x}+y$。
可解得x=100，y=20。

7.（2019年河北省考）

甲、乙两队单独完成某项工程分别需要10天、17天。甲队与乙队按天轮流做这项工程，甲队先做，最后是哪队第几天完工？

A. 甲队第11天　　B. 甲队第13天

C. 乙队第12天　　D. 乙队第14天

【参考答案】B

【题型分类】工程问题[12]

【难度评价】★★

【实战解析】已知条件为时间，可设最小公倍数170为工作总量，则甲乙效率分别为17、10；

二人按照“甲乙”顺序轮流，两天可完成27份工作，170÷27=6余8，即轮流6次（12天）后剩余8份工作，甲在第13天即可完成，答案为B选项。

⑫花生批注：
工程问题常用解题思路：
①若已知条件为时间，设最小公倍数为工作总量，根据工作总量和时间可求出效率。
②若已知条件为效率比，直接将其赋值为效率，根据效率和时间可求出工作总量。
③若已知条件为不同的工作情况，可根据工作量相同列方程求解。
此题已知各组完成工作用时，赋值工作总量，可求各组工作效率。

8.（2024年甘肃省考）

部队射击比赛中，5名参赛的战士共击中了88次目标。已知任意2人击中的目标数量均互不相同，问射击成绩排前两名的战士至少击中了多少次目标？

A. 37　　B. 39

C. 58　　D. 82

【参考答案】B

【题型分类】最值问题之和定最值问题⑬

【难度评价】★★

【实战解析】设射击成绩第一名的战士最少击中了 x 次目标，要想前两名击中次数尽量少，其他几个部门应该尽可能大；

又因为击中数量互不相同，可根据总和列方程：x+x-1+x-2+x-3+x-4=88，解得 x=19.6；因所设为 x 的最小值，所以 x 取整为 20 次，则前两名至少击中 20+19=39 次，答案为 B 选项。

⑬花生批注：
和定最值问题的常用解法：
若各人不能相等：
问某人最多，则其他人尽量少，问某人最少，则其他人尽量多，但注意符合其排名要求；最后用总量列方程解题。
若各人可能相等：
问第一名最少或问最后一名最多，可根据抽屉原理求出平均值求解。

9.（2019 年黑龙江省考）

某公交站台附近区域停放 A 型共享单车 4 辆，B 型共享单车 5 辆，C 型共享单车 6 辆。一公交车到站后，下车的乘客随机选择其中 13 辆单车骑走。问 B 型和 C 型单车全部被骑走的概率在以下哪个范围内？

A. 在 10% 以下　　B. 在 10% ～ 15% 之间

C. 在 15% ～ 20% 之间　　D. 超过 20%

【参考答案】A

【题型分类】概率问题

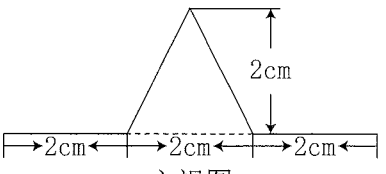
【难度评价】★★

【实战解析】全部的情况：C(15,13)=C(15,2)=105⑭，符合要求的情况：$C_4^2=6$，所以所求概率 $=\frac{6}{105}<10\%$，答案为 A 选项。

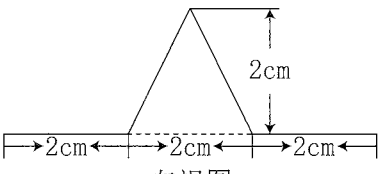
⑭花生批注：
B、C 加一起只有 11 辆，共骑走 13 辆车，B 和 C 全被骑走情况下，还需从 A 型车中任选 2 辆骑走。

10.（2024 年联考）

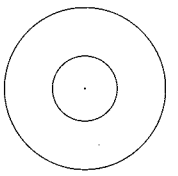
一个机器零部件的三视图如下图所示。为防生锈，要给其内部以及外表面均匀涂抹机油，若零件厚度忽略不计，则涂抹机油的面积为多少平方厘米？



主视图



左视图


俯视图

A. $(16+2\sqrt{5})\pi$　　B. $(18+2\sqrt{5})\pi$

C. 22π　　D. 20π

【参考答案】A

【题型分类】几何问题

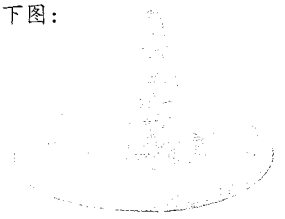
【难度评价】★★★★

【实战解析】根据该零件三视图可知，该零件上面部分为高2厘米，底面直径为2厘米的圆锥体，下面部分为平面圆环，外直径为6厘米，内直径为2厘米⑮。

根据主视图和左视图中间为虚线，可知该零件为中空，需要涂内外两面，即2×（圆锥体侧面积+圆环面积）=2×（圆锥体侧面积+半径3cm的圆面积-半径1cm的圆面积）；

圆锥侧面积=πrl⑯=$\pi\times1\times\sqrt{5}=\sqrt{5}\pi$，$S_{涂机油}=2(\sqrt{5}\pi+9\pi-\pi)=(16+2\sqrt{5})\pi$，答案为A选项。

⑮花生批注：
可想象成尖顶草帽，类似下图：



⑯花生批注：
圆锥侧面积=πrl，其中r为底面半径，l为母线。本题中圆锥高、底面半径、母线构成直角三角形，根据勾股定理，可求得母线为$\sqrt{5}$。



练习题37套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	2∶6∶2

1.（2022年国考）

救灾部门紧急运送两批大米分给受灾群众。已知甲村人数是丙村的2倍，如果两批大米都给甲村，每人正好能分24斤；如果第一批大米分给乙村，每人正好能分12斤，第二批大米分给甲、乙、丙三个村，每人正好能分4斤。为尽量保障受灾群众的基本需求，现决定另运送一批面粉分给甲村，并将两批大米都分给乙、丙两村。问乙、丙两村平均每人分到的大米重量在以下哪个范围内？

A．不到14斤　　B．14～15斤之间

C．15～16斤之间　　D．16斤以上

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】根据题意，可将已知条件填入下表：

甲	乙	丙
2x人	y人	x人
第一批大米	第二批大米	大米总和
12y	4×(2x+y+x)=12x+4y	24×2x=48x

根据大米总和列方程：12y+12x+4y=48x，解得y=2.25x；若将该批大米都分给乙丙，则每人分到大米重量=48x÷(y+x)=48x÷3.25x≈14.8斤，答案为B选项。

2.（2020年上海市考）

某果品公司计划安排6辆汽车运载A、B、C三种水果共32吨进入某市销售，要求每辆车只装同一种水果且必须装满，根据下表提供的信息，则有多少种安排车辆方案？

水果种类	A	B	C
每辆汽车运载量（吨）	6	5	4

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

【参考答案】A

【题型分类】不定方程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】设运送A、B、C水果的车辆分别有x、y、z辆（x、y、z≠0且为正整数），根据题意可列式：①x+y+z=6，②6x+5y+4z=32；

①×6-②可得，③y+2z=4，只有当y=2，z=1时满足x、y、z≠0且为正整数，此时x=3。即只有1种方案满足要求，答案为A选项。

3.（2019年辽宁省考）

长为10cm的素菜蛋卷的制作方法是：用一张7cm×10cm的蛋皮把长度为10cm的豆芽卷在里面，外形为圆柱状。某日豆芽只有7cm长，于是改变蛋卷的卷法，得到7cm的圆柱。这两种大小的蛋卷在相连接处均重叠了1cm的蛋皮，问10cm长的蛋卷与7cm长的蛋卷的体积比是？

A. 7∶10　　B. 20∶21

C. 40∶63　　D. 1∶1

【参考答案】C

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】10cm长的蛋卷构成的圆柱体，底面圆的周长为7-1=6cm，高为10cm；7cm长的蛋卷构成的圆柱体，底面圆的周长为10-1=9cm，高为7cm；

底面圆的周长比为6∶9=2∶3，根据等比放缩性质可知[①]，其面积比为4∶9，又因为高之比为10∶7，则体积比=(4×10)∶(9×7)=40∶63[②]，答案为C选项。

①花生批注：
几何等比缩放性质：
若边长（或半径）为n倍，则周长也为n倍，面积为n^2倍，体积为n^3倍。

②花生批注：
圆柱体积为底面积×高。

4.（2024年福建省事业单位）

在周长为2000米的环形跑道上，甲、乙、丙从同一起点同时出发跑步。甲顺时针匀速跑，乙、丙逆时针匀速跑。甲第一次与乙相遇后过了1.25分钟与丙相遇，又过了3.75分钟再次与乙相遇。若甲、乙速度之比为3∶2，则丙每分钟跑多少米？

A. 300　　B. 240

C. 160　　D. 80

【参考答案】D

【题型分类】行程问题之相遇问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】根据题意，甲每过1.25+3.75=5分钟与乙相遇一次，每过5+1.25=6.25分钟与丙相遇一次；

甲乙速度之和=2000÷5=400米/分钟[③]，因为甲乙速度之比为3∶2，所以甲速度为240米/分钟；同理，甲丙速度之和=2000÷6.25=320米/分钟，则丙的速度为320-240=80米/分钟[④]，答案为D选项。

③花生批注：
环形跑道同一起点出发，二人相遇一次即走完一个全程。

④花生批注：
本题算出乙的速度后可直接选出正确答案：乙速度为160米/分钟，乙比丙先与甲相遇，乙速度必然快于丙速度，只有D选项符合要求。

5.（2021年江苏省考）

某单位开设a、b、c、d、e、f六门培训课程，员工自愿报名参加。经统计，员工选择的课程组合共有四种，a+f，d+f，a+c+e，b+c+f，所有培训结束后，统一安排考试，为不影响工作要求，在1月4日至10日中的连续六天考完，每天只考一门，且每位员工都不会连续两天参加考试，则安排这六门课程考试日期的不同方法共有多少种？

A．2种　　B．4种

C．8种　　D．12种

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】①考试日期选择：1月4日至10日共7天[⑤]，要选连续六天考完，有1月4日～1月9日或1月5日～1月10日这两种日期可选。

②根据“每天只考一门，且每位员工都不会连续两天参加考试”分析，f课程不能与abcd相邻，应该排在第一天或最后一天，且只能与e相邻，即f、e、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）或（ ）、（ ）、（ ）、（ ）e、f；同理，c课程不能与abef相邻，应排在第一天或最后一天，且只能与d相邻，即f、e、（ ）、（ ）、d、c或c、d、（ ）、（ ）、e、f；同时ae不能相邻，确定这六门课程顺序只有febadc或cdabef这两种。

综上，一共有2×2=4种不同的安排方法，答案为B选项。

⑤花生批注：
1日到10日共10天，减去前三天，即共7天。

6.（2021年四川省考）

甲、乙、丙、丁四个车间生产相同的产品，生产效率之比为4∶3∶2∶1，产品不合格率分别为2%、3%、4%、5%。质检人员从这4个车间某小时内生产的所有产品中随机抽取1件，发现该产品不合格，该产品是乙车间生产的概率为？

A. 30%　　B. 40%

C. 50%　　D. 60%

【参考答案】A

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意，四个车间生产效率之比为4∶3∶2∶1，可赋值甲、乙、丙、丁四个车间每小时分别生产400、300、200、100个。

某一个小时内乙车间生产不合格产品为300×3%=9个，四个车间生产不合格产品总数为400×2%+300×3%+200×4%+100×5%=30个。

随机抽取1件产品，发现其不合格⑥，该产品是乙车间生产的概率为$\frac{9}{30}=30\%$，答案为A选项。

⑥花生批注：
已经确定其不合格，即该产品是30件不合格产品之一，要在此基础上，求该产品出自乙车间的概率。

7.（2020天津事业单位）

某人站在高为15.3米的路灯旁边，此时他在地面上的影长为0.8米，若他沿着影子方向移动3米后，测得影长增加了0.4米，则此人的身高为多少米？

A. 1.60　　B. 1.70

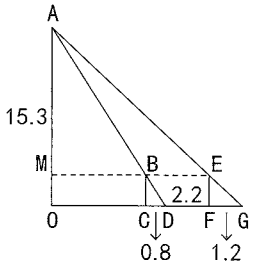
C. 1.74　　D. 1.80

【参考答案】D

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

⑦花生批注：



【实战解析】如图所示⑦，AO为路灯（高度为15.3m），BC为某人，此时影子长CD=0.8m；向影子移动3米（CF=3m，DF=CF-CD=2.2m）后，EF为某人，影子长FG=0.8+0.4=1.2m；

BE // DG，则△ABE与△ADG相似，BE∶DG=3∶3.4=AM∶AO=AM∶15.3，解得AM=13.5，则BC=MO=15.3-13.5=1.8m，答案为D选项。

8.（2019年天津市考）

甲、乙两部参加军事演习。甲部从大本营以60千米/小时的速度往西行进，乙部晚半小时由大本营往东行进，速度比甲部慢。两部同时接到军令紧急集合，集合地位于大本营正北某处。此时两部所在位置与集合地恰好构成有一角为30度的直角三角形。若两部同时调整方向往集合地行军，且保持速度不变，则可同时到达集合地。问集合地与大本营的距离约为多少千米？

A. 38　　B. 41

C. 44　　D. 48

【参考答案】B

【题型分类】几何问题+行程问题

【难度评价】★★★★★

【实战解析】如图所示⑧，O地为大本营，甲向东出发走到A，乙晚半小时向西出发走到B，且乙的速度慢，即BO＜AO(BM＜AM)；集合地在O的正北M点，△AMB为30° 60° 直角三角形，∠OAM=30°；

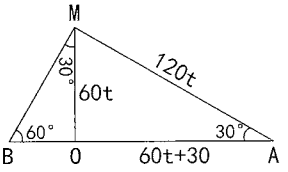
设乙部队走了t小时，则甲部队走了（t+0.5）小时，则甲与大本营距离AO=60×(t+0.5)=60t+30。

在△BOM中，∠BMO=∠BAM=30°，则BM=2BO⑨，乙从O走到B需要t小时，则从B走到M需要2t小时⑩；因为甲乙同时到达集合地M，则甲从A走到M也需要2t小时，则AM=60×2t=120t；

在△AOM中，AO：AM=$\sqrt{3}$：2，则$\frac{60t+30}{120t}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，解得$t=\frac{\sqrt{3}+1}{4}$，

$MO=\frac{AM}{2}=60t\approx 41$，答案为B选项。

⑧花生批注：



⑨花生批注：

30度60度直角三角形是七大常考图形（正六边形、正三角形、圆、矩形、30度60度直角三角形、345直角三角形、等腰直角三角形）之一，三边关系为1：$\sqrt{3}$：2 其中2为斜边。

⑩花生批注：

速度不变，距离比=时间比。

9.（2024年四川省三支一扶）

甲、乙、丙三个工厂生产A、B两种精密零件，其中A零件需要生产1020个，B零件需要生产1380个。已知甲厂每天能生产28个A零件，丙厂每天能生产36个B零件，乙厂每天能生产32个A零件或B零件。乙厂先生产A零件，再生产B零件。若三个工厂的生产同时开始同时结束，则乙厂应在第几天开始生产B零件？

A．17　　B．9

C．11　　D．13

【参考答案】C

【题型分类】工程问题之合作完工问题

【难度评价】★★

【实战解析】无论乙工厂生产A或B零件，三个工厂效率和不变且同时开始同时完工，即工作时间=$\frac{1020+1380}{28+32+36}=25$天；

甲工厂一直生产A零件，25天可生产25×28=700个零件，A零件还需要生产1020-700=320个，乙需要生产320÷32=10天，即第11天开始生产B零件，答案为C选项。

10.（2019年深圳市考）

某次运动会需组织长宽相等的方阵。组织方安排了一个鲜花方阵和一个彩旗方阵，两个方阵分别入场完毕后又合成一个方阵，鲜花方阵的人恰好组成新方阵的最外圈。已知彩旗方阵比鲜花方阵多28人，则新方阵的总人数为？

A．100　　B．144

C．196　　D．256

【参考答案】A

【题型分类】方阵问题⑪

【难度评价】★★★

【实战解析】本题正面分析较为复杂，可考虑选项代入验证：

A选项，根据鲜花方阵和彩旗方阵的和与差可知，彩旗方阵为128÷2=64人，鲜花方阵为72÷2=36人⑫；新方阵为10×10方阵，最外层每边人数为10人，最外圈人数为4×10-4=36人，恰好和鲜花方阵人数相等，当选⑬。

⑪花生批注：

方阵问题常用知识点：

①方阵总人数=最外层每边人数^2；

②每层人数=每边人数×4-4；

③相邻两层人数差为8。

⑫花生批注：

和差问题解法：

$\frac{\text{两数和+两数差}}{2}$=大数；

$\frac{\text{两数和-两数差}}{2}$=小数。

⑬花生批注：

其他选项：

B选项，彩旗方阵为86，并非平方数，排除；

C选项，彩旗方阵为112，并非平方数，排除；

D选项，彩旗方阵为142，并非平方数，排除。



练习题38套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	3∶4∶3

1.（2020年四川省考）

某工程由甲、乙两家企业共同参与，甲企业的实际出资额是乙企业的3倍，乙企业投入的人力资源是甲企业的2倍，如将两家企业投入的人力资源按一定价格折算为出资额并依折算后的出资额分配利润。则甲企业分配的利润是乙企业的1.2倍，问如乙企业的出资额增加50%，而其他条件不变，其分配的利润是甲企业的多少倍？

A. 0.90　　B. 0.95

C. 1.00　　D. 1.05

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设乙出资额为1，则甲出资额为3，设甲人力资源投入为a，则乙人力资源投入为2a①；

根据“折算后甲企业分配利润是乙企业1.2倍”可知，甲的折算后出资额是乙的1.2倍，即3+a=1.2×(1+2a)，解得$a=\frac{9}{7}$；

若乙的出资额增加50%，则$\frac{\text{乙出资额}}{\text{甲出资额}}=\frac{1.5+2\times\frac{9}{7}}{3+\frac{9}{7}}=0.95$，即乙分配利润是甲的0.95倍，答案为B选项。

①花生批注：所求为比例，并非实际值，可只设一个未知数，相对容易计算。

2.（2025年浙江省考）

单位每周三组织篮球活动。已知2024年1月1日是周一，那么2024年组织5次活动的月份有多少个？

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

【参考答案】D

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】2024年为闰年，共有366天，可看作是前2天（周一和周二）和余下的52周，则全年共有52个周三；

每个月份都是由4周和“余下几天”组成，每月前四周都会有4个周三，12个月份一共48个周三；

那么剩余的52-48=4个周三，必然分布在一些月份的“余下几天”中，这4个周三都是当月的第5次活动，则一共有4个月份开展了第5次活动，答案为D选项。

3.（2019年黑龙江省考）

某地计划修筑一条道路。如果该道路交由甲施工队先单独施工6天，乙施工队再单独施工15天即可完工；如果交由乙施工队先单独施工6天，那么甲施工队还需要单独施工24天才能修筑完成。如果这条道路交由甲施工队单独施工，道路修筑完成需要多少天？

A．30天　　B．32天

C．36天　　D．40天

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

【难度评价】★☆

【实战解析】已知条件为不同完工情况，可列式：6甲+15乙=6乙+24甲，解得甲∶乙=1∶2，可赋值甲效率为1，乙效率为2；

代入原方程，可求得工作总量为36，则甲单独施工需要36÷1=36天，答案为C选项。

4.（2019年重庆市选调）

一咖啡厅实际销售时常将A、B两种咖啡以x∶y之比（以质量计）混合，A的原价为50元/千克，B的原价为40元/千克，近来A的价格增加10%，而B的价格减少15%，在销售价格不变的情况下，为了成本不变，那么x∶y应等于？

A．2∶3　　B．5∶6

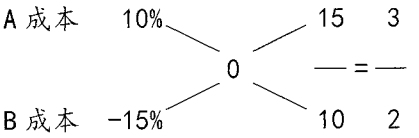
C．6∶5　　D．3∶2

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】②成本=质量×价格，质量不变的前提下，价格的增长率=成本的增长率，即A、B咖啡的成本分别为增加10%、减少15%；总成本不变，即总成本增长率为0；总成本由A、B咖啡成本构成，代入十字交叉式子可得：



求得的是价格上涨之前的A、B咖啡成本之比③，即50A：40B④=3：2，解得A：B=6：5，答案为C选项。

5.（2024年山东省考）

小王和小李同时从山脚A点出发匀速登山，小王距山顶还有$\frac{1}{2}$路程时小李刚走完上山路程的$\frac{3}{8}$，小王到达山顶后立即原路返回，10分钟后遇到上山途中的小李。已知两人下山的速度为各自上山速度的1.5倍，问小李比小王晚多少分钟到达山脚A点？

A. 30　　B. 40

C. 50　　D. 60

【参考答案】C

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★

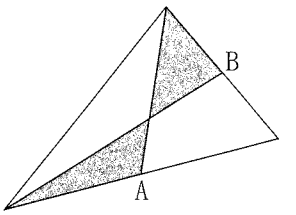
【实战解析】当时间相同，小王小李速度比=路程比=$\frac{1}{2}:\frac{3}{8}=4:3$，设小王上山速度为8，小李上山速度为6⑤，则小王下山速度为12，小李下山速度为9。

小王到山顶时，小李走完上山路程的$\frac{3}{4}$，则剩余$\frac{1}{4}$路程=10×(12+6)=180，全程为720。⑥

小王往返时间=$\frac{720}{8}+\frac{720}{12}=150$分钟，小李往返时间=$\frac{720}{6}+\frac{720}{9}=200$分钟，则小李比小王晚50分钟到达山脚，答案为C选项。

6.（2021年广东省选调）

如图三角形中，A、B分别为两条边的中点，则图中阴影部分面积为三角形总面积的多少？



②花生批注：
本题也可根据“成本不变”列方程解题：
50x+40y=50(1+10%)x+40(1-15%)y。

③花生批注：
$R=\frac{X}{A}$，
成本增长率=$\frac{\text{成本增量}}{\text{原来成本}}$；
所求为原来成本之比。

④花生批注：
原来成本=原价×质量。

⑤花生批注：
因下山速度是上山速度的1.5倍，为了方便计算，将速度设成偶数。

⑥花生批注：
此处为相遇运动，下山的小王与上山的小李相遇，所用公式为：相遇距离=速度和×时间。

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{2}{7}$　　D. $\frac{3}{8}$

【参考答案】A

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】连接AB，标记图中三角形如图所示⑦，设a面积为1；

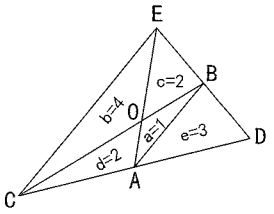
三角形a和b为相似三角形，边长之比=AB：CE=1：2，根据等比放缩性质可知，面积之比=1：4，则b面积为4；

观察三角形b、c，二者高相等，底边长之比=CO：OB=2：1，则面积比也为2：1，C面积为2；同理，d面积也为2（三角形b、d，底边长之比也为2：1）；

三角形e和整个三角形为相似三角形，边长之比=AB：CE=1：2，根据等比放缩性质可知，面积比=1：4；三角形e之外的面积=a+b+c+d=1+4+2+2=9，对应三份，一份为3，则三角形总面积为4×3=12；

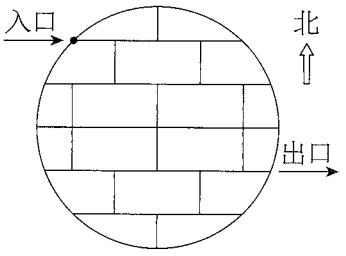
综上，阴影部分面积占比=$\frac{2}{12}+\frac{2}{12}=\frac{1}{3}$，答案为A选项。

⑦花生批注：



7.（2021年广东省选调）

小明参加迷宫游戏，迷宫设在圆形区域内（布局如下图所示），游戏规定只能向正东或正南方向行走，那么小明从迷宫入口到出口共有多少种走法？



A. 2　　B. 4

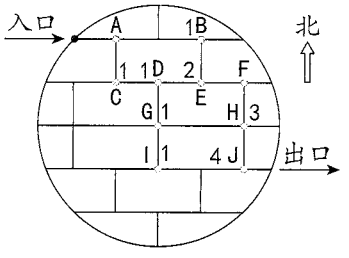
C. 6　　D. 8

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★

【实战解析】本题可采用标点法解题，如图所示⑧：



⑧花生批注：

从A出发，只能从A到B，则B标数为1；只能从A到C，则C标数为1；

从B、C均可走到E，E的标数为二者之和，1+1=2；

只能从C走到D走到G，则G标数为1；

从E、G均可走到H，H的标数为二者之和，2+1=3；

只能从G走到I，则I标数为1；

从H、I均可走到J，J的标数为二者之和，3+1=4；

综上，一共有4种走法。

综上，共有 4 种走法，答案为 B 选项。

8.（2022 年江苏省考）

某企业举行职业技能大赛，3 个下属分公司均选 2 名员工参赛。若同一分公司的员工比赛时出场顺序不能相邻，则参赛的 6 名员工不同的出场顺序共有多少种？

A. 80 种　　B. 120 种

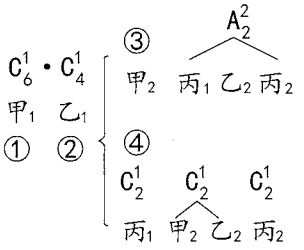
C. 160 种　　D. 240 种

【参考答案】D

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】设 6 名员工分别为甲$_1$、甲$_2$、乙$_1$、乙$_2$、丙$_1$、丙$_2$；分析过程如下：



①先从 6 人中任选一人，C_6^1，假设选出的是甲$_1$；

②再从甲公司以外的 4 人中任选一人，C_4^1，假设选出的是乙$_1$；

分情况讨论：

③若第三位选出的是甲$_2$，则乙$_2$只能在丙$_1$丙$_2$之间，丙公司二人进行排序，A_2^2；

④若第三位选出的是丙公司的一人，C_2^1，假设选出的是丙$_1$，之后可从甲$_2$乙$_2$中选出一人，C_2^1，之后再在剩余 2 人中选出一人即可C_2^1；

综上，一共有 $C_6^1 \times C_4^1 \times (A_2^2 + C_2^1 C_2^1 C_2^1) = 240$ 种出场顺序，答案为 D 选项。

9.（2024 年河北省事业单位）

某单位员工号从 1 至 82，元旦活动全部参加，活动抽出数字 5 与 7，员工号是 5 或 7 的倍数的均获奖，那么有多少员工获奖？

A. 30　　B. 29

C. 27　　D. 25

【参考答案】D

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★

【实战解析】工号为5的倍数的员工有82÷5=16余2，即16人；

工号为7的倍数的员工有82÷7=11余5，即11人；

5与7的最小公倍数为35，工号是5和7的共同倍数的员工有82÷35=2余12，即2人；

综上，获奖员工有16+11-2=25人⑨，答案为D选项。

10.（2019年辽宁省考）

有4个盒子装有红白蓝绿四色粉笔各有若干支。任意2个盒子的粉笔的支数和分别为12、23、31、46、54、65，粉笔支数最多的盒子里同一颜色最多的粉笔至少有多少支（没有并列）？

A. 14　　B. 13

C. 12　　D. 11

【参考答案】B

【题型分类】最值问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】设4个盒子粉笔支数从大到小依次是a、b、c、d。根据四个盒子的大小关系能够确定：a+b=65，a+c=54，c+d=12，b+d=23，对于a+d和b+c的和是35还是46是无法确定的。

由于两数相加和相减结果的奇偶性相同，b-c=b+d-(c+d)=23-12=11。所以b+c的和是奇数，即b+c=35。联立b+c=35和b-c=11，解得b=21，c=10。a=65-21=44，即4个粉笔盒子数量最多的有44支。

设最多的粉笔数量至少有x支，想要此颜色最少，则其他的颜色尽可能多，可根据和定最值解题思路列方程⑩：x+x-1+x-2+x-3=44，解得x=12.5。所设为x最少为12.5，取整为13支，答案为B选项。

⑨花生批注：

容斥问题常用解题方式：

①直接代入公式：全部人数-圈外人数=人数之和-重复部分；

②有时需要另一种计数方式，圈内总人数=只参加一种的人数+只参加两种的人数+……+所有都参加的人数（此公式只在部分题目中需要使用，编者称之为隐含公式）。

易错点：误将“符合A和B”当做“只符合A和B”，前者包含“符合A、B、C”的元素，而后者不包含。

⑩花生批注：

和定最值常用解题思路：

①若各部分不能相等：问某部分最多，则其他部分尽量少，问某部分最少，则其他部分尽量多，但要注意符合其排名要求；“问什么设什么”，最后用总量列方程解题。

②若各部分可能相等：问第一名最少或问最后一名最多，可根据抽屉原理求出平均值求解。

本题属于第①种情况。



练习题 39 套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	3∶5∶2

1.（2019 年四川省选调）

某助农项目从农民手中以 1 元 / 斤的价格收购一批芒果，通过网络平台销售，定价 30 元 /10 斤包邮，售出芒果的 60% 后调价为 35 元 /10 斤，售完全部芒果的总收入比调价前预计的多 20 万元。问这批芒果总重量为多少吨？

A. 50　　B. 100

C. 500　　D. 1000

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★

【实战解析】总收入多出的 20 万，来自于调价后卖出的 40% 的芒果，这 40% 的芒果每 10 斤比之前贵 5 元，据此可求出 40% 的重量为 $\frac{20\text{万}}{5}\times 10\text{斤}=40\text{万斤}$。

则这批货物的总重量 $=\frac{40\text{万斤}}{40\%}=100\text{万斤}=500\text{吨}$[①]，答案为 C 选项。

①花生批注：
需要注意单位换算，
1 吨 =1000 公斤 =2000 斤；
$100\text{万斤}=\frac{100\text{万斤}}{0.2\text{万斤}}$
=500 吨。

2.（2025 年四川省考）

在一次团体操表演中，演员方阵的成员需要贴上红色、黄色和白色三种颜色之一的背贴。一位演员看到贴红色背贴的演员是除自己之外所有演员的 $\frac{1}{5}$，另一位演员则看到贴红色背贴的演员是除自己之外所有演员的 $\frac{2}{11}$。问这次团体操的演员有多少人？

A. 55　　B. 56

C. 110　　D. 111

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意，可知人数减一后（去掉自己）应为 5 和 11 的倍数，排除 A、C 选项，另外两个演员看的比例不同说明两人一人为红色，一人非红色[②]。

②花生批注：
若二人均为红色或均不是红色，除去自己外，剩余“红色”演员和剩余总人数均相同，比例应一致。

③花生批注：
D选项，第一个演员看有22个红色，第二个演员看有20个红色，相差两人，不符合条件，排除。

依次验证B、D选项③：

B选项，第一个演员看有11个红色，第二个演员看有10个红色，相差一人，符合条件，当选。

3.（2024年广东省考）

档案室需要整理300份档案，要求每天整理的档案数量相同，且规定了完成的期限。如果要提前一天完成，那么每天需要多整理10份档案。则规定的期限为多少天？

A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

【参考答案】A

【题型分类】工程问题

【难度评价】★☆

④花生批注：
本题也可列方程解题：
设规定期限为x天，
根据题意可列式：
$\frac{300}{x}+10=\frac{300}{x-1}$，
解得x=6，

【实战解析】④观察选项，只有6能被300整除，代入验证即可：若期限为6天，每天整理50份，若提前一天（5天），每天整理60份，符合题意，答案为A选项。

4.（2021年浙江省考）

甲、乙、丙从长360米的圆形跑道上的不同点同时出发，沿顺时针方向匀速跑步。3分钟后甲追上乙，又过1分30秒后丙也追上乙，又过3分30秒后丙追上甲，又过5分30秒后丙第二次追上乙。问出发时甲在乙身后多少米？

A. 48　　B. 84

C. 108　　D. 144

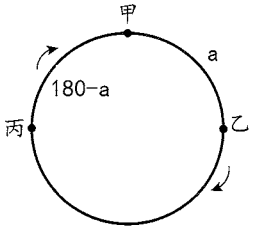
【参考答案】B

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】出发后丙用4分30秒追上乙，之后又用了9分钟第二次追上乙；环形运动，两次相遇之间追上一圈，即9分钟可追一圈，4分30秒追上半圈，由此可丙在出发时落后乙半圈（180m）；

⑤花生批注：



如图所示⑤，设出发时，丙落后甲180-a米，则甲落后乙a米；

根据追及问题公式可列方程：①$V_{丙}-V_{甲}=\frac{180-a}{8}$，②$V_{甲}-V_{乙}=\frac{a}{3}$，③$V_{丙}-V_{乙}=\frac{360}{9}=40$；①+②可得④$V_{丙}-V_{乙}=\frac{180-a}{8}+\frac{a}{3}$；

由③可知，$\frac{180-a}{8}+\frac{a}{3}=40$，解得a=84，答案为B选项。

5.（2021 年江苏省考）

某三甲医院派甲、乙、丙、丁四名医生到 A、B、C、D 四个社区义诊，每个医生只负责一个社区。已知甲不去 A 社区，且如果丙去 C 社区，那么丁去 D 社区，则不同的派法共有多少种？

A. 15 种　　B. 18 种

C. 21 种　　D. 24 种

【参考答案】A

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】⑥有特殊要求的是甲和丙，可根据丙的不同选择分类讨论：

①丙去 C 社区，那么丁去 D 社区，甲只能去 B 社区，乙去 A 社区，1 种可能；

②丙去 A 社区，那么剩下的人都没了要求，三个人三个社区，直接 A_3^3 即可；

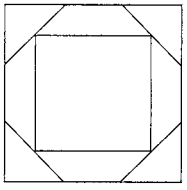
③丙去 B 或 D 社区，C_2^1，再为甲从除去 A 的剩余的两个社区中选一个，C_2^1，剩余的两人没要求，A_2^2，共有 $C_2^1 \times C_2^1 \times A_2^2$ 种可能；

综上，一共有 $1 + A_3^3 + C_2^1 \times C_2^1 \times A_2^2 = 1 + 6 + 8 = 15$ 种可能，答案为 A 选项。

⑥花生批注：
考场秒杀：
甲不去 A 社区，有 C_3^1 种选择；
此时不考虑其他要求，剩余三人三个社区，有 A_3^3 种安排；
一共有 18 种可能，若去掉不满足第二个要求的情况，必然小于 18，答案只能是 A 选项。

6.（2024 年国考）

设计师将一个正方形的大厅分给如下图所示的几个区域，已知所有的三角形都是等腰直角三角形，梯形都是等腰梯形，且所有三角形和梯形面积均相等。在三角形的区域铺设地砖，在中间的正方形区域铺设木地板。问地砖和木地板的面积比是多少？



A. 2∶3　　B. 4∶3

C. 8∶9　　D. 16∶9

【参考答案】C

【题型分类】几何问题

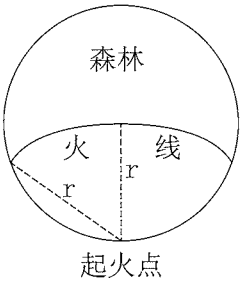
【难度评价】★★★

【实战解析】设三角形总面积为 a，则梯形总面积也为 a；设中间正方形面积为 b，则总面积为 2a+b；

正方形面积为边长的平方，所以 b 和 2a+b 应为平方数，只有 C 选项合适，当选。

7.（2021年安徽省考）

太平洋上有一个圆形的平坦小岛，岛上遍布森林，闪电击中处于小岛边缘的树木引发森林火灾（如下图所示）。假设火线是以圆弧状往小岛深处推进，问当大火绕到小岛中心位置时，过火面积占全岛面积的比例大约是多少？



A．45%　　B．40%

C．35%　　D．30%

【参考答案】B

【题型分类】几何问题之几何计算

【难度评价】★★★☆

【实战解析】过火面积可以看作一个半径为r、圆心角为120°的扇形与两个小弓形的面积之和。

扇形面积为整个圆的$\frac{1}{3}$；

弓形可以看作一个半径为r、圆心角为60°的扇形与边长为r的等边三角形面积之⑦差，其面积为$\frac{1}{6}\pi r^2-\frac{\sqrt{3}}{4}r^2\approx 0.09r^2$大约占全岛面积的3%；

所以火面积共占全岛面积的$\frac{1}{3}+3\%+3\%\approx 39.33\%$，答案为B选项。

⑦花生批注：
边长为a的等边三角形面积为$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$。

8.（2022年浙江省考）

某单位四个党史宣讲小组各有若干组员，现增加2人并重新分配，使得四个小组人数相等。此时与原先相比，第一小组人数增加10人，第二小组人数减少1人，第三小组人数增加一倍，第四小组人数减半。则原先人数最多的小组与人数最少的小组之间相差多少人？

A．15人　　B．21人

C．24人　　D．32人

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】设重新分配后每个小组有x人，根据题意可知各组人数如下：

	第一小组	第二小组	第三小组	第四小组	总人数
原先人数	x-10	x+1	0.5x	2x	4x-2
现在人数	x	x	x	x	4x

可列式 x-10+x+1+0.5x+2x=4x-2，解得 x=14 人。

则原先各小组人数分别为 4、15、7、28 人，最大差值为 28-4=24 人，答案为 C 选项。

9.（2021 年福建省考）

乙地在甲地的正东方 26 千米处，丙地在甲、乙两地连线的北方，且与甲、乙的距离分别为 24 千米和 10 千米。一辆车从甲、乙两地中点位置出发向正北方行驶，在经过甲丙连线时，与丙地的距离在以下哪个范围内？

A．不到 8 千米　　B．8～9 千米之间

C．9～10 千米之间　　D．10 千米以上

【参考答案】C

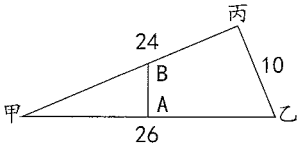
【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】如图所示⑧，A 点为甲乙中点（甲 A=13），AB 垂直于甲乙并与甲丙在 B 点相交。甲乙 =26 千米，甲丙 =24 千米，丙乙 =10 千米，满足勾股数 5、12、13⑨的倍数关系，因此丙为直角。

三角形甲 BA 和三角形甲乙丙为相似三角形。设 B 点到甲的距离为 x，则 $\frac{x}{13}=\frac{26}{24}$⑩，解得 $x\approx 14.1$，则 B 点到丙的距离为 24-14.1=9.9，在 9～10 千米之间，答案为 C 选项。

⑧花生批注：



⑨花生批注：
常见勾股数有（3、4、5）（6、8、10）（5、12、13）。

⑩花生批注：
均为斜边比上长直角边。

10.（2016 事业单位联考）

车库中有 10 个相连的空车位，有三辆车开进车库并随机停在这 10 个车位上，问剩下的空位中正好有 5 个相连空位的概率为？

A．小于 10%　　B．10%

C．20%　　D．大于 20%

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★★

【实战解析】全部的情况数：从 10 个车位中任选 3 个停 3 辆车，情况数为 $C_{10}^{3}=120$⑪；

⑪花生批注：
严谨来说，所停三辆车不同，应考虑顺序。但此题所求为概率，可以分子、分母均不考虑三辆车顺序，和同时考虑三车顺序一样。

符合要求的情况数：将5个相连空车位看成1个整体，剩下2个空车位可以相连，也可以不相连，互相之间不相邻，为不相邻问题⑫。

分情况进行讨论：

①剩下2个空车位不相连，相当于将5个相连空车位、2个空车位（共三组车位）插到3辆车形成的4个空中，情况数为$\frac{A_4^3}{A_2^2}$⑬=12；

（2）剩下2个空车位相连，相当于将5个相连空车位、2个相连空车位（共两组车位）插到3辆车形成的4个空中，情况数为$A_4^2=12$；

综上，所求概率为$\frac{12+12}{120}=20\%$，答案为C选项。

⑫花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的不相邻问题（其他七大为相邻问题、定序问题、相同元素分配、平均分堆问题、环形排列、错位排序、重复排列）：
不相邻问题通常采用插空法，即先将无位置要求的人排列好（需要注意是否有顺序），再将“不相邻”的元素插入无位置元素形成的“空位”中（插入时也需注意是否有顺序）。

⑬花生批注：
两个单独车位一样，无顺序，需要将二者顺序除掉，即除以A_2^2。



练习题40套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.1/10	1∶7∶2

1.（2020年河南省考）

同事甲、乙两人共携带120千克行李乘坐飞机，根据规定，甲单独托运则超重需支付200元，乙单独托运则超重需支付100元。若全部行李由一人负责托运，则超重需支付450元。问每位乘客的免费托运的行李最多为多少千克？

A．20　　B．25

C．30　　D．35

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】设免费托运行李重量为x千克，则超重120-2x千克需支付300元，超重120-x千克需支付450元；超重部分费用相同，支付金额之比等于超重重量之比，则120-x=1.5(120-2x)，解得x=30，答案为C选项。

2.（2021年辽宁省考）

送奶工人给11楼住户送牛奶，由于小区停电导致电梯无法使用。如果他走楼梯从第1层到第2层需要5秒，以后每多走一层需多花2秒，其中走到5层以后每多走一层需多休息5秒，那么他走到11层需要多少秒？

A．210　　B．215

C．220　　D．235

【参考答案】B

【题型分类】数列问题

【难度评价】★★★

【实战解析】①送牛奶给11楼住户总共要走10层楼梯，根据“第1层至第2层需要5秒，此后走每层需多花2秒”，可看作首项为5、公差为2、共有10项的等差数列，其各项之和为140秒②。

①花生批注：

等差数列常用知识点：

$a_n=a_1+(n-1)d$，

$a_m=a_n+(m-n)d$；

例如，$a_6=a_1+5d$，$a_{10}=a_3+7d$；

$S_n=n\times$中位数（项数为奇数项时）$=n\times$平均数；

例如，1、3、5、7、9，数列之和$=5\times5=25$；

$$S_n=\frac{n\times(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n\times(n-1)}{2}d$$；

例如，2、4、6、8，数量之和$=\frac{4\times(2+8)}{2}=20$。

②花生批注：

所用公式为：$S_n=na_1+\frac{n\times(n-1)}{2}d$；

$S_{10}=10\times5+10\times9=140$。

走到第5层后每多走一层要多休息5秒，从第5层走到第11层总共休息了5次③，每次休息时间分别为5、10、15、20、25，总的休息时间为5×15=75秒④。

综上，送奶工走到11层总共需要140+75=215秒，答案为B选项。

3.（2019年四川省考）

某商场做促销活动，一次性购物不超过500元的打九折优惠；超过500元的，其中500元打九折优惠，超过500元部分打八折优惠。小张购买的商品需付款490元，小李购买的商品比原价优惠了120元。如两人一起结账，比分别结账可节省多少元钱？

A. 10　　B. 20

C. 30　　D. 50

【参考答案】D

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】⑤当购物500元时，实际付款为450元，优惠50元，所以小张、小李都买了超过500元的东西。

从分开结账到一起结账的转变实际上是有1个500元部分从本应该打9折变成了打8折⑥，故可以节省500×(0.9-0.8)=50元，答案为D选项。

4.（2020年天津市事业单位）

某个工程如果甲队单独施工，20天可以完成$\frac{1}{3}$。如此时乙队加入，剩下的工作需要25天完成。已知甲、乙队共同施工时，甲队的效率比单独工作时增加10%，乙队的效率比单独工作时下降20%。问乙队单独施工，多少天可以完成整个工程？

A. 不超过75天　　B. 75～85天之间

C. 86～95天之间　　D. 超过95天

【参考答案】D

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】已知条件为不同工作情况，可列方程解题：25×(1.1甲+0.8乙)=2×20甲⑦，解得5甲=8乙；

可赋值甲效率为8，乙效率为5，则工作总量为3×20甲=480，乙单独工作需要480÷5=96天，答案为D选项。

③花生批注：
所求为到11层所需时间，故不需考虑到11层的休息时间。

④花生批注：
S_n=n×中位数（项数为奇数项时）=n×平均数。

⑤花生批注：
本题也可通过计算二人购物额来解题：
小张购物额=$\frac{450}{0.9}+\frac{40}{0.8}$=550；
小李购物额=$\frac{50}{0.1}+\frac{70}{0.2}$=850；
单独付账共需490+(850-120)=1220元；
二人结账付款额(原价1400)=500×0.9+900×0.8=1170元；
后者较前者节省50元。

⑥花生批注：
分开结账与两人一起结账的不同点在于：
分开结账有2个不超过500元的九折优惠，其余为超过部分的八折优惠；
一起结账只有1个不超过500元的九折优惠，其余为超过部分的八折优惠。

⑦花生批注：
甲工作20天完成$\frac{1}{3}$；
甲乙合作25天完成剩余$\frac{2}{3}$；
即后者是前者工作量的2倍。

5.（2019年北京市考）

机关运动会上，来自3个单位的参赛者正好站成1×1、2×2到9×9共9个方阵，且每个方阵的人都来自同一个单位。已知来自甲单位的人组成了1个方阵，来自乙单位的人组成了6个方阵，且乙单位的参赛者正好是丙单位的2倍。则乙单位有多少名参赛者？

A．108　　B．136

C．166　　D．184

【参考答案】B

【题型分类】平方数问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意，丙单位组成了9-1-6=2个方阵⑧，丙单位的参赛者是乙单位的一半，因此可以代入选项求解。

A选项，乙单位有108名参赛者，则丙单位参赛者为54人，不能拆分成两个平方数，排除；

B选项，乙单位有136名参赛者，则丙单位参赛者为68人，可以拆分成4、64两个平方数，保留；

C选项，乙单位有166名参赛者，则丙单位参赛者为83人，不能拆分成两个平方数，排除；

D选项，乙单位有184名参赛者，则丙单位参赛者为92人，不能拆分成两个平方数，排除；

综上，答案只能为B选项。

⑧花生批注：
方阵人数为平方数，此题中9个方阵依次为：1、4、9、16、25、36、49、64、81人。

6.（2019年国考）

一个圆形的人工湖，直径为50公里，某游船从码头甲出发，匀速直线行驶30公里到码头乙停留36分钟，然后到与码头甲直线距离为50公里的码头丙，共用时2小时。问该游船从码头甲直线行驶到码头丙需用多少时间？

A．50分钟　　B．1小时

C．1小时20分　　D．1小时30分

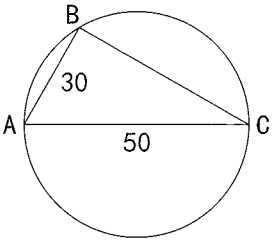
【参考答案】B

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】根据题意可画出右图⑨：A为甲码头，B为乙码头，C为丙码头。如图可知∠B为90度⑩，在直角△ABC中：AB=30，AC=50，根据勾股定理可知BC=40。

⑨花生批注：



⑩花生批注：
根据圆周角定理推论可知，直径所对的圆周角∠B是直角。

则游船由A点到B点再到C点共走了70公里，所用时间为120-36=84分钟=1.4小时，其速度为70÷1.4=50km/h；

游船从A直线行驶到C为50公里，所用时间为50÷50=1小时，答案为B选项。

7.（2023年广东省事业单位）

6名身高不同的学生站成人数相同的2排合影，要求后排学生的身高必须高于前排相同位置的学生，同一排中间位置的学生必须高于靠边位置的人，有多少种不同的安排方式？

A. 8　　B. 12

C. 16　　D. 36

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】六个位置标号如图所示⑪，则最高同学只能在B位，最矮同学只能在a或c位，即C_2^1（设最矮同学在a位）；

之后可分情况讨论：

若第二矮同学在后排，那只能在最矮同学后面（即A位），此时第三矮同学只能在c位，另外两位同学可以均可在b位或C位⑫，即A_2^2；

若第二矮同学在前排，那只能在c位，此时另外三位同学均可在b位或A位或C位⑬，即A_3^3；

综上，一共有$C_2^1\times(A_2^2+A_3^3)=2\times(2+6)=16$种安排方式，答案为C选项。

⑪花生批注：

后排	A	B	C
前排	a	b	c

⑫花生批注：

此时另外两位同学均比a、c高，剩余两个位置均可。

⑬花生批注：

此时另外三位同学均比a、c高，均比B矮，剩余三个位置均可。

8.（2020年深圳市考）

某款游戏共有7名英雄供玩家选择，7名英雄的能力值恰好为1-7的不同整数。每局游戏开始前，玩家需要任选3名英雄进行组队。玩家阿坤在进行了无数次的组队尝试后发现，不能一味选择能力值高的英雄组队，只有当3名英雄的能力值平均数大于3且小于5时才能获胜。则阿坤在组队尝试过程中的胜率是？

A. 20%　　B. 38%

C. 50%　　D. 60%

【参考答案】D

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】根据题意可知，7名英雄中任选3名，所有可能的情况数为$C_7^3=35$种。

“只有当3名英雄的能力值平均数大于3且小于5时才能获胜”，即9＜3名英雄能力值之和＜15，3名英雄能力值之和可能为10、11、12、13、14；可能情况数如下表所示：

总和	所有可能情况	情况数
10	721、631、541、532	4
11	731、641、632、542	4
12	741、732、651、642、543	5
13	751、742、652、643	4
14	761、752、743、653	4

根据表格可知，符合题目要求的共有21种情况；

综上，阿坤在组队尝试中的胜率 $=\frac{21}{35}=60\%$，答案为D选项。

9.（2019年河南省事业单位）

在某次象棋公开赛的初赛中，每个选手都与其他选手比赛一局，每局获胜者得2分，失败者不得分，若出现平局则双方各得1分。四位棋迷统计了初赛中全部选手的得分，总数分别是504，505，506，507。经核实只有一位棋迷统计正确，那么这次比赛共有多少名选手？

A．22　　B．23

C．24　　D．25

【参考答案】B

【题型分类】比赛问题

【难度评价】★★★

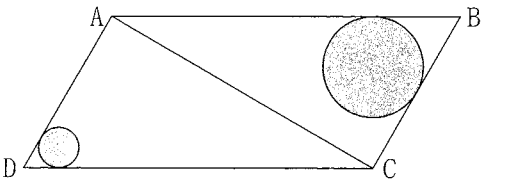
【实战解析】每局比赛无论结果是胜负平，总分均为2分⑭，每个选手都与其他选手比赛一局，令选手总数为n，则总局数为 C_n^2，得分总数为 $2\times C_n^2=n(n-1)$，即两个相邻数之积；

参照选项可以试出23×22=506，因此选手总数为23名，答案为B选项。

⑭花生批注：
若分出胜负，二人分别得2分、0分，总分为2分；若是平局，二人均得到1分，总分也为2分。

10.（2025年天津市考）

某工业园区内一区域如下图所示，三角形ABC与ACD为两个面积相等的直角三角形，AB长度是BC的2倍。现在区域内划出如图两个圆形区域摆放花坛，两个圆形均与图中两条边相切。已知B点到大圆、D点到小圆上任一点的最短距离分别为AD长度的$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{5}$，问大圆面积是小圆的多少倍？



A．3倍以下　　B．3～3.5倍之间

C．3.5～4倍之间　　D．4倍以上

【参考答案】D

【题型分类】几何问题

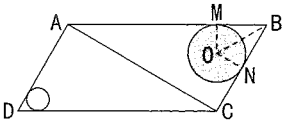
【难度评价】★★★☆

【实战解析】如图所示⑮，△ABC为直角三角形且AB=2BC，则△ABC为30°、60°直角三角形⑯，即∠ABC=60°；

又因为△OMB和△ONB为全等三角形，∠MBO=∠NBO=30°，则△OMB也为30°、60°直角三角形，BO=r+“最短距离”=2MO=2r，即B到大圆的最短距离就等于大圆半径；同理，D到小圆的最短距离也等于小圆的半径；

所以，大圆小圆的半径之比就等于B点到大圆和D点到小圆的最短距离之比，即二者之比等于5：2，根据等比放缩性质可知⑰，二者面积之比为25：4，前者是后者的6.25倍，答案为D选项。

⑮花生批注：



⑯花生批注：

30° 60°直角三角形是七大常考图形（正六边形、正三角形、圆、矩形、30° 60°直角三角形、345直角三角形、等腰直角三角形）之一，三边关系为1：$\sqrt{3}$：2，其中2为斜边。

⑰花生批注：

几何等比缩放性质：
若边长（或半径）为n倍，则周长也为n倍，面积为n^2倍，体积为n^3倍。



练习题41套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	2∶8∶0

1.（2022年天津市考）

一个袋子里红球、白球、蓝球的数量比例为3∶8∶4，再向袋子中放入14个红球和若干个蓝球后，红球、白球、蓝球的数量比例变为5∶4∶3。如果此时从袋子里取出10个红球、6个白球和2个蓝球后，袋子里剩余红球、白球、蓝球的数量比例为多少？

A. 1∶2∶1　　B. 2∶3∶1

C. 1∶1∶2　　D. 1∶1∶1

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】加入14个红球和若干蓝球后，白球数没有变，可按照“白球不变”统一比例，即原来比例为3∶8∶4，之后比例为10∶8∶6；

加入的14个红球对应7份，即一份=2球，现在分别有三种颜色的球20个、16个、12个；

若取出10个红球、6个白球和2个蓝球，则三种球之比=10∶10∶10=1∶1∶1，答案为D选项。

2.（2021年四川省考）

某公司张、王、刘、李和陈5名销售员去年共完成24个项目的销售。已知每个项目只有1人负责销售，每人都至少完成了1个项目且完成的项目数量彼此不同。张完成的项目比刘少5个，李完成的项目比陈多6个，且不是5人中最多的，王完成的项目最少，问张和李共完成多少个项目？

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 13

【参考答案】C

【题型分类】不定方程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意可得下表：

销售员	张	王	刘	李	陈	合计
项目数	x	z	x+5	y+6	y	24

根据项目总数可列方程：x+z+x+5+y+6+y=24，解得z=13-2x-2y；因为z最小，z只能为1[①]，即x+y=6，张和李完成项目之和=x+y+6=6+6=12，答案为C选项。

①花生批注：
若z=3，则2x+2y=10，
x、y不能同时大于z；
z若更大，x、y更不能同时大于z。

3.（2020年上海市考）

M小区停车收费，小型车辆每天5元，中型车辆每天8元，大型车辆每天10元。某天小区总共停了20辆车，共收费153元，那么当天大型车辆可能有多少辆？

A. 8　　B. 9

C. 10　　D. 11

【参考答案】C

【题型分类】不定方程问题

【难度评价】★★

【实战解析】设小型车、中型车、大型车的数量分别为x、y、z，可列方程：①x+y+z=20，②5x+8y+10z=153；10×①-②可得③：5x+2y=47，x=9、y=1、z=10[②]，是一组可能解，C选项为大型车辆的可能辆数，当选。

②花生批注：
2y为偶数，则5x为奇数，
若x=9，则y=1，z=10，
对应C选项；
此外，x还可以为7、5、3，
也有对应解，但无对应选项。

4.（2023年重庆市事业单位）

某地发生山火，ABCDE等5人加入灭火志愿者，每人从事救援物资接收、派发、驾驶摩托车运送救援物资、医疗救护4项工作之一。每项至少一人，A、B不会驾驶摩托车但能从事其他三项工作，其余三人都能从事四项工作。问有多少种不同方案？

A. 86　　B. 112

C. 126　　D. 152

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】5人分配到4项工作中，每项至少一人，则有1项工作安排2人，驾驶摩托车这项工作比较特殊，对其进行分类讨论：

①驾驶摩托车的有1人，则从C、D、E三人中任选1人，C_3^1；再从其余4人选出2人合并为一组，C_4^2；此时再将这一组和另外2人安排到不同的三种工作，即A_3^3；

②驾驶摩托车的有2人，则从C、D、E三人中任选2人，C_3^2；其余3人安排到三项不同工作中，即A_3^3；

综上，共有$C_3^1 \times C_4^2 \times A_3^3 + C_3^2 \times A_3^3 = 108 + 18 = 126$种情况，答案为C选项。

5.（2024年河南省考）

某羽毛球俱乐部推出充值会员优惠活动，具体为月卡会员费用打八折，年卡会员费用打七折，充值总时长1年的月卡比1年的年卡所需费用，打折前后分别多88元和100元，问打折后充值18个月的会员最少需要？

A．不到340元　　B．340～400元之间

C．400～460元之间　　D．460元以上

【参考答案】B

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设月卡打折前会员费用为x元/月，年卡打折前会员费用为y元/年，可根据付费差值列方程：①12x-y=88，②12x×0.8-0.7y=100，解得x=32，y=296。

要打折后充值18个月费用最少，可充值一年年卡+6个月月卡，共计296×0.7+6×32×0.8=207.2+153.6=360.8元，对应B选项，当选。

6.（2023年山东省考）

在边长为2的正方形中投入若干石子（石子大小忽略不计），问至少投多少个石子才能使这些石子中一定存在距离不超过$\sqrt{2}$的两个石子？

A．5　　B．6

C．7　　D．8

【参考答案】A

【题型分类】最值问题之最不利问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意，可构建最不利情况，开始投入的4个石子尽量远离（均在四个顶点上），第5颗石子也尽量远离前4颗石子，即投到对角线交点处；

边长为2的正方形对角线为$2\sqrt{2}$，顶点到对角线交点距离为$\sqrt{2}$，此时必然存在距离不超过$\sqrt{2}$的两个石子③，即至少投5个石子可满足题意，答案为A选项。

③花生批注：
距离不超过$\sqrt{2}$，即距离小于或等于$\sqrt{2}$。

7.（2024年深圳市考）

小朗和小峰每晚都会绕着体育场跑步。某晚，小朗、小峰分别从体育场的一号门、三号门同时出发匀速跑步，6分钟后，两人迎面相遇，相遇后，两人继续匀速前进。小峰又跑了5分钟到达一号门并由此进入体育场，横穿体育场从三号门跑出，沿与小朗相同的方向继续跑。已知小朗跑到三号门时，小峰距三号门还有180米，小峰又经过6分钟追上了小朗。则小朗的跑步速度为多少千米/小时？

A. 6　　B. 7.2

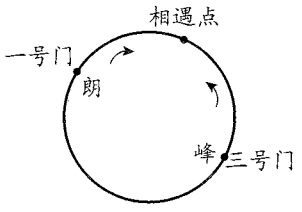
C. 9　　D. 10.8

【参考答案】C

【题型分类】行程问题之相遇追及问题

【难度评价】★★★☆

④花生批注：

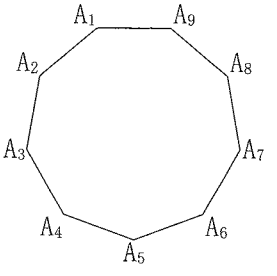


【实战解析】如图所示④，小朗从一号门到第一次相遇点用了6分钟，小峰从相遇点到一号门用了5分钟，二者速度与时间成反比，则$V_{朗}$：$V_{峰}$=5：6，设$V_{朗}$=5v，$V_{峰}$=6v；

小朗跑到三号门时，小峰落后180米，用时6分钟追上小朗，即6×(6v-5v)=180，解得v=30米/分钟，即$V_{朗}$=5v=150米/分钟=9千米/小时，答案为C选项。

8.（2021年四川省考）

从正九边形的顶点中任选3个作为顶点绘制三角形，问其中等腰三角形占全部可画出三角形的比例在以下哪个范围内？



A. 低于28%　　B. 在28%到33%之间

C. 在33%到40%之间　　D. 高于40%

【参考答案】C

【题型分类】几何问题+概率问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】从正九边形的9个顶点任选3个作为顶点绘制三角形，总的三角形个数为C_9^3 = 84个；

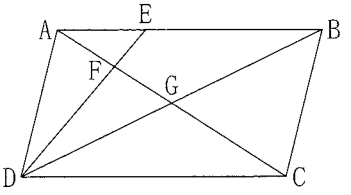
以A_1为顶角点，选择其他点作为底角点，可组成等腰三角形有$A_1A_2A_9$、$A_1A_3A_8$、$A_1A_4A_7$、$A_1A_5A_6$共4个；同理，其余顶点作为顶角点组成的等腰三角形也是4个，共有4×9=36个。其中等边三角形$A_1A_4A_7$、$A_2A_5A_8$、$A_3A_6A_9$重复计算了3次[5]，所以一共有等腰三角形36-3×2=30个。

综上，所求概率=30÷84≈35.7%，对应C选项范围，当选。

⑤花生批注：
例$A_1A_4A_7$，在以A_1为顶角点时计算了1次，在以A_4为顶角点时计算了1次，在以A_7为顶角点时计算了1次，故重复计算了3次，需要减掉2次。

9.（2019年江苏省考）

平行四边形ABCD如下图所示，E为AB上的一点，F、G分别为AC与DE、DB的交点。若AB=3AE，则四边形BEFG与ABCD的面积之比是多少？



A. 2∶7　　B. 3∶13

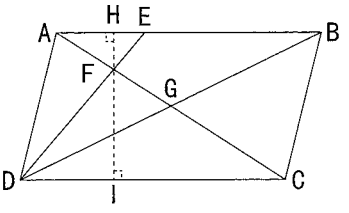
C. 4∶19　　D. 5∶24

【参考答案】D

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】如下图所示，△AEF与△CDF相似，AE∶CD=AE∶AB=1∶3，则FH∶FI=1∶3，即FH∶HI=1∶4；



△ABG在AB边上的高与平行四边形的高之比=1∶2，故△AEF与△ABG高之比=1∶2，两个三角形面积之比=1∶6[6]，设△AEF面积为1，则△ABG面积为6，整个平行四边形面积为6×4=24[7]；

四边形BEFG的面积为△ABG与△AEF的面积之差，即6-1=5。

综上，四边形BEFG和平行四边形ABCD面积之比=5∶24，答案为D选项。

⑥花生批注：
底边之比为1∶3，高之比为1∶2，所以面积之比为1∶6

⑦花生批注：
平行四边形对角线分成的四个三角形面积相等。

10.（2024年浙江省事业单位）

某平台推出益智知识问答，每局15题，答对一题得10分，答错扣5分，答完才能结束。小李作答5局后发现，5局中最高分比最低分多15分。已知他前3局平均分为95分，那么他最低分的一局答对多少题？

A. 9　　B. 10

C. 11　　D. 12

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题干给出的得分情况可知，可能得分为150、135、120、105、90、75等⑧；根据“前三局的平均分为95分且最高分比最低分多15分”可知，这三局的得分只能是105、90、90；而且另外两局也为105或90分⑨；

综上，最低分为90分，此时对11题错4题⑩，答案为C选项。

⑧花生批注：
全对为150分，答错1题减少15分（得不到答对所得的10分，而且还会扣除5分）。

⑨花生批注：
这5局的最高得分比最低分高15分，则这5局中最高得分只能是105分，最低分只能是90分。

⑩花生批注：
鸡兔同笼思想：
$\frac{150-90}{15}=4$题，
即错4题；
也可根据“150、135、120、105、90、75……”直接判断。



练习题42套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	4∶2∶4

1.（2020年广东省考）

某单位食堂后勤部门采购了一批大米，并将其平均分给了甲、乙两个饭堂。5周后，甲饭堂只剩余大米7千克；又过了1周，乙饭堂也只剩余大米6千克，已知甲、乙饭堂的就餐人数固定，前往甲饭堂就餐的人数比乙饭堂多1人。如果每人每周消耗大米1千克，则这批大米共有多少千克？

A．72　　B．84

C．96　　D．108

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★☆

【实战解析】设去乙食堂吃饭的有x人，则去甲食堂吃饭的有x+1人，根据大米总量相等可列方程：5(x+1)+7=6x+6，解得x=6；则大米总量=2(6x+6)=84千克，答案为B选项。

2.（2023年广西省考）

某围棋队的两位选手小李与小张决定进行1次围棋比赛，两人轮流先手开局，第一局小李先手开局。甲、乙两人分别记录了全程比赛，均显示共比赛18局，结果为10∶8。甲的记录显示为：小李胜10局，小张胜8局，且先手者共胜8局，但乙的记录显示为：先手者共胜6局。问甲、乙两人的记录结果是？

A．甲错乙对　　B．甲错乙错

C．甲对乙错　　D．甲对乙对

【参考答案】B

【题型分类】数的特性问题

【难度评价】★★★★

①花生批注：
小李的先手胜场和后手胜场之和，即小李的总胜场应等于10或8场。

②花生批注：
二人记录的结果10：8和二人记录的先手者胜场数，奇偶性质矛盾，必然存在错误。

【实战解析】两人轮流先手开局，即两人均先手9局。设小李先手胜场为x，小张先手的胜场为y，则小李先手负场为9-x场（即小张后手胜场），小张先手负场为9-y场（即小李后手胜场）；

因二人记录结果均为10：8，则x+9-y=8或10①，化简得x-y=1或y-x=1，x和y的差为奇数，则x、y应为一奇一偶，二者之和（先手者胜场数）也应是奇数，甲记录的“先手者胜8局”、乙记录的“先手者胜6局”均为偶数，所以二人说法均错误②，答案为B选项。

3.（2020年深圳市考）

“数艺杯”绘画比赛的决赛规则如下：由3位评委对11件作品进行投票，每位评委对每件作品可以投一票或者不投票；得3票的作品为一等奖，得2票的作品为二等奖，得1票的作品为三等奖，不得票的作品为鼓励奖。已知三位评委分别投出了6票、7票、8票，且有3件作品为鼓励奖，那么？

A．一等奖作品比三等奖作品多5件

B．一等奖作品比二等奖作品多2件

C．二等奖作品比一等奖作品多5件

D．二等奖作品比三等奖作品多3件

【参考答案】A

【题型分类】不定方程问题

【难度评价】★★

【实战解析】设获得一、二、三等奖的作品分别有x、y、z件，根据题意可列方程：①x+y+z+3=11，②3x+2y+z=6+7+8，通过②-①×2联立解得x-z=5，故一等奖作品比三等奖作品多5件，答案为A选项。

4.（2020年深圳市考）

港口仓库有4个不同重量的集装箱（均为整数吨），管理员将集装箱重量两两求和，并将得到的6个数都登记在册，后因保管不当，数据中的最大值被污渍遮盖。已知其余5个数据分别是23吨、27吨、30吨、31吨、34吨，则4个集装箱中最重的为多少吨？

A．17　　B．18

C．21　　D．23

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设 4 个集装箱重量由大到小依次为 a、b、c、d，根据题意可知① c+d=23，② b+d=27，③ a+c=34，④ a+d 和 b+c 分别为 30 或 31[③]；

依次代入选项验证

若 a=23，则 c=11，d=12，b=15，第三大小于最小值，排除；

若 a=21，则 c=13，d=10，b=17，此时 a+d=31，b+c=30，符合题意，答案为 C 选项[④]。

5.（2022 年四川省考）

将 A、B 两个工程交给甲、乙两个工程队实施，已知 A 工程甲、乙合作需 14 小时完成，甲单独需 18 小时完成；B 工程甲、乙合作需 18 小时完成，乙单独需 30 小时完成。问如两个工程队同时开始工作且在完成所有工程之前中途不休息，则完成时间最长和最短的实施方案，完成时间相差？

A．不到 10 小时　　B．10 ～ 15 小时之间

C．15 ～ 20 小时之间　　D．超过 20 小时

【参考答案】D

【题型分类】工程问题 + 统筹规划问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】已知条件为时间，可设最小公倍数 126 为 A 工程工作总量，甲做 A 工程效率为 7，乙做 A 工程效率为 2；同理，可设最小公倍数 90 为 B 工程工作总量，乙做 B 工程效率为 3，甲做 B 工程效率为 2；

由各自效率可知，甲较擅长做 A 工程，乙较擅长做 B 工程；

要完成时间最长，则甲做 B 工程，乙做 A 工程，甲工作 90÷2=45 小时后完成 B 工程，此时乙做完 45×2=90 份 A 工程，二人合作完成 A 工程剩余部分还需 (126-90)÷(7+2)=4 小时，即完工时间最长为 45+4=49 小时；

要完成时间最短，则甲做 A 工程，乙做 B 工程，甲工作 126÷7=18 小时后完成 A 工程，此时乙做完 18×3=54 份 B 工程，二人合作完成 B 工程剩余部分还需 (90-54)÷(3+2)=7.2 小时，即完工时间最短为 18+7.2=25.2 小时；

综上，二者相差 49-25.2=23.8 小时，答案为 D 选项。

6.（2019 年新疆省考）

某超市购入 800 斤桃子，第一天售价为进价的 1.8 倍，销售额为 1620 元；第二天售价为进价的 1.5 倍，销售额为 900 元；第三天售价为进价的 1.2 倍，第四天以进价的八折销售，两天销售额均为 360 元；第四天营业结束后发现还剩 50 斤未卖出。问该超市购买桃子花了多少钱？

A．2240 元　　B．2400 元

C．2800 元　　D．3040 元

③花生批注：
较小两数和为 23；
最小和第二大和为 27；
最大和第三大和为 34；
最大和最小、次大和次小之和无法确定，分别对应 30 或 31。

④花生批注：
若 a=17，则 c=17，第一大和第三大相等，排除；
若 a=18，则 c=16，d=7，b=20，第二大超过了第一大，排除。

【参考答案】B

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★

【实战解析】⑤设进价为 x，则第一天的销量为 $\frac{1620}{1.8x}$，第二天的销量为 $\frac{900}{1.5x}$，第三天的销量为 $\frac{360}{1.2x}$，第四天的销量为 $\frac{360}{0.8x}$；根据总重量可列出等式方程：$\frac{1620}{1.8x}+\frac{900}{1.5x}+\frac{360}{1.2x}+\frac{360}{0.8x}+50=800$，解得 x=3，总进价为 800×3=2400 元，答案为 B 选项。

⑤花生批注：

考场技巧：

如果时间不够，根据销量是 800，则总共花费很可能是销量 800 的整数倍，只有 2400 符合。（此方法适合时间不够快速做题，并非十分严谨）。

7.（2016 年四川省事业单位）

某高校 13 级心理学专业的 18 名学生中，有 8 名学生选修了电影鉴赏课，有 10 名学生选修了摄影课，有 12 名学生选修了财务管理课，有 4 名学生既选修了电影鉴赏课又选修了摄影课，有 5 名学生既选择了摄影课又选择了财务管理课，有 5 名学生既选择了电影鉴赏课又选择了财务管理课，有 2 名学生这 3 门课都选了，那么在这 18 名学生中，只选修了 1 门课程的有多少人？

A. 4　　B. 6

C. 9　　D. 8

【参考答案】D

【题型分类】容斥问题

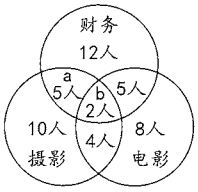
【难度评价】★★

【实战解析】本题可画图解决⑥。

题干给出的信息明确可分别列式：①只学摄影的人数 =10-5-4+2=3 人⑦，②只学财务的人数 =12-5-5+2=4 人，③只学电影的人数 =8-5-4+2=1 人；

综上，只学了一门课程的共有 3+4+1=8 人，答案为 D 选项。

⑥花生批注：



⑦花生批注：

既选修了电影鉴赏课又选修了摄影课的 4 名学生，既选择了摄影课又选择了财务管理课的 5 名学生，均包含了选择三门课程的学生，减去两次，需要再加回一次。即图形中的 a 包含 b，只选修了摄影和财务的有 a-b=3 人。

8.（2021 年浙江省考）

AB 两地间有县道连接，BC 两地间有高速公路连接，且 AB 间路程是 BC 间路程的 $\frac{3}{4}$。郭某从 A 地开车匀速前往 B 地，到 B 地后以 AB 间 2 倍的速度开往 C 地，共用时 2 小时 30 分。由 C 地返回 A 地时高速公路行驶速度不变，县道行驶速度比去程降低 $\frac{1}{3}$，则返程用时为？

A. 2 小时 45 分　　B. 2 小时 50 分

C. 3 小时 10 分　　D. 3 小时 15 分

【参考答案】D

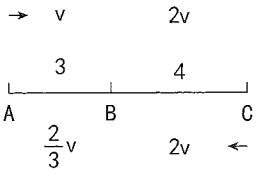
【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】如图所示⑧，设AB距离为3，去时速度为v，BC距离为4，去时速度为2v；根据总用时可列方程：$\frac{3}{v}+\frac{4}{2v}=2.5$，解得v=2，则去时县道用时为$\frac{3}{2}=1.5$小时，去时高速路段用时为2.5-1.5=1小时；

返程时，县道路段速度降低$\frac{1}{3}$变为$\frac{2v}{3}=\frac{4}{3}$，所用时间=3÷($\frac{4}{3}$)=2.25小时，返程时高速路段速度不变，所以用时不变，故返程总用时=2.25+1=3.25小时=3小时15分钟，答案为D选项。

⑧花生批注：



9.（2021年黑龙江省法检）

某公司人事部门，拟将新招聘的10名实习生分配给3个部门，问这3个部门分到的实习生人数相差不超过2人的方案有多少种？

A. 4200　　B. 7350

C. 22050　　D. 44100

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★★

【实战解析】根据“3个部门分到的实习生人数相差不超过2人”，可通过枚举法得出有两种人数分配方式，分别为3、3、4和4、4、2，分情况讨论：

①以“3、3、4”分配：先将10人分为3人、3人、4人共三堆，为平均分堆问题，再将三组分配到3个部门，共有$\frac{C_{10}^3\times C_7^3\times C_4^4\times A_3^3}{A_2^2}=12600$种⑨；

②以“4、4、2”分配：先将10人分为4人、4人、2人共三堆，为平均分堆问题，再将三组分配到3个部门，共有$\frac{C_{10}^4\times C_6^4\times C_2^2\times A_3^3}{A_2^2}=9450$种；

综上，共有方案12600+9450=22050种，答案为C选项。

⑨花生批注：

排列组合八大特殊情境之一的平均分堆问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题，定序问题、相同元素分配、环形排列、错位排序、重复排列）：

平均分堆问题需要考虑分完堆后后续是否有顺序，此题分完堆再排序，后续无操作，两个3人组是平均分堆，需要除掉A_2^2。

10.（2019年国考）

甲和乙进行5局3胜的乒乓球比赛，甲每局获胜的概率是乙每局获胜概率的1.5倍。问以下哪种情况发生的概率最大？

A. 比赛在3局内结束　　B. 乙连胜3局获胜

C. 甲获胜且两人均无连胜　　D. 乙用4局获胜

【参考答案】A

【题型分类】概率问题之比赛类概率

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】根据“甲每局获胜概率是乙的1.5倍”可知，甲、乙的获胜概率分别为60%、40%⑩；

四个选项发生的概率依次如下：

A选项，比赛在3局内结束有甲全胜和乙全胜两种情况：甲全胜概率=0.6×0.6×0.6=0.216，乙全胜概率=0.4×0.4×0.4=0.064，总概率=0.216+0.064=0.28；

B选项，乙连胜3局获胜共有三种情况：①乙前3局全胜概率=0.4×0.4×0.4=0.064；②第1局负⑪，第2到第4局胜=0.6×0.4×0.4×0.4=0.0384；③前两局负，后三局胜=0.6×0.6×0.4×0.4×0.4=0.02304；总概率=0.064+0.0384+0.02304=0.12544；

C选项，甲获胜且两人均无连胜只有1种情况，即甲第1、3、5局获胜，概率=0.6×0.4×0.6×0.4×0.6=0.03456；

D选项，乙用4局获胜，则第四局乙必须胜，前三局甲获胜1次，概率=C_3^1×0.6×0.4×0.4×0.4=0.1152；

综上，A选项发生概率最大，当选。

⑩花生批注：
二人获胜概率之和为100%。

⑪花生批注：
比赛类概率问题易错点：
比赛类概率问题需要注意负场的位置。

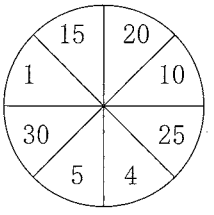


练习题43套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	2∶7∶1

1.（2024年深圳市考）

如图所示的飞镖盘，当飞镖落到数字标示的扇形区域，可得相应分数，否则记0分，每个区域可落有多支飞镖。若一次性射出三支飞镖，恰好得到30分，则共有多少种得分组合？



A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据选项可知，得分组合数量不多，可直接枚举[①]：30、25+5、25+4+1、20+10、20+5+5、15+15、15+10+5、10+10+10，共有8种得分组合，故答案为C选项。

①花生批注：
因所问为得分组合，所以不需要考虑顺序；
还需要注意存在脱靶得0分的情况。

2.（2017年天津市考）

由于连日暴雨，某水库水位急剧上升，逼近警戒水位。假设每天降雨量一致，若打开2个水闸放水，则3天后正好到达警戒水位；若打开3个水闸放水，则4天后正好到达警戒水位。气象台预报，大雨还将连续七天，流入水库的水量将比之前多20%。若不考虑水的蒸发，渗透和流失，则至少打开几个水闸，才能保证接下来的七天都不会到达警戒水位？

A．5　　B．6

C．7　　D．8

【参考答案】B

【题型分类】牛吃草问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】此题为牛吃草问题的变型②，可代入公式：

第一步，可赋值每个水闸每天放水量为1，则根据两次降雨量差值求出每日降雨量（即每日草生长量）：$\frac{4\times3-3\times2}{1}=6$；

第二步，求出水库可容纳量（即原有草量）：(6-2)×3=12③；

第三步，之后每日降雨量会增加20%，达到6×(1+20%)=7.2；设打开x个水闸可保证接下来七天不会达到警戒水位，可列方程：(7.2-x)×7＜12，解得x＞5.5，x向上取整为6，即至少要开6个水闸，答案为B选项。

②花生批注：
本题不是“牛吃光了草”，而是“草生长过快”，长满了“水库”。
每日降雨量，即每日草生长的量；
达到警戒水位，即草生长过快，长满了整个空间。

③花生批注：
每日降水量大于水闸排水量，即距离警戒水位还有12份空间。

3.（2022年四川省事业单位）

甲、乙、丙三个施工队负责修A、B两条工程量完全相同的公路，假如甲队、乙队负责A公路，丙队负责B公路，则丙队要比甲队、乙队晚10天完成；如果在上述条件下甲队分配$\frac{1}{4}$的工人或乙队分配$\frac{1}{6}$的工人去修B公路，则两条公路同时竣工。如果甲队、乙队、丙队同时修A公路，那么多少天可以完成？

A．20　　B．21

C．22　　D．23

【参考答案】D

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据“甲分配$\frac{1}{4}$的工人与乙分配$\frac{1}{6}$的工人”结果相同可知，$\frac{甲}{4}=\frac{乙}{6}$，可赋值甲有工人4x，乙有工人6x；

A、B工程量相同，完工时间相同，说明调整后人数相同，可列式：4x+6x-x=丙+x，解得丙有工人8x；

设甲乙合作完成A公路需要t天，可列式：(4x+6x)t=8x(t+10)，解得t=40，即A、B工程量均为400x；

所以，三队合作修A公路所需时间=400x÷(4x+6x+8x)≈22.2天，取整为23天，答案为D选项。

4.（2019 年江苏省考）

警校某班学生分两个小组在甲、乙两地间进行野外负重拉练。已知去程两个小组的速度分别是 5 千米 / 小时、4 千米 / 小时，返程两个小组的速度都下降了 20%。若两个小组的出发时间相差 54 分钟，但同时返回到出发点，则甲、乙两地间的距离是多少？

A. 20 千米　　B. 16 千米

C. 12 千米　　D. 8 千米

【参考答案】D

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】第一组返程速度变为 4 千米 / 小时，第二组为 3.2 千米 / 小时，可以发现，第一组返程速度与第二组去程速度相同，即第一组返程时间和第二组去程时间也相同，故两组时间只差在第一组的去程与第二组的返程④；

设路程为 S 千米，可列式：$\frac{S}{3.2}-\frac{S}{5}=\frac{54}{60}$，解得 S=8，答案为 D 选项。

④花生批注：
也可直接列方程：
$\frac{S}{4}+\frac{S}{3.2}-\frac{S}{4}-\frac{S}{5}=\frac{54}{60}$
解得 S=8。

5.（2021 年浙江省考）

一块长方形土地的周长为 260 米，面积为 3600 平方米。将该土地划分成边长 10 米的小正方形土地。现从中选取 3 块，使得任意两块既不同行也不同列。问有多少不同的选取方式？

A. 不到 200 种　　B. 200 ～ 400 种

C. 400 ～ 800 种　　D. 超过 800 种

【参考答案】D

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】根据周长可知，该土地长和宽之和为 130 米，再根据面积为 3600 平方米可知，长、宽分别为 90m、40m；

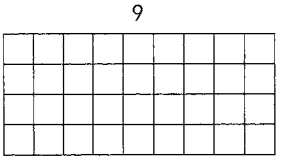
将该土地划分为 10×10 的小正方形，可一共分出 9×4=36 个⑤。

先从 36 块小正方形中任意选取一块；去掉同行、同列和其本身（36-8-3-1=24）⑥，从剩余 24 个小正方形土地中再选取一个；再去掉同行、同列和第二块本身（24-7-2-1=14）⑦，从剩余 14 个小正方形土地中再选取一个；

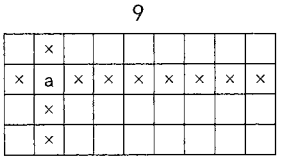
但按照上述的方式选择，人为的加入了顺序，需要再将顺序除掉，即除以 $A_3^3$⑧；

综上，一共有 $36\times24\times14\div A_3^3=2016$ 种选取方式，答案为 D 选项。

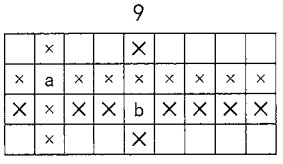
⑤花生批注：



⑥花生批注：



⑦花生批注：



⑧花生批注：
例如：选出的组合为 abc，但按照如此选择，有 abc、acb、bac、bca、cab、cba 六种不同顺序；
即将 abc 进行了全排列，需要除掉。

6.（2022年国考）

某水果种植特色镇创办水果加工厂，从去年年初开始通过电商平台销售桃汁、橙汁两种产品。从去年2月开始，每个月桃汁的销量都比上个月多5000盒，橙汁的销量都比上个月多2000盒。已知去年第一季度桃汁的总销量比橙汁少4.5万盒，则去年桃汁的销量比橙汁？

A. 少不到5万盒　　B. 少5万盒以上

C. 多不到5万盒　　D. 多5万盒以上

【参考答案】A

【题型分类】数列问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】设去年1月桃汁销量是x万盒，橙汁销量是y万盒，则去年一季度销售桃汁 x+x+0.5+x+1=3x+1.5，销售橙汁 y+y+0.2+y+0.4=3y+0.6；根据二者之差，可列式：3y+0.6-(3x+1.5)=4.5，解得 y-x=1.8；

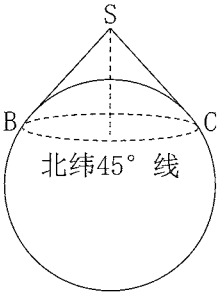
即去年1月桃汁较橙汁少销售1.8万盒，之后每个月差距缩小0.3万盒，则去年12月桃汁与橙汁销售差值=-1.8+11×0.3=1.5万盒；

根据等差数列求和公式⑨，全年桃汁销量与橙汁销量的差值=$\frac{a_1+a_{12}}{2}\times 12$ $=6(-1.8+1.5)=-1.8$万盒，即去年桃汁销量比橙汁少了1.8万盒，答案为A选项。

⑨花生批注：
所用公式为：
$S_n=\frac{(a_1+a_n)\times n}{2}$。

7.（2021年江苏省考）

如图所示，当某航天器飞过地球北极正上方S处时，恰好能够观测到北纬45度以北，包括北极圈内的区域。假定地球是半径为R的球体，则点S到地球北极点的距离是多少？



A. $\frac{(\sqrt{2}-1)}{2}R$　　B. $\frac{(2-\sqrt{2})}{2}R$

C. $(\sqrt{2}-1)R$　　D. $(2-\sqrt{2})R$

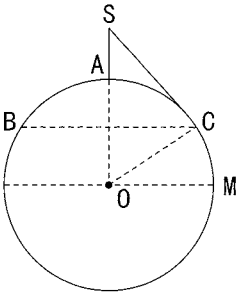
【参考答案】C

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】如图所示⑩，A为北极点，O为地球圆心，OM所在面为赤道。因BC在北纬45度线上，故∠COM=45°⑪，∠SOC=45°。SC与地球表面相切于C点，故∠SCO=90°，因此△SCO是等腰直角三角形，则SC=CO=R，SO=$\sqrt{2}$R，AO=R，则S到北极点A的距离SA = SO − AO = $\sqrt{2}$R − R = ($\sqrt{2}$ − 1)R，答案为C选项。

⑩花生批注：



8.（2024年国考）

甲、乙、丙三人未来3周均要去A、B、C三个地方调研，每人每个地方调研时长为1周。如每个人随机安排顺序，则每周三个人去的地方都不同的概率为？

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{9}$　　D. $\frac{1}{18}$

【参考答案】D

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★

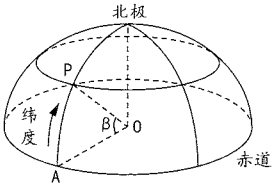
【实战解析】全部情况：甲、乙、丙每个人三周的调研方式都为A_3^3，互相不影响，总情况数为$A_3^3 \times A_3^3 \times A_3^3 = 216$；

符合要求的情况：第一周三个人随机选三个不同的地方，情况数为$A_3^3 = 6$，第二周每个人去不同地方，且都不去自己上周去过的地方，即三个人错位排序⑫，情况数为2，第三周每个人都只去自己没去过的地方，情况数为1，因此符合要求的情况数一共有6×2×1=12种。

综上，所求概率$= \frac{12}{216} = \frac{1}{18}$，答案为D选项。

⑪花生批注：

某地的纬度就是该地的法线与赤道平面之间的夹角。



⑫花生批注：

三个人第二周去的地方和第一周每人去的地方均不一样，为错位排序。

1、2、3、4、5个元素的错位排序，分别有0、1、2、9、44种情况。

9.（2021年广东省选调）

某单位甲、乙、丙三人负责整理一项档案，他们工作5天完成了$\frac{1}{4}$，之后甲和乙因其他工作被调离，两天后才返回，期间丙继续整理档案。已知甲、乙、丙三人的工作效率之比为4∶3∶2，则完成这项工作共需要花费多少天？

A. 20　　B. 21

C. 22　　D. 23

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

【难度评价】★☆

【实战解析】已知条件为工作效率之比，可直接赋值甲乙丙的工作效率分别是4、3、2，所以工作总量为(4+3+2)×5×4=180。

在甲、乙、丙工作五天及丙单独工作两天后还剩的工作量是180-45-4=131，剩余工作还需要三人工作131÷9≈15天，则共需要花费5+2+15=22天，答案为C选项。

10.（2019年国考）

A和B两家企业2018年共申请专利300多项，其中A企业申请的专利中27%是发明专利，B企业申请的专利中，发明专利和非发明专利之比为8∶13。已知B企业申请的专利数量少于A企业，但申请的发明专利数量多于A企业。问两家企业总计最少申请非发明专利多少项？

A. 250　　B. 255

C. 237　　D. 242

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据“A企业申请专利中27%是发明专利”可知，A企业申请专利总量为100倍数⑬；又因为A企业申请专利更多（且所求为最少），A企业申请专利总量为200件，其中有200×27%=54件为发明专利，有200-54=146件非发明专利；

根据“B企业申请的发明专利数量多于A企业”（且所求为最少）和“B企业申请发明专利和非发明专利之比为8∶13”可知，B企业申请发明专利最少为8×7=56件⑭，非发明专利最少则为13×7=91件；

综上，两家企业最少申请非发明专利=146+91=237件，答案为C选项。

⑬花生批注：
常用的整除性质：
①a、b能被x整除，a+b、a-b也能被x整除。
②对于$x=\frac{a}{b}y$，若x、y为整数，$\frac{a}{b}$为最简分数，则x是a的倍数，y是b的倍数。

⑭花生批注：
8的倍数，且大于54，最小为56。



练习题44套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	2∶6∶2

1.（2019年浙江省考）

某公司研发部、市场部和销售部共新招了十几名员工，其中研发部新员工数与市场部和销售部新员工数的总和相同。销售部如果将$\frac{1}{3}$的新员工调到市场部，则两个部门的新员工数相同。现在要为每名新员工各采购一台电脑，其中研发部的电脑每台不超过1万元，销售部和市场部的电脑每台不超过6千元。问采购这批电脑最多需要多少万元？

A. 14.4　　B. 12.8

C. 11.2　　D. 9.6

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】设销售部新员工为3x，调走$\frac{1}{3}$（x名员工）到市场部后员工数为2x，此时两个部门的新员工数相同，则市场部原新员工数=2x-x=x；

研发部门新员工数与另外两部门人数之和相等，即3x+x=4x。

总员工数=4x+3x+x=8x，8x是一个十几的数，仅x=2时成立，研发部、市场部和销售部新招员工数分别为8、6、2名。

要花费尽量多，即每个部门采购的电脑单价要尽量高，则共花费8×1+(6+2)×0.6=12.8万元，答案为B选项。

2.（2014年四川省考）

张先生在某个闰年中的生日是某个月的第四个也是最后一个星期五，他生日的前一个月和后一个月正好也只有4个星期五。问当年的六一儿童节是星期几？

A. 星期一　　B. 星期三

C. 星期五　　D. 星期日

【参考答案】A

【题型分类】日期星期问题

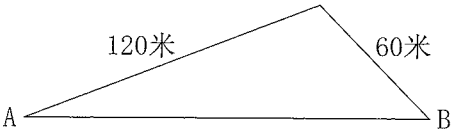
【难度评价】★★★★

【实战解析】根据题意，连续3个月共3×4=12个星期五，则3个月总天数最多为12×7+6=90天①，在闰年中仅有2、3、4月（29天、31天、30天）时成立②。

2、3、4月份可看作前面12周和最后6天，最后6天不能包含星期五，这6天只能是“周六周日周一周二周三周四”，即4月30日是周四，6月1日是之后的第32天③，32÷7=4余4，即6月1日为周一，答案为A选项。

3.（2019年浙江省考）

一个山丘的形状如下图所示。甲、乙两人同时从A点出发匀速前往B点，到达B点后立刻返回。甲上坡速度为3米/秒，下坡速度为5米/秒；乙上坡速度为2米/秒，下坡速度为3米/秒。问两人首次相遇时，距A点的路程为多少米？



A. 108　　B. 138

C. 150　　D. 162

【参考答案】B

【题型分类】行程问题之相遇追及问题

【难度评价】★★★

【实战解析】甲的速度相对更快，先让甲到达B点，所需时间=120÷3+60÷5=52秒，此时乙还未到达最高点；

此时可以让乙到达最高点，乙到达最高点需要120÷2=60秒，此时甲已经返回(60-52)×3=24米，二者相距60-24=36米④；

之后二者为相遇运动，甲乙路程比=速度比=3∶3=1∶1，即相遇在中点，距离最高点为18米，距离A点距离=120+18=138米，答案为B选项。

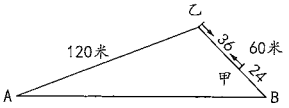
4.（2020年广西省考）

甲、乙、丙三人去超市买了100元的商品，如果甲付钱，那么甲剩下的钱是乙、丙两人钱数之和的$\frac{2}{13}$；如果乙付钱，则乙剩下的钱是甲、丙两人钱数之和的$\frac{9}{16}$；如果丙付钱，丙用他的会员卡可享受9折优惠，结果丙剩下的钱是甲、乙两人钱数之和的$\frac{1}{3}$；那么，甲、乙、丙三人开始时一共带了多少钱？

①花生批注：
一旦多出的天数凑满7天，必然会多一个周五，因此最大只能为6天。

②花生批注：
三个月份一共90天，必然包括2月，只有2、3、4月符合要求；
其他月份均为30或31天，连续三个月必然大于90天。

③花生批注：
5月有31天，所以6月1日是第32天。

④花生批注：


A. 850元　　B. 900元

C. 950元　　D. 1000元

【参考答案】A

【题型分类】数的特性问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意可知，甲付了100元后，甲剩下的钱数是乙丙之和的$\frac{2}{13}$，可设乙丙是13份，则甲为2份，此时剩余钱数应是15的倍数；同理，乙付了100元后，剩余钱数也应是25的倍数⑤；

若享受9折优惠的丙付款，付款90元后，剩余钱数应是4的倍数⑥；

观察选项，A选项、D选项减去100是15和25的倍数，排除B、C选项；D选项减去90后，并非4的倍数，排除；

综上，只有A选项满足倍数要求，当选⑦。

⑤花生批注：
可设甲丙是16份，乙为9份，此时剩余钱数是25份。

⑥花生批注：
可设甲乙是3份，丙为1份，此时剩余钱数是4份。

⑦花生批注：
题干中仅给出甲、乙、丙间的比例关系，可以优先采用数的特性快速解题，列三元一次方程组的方法计算量过大。

5.（2019年江苏省考）

某班举行数学测验，试题全部是选择题，共10题，每题1分，得分的部分统计结果如下：

得分	10	9	8	……	2	1	0
人数	2	2	4	……	5	3	8

已知，得分至少为3分的，人均2x分；得分最多为7分的，人均x分。这个班级总人数是？

A. $\frac{57}{x}+24$　　B. $57x+24$

C. x^2+4　　D. $x+4$

【参考答案】A

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】⑧设总人数为y，则至少3分的人数=y-5-3-8=y-16，得分最多7分的人数=y-2-2-4=y-8；

根据上表可知，3分以下的总得分为2×5+1×3=13，7分以上的总得分为10×2+9×2+8×4=70；

根据总分可列方程：(y-16)×2x+13=(y-8)×x+70，解得$y=\frac{57}{x}+24$，答案为A选项。

⑧花生批注：
考场秒杀：
人数$=\frac{总分}{平均分}$，题干给出的平均分为2x和x，x应在分母上，只有A选项符合。

6.（2020年浙江省事业单位）

100名学生参加百分制考试，所有学生的成绩都是整数，且平均分为86.2分。已知有70%的学生成绩不低于70分。问最多有多少学生的成绩在70～75分？

A. 不到25人　　B. 25～28人

C. 29～32人　　D. 超过32人

【参考答案】A

【题型分类】最值问题之和定最值

【难度评价】★★★★

【实战解析】已知100名学生平均分为86.2分，则总分为8620分；70名学生分数≥70分，因为成绩都是整数，剩下30名学生分数≤69分。

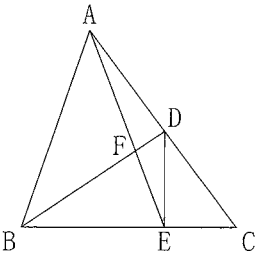
70～75分低于平均分，要使70～75分的学生最多，则70～75分内的学生分数、低于70分的学生分数、高于75分的学生分数都应尽量高⑨，分别取75、69、100分；

令75分的学生有x人，则高于75分的学生人数为70-x，可列方程：69×30+75x+100(70-x)=8620，解得x=18人，在A选项范围内，当选。

⑨花生批注：
使用盐水思想，要使低于平均分的人数最多，则低于平均分的单个分数应和平均分的差距尽量小（距离短，人数多），即分数尽量高（或者75分、或者69分）；高于平均分的单个分数和平均分的差距尽量大（距离远，人数少），分数尽量高（均为100分）。

7.（2021年江苏省考）

如图，在△ABC中，点D是AC的中点，点E是BC的三等分点，连接AE和BD交于点F，连接DE，若△ABC面积为36，则下列说法正确的是哪一项？



A. △DEF的面积小于3

B. △CDE的面积大于6

C. △BAF的面积等于△BDE的面积

D. △ABF的面积等于△ACE的面积

【参考答案】A

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】因为D是AC中点，则$S_{\triangle ADB}=S_{\triangle CDB}=\frac{S_{\triangle ABC}}{2}=18$；因为E为BC三等分点，则$S_{\triangle ACE}=\frac{S_{\triangle ABC}}{3}=12$，$S_{\triangle ABE}=24$；

在△ACE中，D为AC中点，则S△ADE=S△CDE=$\frac{S△ACE}{2}$=6，排除B选项；

在△ADE中，做DM // CE⑩，则M为AE中点，S△ADM=S△EDM=$\frac{S△ADE}{2}$=3，△DEF面积显然小于△DEM，则△DEF面积小于3，A选项正确，当选⑪。

8.（2016年安徽省事业单位）

张某早晨批发了1500元的苹果和葡萄，苹果每斤3.25元，葡萄每斤2.5元。到了下午全部售完后发现，苹果平均每斤盈利10%，而葡萄损耗严重，平均每斤亏损15%。两种水果共获利100元。问张某早晨批发了多少斤苹果？

A. 200　　B. 80

C. 300　　D. 400

【参考答案】D

【题型分类】经济利润问题

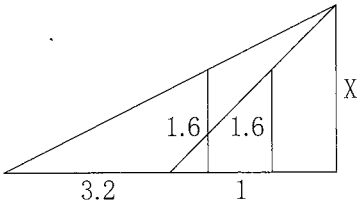
【难度评价】★★

【实战解析】根据公式：利润=成本×利润率，苹果平均每斤盈利=3.25×10%=0.325元；

已知共获利100元，即使不考虑葡萄的亏损，想获利100元，苹果也需要批发100÷0.325＞300斤，只能选择D选项⑫。

9.（2022年广东省考）

楼道上方有一盏灯，小刘径直走向这盏灯。一开始，他发现自己影子的长度为3.2米，前进1米后，发现影子缩短为1.6米。已知小刘身高为1.6米，则这盏灯的高度约为多少米？



A. 2.6　　B. 2.8

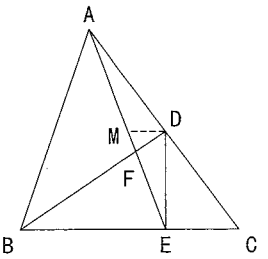
C. 3.2　　D. 3.4

【参考答案】A

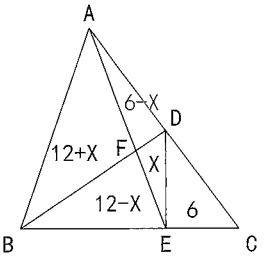
【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

⑩花生批注：



⑪花生批注：



设△DEF面积为x，
各三角形面积如图所示；
C选项，S△BAF=12+x，
S△BDE=12，前者大于后者；
D选项，S△ABF=12+x，
S△ACE=12，前者大于后者。

⑫花生批注：

方程法：
设苹果、葡萄分别为x、y斤，
可列方程：
3.25x+2.5y=1500；
3.25x×10%-2.5y×15%=100；
解得x=400，y=80。

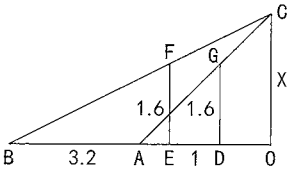
十字交叉法：
已知苹果利润率为10%，
葡萄利润率为-15%，
整体利润率为$\frac{100}{1500}=\frac{1}{15}$。
整体为苹果和葡萄，
利润率×成本=利润，
因此可以十字交叉：

苹果 10%　$\frac{1}{15}$　$\frac{13}{60}$ 13

葡萄 -15%　$\frac{1}{30}$ 2

苹果和葡萄的批发成本比为13∶2，苹果成本为1300元，批发重量=1300÷3.25=400斤。

⑬花生批注：



【实战解析】标记各点如图所示⑬。根据题意可知，AD=GD=1.6，则△ADG为等腰直角三角形，AE=AD-DE=1.6-1=0.6；

因为∠CAO=45°，△AOC也为等腰直角三角形，AO=OC=X；

△BEF与△BOC相似，BE=2EF，则BO=2OC=2X=BE+AO-AE=3.2+X-0.6=X+2.6，即2X=X+2.6，解得X=2.6，答案为A选项。

10.（2024年辽宁省考）

甲、乙二人在某项工作结束后，统计数据显示：甲比乙的工作量多$\frac{1}{4}$，乙比甲所用的时间多$\frac{1}{6}$，问甲、乙二人工作效率的比值所在范围的区间是哪一项？

A.（1，1.5）　　B.（1.5，2）

C.（2，2.5）　　D.（2.5，3）

【参考答案】A

【题型分类】工程问题

【难度评价】★☆

【实战解析】根据已知条件，赋值甲工作量为5，乙工作量为4，甲用时为6，乙用时为7。

甲效率为$\frac{5}{6}$，乙效率为$\frac{4}{7}$，甲效率是乙的$\frac{5}{6}\times\frac{7}{4}=\frac{35}{24}<1.5$倍，答案为A选项。



练习题45套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.9/10	1∶9∶0

1.（2019年黑龙江省考）

甲、乙、丙、丁四人参加了法律知识竞赛问答活动，四人的平均分为82分，甲、乙、丙三人的平均分为80分，丙、丁二人的平均分为85分，那么丙的得分为多少分？

A. 82分　　B. 85分

C. 90分　　D. 92分

【参考答案】A

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意可知，（甲+乙+丙）+（丙+丁）-（甲+乙+丙+丁）=丙=3×80+2×85-82×4=240+170-328=82分，答案为A选项。

2.（2018年浙江省事业单位）

某办公用品店举办促销活动，打八五折出售某款耗材，活动第一天销量是未打折时的3倍，利润是未打折时的1.2倍。活动第二天打九折出售，问销量要是未打折时的多少倍，两天活动的平均利润才能与平时相当？

A. $\frac{4}{3}$　　B. 1.5

C. $\frac{5}{3}$　　D. 2

【参考答案】A

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设耗材成本为x，赋值未打折销量为1，定价为100，可根据利润列方程：3×(85-x)=1.2×(100-x)，解得x=75，即原利润=100-x=25，现利润=3×(85-x)=30；

要想两天活动平均利润与平时相当，第二天利润达到20即可，第二天销量 $=20\div(90-75)=\frac{4}{3}$，即第二天销量是未打折的 $\frac{4}{3}$ 倍①，答案为A选项。

3.（2019年江西省法检）

设袋中装有标着数字为1，2，……，8等8个签，并规定标有数字1，4，7的为中奖号。甲、乙、丙、丁4人依次从袋中随机抽取一个签，已知丙中奖了，则乙不中奖的概率为多少？

A. $\frac{5}{8}$　　B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{3}{8}$　　D. $\frac{5}{7}$

【参考答案】D

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★

【实战解析】②所有情况：丙中奖的情况数，$C_3^1\times A_7^3$③；

符合要求的情况：丙中奖且乙不中奖的情况数，$C_3^1\times C_5^1\times A_6^2$④；

所以，丙中奖且乙不中奖的概率⑤ $=\frac{C_3^1\times C_5^1\times A_6^2}{C_3^1\times A_7^3}=\frac{5}{7}$，答案为D选项。

4.（2020年河南省事业单位）

甲、乙两人分别从A、B两地出发相向而行。甲每分钟走52米，乙每分钟走70米，两人在途中的C处相遇。若甲提前4分钟出发，且速度不变，乙每分钟走90米，则两人仍在C处相遇。则A、B两地相距多少米？

A. 1960米　　B. 2196米

C. 2884米　　D. 3200米

【参考答案】B

【题型分类】行程问题之相遇追及问题

【难度评价】★★★

【实战解析】两次相遇点相同，且甲的速度不变，则甲的时间不变；第二次相遇而行甲提前4分钟出发，意味着乙晚出发4分钟，即用时少了4分钟⑥；

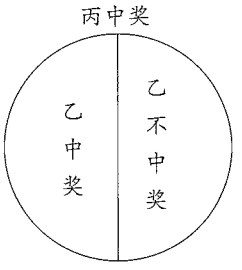
①花生批注：
所求为倍数关系，第二天销量/未打折销量，可将分母设为1，求得第二天销量，即为“倍数”。

②花生批注：
其他解法：
丙中奖的前提下，剩余2个中奖号码和5个非中奖号码，获奖概率和顺序无关，甲乙丁的中奖概率都是 $\frac{2}{7}$，非中奖概率均为 $\frac{5}{7}$，即丙中奖且乙未中奖的概率为 $\frac{5}{7}$。

③花生批注：
丙从3个中奖号码中选一，另外3人从剩余7个号码中有顺序的选3个。

④花生批注：
丙从3个中奖号码中选一，乙从5个非中奖号码中选一，甲丁从剩余6个号码中有顺序的选2个。

⑤花生批注：



⑥花生批注：
第二次甲的用时和第一次一样，乙晚出发4分钟，即乙第二次用时比第一次用时少了4分钟（第二次乙的速度提高，所以用时减少）。

设第一次用时为t，则70t=90(t-4)⑦，解得t=18；则AB=18×(52+70)=2196米⑧，答案为B选项。

⑦花生批注：相遇点不变，乙两次行走的路程相等。

⑧花生批注：第一次相遇：路程=相遇时间×速度和。

5.（2024年重庆市事业单位）

甲、乙两个工程队中标某工程，甲单独完成该工程比乙单独完成少用3天，现甲提升工效20%，乙提升工效25%，这样甲单独完成比乙单独完成少2天。若提高工效后，先由乙队单独工作一天后，再由两队共同工作多少天才能完成该工程？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

【参考答案】A

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★☆

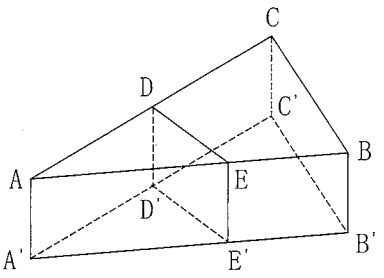
【实战解析】设甲单独完成该工程时间为x天，则乙单独完成为x+3天。工作总量不变，时间与效率成反比，则提升工效后，甲单独完成该工程时间为$\frac{x}{1.2}$天，乙单独完成为$\frac{x+3}{1.25}$天⑨，可列方程：$\frac{x}{1.2}+2=\frac{x+3}{1.25}$，解得x=12天。

⑨花生批注：过去和现在甲的效率比为1∶1.2，时间比为1.2∶1；过去和现在乙的效率比为1∶1.25，时间比为1.25∶1。

提升工效前，甲、乙单独完成时间为12、15天，可设最小公倍数60为工作总量，甲、乙效率分别为5、4。提升功效后，甲、乙效率分别为6、5，因此先由乙队单独工作一天后，两队还需共同工作天数为$\frac{60-1\times5}{6+5}=5$天，答案为A选项。

6.（2022年江苏省考）

如图所示，小王买了一块直三棱柱形状的蛋糕ABC-A′B′C′，其中∠ABC = 90°，∠BAC = 30°。为与两位室友分享，他切出一小块和原蛋糕形状相同的蛋糕ADE-A′D′E′，其体积与原蛋糕的体积之比为1∶3。若∠ADE = 90°，则线段AE与BE的长度之比为多少？



A. 2∶1　　B. 3∶2

C. $\sqrt{3}$∶1　　D. 2∶$\sqrt{3}$

【参考答案】A

【题型分类】几何问题之几何计算

【难度评价】★★★☆

【实战解析】切下的小蛋糕与原蛋糕高度相同，底面积与体积成正比，即△ADE与△ABC面积之比为1∶3。根据等比放缩性质可知⑩，二者边长之比为1∶$\sqrt{3}$，AE∶AC=1∶$\sqrt{3}$；

设BE=1，AE=x，则AC=$\sqrt{3}$ x；

△ABC为30° 60° 直角三角形，AB∶AC=$\sqrt{3}$∶2⑪，即x+1∶$\sqrt{3}$ x=$\sqrt{3}$∶2，解得x=2，则AE∶EB=2∶1，答案为A选项。

7.（2021年陕西省事业单位）

检验科有100件样品，借出样品者需要在样品标签上签名。已知在100件样品中有甲、乙、丙签名的分别为33、44和55件。其中同时有甲、乙签名的样品为29件，同时有甲、丙签名的样品为25件，同时有乙、丙签名的样品为36件。那么这些样品中最少有多少件没有被甲、乙、丙中的任何一人借过？

A．67　　B．42

C．25　　D．33

【参考答案】D

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】设没有被借过的样品数为x，被三人借过的样品数为y（y≤25⑫），代入容斥问题公式：100-x=33+44+55-29-25-36+y⑬，化简得x+y=58，可知y取25时，x最小，即33件，答案为D选项。

8.（2018年许昌市事业单位）

一个盛满水的圆柱形容器，其底面半径为1，母线长为3。将该容器在水平的桌面上平稳地倾斜使水缓慢流出，当容器中剩下的水为原来的$\frac{2}{3}$时，圆柱的母线与水平面所成的角等于？

A．30°　　B．45°

C．60°　　D．75°

【参考答案】B

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

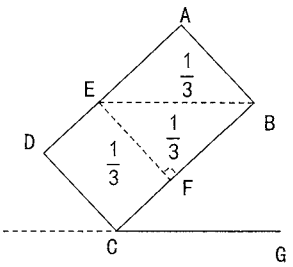
【实战解析】如图所示⑭，AB=EF=CD=直径=2，BC=AD=母线⑮=3，母线和水面所成角为∠BCG；

⑩花生批注：
几何等比缩放性质：
若边长（或半径）为n倍，则周长也为n倍，面积为n^2倍，体积为n^3倍。

⑪花生批注：
30° 60° 直角三角形三边之比为1∶$\sqrt{3}$∶2。

⑫花生批注：
被三人借过的样品数应不大于被两人借过的样品数。

⑬花生批注：
容斥问题常用解题方式：
①直接代入公式：全部人数-圈外人数=人次之和-重复部分；
②有时需要另一种计数方式，圈内总人数=只参加一种的人数+只参加两种的人数+……+所有都参加的人数（此公式只在部分题目中需要使用，编者称之为隐含公式）。
易错点：误将“符合A和B”当做“只符合A和B”，前者包含“符合A、B、C”的元素，而后者不包含。
例如本题：
同时有甲乙签名包含同时有甲乙丙签名，不要误以为是“仅有甲乙签名”。

⑭花生批注：


⑮花生批注：
圆柱母线长度等于圆柱的高。

ABFE 部分中，ABE 部分是倒出的水，占圆柱整体体积的$\frac{1}{3}$，ABE 部分体积与 FBE 部分体积相等，则 ABE 部分、FBE 部分、EFCD 部分体积均为圆柱的$\frac{1}{3}$；

整个圆柱上下两部分体积之比为 2∶1，因为底面积相等，则 BF∶FC=2∶1，BC=3，解得 BF=2；

BF=FE，△BEF 为等腰直角三角形，即∠BCG=∠EBF=45°，答案为 B 选项。

9.（2024 年国考）

某次考试有 20 道选择题和 20 道判断题，每题答对得 3 分，答错得 0 分，不答得 1 分。考生小王成绩为 82 分，且他选择题的答错数比答对数多，问他判断题至少答对了多少道？

A. 17　　B. 18

C. 15　　D. 16

【参考答案】A

【题型分类】最值问题之和定最值

【难度评价】★★★☆

【实战解析】要想判断题答对的尽量少，则需要选择题得分尽量多，即选择题答对的尽量多；

因为选择题答错数比答对数多，可设答对 9 题[16]、答错 10 题，剩余 1 题为不答，则选择题得分为 9×3+1=28 分；

判断题需得到 82-28=54 分，要想答对数尽量少，则其他题目得分尽量多，都为“不答”。设判断题最少答对 x 题，可列式：3x+20-x=54，解得 x=17，答案为 A 选项。

⑯花生批注：
答对题数最多为 9，否则答错数无法大于答对数；答错数为 10 就大于答对数，剩余 1 题设为不答，这样得分会更多。

10.（2024 年深圳辅警）

网格员小刘计划开展辖区居民信息核对工作已知要核对的居民信息总数一定，如果小刘每天核对 30 条，则最后一天余 20 条；如果每天核对 40 条，则最后一天余 30 条，且后一种计划比前一种可以提前一周完成核对，若小刘每天核对 50 条，则多少天完成核对？

A. 15　　B. 16

C. 17　　D. 18

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】⑰假设按照第一种方式最后一天也核对30条，按照第二种方式最后一天也核对40条，此时两种核对方式核对总信息数依然相等⑱；此时两种核对方式，每天效率比为30∶40=3∶4，时间比为4∶3，则一份时间=7天；

即按照第一种核对方式需要4×7=28天，信息总数=28×30−10=830条⑲；若每天核对50条，需要830÷50=16.6天，即需要17天完成，答案为C选项。

⑰花生批注：
本题也可列方程解决：
设第一种计划需t天，
第二种需t-7天；
则 30t-10=40(t-7)-10，
解得t=28。

⑱花生批注：
此时总信息数相等，每天效率相等，则效率比和时间比成反比。

⑲花生批注：
注意：实际最后一天核对20条，需减去10条。



练习题46套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.1/10	2 ： 7 ： 1

1.（2019年浙江省考）

甲、乙两个单位人数相同，甲单位的党员占总人数的20%，乙单位的党员占总人数的25%。如果乙单位20名党员与甲单位20名群众互换单位，则两个单位党员占比相同。问两个单位共有党员多少人？

A. 256　　B. 288

C. 324　　D. 360

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】人员调整后，两个单位总人数依然相同，党员占比也相同，即党员人数相同；

设甲乙单位原来各有x人，可根据党员人数相等列方程：0.2x+20=0.25x-20，解得x=800，共有党员800×0.2+800×0.25=360人，答案为D选项。

2.（2022年安徽省考）

某镇卫生院50多名医生被平均分配到13个基层诊所参与工作，其中男医生比女医生多4人。工作结束后，25%的男医生和一部分女医生继续到邻镇4个医疗点支援工作，这批人员中任意6人必有男医生，且保证必有一个医疗点的女医生多于1人。那么该卫生院到邻镇支援工作的医生共有多少人？

A. 12人　　B. 14人

C. 16人　　D. 18人

【参考答案】A

【题型分类】数字特性问题+最值问题

【难度评价】★★★

【实战解析】能平均分配到13个基层诊所，只能是52名医生；男比女多4人，则男医生28人，女医生24人①；

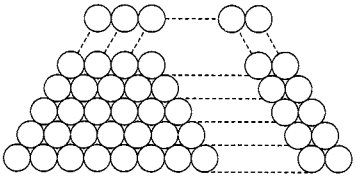
根据“任意6人必有男医生”可知，女医生人数至多5人；根据“4个医疗点必有一个医疗点女医生多于1人”可知，女医生人数至少5人；

综上，去支援工作的女医生只能是5人，男医生有28×25%=7人，即一共12人去临镇支援工作，答案为A选项。

①花生批注：
和差问题解法：
$\frac{\text{两数和}+\text{两数差}}{2}$=大数；
$\frac{\text{两数和}-\text{两数差}}{2}$=小数。

3.（2022年广东省考）

如图，仓库有一堆管材，每一层的数量都比上一层多1根。搬运工人将管材逐根搬离，搬了99根后发现，管材堆少了3层，且剩余每层的管材数量都减少了3根。如果这堆管材刚好还剩10层，则剩下的管材共有多少根？



A．245　　B．265

C．305　　D．325

【参考答案】B

【题型分类】几何问题+数列问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据“管材堆少了3层，剩余10层”可知，原来共有13层；

剩余的10层每层少3根，一共少了30根，则最上面3层共有99-30=69根管材；

因为各层管材数成等差数列，则原来第2层有69÷3=23根②，即第1层22根，那么第13层有22+12=34根③；

原来管材总数=$\frac{(22+34)\times 13}{2}$=364根④，剩下管材数=364-99=265根，答案为B选项。

②花生批注：
所用公式：S_n=中间项×项数。

③花生批注：
所用公式：$a_n=a_1+(n-1)d$。

④花生批注：
所用公式：
$S_n=\frac{(a_1+a_n)\times n}{2}$

4.（2019年深圳市考）

某自驾游车队由6辆车组成，车队的行车顺序有如下要求：甲车不能排在第一位，乙车必须排在最后一位，丙车必须排在前两位，且任一车辆均不得超车或并行。该车队的行车顺序共有多少种可能？

A．36　　B．42

C．48　　D．54

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意可知，有“甲不能在第一位”、“丙必须在前两位”的特殊要求，可根据丙的位置分情况讨论：

①丙车排在第一位，乙车必须排在最后一位，剩下4辆车有顺序的排列：$A_4^4 = 24$种；

②丙车排第二位，甲不排第一位，乙车必须排在最后一位，先从其他3辆车中选1辆排在第一位，剩余3辆车有顺序的排列：$C_3^1 \times A_3^2 = 3 \times 6 = 18$种；

综上，行车顺序共有24+18=42种可能，答案为B选项。

5.（2022年贵州省事业单位）

设备员吴工负责A，B，C三个车间的设备巡查工作，A、B和C车间分别需隔2、4天和7天巡检一次。3月1日，吴工巡检了三个车间，则他在整个3月有多少天不做车间的巡检工作？

A. 11　　B. 12

C. 13　　D. 14

【参考答案】D

【题型分类】周期循环问题+容斥问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】已知A、B和C车间分别需隔2、4天和7天巡检一次，则巡查频率为每3、5天和8天一次。

3月1日吴工巡检三个车间，已知3月份有31天，剩下的30天中：

A需要巡检30÷3=10次，B需要巡检30÷5=6次，C需要巡检30÷8=3次；

A和B同时需要巡检的次数为30÷15=2次，A和C同时需要巡检的次数为30÷24=1次，B和C同时需要巡检的次数为30÷40=0次；也没有A、B、C同时被巡检的情况。

则巡检的总天数=10+6+3-2-1=16天[5]，则休息30-16=14天，答案为D选项。

⑤花生批注：
同时巡检2个车间的日子被数了2次，需要减去1次。

6.（2024年河北省事业单位）

文印中心要在34小时内完成一批资料的制作任务。复印机甲和乙共同印制，10小时后复印机甲完成总任务的12%，复印机乙完成总任务的16%。复印机乙因入碳粉率较低，此后工作效率下降到原来的75%。为按时完成任务新配加一台复印机丙，那么复印机丙的效率至少应是复印机甲的多少倍？

A. 0.5　　B. 0.6

C. 0.8　　D. 1.2

【参考答案】A

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

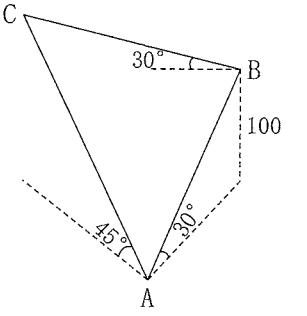
【实战解析】甲乙10小时完成工作之比为12%：16%=3：4，可设甲效率为3，乙效率为4，则工作总量=3×10÷12%=250；

甲乙工作10小时后，剩余工作量=250-10×(3+4)=180；

之后乙效率变为4×75%=3，要想24小时完工，三人效率和=180÷24=7.5，其中丙的效率=7.5-3-3=1.5，即丙效率是甲的1.5÷3=0.5倍，答案为A选项。

7.（2022年江苏省考）

如图所示，为测量珠穆朗玛峰上某点C的海拔高度，测量队选择了两个海拔高度相差100米的珠峰测量点A和B，测得∠ABC为90°，从A观测B、C的仰角分别为30°和45°，从B观测C的仰角也为30°，则C点的海拔高度比A点高多少？



A. $100\sqrt{2}$米　　B. 150米

C. $100\sqrt{3}$米　　D. 200米

【参考答案】D

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】如图所示⑥，△ADC、△AEB、△ABC均为直角三角形；

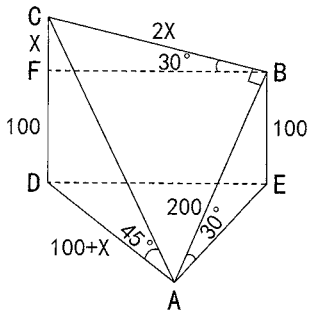
△AEB为30° 60° 直角三角形，AB=2BE=200；

△ADC为等腰直角三角形，CD=CF+FD=x+100，则$AC=\sqrt{2}(x+100)$；

△CBF为30° 60° 直角三角形，CB=2CF=2x；

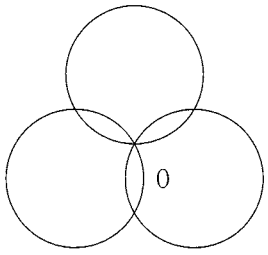
此时，△ABC的各边均已可表示，根据勾股定理可得：$AC^2=AB^2+BC^2$，即$\left[\sqrt{2}(x+100)\right]^2=200^2+(2x)^2$，解得x=100，C点比A点高x+100=200米，答案为D选项。

⑥花生批注：



8.（2019 年河南省选调）

如图所示，长度均为六分之五千米的三个圆形跑道汇聚于点 O，若甲、乙、丙三人分别以 5 千米 / 小时、8 千米 / 小时、12 千米 / 小时的速度同时从 O 点出发分别绕三个圈奔跑，则三人再次相聚于 O 点需经过多少分钟？



A．40　　B．50

C．52　　D．60

【参考答案】B

【题型分类】行程问题 + 周期循环问题

【难度评价】★★

【实战解析】甲、乙、丙三人的速度比为 5∶8∶12。再次相遇的相同时间内，路程比等于速度比，即再次相遇时三人的路程比为 5∶8∶12；

此时三人均要回到 O 点，都跑了整数圈，即甲跑了 5 圈，乙跑了 8 圈，丙跑了 12 圈，所用时间 $= 5 \times \frac{5}{6} \div 5 = \frac{5}{6}$ 小时 =50 分钟，答案为 B 选项。

9.（2025 年天津市考）

一条长方形跑道 ABCD 中，AB 长度是 AD 的 1.5 倍。小张从 A 点出发以 9 千米 / 小时的速度向 B 点方向匀速慢跑，40 秒后尚未到达 B 点，距离 B 点还有 35 米。如他继续沿跑道匀速慢跑，再过 1 分钟后，他与 A 点的直线距离在以下哪个范围内？

A．不到 135 米　　B．135 ～ 140 米之间

C．140 ～ 145 米之间　　D．超过 145 米

【参考答案】C

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★

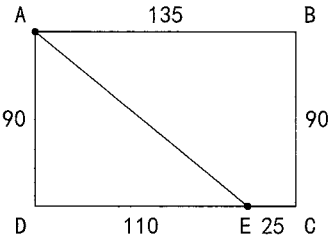
【实战解析】9 千米 / 小时 =2.5 米 / 秒⑦，AB 长度 =40×2.5+35=135 米，则 AD 长度 =135÷1.5=90 米，如图所示⑧。

再过 1 分钟，共慢跑 100 秒，路程 =100×2.5=250 米，此时小张运动到 E 点，与 A 点距离 $= \sqrt{90^2 + 110^2} = \sqrt{20200} \approx 100\sqrt{2} \approx 141$ 米，答案为 C 选项。

⑦花生批注：

x 千米 / 小时 $= \frac{x}{3.6}$ 米 / 秒。

⑧花生批注：



10.（2019年新疆省考）

方阵训练时，教官让40名学生站成一行面向自己。教官喊出某个数字后，该数字倍数的同学要向后转。第一次教官喊了数字3，喊完第二次数字后，他发现面向自己的学生还有24名。教官第二次喊的数字是多少？

A．4　　B．5

C．6　　D．7

【参考答案】D

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】第一次喊数字3，40÷3=13余1，则有13名同学从正面转为背面，正面还剩40-13=27名同学。

可以依次代入选项验证：

A选项：第二次喊数字4，40÷4=10，则有10名同学需要转身，其中有3名同学从背面转回正面⑨，有10-3=7名同学从正面转到背面，此时面向正面的有27+3-7=23人，排除；

B选项：第二次喊数字5，40÷5=8，则有8名同学需要转身，其中有2名同学从背面转回正面⑩，有8-2=6名同学从正面转到背面，此时面向正面的有27+2-6=23人，排除；

C选项：第二次喊数字6，40÷6=6余4，则有6名同学需要转身，6名全部从背面转回正面⑪，此时面向正面的有27+6=33人，排除；

D选项：第二次喊数字7，40÷7=5余5，则有5名同学需要转身，其中有1名同学从背面转回正面⑫，有5-1=4名同学从正面转到背面，此时面向正面的有27+1-4=24人，符合题意，答案为D选项。

⑨花生批注：
3和4的公倍数12、24、36从背面转回正面。

⑩花生批注：
3和5的公倍数15、30从背面转回正面。

⑪花生批注：
3和6的公倍数6、12、18、24、30、36从背面转回正面。

⑫花生批注：
3和7的公倍数21从背面转回正面。



练习题47套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	1 ： 7 ： 2

1.（2019年北京市考）

某供货商为X个超市配送一批促销品。如果每个超市分5箱，则有1个超市分不到促销品，另1个超市只能分2箱。如果促销品数量增加50%，则正好够每个超市分7箱。则在原始基础上至少增加多少箱促销品，才够每个超市分9箱？

A. 84　　B. 94

C. 104　　D. 114

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】原始促销品共5(X-2)+2=5X-8箱，增加50%后每个超市能分7箱，因此(5X-8)×(1+50%)=7X，解得X=24个[①]。

则原始促销品共有5×24-8=112箱。若每个超市分9箱，需24×9=216箱，至少要增加216-112=104箱，答案为C选项。

①花生批注：
得出超市数量后，
可直接算出需增加的箱数：
(9-5)×24+8=104。

2.（2020年河南省事业单位）

一收纳箱中有黑、白、灰三种颜色的袜子各8只，已知袜子大小、材质均相同，每次从收纳箱中随机取出1只袜子，若要保证能拿出2双颜色不同的袜子，则至少需拿出多少只袜子？

A. 4只　　B. 7只

C. 11只　　D. 15只

【参考答案】C

【题型分类】最值问题之最不利问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】构造最不利情况：要想拿出的袜子有2双颜色不同的，先拿出8只颜色相同的袜子，另外两种颜色再各拿1只，此时再拿任何1只袜子都会和某只袜子同色，构成2双颜色不同的袜子，即8+2+1=11只②，答案为C选项。

②花生批注：
此时三种颜色各有8、2、1只，一定有2双不同颜色的袜子；
注意：
颜色不同是指这2双袜子的颜色不同（例如一双黑袜，一双白袜），而非一双袜子两只颜色不同。

3.（2019年国考）

甲车上午8点从A地出发匀速开往B地，出发30分钟后乙车从A地出发以甲车2倍的速度前往B地，并在距离B地10千米时追上甲车。如乙车9点10分到达B地，问甲车的速度为多少千米/小时？

A. 30　　B. 36

C. 45　　D. 60

【参考答案】A

【题型分类】行程问题之相遇追及问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】乙追上甲时，路程相等，时间之比为速度反比，即$T_{乙}:T_{甲}=1:2$，乙晚出发30分钟，即一份为30分钟，乙追上甲时用时30分钟；

乙走完全程用时40分钟（8点30分出发，9点10分到达），则乙追上甲时走完全程$\frac{3}{4}$③，剩余$\frac{1}{4}$路程为10公里，即全程为4×10=40km；

则$V_{乙}=40\div\frac{2}{3}=60km/h$④，$V_{甲}$速度为$V_{乙}$一半，即30km/h，答案为A选项。

③花生批注：
乙走完全程40分钟，走了30分钟追上甲，则追上甲时走了全程的$\frac{3}{4}$，剩余$\frac{1}{4}$，对应10km。

④花生批注：
40分钟=$\frac{2}{3}$小时。

4.（2019年河南省事业单位）

有4位同学的体重都是整千克数，他们两两合称体重，共称了5次，称得的千克数分别是99、113、125、130、144，其中有两人没有一起称过，这两个人中体重较重的人的体重是多少千克？

A. 66　　B. 67

C. 68　　D. 69

【参考答案】A

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】假设这两个人体重分别为A、B，其中体重较重的是A，剩余两人体重分别是C、D。

两两合称体重的情况有(A+C)、(A+D)、(B+C)、(B+D)、(C+D)5种。其中，(A+C)+(B+D)=(A+D)+(B+C)=A+B+C+D，观察可得：99+144=113+130=243⑤，剩余一项125是(C+D)，则(A+B)=(A+B+C+D)-(C+D)=243-125=118；

⑤花生批注：
五个体重和中，只有这一种加和相等的情况。

(A+C)-(B+C)=(A+D)-(B+D)=A-B，观察可得：113-99=144-130=14[6]，即A-B=14；

联立上述两项可得[7]：A=$\frac{118+14}{2}$=66千克，答案为A选项。

5.（2023年北京市考）

甲、乙两个工程队被安排实施某个工程。甲工程队先施工，用了15天完成了一半，剩下部分甲、乙合作，比前一半的用时短了9天。则乙工程队独立完成整个工程需要多少天？

A. 10　　B. 15

C. 16　　D. 20

【参考答案】D

【题型分类】工程问题

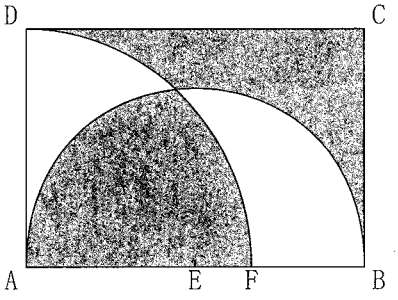
【难度评价】★☆

【实战解析】设甲效率为1，则工作总量为30（15天做一半）；

后一半乙做6天相当于甲单独做9天，则乙效率为1.5，单独完工需要30÷1.5=20天，答案为D选项。

6.（2019年江西省法检）

设矩形ABCD，长与宽分别为6米和4米，分别以AB的中点E和顶点A为圆心，3米和4米为半径画圆弧，如图所示，那么两阴影部分的面积之差是多少平方米？



A. 1.87　　B. 2.69

C. 3.49　　D. 4.42

【参考答案】B

【题型分类】几何问题+容斥问题

【难度评价】★★★

【实战解析】如图所示[8]，设两阴影部分分别为a、b；

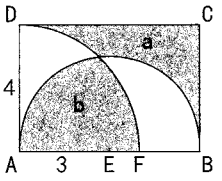
矩形面积=a+半圆面积+四分之一圆面积-b[9]，

即$24=a+\frac{9\pi}{2}+\frac{16\pi}{4}-b$，化简为b-a=8.5π-24=2.69，答案为B选项。

⑥花生批注：
99、144、113、130中，只有这一种相减相等的情况。

⑦花生批注：
此类特殊题型解题思路较为固定，注意和同、差同的相等关系。

⑧花生批注：



⑨花生批注：
b部分被数了2次，需要减去1次。

7.（2019年浙江省考）

苹果有每盒3个、5个和8个三种不同的包装。如果随机拿4盒，苹果总个数多于20个且为偶数的概率为多少？

A. 低于25%　　B. 在25%～30%之间

C. 在30%～35%之间　　D. 高于35%

【参考答案】C

【题型分类】概率问题之特殊情境

【难度评价】★★★★

【实战解析】所有可能数，属于互不干扰的重复排列，有3×3×3×3＝81种情况。

符合题目的情况数，如下表所示：

符合要求的组成⑩	情况数	解释
8888	1	
8855	$\frac{A_4^4}{A_2^2A_2^2}=6$	88、55为定序排列⑪
8853	$\frac{A_4^4}{A_2^2}=12$	88为定序排列
8833	6	同8855

根据上表可知，苹果总数多于20个且为偶数一共有25种情况；

综上，所求概率＝$\frac{25}{81}$，稍大于30%，答案为C选项。

8.（2021年上海市考）

办公楼高24层，小王在底楼，他有一个文件急需交给在顶楼的小李。大楼只有一个电梯，正停在底楼待命，电梯每上升或下降一层需要10秒，小李走楼梯下楼每层需要走15秒，小王走楼梯上楼每层需要走20秒，他们约在几楼碰面最节约时间？

A. 12　　B. 13

C. 14　　D. 15

【参考答案】D

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据题意可知，电梯速度快于小王上楼速度，最省时间的方案为小王乘坐电梯上楼，同时小李走楼梯下楼。

⑩花生批注：
总和超过20，一定要有“8”；总和为偶数，8应是4个或2个，若两个“8”，剩余为两个奇数。

⑪花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的定序问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题、重复排列、相同元素分配、平均分堆问题、环形排列、错位排序）：
n个元素全排列，其中有m个元素相对顺序不变，则情况数为$\frac{A_n^n}{A_m^m}$。
例如此题：88和55相对顺序固定。需除掉A_2^2和A_2^2。

小王乘电梯和小李走楼梯的速度比=上下一层时间反比=15∶10=3∶2，一共23层路程⑫，小王应走其中的$\frac{3}{5}$⑬，即$23\times\frac{3}{5}=13.8$层，不考虑小数部分⑭，此时小王上到14层，小李下到15层；

小王坐电梯上楼用时更短，小李应在15层等待，小王坐电梯到15层，答案为D选项。

9.（2019年四川省选调）

某会议室共5排座位，每排的座位数依次为10、9、8、7、6个。甲、乙两人随机选择位置入座，则他们左右相邻的概率为多少？

A. 不到2%　　B. 在2%～5%之间

C. 在5%～10%之间　　D. 高于10%

【参考答案】B

【题型分类】排列组合之两人同组概率

【难度评价】★★★☆

【实战解析】⑮全部情况数：两人随机选择两个座位，$C_{40}^{2}=780$种情况；

符合要求情况数：二人相邻而坐，可捆绑成一个元素，每排座位数依次变为9、8、7、6、5⑯，即相邻而坐有35种选择；

综上，所求概率$=\frac{35}{780}$，稍小于5%，答案为B选项。

10.（2020年国考）

部队前哨站的雷达监测范围为100千米。某日前哨站侦测到正东偏北30°，100千米处，一架可疑无人机正匀速向正西方向飞行。前哨站通知正南方向150千米处的部队立即向正北方向发射无人机拦截，匀速飞行一段时间后，正好在某点与可疑无人机相遇。问我方无人机速度是可疑无人机的多少倍？

A. $\sqrt{3}+1$　　B. $3\left(\sqrt{3}-1\right)$

C. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$　　D. $\frac{2}{3}\sqrt{5}$

【参考答案】C

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】如图所示⑰，我方无人机与可疑无人机在D点相遇，CD⊥BD。

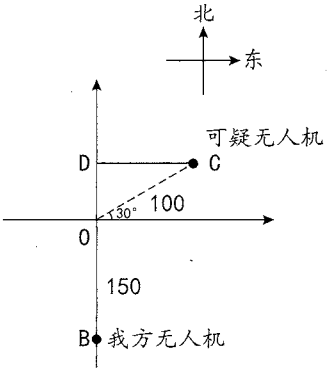
⑫花生批注：
1层开始，到24层，要走23层的距离。

⑬花生批注：
可理解为相遇运动，距离比=速度比。

⑭花生批注：
二人无法在第14.8层（小王从1层走了13.8层，即到达14.8层）相遇，则让小王上到14层，小李下到15层，再考虑两人谁更快。

⑮花生批注：
两人同组概率问题：
先让一人任意选择一组，再考虑另一人与其同组概率即可。
但此时用此思路，需要分“第一人坐在靠边位置和非靠边位置”两种情况讨论，思路较复杂。

⑯花生批注：
以10个座位为例，二人相邻而坐，可坐12、23、34、45、56、67、78、89、910号座位，一共9种可能；
可以理解为：二人需要两个座位，把两个座位捆绑一起，总元素要减一，即10变9，9变8……以此类推。

⑰花生批注：


我方无人机飞行距离为BD，可疑无人机飞行距离为CD，∠OCD=30°⑱，则OD=50，CD=$50\sqrt{3}$，BD=150+50=200。

所以我方无人机速度是可疑无人机速度的$\frac{200}{50\sqrt{3}}=\frac{4}{3}\sqrt{3}$倍，答案为C选项。⑲

⑱花生批注：

30度60度直角三角形是七大常考图形（正六边形、正三角形、圆、矩形、30度60度直角三角形、345直角三角形、等腰直角三角形）之一，三边关系为1∶2∶$\sqrt{3}$，其中2为斜边。

⑲花生批注：

时间一定时，路程与速度成正比。

本题中我方无人机与可疑无人机路程之比即为速度之比。



练习题 48 套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	2 ： 6 ： 2

1.（2023 年江西省考）

小林因病入院需挂瓶输液，上午 9 点开始输液，输液袋上标有“容量 300 毫升，每毫升 15 滴”等药液信息。输液开始时，药液滴速为 75 滴 / 分钟。输液 5 分钟后小林感觉身体不适，护士帮忙调整了药液滴速（调整时间不计），又继续输液 10 分钟，药液还剩 235 毫升，那么输液结束的时间是几点？

A. 10 点 26 分　　B. 10 点 18 分

C. 10 点 14 分　　D. 10 点 10 分

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意，前 5 分钟共输液 75÷15×5=25 毫升，此时还剩余300-25=275 毫升，则调整后输液的速度为 $\frac{275-235}{10}=4$ 毫升 / 分钟；

剩余的 235 毫升输完需要 235÷4 ≈ 59 分钟，全程用时约为 5+10+59=74 分钟；

从 9 点开始，结束时间大约为 10 点 14 分，答案为 C 选项。

2.（2019 年江苏省事业单位）

有 A、B、C 三种浓度不同的溶液，按 A 与 B 的质量比为 5 ： 3 混合，得到的溶液浓度为 13.75%；按 A 与 B 的质量比为 3 ： 5 混合，得到的溶液浓度为 16.25%；按 A、B、C 的质量比为 1 ： 2 ： 5 混合，得到的溶液浓度为 31.25%。问溶液 C 的浓度为多少？

A. 35%　　B. 40%

C. 45%　　D. 50%

【参考答案】B

【题型分类】浓度问题

【难度评价】★★★

【实战解析】纯浓度问题可用溶质不变列方程，设三种溶液浓度分别为a、b、c，可列式：① 5a+3b=8×13.75%，② 3a+5b=8×16.25%，③ a+2b+5c=8×31.25%；

①+②可得a+b=0.3，②-①可得b-a=0.1，解得a=10%，b=20%；代入③解得c=40%，答案为B选项①。

①花生批注：
本题用十字交叉法，步骤过多，反而复杂。

3.（2019年事业单位联考）

某企业86名员工对A、B两个年会方案分别进行投票，要求每人均要对每个方案投赞成或反对票。已知赞成A方案的员工中，同样赞成B方案的人占25%；反对B方案的员工中，同样反对A方案的人占$\frac{1}{3}$；赞成B方案的员工中，同样赞成A方案的人多于一半。问赞成A方案的人比赞成B方案的人多多少人？

A．20　　B．24

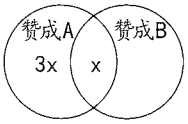
C．29　　D．33

【参考答案】D

【题型分类】容斥问题

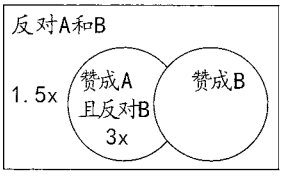
【难度评价】★★★★

【实战解析】如图1所示②，设同时赞成A和B的有x人，则只赞成A的有3x③；

②花生批注：


如图2所示④，同时反对A和B（既不赞成A也不赞成B）的占只反对B（赞成A但不赞成B）的一半⑤，人数为1.5x；

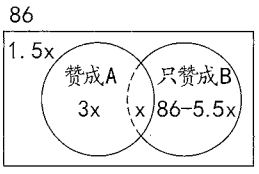
③花生批注：
前者占整体的$\frac{1}{4}$，则前者1份，其他部分3份。

④花生批注：


由此可知，只赞成B的人数=86-3x-x-1.5x=86-5.5x⑥，由于86-5.5x≥0，解得①x≤15且x为偶数；

⑤花生批注：
前者占整体的$\frac{1}{3}$，则前者1份，其他部分2份。

“赞成B方案的员工中，同样赞成A方案的人多于一半”，即同时赞成A和B的人数多于只赞成B的人数，即x＞86-5.5x，解得②x≥14；

⑥花生批注：


根据①和②可确定x只能为14，则赞成A和赞成B之差=(3x+x)-(86-5.5x+x)=8.5x-86=33，答案为D选项。

4.（2020年北京市考）

一辆汽车在高速公路上以60公里/小时的速度匀速行驶，此时司机开始以固定的加速度进行加速，加速后50秒内，汽车行驶了1公里。则汽车从开始加速，到加速至高速公路的速度上限120公里/小时需要多长时间？

A．100秒　　B．125秒

C．150秒　　D．180秒

【参考答案】B

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】加速50秒行驶了1000米，即加速路段平均速度=20m/s=72km/h⑦，即25秒加速12km/h⑧；

从60km/h加速到120km/h，需要提速60km/h，即需要60÷12=5个25秒⑨，即一共需要125秒，答案为B选项。

⑦花生批注：
米/秒，换算成千米/小时，需要乘以3.6。

⑧花生批注：
50秒匀加速运动，在25秒时加速到平均速度。

⑨花生批注：
每25秒提速12km/h。

5.（2017年事业单位联考）

某蛋糕房销售A、B两种糕点，其单价均为8元，单个净利润分别为3元和4元。推广期两种糕点均六折出售。如某天出售X个糕点，问其中至少要有多少个B糕点才能够保证不亏本？

A. 0.2X　　B. 0.25X

C. 0.75X　　D. 0.8X

【参考答案】A

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★

【实战解析】A、B糕点成本分别为5元、4元；六折销售后售价为4.8元，则打折后一个A糕点亏损0.2元，一个B糕点盈利0.8元；

要保证不亏本，则A、B糕点销量比为4∶1，⑩即卖出X个糕点需要0.2X个B糕点才能保证不亏本，答案为A选项。

⑩花生批注：
每卖1个B糕点需要4个A糕点把总利润抹平。

6.（2020年四川省考）

一批相同的17件产品，交给甲、乙、丙三人生产。已知甲、乙、丙三人生产一件产品所需时间相同，每个人至少分到四件产品的生产任务，三人同时开始生产且完成各自的任务之前不休息。问完成所有工作所需时长有多少不同的可能性？

A. 9　　B. 8

C. 4　　D. 3

【参考答案】C

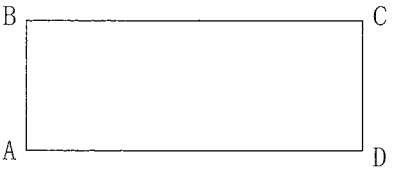
【题型分类】排列组合问题

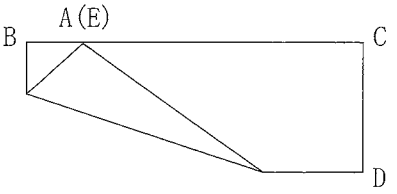
【难度评价】★★☆

【实战解析】根据题意，每人至少分到四件产品，本题可直接枚举；三人的工作安排共有(4，4，9)(4，5，8)(4，6，7)(5，5，7)(5，6，6)5种情况，所用时长等于任务最多人的时长，则所需时长有完成9、8、7、6件产品的4种情况，答案为C选项。

7.（2024年四川省考）

一块长13厘米、宽5厘米的长方形纸片如下图所示，将其沿直线折叠后使得A与BC边上某一点E重合，且折痕分别与纸片的AB边、AD边相交。问BE可能的最大和最小长度相差多少厘米？





A．3　　B．4

C．5　　D．6

【参考答案】B

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】如图1所示⑪，虚线为折痕，当BA与BC完全重合时BE最大，长度为5厘米；

如图2所示⑫，要求BE最小，则令AD边向上折叠，与BC边相交与点E，虚线为折痕；根据常见勾股数可知⑬，EC=12，BE=BC-CE=13-12=1厘米；

综上，BE可能的最大与最小相差5-1=4厘米，答案为B选项。

⑪花生批注：

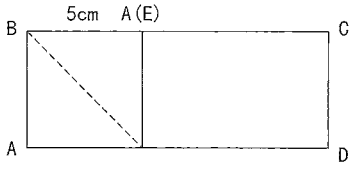


图1

⑫花生批注：

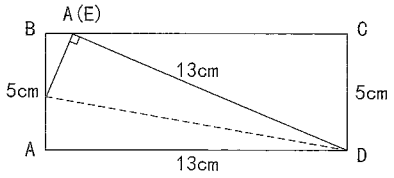


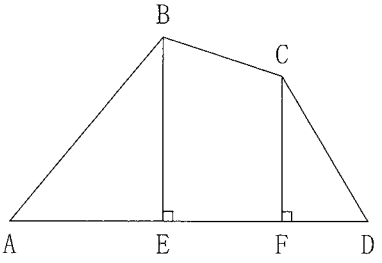
图2

⑬花生批注：

常见勾股数有（3、4、5）（6、8、10）（5、12、13）（8、15、17）（7、24、25）等。

8.（2023河北省事业单位）

如图所示，AF=12，ED=10，BE=8，CF=6（单位：厘米），四边形ABCD的面积是多少平方厘米？



A．62　　B．68

C．72　　D．78

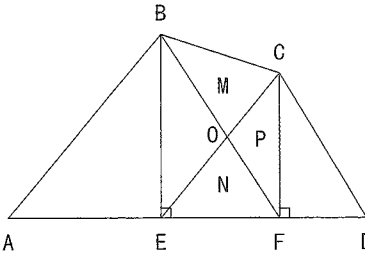
【参考答案】D

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】如图所示⑭，连接梯形对角线交于O点，$S_{\triangle ABF}=\frac{1}{2}\times AF\times BE=48$平方厘米，$S_{\triangle CDE}=\frac{1}{2}\times DE\times CF=30$平方厘米，△BCF与△CEF等底等高，故面积相等，即M+P=N+P，则△BOC与△OEF面积相等，四边形ABCD的面积为$S_{\triangle ABF}+S_{\triangle CDE}-S_{\triangle OEF}+S_{\triangle BOC}=S_{\triangle ABF}+S_{\triangle CDE}=78$平方厘米，答案为D选项。

⑭花生批注：



9.（2019年河北省事业单位）

一次围棋比赛共有10名选手参加，他们来自甲、乙、丙三个队，每队不少于2人，每个人都与其他的9人比赛，每盘胜者得2分，负者得0分，平局各得1分。结果乙队平均得分为5.2分，丙队平均得分为17分，则甲队的平均分最高为多少？

A．10　　B．11

C．12　　D．13

【参考答案】A

【题型分类】比赛问题⑮

【难度评价】★★★

【实战解析】10个人单循环赛，则共有$C_{10}^{2}=45$场比赛，总得分为90分⑯。

乙队平均得分为5.2分，总人数应为5的倍数（小于10人），即乙队只能有5人，总分为5.2×5=26分；

根据选项可知，丙队平均得分最高，要想甲队平均得分尽量高，丙队人数应尽量少，则丙队人数为2人，甲队有3人；

丙队总得分为17×2=34分，则甲队得分=90-26-34=30分，平均分=30÷3=10分，答案为A选项。

⑮花生批注：

比赛问题赛事场次、轮次、轮空问题常考知识点：

①循环赛场次问题：单循环赛，n个队伍共有C_n^2场比赛；双循环赛，场次是单循环比赛数量的2倍；

②淘汰赛场次问题，2n个队伍当轮有n场比赛，若队伍数为奇数，则有1队轮空；决出冠军共有2n-1（场）比赛，每场比赛会淘汰一队，最后只剩冠军一队；

③淘汰赛轮次问题，若队伍数接近2^n，则一共有n轮；将队伍数除2，直至剩余2队，有n轮剩余队伍为奇数，即有n轮存在轮空，也意味着某队最多轮空n次。

⑯花生批注：

分出胜负场次，一队得2分，一队得0分，两队共2分；

平局场次，两队各1分，两队共2分。

10.（2022年福建省考）

小张、小王、小刘、小李和小陈5人随机分配给A、B、C、D四个任务组，要求每组至少分配1人，小张不分配在A组，小李必须分配在C组，且D组只分配1人。那么小张和小王分配在一组的概率为多少？

A．不到5%　　B．5%～10%之间

C．10%～15%之间　　D．超过15%

【参考答案】B

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★★☆

⑰花生批注：

A	B	C	D
一张		李	
			✕

⑱花生批注：

A	B	C	D
C_3^2		李	
	✕	✕	✕

⑲花生批注：

A	B	C	D
C_3^1		李	C_3^1
✕		✕	✕

⑳花生批注：

A	B	C	D
C_3^1		李	C_3^1
✕	✕		✕

【实战解析】先求符合要求的情况：如图所示⑰，小张和小王只能分配到B组，此时小李在C组，剩余的小刘和小陈分配到A组和D组，情况数为2种。

再求所有可能的情况：根据题意A组人选只能在小王、小刘、小陈中选，有可能分配2人，也有可能分配1人，分情况讨论：

A组分配2人	从可选3人中选择2人在A组，小李在C组，剩余2人分配到B组和D组⑱	$C_3^2 \times A_2^2 = 6$
A组分配1人（B组2人或C组2人）	从可选3人中选择1人在A组，小李在C组，从剩余3人中选择1人给D组，最后两人全分给B组⑲	$C_3^1 \times C_3^1 = 9$
	从可选3人中选择1人在A组，小李在C组，剩余3人中任选1人分配给D组，最后两人一人在B组一人在C组⑳	$C_3^1 \times C_3^1 \times A_2^2 = 18$

综上，所有可能情况为33种，所求概率 $= \frac{2}{33}$，稍大于5%，答案为B选项。



练习题49套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.9/10	3∶5∶2

1.（2020年青海省考）

甲乙丙丁四人通过手机的位置共享，发现乙在甲正南方向2公里处，丙在乙北偏西60°方向2公里处，丁在甲北偏西75°方向。若丁与甲、丙的距离相等，则该距离为？

A. 1公里　　B. $\sqrt{2}$公里

C. $\sqrt{3}$公里　　D. 2公里

【参考答案】B

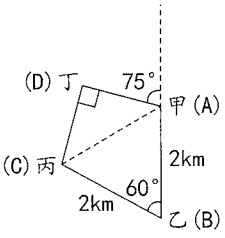
【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意可作右图①，为甲乙丙丁依次标点ABCD，AB=BC=2km，且∠ABC=60°，因此△ABC为等边三角形，可得AC=2km；

因AD=CD，所以△ACD是等腰三角形，∠DAC=180°-60°-75°=45°，所以△ACD是等腰直角三角形，可知边长比为1∶1∶$\sqrt{2}$，已知斜边AC为2km，可求丁与甲、丙的距离，即直角边$\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$ km，答案为B选项。

①花生批注：



2.（2020年天津市事业单位）

某种商品打九折出售，每天的销量增加$\frac{1}{3}$，每天的利润总额与原价销售时相同。如果这种商品的成本降低25%，每天的销量比原价销售时增加150%，每天的总利润比原价销售时高25%。问此时每天的销售额比原价销售时？

A. 低20%以内　　B. 低20%以上

C. 高50%以内　　D. 高50%以上

【参考答案】D

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】此题涉及原价、销量、成本等概念，较为复杂，可列表解答。设成本为 x 元，赋值原售价为 10 元，原价销售时销量为 3 件②：

	成本	售价	单利	销量	总利润
原价	x	10	10−x	3	(10−x)×3
打九折	x	9	9−x	4	(9−x)×4

根据前后利润相等可列式：(10−x)×3=(9−x)×4，解得 x=6。

设后种情况售价为 y，可列表：

	成本	售价	单利	销量	总利润
原价	6	10	4	3	12
成本降低	6×(1−25%) =4.5	y	y−4.5	3×(1+150%) =7.5	12×(1+25%) =15

根据调整后总利润可列方程：(y−4.5)×7.5=15，解得 y=6.5；

原价销售额为 10×3=30③，此时每天销售额为 y×7.5=48.75，故此时销售额较之前高 50% 以上，答案为 D 选项。

3.（2025 年天津市考）

从甲地到乙地为下坡路，从乙地到丙地为上坡路。小张从甲地开车经过乙地前往丙地，此后原路返回。其上坡速度是下坡的 60%。已知他从甲地到乙地用时正好是去程全程用时的一半，则他返程全程用时比去程全程用时？

A. 少不到 10%　　B. 少 10% 以上

C. 多不到 10%　　D. 多 10% 以上

【参考答案】D

【题型分类】行程问题

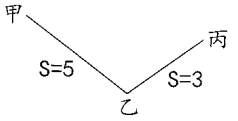
【难度评价】★★★

【实战解析】去程，甲地到乙地用时正好是去程全程用时的一半，所以乙丙用时 = 甲乙用时。用时相等，即路程和速度成正比，下坡速度∶上坡速度=5∶3，则甲乙路程∶乙丙路程=5∶3，赋值甲乙路程为 5，乙丙路程为 3，下坡速度为 5，上坡速度为 3④；

则去时用时 =5÷5+3÷3=2，返程用时 =3÷5+5÷3= $\frac{34}{15}$，去时用时和返程用时之比 =2∶$\frac{34}{15}$ =30∶34，返程用时比去时用时多 10% 以上，答案为 D 选项。

②花生批注：
所求为增长情况，赋值不影响相对关系，可赋值计算。

③花生批注：
销售额 = 售价 × 销量。

④花生批注：


4.（2019 年上海市事业单位）

大雪后的一天，丁丁和爸爸一起步测一个圆形鱼塘的周长。他们的起点和走的方向完全相同，丁丁的步长是 36 厘米，爸爸的步长是 60 厘米，由于两人的脚印有重合（不考虑脚印的大小），并且他们走了一圈后都回到起点，这时雪地上只留下了 70 个脚印，则这个池塘的周长为多少厘米？

A．1800　　B．2520

C．3360　　D．4200

【参考答案】A

【题型分类】行程问题 + 容斥问题

【难度评价】★★

【实战解析】36 和 60 的最小公倍数为 180，该池塘的周长应能被 180 整除，排除 C 和 D 选项；

可代入 1800 验证，1800÷36=50，1800÷60=30，1800÷180=10，50+30-10=70⑤，符合要求，答案为 A 选项。

⑤花生批注：
容斥思想：两个人分别走了 50 步和 30 步，去掉重合的 10 步，雪地上只留下 70 个脚印。

5.（2021 年四川省考）

某工程队计划每天修路 560 米，恰好可按期完成任务。如每天比计划多修 80 米，则可以提前 2 天完成，且最后 1 天只需修 320 米。问如果要提前 6 天完成，每天要比计划多修多少米？

A．160　　B．240

C．320　　D．400

【参考答案】B

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】设原计划修路时间为 x 天，可根据总工作量列式：560x=(560+80)×(x-3)+320，解得：x=20，所以修路总长度为 560×20=11200 米。

如果要提前 6 天完成，则每天共需修路 11200÷(20-6)=800 米，所以比原计划每天多修 800-560=240 米，答案为 B 选项。

6.（2019 年唐山市事业单位）

某单位的会议室有 5 排共 40 个座位，每排座位数相同。小张和小李随机入座，则他们坐在同一排的概率是？

A．不高于 15%　　B．高于 15% 但低于 20%

C．正好为 20%　　D．高于 20%

【参考答案】B

【题型分类】概率问题之两人同组概率

【难度评价】★★

【实战解析】两人同组概率，先让小张任意的选择一个座位，只考虑小李即可；小李一共有39个座位选择，会议室一排有8个座位，二人若想坐在同一排，小李只能坐在和小张同排的7个座位里⑥，即两人坐在同一排的概率 $=\frac{7}{39}\approx 18\%$，答案为B选项。

⑥花生批注：
小张已经坐了一个座位，一共剩下39个座位，小张所在排还有7个座位。

7.（2025年浙江省考）

甲处室有6人，乙处室有4人，甲处室平均年龄比乙处室大1.5岁。甲处室新进了小张，乙处室新进了老张，老张比小张大20岁，他们来了之后甲处室平均年龄比乙处室小2岁。问老张比乙处室原来的平均年龄大多少岁？

A. 5　　B. 7.5

C. 12.5　　D. 15

【参考答案】B

【题型分类】年龄问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设乙处室平均年龄为x，则甲处室平均年龄为x+1.5；设小张a岁，则老张a+20岁；

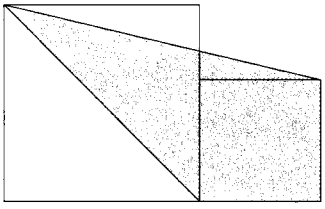
可根据调整后年龄差列方程：$\frac{4x+20+a}{5}-\frac{6(x+1.5)+a}{7}=2$，解得x-a=12.5；老张较乙处室原平均年龄大a+20-x=20-(x-a)=20-12.5=7.5岁，答案为B选项。

8.（2019年深圳市辅警）

已知下图中有两个正方形，边长分别是8cm、5cm，则阴影部分的面积是多少cm^2？

A. 52.5　　B. 57

C. 54.5　　D. 55



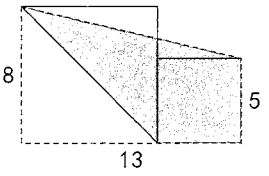
【参考答案】A

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】阴影部分可以看作一个上底为5cm、下底为8cm、高为13cm的梯形⑦，减去一个直角边长为8cm的等腰直角三角形得到的，故阴影部分面积为$\frac{5+8}{2}\times13-\frac{8\times8}{2}=52.5cm^2$，答案为A选项。

⑦花生批注：



9.（2022年河南省考）

某学习软件要求用户使用字母和数字组合的8位密码。赵某使用D、E、F、W4个大写字母（不重复使用）和4个不同非零数字的组合作为自己的密码，要求数字放在后四位，且4个数字的乘积须是320的倍数。那么这样的密码有多少种不同的可能？

A．不到1000种　　B．1000～3000种之间

C．3000～8000种之间　　D．超过8000种

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】320=2×2×2×2×2×2×5，合成4个不同数字，只能是2×4×8×5；四个数字中，只有2可扩大成2×3=6⑧；所以这四个数字可能有2485和6485两种组合。

四个大写字母有A_4^4种排列，四个数字有$2\times A_4^4$种排列，则该密码一共有$A_4^4\times2\times A_4^4=1152$种可能，答案为B选项。

⑧花生批注：

在10以内：
2变为原来2倍，和4重复；
4变为原来2倍，和8重复；
2变为原来4倍，和8重复；
只有2变为原来3倍，符合要求。

10.（2023年重庆市事业单位）

某学院由行政教辅和三个不同的教学研究室构成，现引进8台相同教学设备，每个教学研究室至少分2台，行政教辅无要求，问一共有多少种不同分法？

A．6　　B．8

C．10　　D．12

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★☆

【实战解析】8台相同教学设备为相同元素，本题可看作相同元素分配问题⑨；

先给每个教研室分一台教学设备，再向行政教辅“借得”一台教学设备，此时总元素变为8-3+1=6台，此时用插板法解题，6个元素5个“空”插入3个板，即一共有$C_5^3=10$种分配方式，答案为C选项。

⑨花生批注：

排列组合八大特殊情境之一的相同元素分配（其他七大为相邻问题、不相邻问题、定序问题、平均分堆、环形排列、错位排序、重复排列）：
相同元素分配问题常用插板法，但插板法的使用条件有二：
一是要分配的元素相同，
二是满足“每人至少一个”的要求；
若无法满足条件二，可构造：没有“每人至少一个”的要求：先向此人借得一个元素（总元素加1），即“至少还他一个”；若有“每人至少n个”的要求，先给每人n-1个（总元素相应减少），此时每人还至少分配一个。
例如本题：行政教辅没要求，先向其“借得”一个，总元素加1；教学研究室需要“至少两个”，先给三个教研室各一个，总元素减3。



练习题50套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
5.9/10	1∶8∶1

1.（2024年浙江省考）

甲、乙两个施工队共同完成一项工程需要20天。甲乙两队合作4天后，乙队因故退出6天后回归，回归时工程总量已完成40%。为保证按时完工，乙队回归时带来了丙施工队，甲、乙、丙三队共同工作10天后刚好完成工程。问甲、乙、丙队的效率比为多少？

A. 3∶6∶10　　B. 4∶8∶15

C. 6∶3∶2　　D. 10∶5∶3

【参考答案】D

【题型分类】工程问题

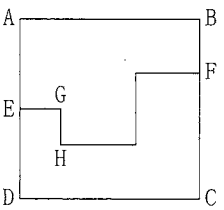
【难度评价】★★☆

【实战解析】已知条件为不同完工情况，可设甲乙效率分别为甲、乙，根据完工情况可列等式：40%×20×（甲+乙）=4×（甲+乙）+6甲，解得甲=2乙，赋值乙=1，甲=2，则工作总量=20×（甲+乙）=60；

后10天三人完成工作总量的60%，可列式：60%×60=10×（2+1+丙），解得丙=0.6，则三人效率比=2∶1∶0.6=10∶5∶3，答案为D选项。

2.（2019年北京市考）

如图所示，ABCD为边长10米的正方形路线，E为AD中点，F为与B相距3米的BC上一点，从E点到F点有小路EGHF，小路的每一段都与AB垂直或平行，且GH相距2米。甲经EABF从E点匀速运动到F点用时9秒，则其以相同速度经EGHF从E点匀速运动到F点用时多少秒？



A. 12　　B. 10

C. 9　　D. 8

【参考答案】D

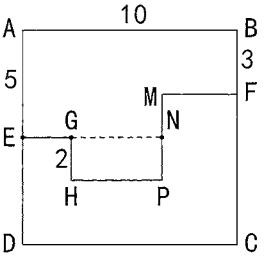
【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】如图所示①，EABF=EA+AB+BF=5+10+3=18米，其速度=18÷9=2；EGHF=EG+GH+HP+MP+MF，其中横向路线EG+HP+MF=AB=10②；纵向路线，GH=2，MP=MN+NP，其中MN=AE-BF=5-3=2，NP=GH=2，则MP=2+2=4，即纵向路线一共为2+4=6；

EGHF总长为10+6=16，所以EGHF用时=16÷2=8，答案为D选项。

①花生批注：



②花生批注：

将EGHF中三条横向线段向上平移可与AB重叠，长度是10米。只需考虑纵向长度即可。

3.（2024年浙江省事业单位）

甲、乙、丙3杯浓度不同的同种溶液，取150克甲溶液与50克乙溶液，混合后浓度与丙溶液相同，取100克乙溶液与200克丙溶液，混合后浓度是甲溶液浓度的1.5倍，问甲、乙、丙三种溶液的浓度之比是多少？

A. 4∶8∶5　　B. 4∶5∶8

C. 5∶10∶8　　D. 5∶8∶10

【参考答案】A

【题型分类】溶液问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】③设三种溶液浓度分别为甲、乙、丙，可根据溶质不变列方程：①150甲+50乙=200丙，②100乙+200丙=1.5×300甲；可解得甲∶乙∶丙=4∶8∶5，答案为A选项。

③花生批注：

考场秒杀：

150甲和50克乙混合后，混合溶液浓度应在甲乙之间且靠近“量”更大的甲溶液，即丙溶液浓度在甲乙之间，且靠近甲，只有A选项符合要求。

4.（2019年四川省考选调）

小张从甲地出发匀速前往乙地，同时小李和小王从乙地出发匀速前往甲地，小张和小李在途中的丙地相遇，小张和小王在途中的丁地相遇。已知小张的速度比小李快一半，小王的速度比小李慢一半，则丙、丁两地之间的距离与甲、乙两地之间的距离之比为多少？

A. 2∶15　　B. 1∶4

C. 3∶20　　D. 1∶15

【参考答案】C

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★☆

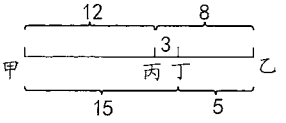
【实战解析】已知小张的速度比小李快一半，小王的速度比小李慢一半，可赋值小李速度为2，则小张速度为3，小王速度为1，即张，李，王速度之比为3∶2∶1。分别分析相遇过程：

①张李在丙地相遇，张速度3，李速度2，时间相同，路程比等于速度比，则甲丙∶乙丙=3∶2；

②张王在丁地相遇，张速度3，王速度1，时间相同，路程比等于速度比，则甲丁∶乙丁=3∶1；

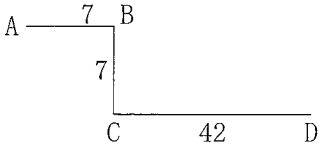
如图所示④，设全程为20，则丙丁=3，丙丁∶全程=3∶20，答案为C选项。

④花生批注：



5.（2022年江苏省考）

如图所示，考古队在B和C两处发现重要遗址，根据对周边环境考察，确定以A和D为顶点划出一个正方形挖掘区域。已知AB、CD都与BC垂直，AB=7米，BC=7米，CD=42米，则这个正方形挖掘区域的边长为多少米？



A．49米⑤　　B．45米⑤

C．40米⑤　　D．35米⑤

【参考答案】D

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】若满足题干条件，只能以AD为正方形的对角线构造区域⑥。

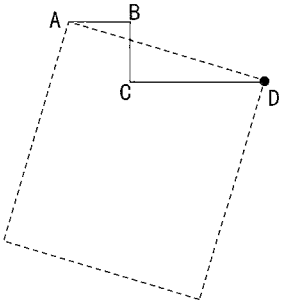
如图所示⑦，E、F分别为大、小正方形顶点。DF=42+7=49米，根据勾股定理，$AD^2=AF^2+DF^2=7^2+49^2$，解得$AD^2=49\times50$；设大正方形边长为a，则$AD^2=2a^2=49\times50$，解得a=35，即正方形挖掘区域的边长为35米，答案为D选项。

⑤花生批注：

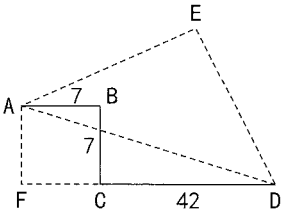
倍数特性猜题技巧：
本题所有出现的数据“7”“7”“42”都与7有关，故选项大概率是7的倍数，对比A和D，A边长为49=7+42与解析中FD相等，且要过A,D两个定点，无法构造

⑥花生批注：

若AD是一侧顶点，正方形区域无法同时涵盖B、C点。



⑦花生批注：



6.（2020年深圳市考）

某演唱会主办方为观众准备了白红橙黄绿蓝紫7种颜色的荧光棒各若干只，每名观众可在入口处任意选取2只，若每种颜色的荧光棒都足够多，那么至少多少名观众中，一定有两人选取的荧光棒颜色完全相同？

A．14　　B．22

C．28　　D．29

【参考答案】D

【题型分类】最值问题之最不利极限题+排列组合问题

【难度评价】★★★

【实战解析】从7种颜色荧光棒中选择2只，有两种情形：选取颜色相同时，情况数为$C_7^1=7$；当选取颜色不同时，情况数为$C_7^2=21$种，即荧光棒一共有28种颜色搭配。

要想保证有2人选取的荧光棒颜色完全相同，可构建最不利情况⑧，即每种都有1人选取，此时在增加1人就必然和之前某人颜色相同，即至少28+1=29人才能保证2人颜色相同，答案为D选项。

⑧花生批注：
最不利问题公式：
至少有[正常抽屉数×(n-1)+小抽屉数量+1]人，才能保证有n人满足要求。

7.（2024年河南省事业单位）

汛期临近，某水库计划提前泄洪腾空库容迎峰度汛。如果开启5个闸门放水，7天可以腾空；如果开启8个闸门放水，4天后可以腾空。根据天气预报，现准备2天腾空库容，则应开启多少个闸门？（假定汛前上游来水稳定）

A. 10　　B. 14

C. 15　　D. 16

【参考答案】C

【题型分类】牛吃草问题⑨

【难度评价】★★

【实战解析】本题可看作牛吃草问题，分三步解题：

第一步：流入速度（即每天草生长量）$=\frac{5\times7-8\times4}{7-4}=1$；

第二步：原有水量=(5-1)×7=28；

第三步：2天抽完需要台数=干活牛+白吃牛$=\frac{28}{2}+1=15$；

综上，答案为C选项。

⑨花生批注：
牛吃草问题的常见解法：
将牛分成两类，吃掉每日生长草的称之白吃牛，一直在吃原有草的称之干活牛；
第一步：
白吃牛=每日草生长量=$\frac{\text{时间}\times\text{牛数}-\text{时间}\times\text{牛数}}{\text{时间差}}$（注意时间大的在前）；
第二步：
草场原有草量=
干活牛×时间=
（牛数-白吃牛）×时间；
第三步：
问时间，则时间=
原有草÷干活牛；
问牛数，则牛数=
原有草÷时间+白吃牛；

8.（2023年中国银行秋季招聘）

从A地到B地的火车每周一、二、四、六各发一趟，某年2月的最后一天是星期四。则当年（平年）从A地到B地的最后一趟火车在星期几发车？

A. 一　　B. 二

C. 四　　D. 六

【参考答案】B

【题型分类】日期周期问题

【难度评价】★★★

【实战解析】平年2月有28天，即2月28日是星期四；12月31日是2月28日后的第306天，306÷7=43周余5天⑩，即12月31日是星期二，当天有火车，即当年最后一趟火车是星期二发车，答案为B选项。

⑩花生批注：
天数计算常用方法如下：
先粗算：
先按照每个月30天估算；
再修正：
2月要减天数、1、3、5、7、8、10、12月要加天数；
最后加上日期差。
例如本题：2月28日到12月31日共有10个月，粗算有300天，其中2月减去2天，3、5、7、8、10加上5天，日期差为31-28=3；
即12月31日是第300+5-2+3=306天。

9.（2025年山东省考）

山东某图书馆开展古籍数字化转化实验，每册转化成功率为90%。假设每册古籍数字化转化成功与否互不影响，现选择4册古籍进行数字化转化，问至少有3册转化成功的概率是多少？

A. 65.97%　　B. 70.74%

C. 94.77%　　D. 99.63%

【参考答案】C

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★

【实战解析】至少3册转化成功，即转化不成功册数为0或1，分别讨论：

①转化不成功册数为0（即4册均成功）的概率：0.9^4；

②转化不成功册数为1（即3册成功1册不成功）的概率：$C_4^1 \times 0.9^3 \times 0.1$；

综上，满足题目要求的概率$=0.9^3(0.9+0.4)=0.729\times1.3\approx0.73\times1.3\approx95\%$，答案为C选项。

10.（2025年天津市考）

零售企业在某城市有10家门店，其中A、B、C区分别有5家、3家和2家，现选择其中的5家门店开展促销活动，要求每个区至少选择1家，问有多少种不同的选择方式？

A. 不到200种　　B. 200～399种之间

C. 400～799种之间　　D. 不少于800种

【参考答案】A

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】在3个区中选择5家门店，有221、311两种情况，其中又各自有不同安排，可分情况讨论：

（1）按照（3，1，1）的组合：①A区3家，B区1家，C区1家，有$C_5^3\times C_3^1\times C_2^1=60$种；②A区1家，B区3家，C区1家，有$C_5^1\times C_3^3\times C_2^1=10$种情况。相加共有60+10=70种情况；

（2）按照（2，2，1）的组合：①A区2家，B区2家，C区1家，有$C_5^2\times C_3^2\times C_2^1=60$种情况；②A区1家，B区2家，C区2家，有$C_5^1\times C_3^2\times C_2^2=15$种情况；③A区2家，B区1家，C区2家，有$C_5^2\times C_3^1\times C_2^2=30$种情况。相加共有60+15+30=105种情况；

综上，共有70+105=175种情况，不到200种，答案为A选项。



练习题51套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	2 ： 8 ： 0

1.（2021年四川省考）

张、王、刘、李四人参加测验，每人得分均为正整数，张的得分高于任意一人，李的得分低于其余任意一人，王的得分高于刘，已知张和王得分之和为34，王和刘得分之和为20，刘和李得分之和为16，问张比王多得多少分？

A. 8　　B. 10

C. 12　　D. 14

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据题意分析可知四人得分情况：张＞王＞刘＞李，张＋王=34，王＋刘=20，刘＋李=16。

因为刘＋李=16，而且刘＞李，则刘≥9[①]；王＋刘=20，而且王＞刘，则刘≤9；所以刘只能取9，则李=16-9=7，王=20-9=11。由于张＋王=34，解得张=34-11=23。所以张比王多23-11=12分，答案为C选项。

①花生批注：
刘得分大于李，则刘得分一定大于二者得分的平均值。

2.（2021年浙江省事业单位）

已知一列数：1，1，2，3，5，8，13，21……[②]若第n个数比第（n-1）个数大89，则第（n+1）个数是多少？

A. 144　　B. 233

C. 377　　D. 610

【参考答案】C

【题型分类】数列问题

【难度评价】★★

②花生批注：
该数列为斐波那契数列：在数学上，斐波那契数列以如下被以递推的方法定义：
$F(0)=0$，$F(1)=1$，
$F(n)=F(n-1)+F(n-2)$
$(n\geq 2,\ n\in N^*)$。

【实战解析】通过观察可知，该数列的构成形式为 $a_{n-1}+a_n=a_{n+1}$，可以枚举补充数列为 1，1，2，3，5，8，13，21，34，55，89，144，233，377……，可得 233(n)-144(n-1)=89，所以第 n+1 项为 377，答案为 C 选项。

3.（2020 年河南省事业单位）

将 5 名管培生分配到 3 个部门工作，要求每个部门至少分配 1 名管培生，则不同的分配方法有多少？

A．60　　B．90

C．140　　D．150

【参考答案】D

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★☆

【实战解析】3 个部门的人数可能为 311 和 221，分情况讨论：

若为 311，可先选择 3 人成为一组（另外两人各一组），再有顺序的将三组人分配给 3 个部门，共有 $C_5^3 \times A_3^3 = 60$ 种情况；

若为 221，为平均分堆问题，共有 $\frac{C_5^2 \times C_3^2}{A_2^2} \times A_3^3 = 90$ ③种情况；

综上，共有 60+90=150 种分配方法，答案为 D 选项。

③花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的平均分堆问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题、定序问题、相同元素分配、环形排列、错位排序、重复排列）：
平均分堆需要注意之后是否有顺序，若只是单纯分堆，需要把人为产生的顺序除掉，有 n 堆数量相等除去 A_n^n；
若后续有顺序，可将“平均分 n 堆”、“再为 n 堆有顺序的选择”两步合并，直接有顺序的选择元素即可。
本题为后续有顺序的平均分堆，需要除去数量相等两组的顺序，A_2^2，再分配给不同的 3 个部门，A_3^3。

4.（2024 年浙江省事业单位）

某圆柱体容器有一个漏洞，用一个水龙头向里面注水，5 分钟后开始漏水。继续向里面注水，5 分钟后注满容器；如果用两个水龙头向里面注水，2 分钟后注满容器。已知注水和漏水的流速恒定，那么漏洞到容器底部的距离为容器高度的多少？

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{3}{5}$

C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{3}{4}$

【参考答案】B

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设注水速度为 x，漏水速度为 1，可根据容器漏水后容量相等列式：5x-5=2×2x-2④，解得 x=3；

则第一次漏水之前注入水量=5x=15，容器总容量=5x+5x-5=25，底面积不变，高之比=体积之比=$\frac{15}{25}=\frac{3}{5}$，答案为 B 选项。

④花生批注：
1 个水龙头注水 5 分钟漏水 5 分钟，等于 2 个水龙头注水 2 分钟漏水 2 分钟。

5.（2019年青海省法检）

某超市为了增加收入，开展“8个空啤酒瓶换1瓶啤酒”的促销活动，老李在活动期间共购买了127瓶啤酒，期间老李不断用空啤酒瓶去换啤酒，请问老李在活动期间一共喝掉了多少瓶啤酒？

A．140　　B．142

C．143　　D．145

【参考答案】D

【题型分类】统筹规划问题之空瓶换酒⑤

【难度评价】★★

【实战解析】8个空瓶换1瓶酒，可转化为7个空瓶换1瓶无瓶酒，老李第一次买了127瓶啤酒，127÷7=18余1，即可以再喝18瓶，一共喝掉了127+18=145瓶啤酒，答案为D选项。

⑤花生批注：
n瓶酒换1瓶酒，转化为n-1瓶酒换1瓶无瓶酒，m个空瓶能喝到m÷（n-1）瓶酒。

6.（2023年国考）

甲、乙、丙三家科技企业2021年的收入之和比2020年提升了20%。其中甲企业的收入上升了400万元，乙企业的收入下降了100万元且是甲企业收入的一半，丙企业的收入上升了30%且其2020年的收入与甲、乙两企业同年收入之和相同。问2020年甲企业的收入比乙企业高多少万元？

A．900　　B．1100

C．400　　D．600

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设2021年乙企业收入为x万元，根据题意可列表如下：

	甲	乙	丙
2020年	2x-400	x+100	3x-300
2021年	2x	x	3.9x-390

根据三家企业收入之和提升了20%，可列等式：6.9x-390=1.2(6x-600)，解得x=1100，则2020年甲企业比乙企业高x-500=600万元，答案为D选项。

7.（2024年广东省考）

甲、乙、丙3人参加专业测试，考试包含10道题，答对每题得10分，不答或答错不得分。已知每道题3人中至少有2人答对，没有人得100分且任意2人总分都不相同。则最多有几道题3人都答对？

A．3　　B．4

C．5　　D．6

【参考答案】B

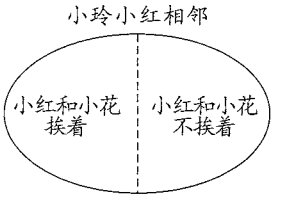
【题型分类】最值问题

【难度评价】★★★

【实战解析】要想3人都答对的题目尽量多，三人分数应尽量高；根据“没人得100分且任意2人总分不同”可知，三人得分最高分别为90、80、70分；

三人一共错了6题，因为每道题至少2人答对，即三人错的题目均不一样，则三人均答对的题目最多有10-6=4道，答案为B选项。

⑥花生批注：



8.（2021年黑龙江法检）

英语小组成员小明、小红、小花、小白、小玲坐成一排，小玲和小红挨着坐，而小红和小花不挨着坐的概率是多少？

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{3}{10}$　　D. $\frac{9}{10}$

【参考答案】C

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】小玲小红挨着坐且小红小花不挨着坐的概率=小玲小红挨着坐概率—小玲小红小花挨着坐的概率；⑥

前者概率=$A_4^4 \times \frac{A_2^2}{A_5^5} = \frac{2}{5}$⑦，后者概率=$A_3^3 \times \frac{A_2^2}{A_5^5} = \frac{1}{10}$⑧，则二者之差=$\frac{3}{10}$，答案为C选项。

⑦花生批注：

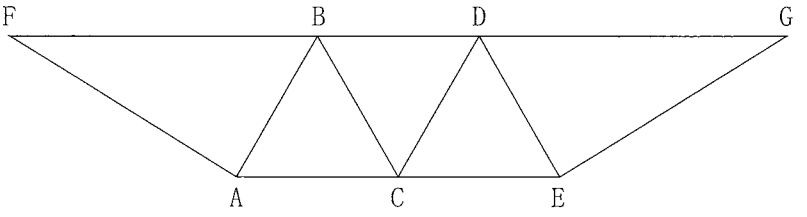
相邻问题用捆绑：先将小玲小红捆绑成一个元素，即一共4人并排而坐，即A_4^4，小玲小红需要内部排序，即A_2^2，共有$A_4^4 \times A_2^2$种排法。

⑧花生批注：

相邻问题用捆绑：先将小玲小红小花捆绑成一个元素，即一共3人并排而坐，即A_3^3；小红既和小玲挨着又和小花挨着，则小红在中间，另两人可左右排序，即A_2^2，共有$A_3^3 \times A_2^2$种排法。

9.（2021年国考）

在一块下图所示的梯形土地中种植某种产量为1.2千克/平方米的作物。已知该梯形的高为100米，ABC、BCD和CDE为正三角形，且BAF和DEG的角度都是90度，问该土地的总产量为多少吨？



A. $\frac{72}{\sqrt{3}}$　　B. $\frac{84}{\sqrt{3}}$

C. $\frac{108}{\sqrt{6}}$　　D. $\frac{126}{\sqrt{6}}$

【参考答案】C

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意可知，中间三个三角形都是正三角形，可知∠ABF=60°，又∠BAF=90°，那么BF=2AB⑨；边上两个直角三角形拼凑在一起是一个大正三角形（FA和GE重合）且边长是小正三角形的2倍，根据等比放缩性质可知，其面积是小正三角形面积的4倍。则整个图形是7个小正三角形的面积。

$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle BCD}=S_{\triangle CDE}=\frac{\sqrt{3}}{4}\times\left(\frac{200}{\sqrt{3}}\right)^2=\frac{10000}{\sqrt{3}}$平方米⑩，$S_{总}=7S_{\triangle ABC}=\frac{70000}{\sqrt{3}}$平方米，故总产量为$1.2\times\frac{70000}{\sqrt{3}}=\frac{84000}{\sqrt{3}}$千克$=\frac{84}{\sqrt{3}}$吨，答案为B选项。

⑨花生批注：
30度60度直角三角形是七大常考图形（正六边形、正三角形、圆、矩形、3060度直角三角形、345直角三角形、等腰直接三角形）之一，三边关系为$1:2:\sqrt{3}$，其中2为斜边。

⑩花生批注：
$S_{正三角形}=\frac{\sqrt{3}}{4}\times$边长^2

10.（2024年江苏省事业单位）

A、B两辆车在一段窄路上相遇，必须其中一辆车倒车让行才能继续行驶。A车在窄路上正常行驶需1分钟通过，B车正常行驶需2分钟通过。A车在窄路上倒车的速度是它正常行驶速度的$\frac{1}{5}$，B车倒车的速度是正常行驶的$\frac{1}{8}$。A车需倒车的路程是B车的4倍。假设两车均匀速行驶，则两车相遇后都通过窄路的最短时间是多少？

A．6分钟　　B．5分钟

C．4分钟　　D．3分钟

【参考答案】B

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】赋值A的速度为80，列表：

	路程	倒车距离	时间	速度（正常）	速度（倒车）
A	80	$80\times\frac{4}{5}=64$	1min	80	$80\times\frac{1}{5}=16$
B		$80\times\frac{1}{5}=16$	2min	40	$40\times\frac{1}{8}=5$

（1）若A倒车⑪：

通过时间=A倒车时间+A通过时间（全部路段）=64÷16+1min=5min；

（2）若B倒车：

通过时间=B倒车时间+B通过时间（全部路段）=16÷5+2min=5.2min；

二者比较，A倒车时间更短，答案为B选项。

⑪花生批注：
结合常识，A一边倒车，B一边前进，所以无需计算B通过路段的时间。



练习题52套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.0/10	3∶5∶2

1.（2022年福建省考）

7名防疫人员负责甲、乙两个社区的居民排查工作，已知每人走访一户居民的用时为固定值，若5人负责甲社区、2人负责乙社区，则完成乙社区排查的时间比甲社区要晚5天；若3人负责甲社区、4人负责乙社区，则乙社区完成排查后，只需6人共同工作4天就能完成甲社区的排查。那么如果要在6天内完成两个社区的排查工作，至少需要额外增加多少人？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

【参考答案】B

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】赋值每名防疫人员的效率为1，甲、乙社区工作总量分别为a、b，根据完工时间可列方程：①$\frac{b}{2}-\frac{a}{5}=5$，②$\frac{a-4\times 6}{3}=\frac{b}{4}$①，解得a=45，b=28；

则总工作量=45+28=73，若要6天完工，需要人数为73÷6=12余1，即一共需要13人，还需要增加13-7=6人，答案为B选项。

①花生批注：甲社区去掉6人工作4天的工作量，用时和乙社区相等。

2.（2019年四川下半年省考）

小王的汽车每年基础保险费用为4500元，由于购车后从未出险理赔，目前按基础保险费用的60%收取保费。近日小王停车时撞到其他车辆，自行修理两辆车需X元，如果由保险公司全额赔付，则未来3年内保费折扣分别变更为基础保险费用的100%、85%和70%。问X在超过多少元时，出险理赔比自行修理更划算？

A. 1350　　B. 1800

C. 3375　　D. 3825

【参考答案】C

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意可知，若出险理赔则未来三年多付的保险费用为 $4500\times(100\%+85\%+70\%-60\%\times3)=4500\times75\%=4500\times\frac{3}{4}=3375$ 元。

若出险理赔比自行修理更划算，则自行修理费用应大于3375元，答案为C选项。

3.（2021年国考）

某单位为定点帮扶村捐建一个乡村图书馆。已知完工时基建支出为总预算的40%，图书购买支出比基建支出低25%，比信息化支出高25%，其他支出之和为4.5万元，最终项目的总支出比总预算结余了3000元。已知图书来源为购买和捐赠，平均每购买1本图书的支出为25元，且购买的图书比接受外来捐赠的图书多20%。问该乡村图书馆最终拥有的图书数量在以下哪个范围内？

A. 不到1.1万本　　B. 1.1～1.4万本之间

C. 1.4～1.7万本之间　　D. 超过1.7万本

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据题意，设总预算为x，各项支出如下表所示：

总预算	基建	图书购买	信息化	其他支出	预算支出差
x	40%x	30%x	24%x②	4.5万	0.3万

根据“总支出比总预算结余3000元③”可列方程：$x-(0.4x+0.3x+0.24x+4.5)=0.3$，解得x=80，图书购买支出=80×30%=24万；

购买图书数量为240000÷25=9600本，接受外来捐赠为8000本④，最终拥有图书数量为9600+8000=17600本，答案为D选项。

4.（2024年深圳辅警）

张三打算将一筐新鲜水果做成果干，水果含筐重45千克。若新鲜水果含水量为80%，晾晒后含水量下降到20%，此时水果含筐重15千克，则筐的重量为多少千克？

A. 1　　B. 3

C. 5　　D. 7

【参考答案】C

②花生批注：
图书购买比信息化支出高25%，即多$\frac{1}{4}$，设信息化为4份，多出1份，图书购买是5份；
则1份为6%x，信息化4份=24%x。

③花生批注：
结余即剩余，即总支出比总预算少3000元。

④花生批注：
购买图书比捐赠图书多20%，即多$\frac{1}{5}$，设捐赠图书为5份，多出1份，
则购买图书为6份；
则1份=9600÷6=1600，
5份=1600×5=8000本。

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★

【实战解析】设筐的重量为 x 千克，晾晒过程中水果的果肉质量是不变的，根据题意，新鲜水果中果肉占比为 20%，晾晒后占比为 80%，根据果肉质量不变可列方程：(45−x)×20%=(15−x)×80%，解得 x=5，答案为 C 选项。

5.（2024 年深圳市考）

有只松鼠在某处发现了 90 粒松子，欲搬回 25 米远的家中储存，但这只松鼠每次最多只携带 45 粒且其往返途中每走 1 米必须要吃 1 粒松子。那么松鼠最多能搬多少粒松子回家？

A. 0　　B. 10

C. 35　　D. 40

【参考答案】C

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】⑤直接携带 45 粒回家，可搬回家 20 粒松子，排除 A、B 选项；剩下两个选项可以依次验证：

若最终搬回 35 粒松子，应在距离家 10 米处储存 45 粒松子（直接一次搬回家，无需再往返），“去暂存地－回松子所在地－再去暂存地”两次共搬运 90 粒松子（一次 45 粒），路上消耗 15×3=45 粒，恰巧剩余 45 粒松子，当选；

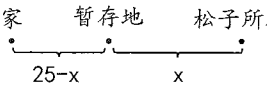
若最终搬回 40 粒松子，应在距离家 5 米处储存 45 粒松子，“去暂存地－回松子所在地－再去暂存地”两次共搬运 90 粒松子（一次 45 粒），路上消耗 20×3=60 粒，不能剩余 45 粒松子，排除；

综上，答案为 C 选项。

⑤花生批注：

本题也可列方程解决：

根据题意可知，来回路程需要消耗 25×2=50 粒松子，而松鼠一次只能携带 45 粒，不够消耗量，故需要在路途中设置一个暂存地，设暂存地距离松子所在的距离为 x 米，则松鼠第一次去到暂存地留下了 45−2x 粒松子（往返消耗 2x 粒）；



从暂存地返回到松子所在地后携带剩余的 45 粒松子再次到暂存地，此时的暂存地拥有 45−2x+45−x=90−3x 粒松子；

若要使松鼠搬尽可能多的松子回家，则此时暂存地的松子应为 45 粒（一次运回家，不需再往返）。可列式 90−3x=45，解得 x=15，可得暂存地到家的距离为 25−15=10 米，可搬运回家 45−10=35 粒松子。

6.（2024 年建设银行秋招）

某电厂的主干道两侧各安装有 33 个路灯，每侧路灯相邻之间的距离相同，该厂计划近期改造主干道，决定在道路两侧各加装 8 个路灯，要求加装后相邻路灯之间的距离也相同，则最多有多少个原路灯不需挪动？

A. 14　　B. 18

C. 20　　D. 10

【参考答案】B

【题型分类】植树问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】原有33个路灯，中间小间隔有32个[⑥]。加装8个路灯，此时路灯有33+8=41个，小间隔为40个。

不需要挪动的大间隔数为32和40的最大公约数8[⑦]，即每一侧有8个大间隔对应的9个路灯无需挪动，即一共不需要挪动18个路灯，答案为B选项。

7.（2023年陕西省事业单位）

保洁站收到市民捐赠的109个梨，将梨随机分配给正在路面工作的13位保洁员。已知每位保洁员分得的数量都不同，按数量多少降序排列，排名第6的比排名第12的最多能多分多少个梨？

A. 8　　B. 9

C. 10　　D. 11

【参考答案】B

【题型分类】最值问题之和定最值

【难度评价】★★☆

【实战解析】根据题意，要使排名第6的比排名第12的尽可能多，即排名第6的尽可能多，排名1～5、7～13的尽可能少，又因为每位保洁员分得的数量都不同，令排名第6分得的数量为x，分配情况可列表格：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x+5	x+4	x+3	x+2	x+1	x	7	6	5	4	3	2	1

根据总和列方程：6x+43=109，解得x=11，即第6名和第12名之差最大为11-2=9，答案为B选项。

8.（2021年山东省考）

某围场的形状为边长100米的等边三角形，在场地正中修建一座信号塔，塔顶安装有效覆盖半径为$\frac{110\sqrt{3}}{3}$米的信号发射器。如要信号覆盖整个围场的地面，则信号塔的高度最高为多少米？

A. $15\sqrt{5}$　　B. $10\sqrt{7}$

C. $5\sqrt{21}$　　D. $11\sqrt{21}$

【参考答案】B

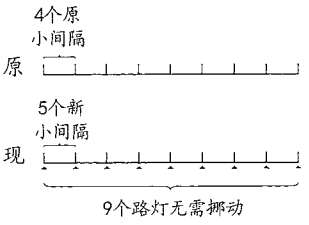
【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

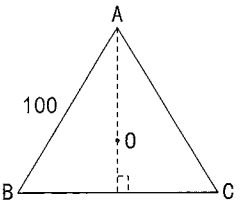
【实战解析】如图1所示[⑧]，要想信号覆盖整个围场的地面，信号塔应建在等边三角形的重心O，AO=$\frac{100\sqrt{3}}{3}$[⑨]；

⑥花生批注：
植树问题常用公式为：
两端植树，植树总棵数=路长÷间隔+1；
一端植树或环形植树，植树总棵数=路长÷间隔；
两端不植树，植树总棵数=路长÷间隔-1；
植树问题易错点：
忘记道路两侧植树，求出单侧植树棵数后别忘记乘2。
本题未特意强调并且根据整除性质猜测，本题为两端植树问题。

⑦花生批注：
原来每4个小间隔合成1个大间隔；
因为要多加装路灯，则1个大间隔要平均分出5个新的小间隔；
但8个大间隔长度不变。

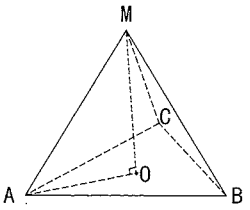


⑧花生批注：



⑨花生批注：
设正三角形边长为a，其中线长度（即高）为$\frac{\sqrt{3}}{2}a$。
重心到任一顶点的距离为中线的$\frac{2}{3}$，即$\frac{\sqrt{3}}{3}a$。

⑩花生批注：



如图2所示⑩，$AM=\frac{110\sqrt{3}}{3}$，$AO=\frac{100\sqrt{3}}{3}$，根据勾股定理可得$MO=\sqrt{AM^2-AO^2}=10\sqrt{7}$，答案为B选项。

9.（2024年江苏省考）

小陆参加植树活动，他到达植树地点时，第一排预设点位中的9个已有人在植树，若他在第一排剩余的任意点位上植树，都恰好有一个相邻点位有人在植树，则该植树点第一排的预设点位最多有多少个？

A. 27个　　B. 28个

C. 29个　　D. 30个

【参考答案】A

【题型分类】周期循环问题+最值问题

【难度评价】★★

⑪花生批注：

○●○○●○○●○○●……●○

⑫花生批注：

想要预设点位最多，需要在满足题干要求的基础上黑球间隔尽量远。

【实战解析】根据题意，可画图进行理解。如图所示⑪，黑色的圈代表已有人在植树的点位，白色的圈是符合条件要求的剩余点位，可知白+黑+白为一组⑫，这种组合共有9组，共有9×3=27个点位，答案为A选项。

10.（2021年浙江省事业单位）

一辆货车与一辆客车分别从甲、乙两地同时出发相向而行，货车每小时行32千米，客车每小时行40千米，到达乙地和甲地后（不计停车时间）立即原路返回。返回时，货车由于空车速度增加8千米/小时，而客车由于客满速度减少8千米/小时。已知两次相遇点相距40千米，则甲、乙两地相距多少千米？

A. 450　　B. 360

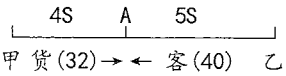
C. 200　　D. 160

【参考答案】B

【题型分类】行程问题之相遇追及

【难度评价】★★★★

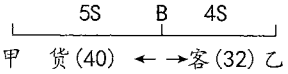
⑬花生批注：



⑭花生批注：

全程时间相等，到达第二次相遇点时间也相等，则从第二次相遇点回到各自起点时间也相等。

⑮花生批注：



【实战解析】在第一次相遇之前货车、客车速度之比为32∶40=4∶5，设总路程为9S，时间相同，两者路程比=速度比=4∶5，第一次相遇点A距离甲4S⑬。

货车返程时速度变为40，客车速度变为32，则货车去程速度=客车返程速度，货车返程速度=客车去程速度，二者走完全程时间相等；

二者第二次相遇时时间相同，则从第二次相遇点B到回到各自出发点时间也相等⑭，路程比等于此时速度比（40∶32=5∶4），则第二次相遇点距离甲5S⑮。

综上，第二次相遇与第一次相遇点相差路程为S=40千米，全程为9S=360千米，答案为B选项。



练习题53套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.1/10	2∶5∶3

1.（2019年国考）

某单位有2个处室，甲处室有12人，乙处室有20人。现在将甲处室最年轻的4人调入乙处室，则乙处室的平均年龄增加了1岁，甲处室的平均年龄增加了3岁。问在调动之前，两个处室的平均年龄相差多少岁？

A. 8　　B. 12

C. 14　　D. 15

【参考答案】B

【题型分类】年龄问题

【难度评价】★★

【实战解析】调动前后所有人总年龄相同，设调动前甲处室平均年龄为x，乙处室平均年龄为y①，可列方程：12x+20y=(12-4)(x+3)+(20+4)(y+1)，解得：x-y=12，因此调动之前，两个处室的平均年龄相差12岁，答案为B选项。

①花生批注：所求为二者之差，可大胆设两个未知数，列出二元一次方程，求解即为答案。

2.（2021年国考）

某商业街复工复产之后，向消费者发放满50元减10元、满100元减30元的电子优惠券各若干张，并规定消费者在商户处完成交易并核销电子优惠券后，商户可以免除等同于核销优惠券减免金额75%的店面租金。促销期内，商户共核销优惠券15.6万张，通过核销优惠券方式减免租金219万元。问该次促销中，消费者实际支付金额可能的最低值在以下哪个范围内？

A. 不到750万元　　B. 750～800万元之间

C. 800～850万元之间　　D. 超过850万元

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】当消费金额恰巧为满减金额时支付金额最低。设核销满50元减10元优惠券共x万张，则满100元减30元优惠券共(15.6-x)万张，根据题意，可列方程：[10x+30×(15.6-x)]×75%=219 ，解得x=8.8，实际支付金额最低值为(50-10)×8.8+(100-30)×(15.6-8.8)=828万元，答案为C选项。

3.（2019年江苏省考）

某工厂生产甲和乙两种产品，已知生产1件甲产品可获利1000元，消耗a和b材料分别为2千克、3千克；生产1件乙产品可获利1700元，消耗a和b材料分别为5千克、4千克。若有a和b材料分别为200千克、240千克，则生产甲、乙两种产品能取得的最大利润是？

A. 85200元　　B. 86278元

C. 85900元　　D. 86600元

【参考答案】C

【题型分类】统筹规划问题之经济统筹

【难度评价】★★★★

【实战解析】观察甲、乙两产品，单位材料创造利润分别为 $\frac{1000}{2+3}=200$ 元/千克；$\frac{1700}{5+4}\approx189$ 元/千克，单位材料创造利润相差不大，应在两种材料都尽量用尽时，获得的利润最大。②

生产甲产品x件，生产乙产品y件时，可列式：① 2x+5y ≤ 200，② 3x+4y ≤ 240，，联立解得y ≤ 17.1。

当y取17时，x最大可取57，此时总利润为57×1000 + 17×1700 = 85900元，且此时a材料被消耗199千克，b材料被消耗239千克，生产了最多的产品，此时利润应最大，答案为C选项。

②花生批注：
此题最严谨做法为使用高中线性规划画图求解，但过于复杂，行测考试中建议直接按照两种材料都尽量用尽时利润最大求解，应该不会出现过于复杂的情况。

4.（2024年浙江省考）

某自助餐厅提供羊肉串，小王怕浪费每次最多只拿3串。已知他正好吃了10串，那么他共有多少种不同的拿法？

A. 44　　B. 81

C. 149　　D. 274

【参考答案】D

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】本题可看作爬楼梯③模型：记吃了n串羊肉串的拿法为。

拿10串时，最后一次可以拿1串、2串、3串；若最后一次拿1串，则之

③花生批注：
爬楼梯模型：如果每次可以爬1个或2个楼梯，那么爬到第n个楼梯有多少种不同的方法：
最后一次可以爬1个或2个楼梯，则爬第n个楼梯可以视为爬n-1个和n-2个楼梯的方法之和，以此类推，爬1～n个楼梯的方法数为2项递推的斐波那契数列：1、2、3、5、8、13、21……。

前共拿了9串，即此时的拿法与拿9串相同；同理，最后一次拿2串的拿法与拿8串相同；最后一次拿3串的拿法与拿7串相同。所以$S_{10}=S_9+S_8+S_7$。

同理可推出：$S_9=S_8+S_7+S_6$、$S_8=S_7+S_6+S_5$、……、$S_4=S_3+S_2+S_1$。

$S_1=1$，$S_2=2$，$S_3=4$④，故S_1～S_{10}分别为：1，2，4，7，13，24，44，81，149，274，答案为D选项。

④花生批注：
拿1串的情况有且只有1种；
拿2串时，拿法可以为（1，1）、（2），共2种；
拿3串时，拿法可以为（1，1，1）、（1，2）、（2，1）、（3），共4种。

5.（2017年云南省事业单位）

9个人参加知识竞赛，前五名和后五名平均分相差16分，除第五名外其余8人的分数成等差数列。问前两名的分差为多少？

A. 1　　B. 2

C. 4　　D. 5

【参考答案】D

【题型分类】数列问题

【难度评价】★★

【实战解析】已知前五名和后五名平均分相差16分，则总分相差16×5=80分，二者均包含第五名，即前四名与后四名总分差为80分，这8人构成等差数列a_1、a_2、a_3、a_4、a_5、a_6、a_7、a_8，根据等差数列性质可得⑤：$4(a_1-a_5)=4\times4d=80$，可得公差$d=-5$，即前两名分差为5，答案为D选项。

⑤花生批注：
等差数列常用知识点：
$a_n=a_1+(n-1)d$，
$a_m=a_n+(m-n)d$；
例如，$a_6=a_1+5d$，
$a_{10}=a_3+7d$。

6.（2020年浙江省事业单位）

甲、乙同时从400米环形跑道的某个点出发，沿相反方向匀速跑步。甲保持4米/秒的速度，乙第一次与甲相遇时跑了150米，且每次与甲相遇后，其速度都提高0.2米/秒。问两人第五次和第六次相遇的位置在跑道上的距离在以下哪一个区间？

A. 160～170米　　B. 170～180米

C. 180～190米　　D. 190～200米

【参考答案】C

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】第一次相遇时，乙走150米，则甲走250米，甲乙速度比=路程比=250∶150=5∶3，可求出乙原始速度（提速前）为2.4米/秒；

第五次相遇后，乙的速度提高到2.4+0.2×5=3.4米/秒⑥，此后的一圈中⑦，甲乙路程比=速度比=4∶3.4=20∶17，乙走了$400\times\frac{17}{37}\approx184$米，答案为C选项。

⑥花生批注：
每次相遇速度提升0.2米/秒，五次相遇，速度提升五次。

⑦花生批注：
从第五次相遇开始，到第六次相遇结束，乙走的距离即是两个相遇点的距离。

7.（2020年四川省考）

某单位举办乒乓球比赛，经过初赛之后最终只有甲、乙、丙、丁四人进入半决赛，半决赛随机抽签决定对手，胜者进入决赛，按平时练习情况，甲对乙的胜率是$\frac{7}{10}$，甲对丙的胜率是$\frac{3}{10}$，甲对丁的胜率是$\frac{1}{2}$，乙对丙的胜率是$\frac{1}{5}$，乙对丁的胜率是$\frac{3}{10}$，丙对丁的胜率是$\frac{2}{3}$，则下列判断正确的是？

A．一定存在一种分组方式，丁比丙夺冠的几率更大

B．一定存在一种分组方式，乙夺冠的几率能超过10%。

C．当甲和丁，乙和丙进行半决赛时，甲夺冠的可能性最大

D．甲和乙进行半决赛时，甲夺冠可能性大于甲和丙进行半决赛的情况

【参考答案】D

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】观察选项可知，C、D选项为确定情况，只需求得概率即可，但A、B选项要讨论所有可能，所以应先从C、D选项考虑：

C选项：半决赛时，甲丁势均力敌，丙胜乙的概率为$\frac{4}{5}$，决赛时无论甲丁，面对丙均处于劣势，则此时丙夺冠概率显然最大⑧，排除；

D选项：半决赛甲对乙时，甲夺冠的概率为甲战胜乙同时决赛战胜丙（半决赛丙胜出）或丁（半决赛丁胜出），概率为$0.7\times(\frac{2}{3}\times0.3+\frac{1}{3}\times0.5)\approx25.7\%$⑨；

半决赛甲对丙时，甲夺冠的概率为甲战胜丙同时决赛战胜乙或丁，则概率为$0.3\times(0.3\times0.7+0.7\times0.5)=16.8\%$，显然前者大于后者，正确，当选⑩。

8.（2022年四川省事业单位）

在一家健身房内有一个室内泳池，每周清洗并换水一次。泳池有分布在侧面的4个进水口，以及底部的10个出水口。每次清洗泳池需先将池水放干，之后重新放一定量清水开始清洗，同时打开出水口进行排污。如果把10个出水口都打开，需要30分钟可将泳池内污水全部排出。但现在出水口有6个被废渣堵塞，无法排水，剩余排水口将污水排光需要2小时。则如果要在1小时内将泳池的污水排完，至少要疏通多少个排水口？

A．2　　B．4

C．3　　D．1

【参考答案】A

【题型分类】牛吃草问题

⑧花生批注：
可以理解成：
甲丁水平相当，丙远强于乙，且丙也强于甲丁，丙为四人中最强者，且赛程有优势（半决赛对阵最有把握的乙），当然是最大夺冠热门。

⑨花生批注：
半决赛丙胜丁的概率为$\frac{2}{3}$，决赛甲胜丙的概率为0.3，即决赛甲胜丙的概率为二者乘积；
半决赛丁胜丙的概率为$\frac{1}{3}$，决赛甲胜丁的概率为0.5，即决赛甲胜丁的概率为二者乘积。

⑩花生批注：
其他选项：
A选项，观察可知，丙本身强于丁（丙对丁胜率为$\frac{2}{3}$），且丙对甲的胜率高于丁对甲，丙对乙的胜率高于丁对乙；因此无论如何安排，丙比丁夺冠的几率必然更大，排除；
B选项，乙对甲丙丁的胜率分别为0.3、0.2、0.3。乙夺冠概率最大的情况应是先后面对最有把握的对手，即先后碰到甲和丁（假设丁100%进决赛，实际概率应更小），此时乙夺冠概率为$0.3\times0.3=9\%$，也未超10%，实际更小于10%，排除。

【难度评价】★★☆

【实战解析】典型的牛吃草问题⑪。

第一步：每小时进水量⑫（即白吃牛）$=\frac{4\times2-10\times0.5}{2-0.5}=2$；

第二步：原有污水量（即原有草）$=(10-2)\times0.5=4$；

第三步：若要1小时将污水排完，需要排水口$=4\div1+2$⑬$=6$，即需要再疏通6-4=2个排水口，答案为A选项。

9.（2021年福建省事业单位）

某说唱节目有甲、乙2位选手，该节目是由100名观众亮灯来决定选手是否进入下一轮（亮灯数目大于50才能进入下一轮），甲、乙2位选手进入下一轮的概率分别为80%和90%，则2位选手中至少有1位选手连续通过2轮的概率为多少？

A．0.9125　　B．0.9316

C．0.9512　　D．0.9728

【参考答案】B

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★

【实战解析】问题中有“至少”字样，可考虑采用“全部减去不符”解题：至少1位选手连续通过2轮的概率=1-两人均未连续通过2轮；

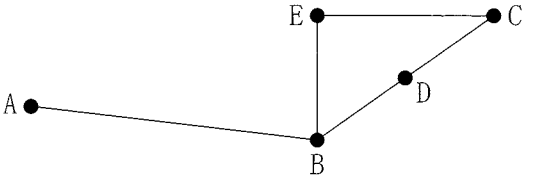
甲连续通过2轮的概率为80%×80%=64%，则没通过2轮的概率为36%；

乙连续通过2轮的概率为90%×90%=81%，则没通过2轮的概率为19%；

因此所求概率=1-36%×19%=1-0.0684=0.9316，答案为B选项。

10.（2019年黑龙江省考）

人行步道ABC如图所示，BC两地之间的距离为286米，D地为BC中点，AD两点间的直线距离为324米。现经B点作直线BE，从C点作垂直于BE的直线CE并与BE相交于E点。问EA之间的最短距离为多少米？



A．38　　B．168

C．176　　D．181

【参考答案】D

【题型分类】几何问题

⑪花生批注：

牛吃草问题的常见解法：

白吃牛原有草，问中数字少不了。将牛分成两类，吃掉每日生长草的称之白吃牛，一直在吃原有草的称之干活牛；

第一步：

白吃牛=每日草生长量=$\frac{\text{时间}\times\text{牛数}-\text{时间}\times\text{牛数}}{\text{时间差}}$（注意时间大的在前）；

第二步：

草场原有草量=干活牛×时间=（牛数-白吃牛）×时间；

第三步：

问时间，则时间=原有草÷干活牛；问牛数，则牛数=原有草÷时间+白吃牛。

⑫花生批注：

虽然本题未强调清洗时进水口一直打开，但若排放的只是剩余污水，那么10个出水口（设每小时效率为1）排30分钟，可排污水5份；

剩余4个排水口，排污水时间应为5÷4=1.25小时；但是实际排污时间为2小时，说明有清水流入。

⑬花生批注：

所需排水口=干活牛+白吃牛，不要忘记。

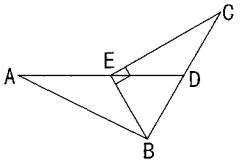
【难度评价】★★★

【实战解析】ED是直角三角形BCE斜边中线⑭，故ED=$\frac{1}{2}$BC=$\frac{1}{2}$×286=143米。在△ADE中，EA+ED＞AD，即EA＞AD-ED；

当点E在AD上时⑮，EA距离最短，此时EA=AD-ED=324-143=181米，答案为D选项。

⑭花生批注：
斜边中线定理：如果一个三角形是直角三角形，那么这个三角形斜边上的中线等于斜边的一半。

⑮花生批注：





练习题54套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.2/10	1 ： 7 ： 2

1.（2022年北京市考）

A、B两个运动队分别有x人和y人，两队所有人员刚好组成一个不到100人的正方形实心方队。在为两个运动队分配运动服时，错给A队分了y套，给B队分了x套。发现后A队将领到的运动服拿出20%给B队，B队又拿出1套给A队，此时两队的队员刚好一人分到一套运动服。则x的值为多少？

A．17　　B．25

C．29　　D．35

【参考答案】C

【题型分类】不定方程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】由两队人员组成正方形方队可知，x+y的和为小于100的平方数。A队的运动服y减少20%再加1，就等于实际人数x，可列等式：x=y-0.2y+1=0.8y+1。

依次验证选项[①]：

A项，若x=17，y=20，17+20=37人，不是平方数，排除；

B项，若x=25，y=30，25+30=55人，不是平方数，排除；

C项，若x=29，y=35，29+35=64人，满足题目条件，当选；

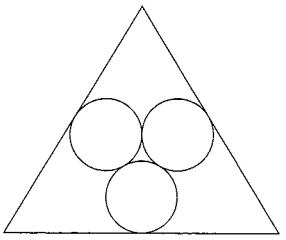
D项，若x=35，y=42.5，不是整数，排除。

答案为C选项

①花生批注：
根据两队运动服数量的等量关系，确定两队人数关系，代入选项验证，看是否符合两队人员组成正方形实心方队这一条件，即两队人数和为平方数。

2.（2021年辽宁省考）

某市江滨有一处边长为50米的等边三角形广场。广场里设计有三个大小相等的圆环鹅卵石道路供市民散步。如下图所示，各圆相切，各圆与三角形也相切。问沿三个圆环外围石道（不含圆切点之间的弧）散步一圈约为多少米？



A. 95　　B. 105

C. 115　　D. 125

【参考答案】B

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★★★

【实战解析】做辅助线如右图②，O为正三角形的中心，则OB为∠B的平分线，∠OBF=30°；因为EG=GF，BG重合，且∠GEB=∠GFB=90°，则△GEB和△GFB为全等三角形，则∠EBG=∠FBG=15°，则∠EGB=∠FGB=75°，∠EGO=180°-75°-75°=30°，则两切点之间的弧对应的圆心角为60°；

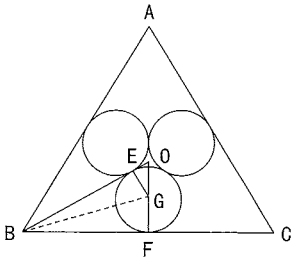
设内接三个小圆半径为r，则三个圆的总周长=6πr，切点间弧长总和=180°圆心角对应的弧=半个圆周长=πr，即所求长度为6πr-πr=5πr；

因三角形边长为50，则BE=BF=25；BO是正三角形顶点到中心的距离，则$BO=\frac{50\sqrt{3}}{3}$③；则$EO=BO-BE=\frac{50\sqrt{3}}{3}-25$；

在△OEG中，∠EGO=30°（之前已求得），该三角形为30°、60°的直角三角形，$r=EG=\sqrt{3}EO=50-25\sqrt{3}=6.7$；

则所求长度为$5\pi r=5\times3.14\times6.7\approx105$，答案为B选项。

②花生批注：



③花生批注：

正三角形顶点到中心的距离为边长的$\frac{\sqrt{3}}{3}$倍；

正三角形的高是边长的$\frac{\sqrt{3}}{2}$倍，顶点到中心的距离是高的$\frac{2}{3}$。

3.（2020年国考）

某单位从理工大学、政法大学和财经大学总计招聘应届毕业生三百多人。其中从理工大学招聘人数是政法大学和财经大学之和的80%，从政法大学招聘的人数比财经大学多60%。问该单位至少再多招聘多少人，就能将从这三所大学招聘的应届生平均分配到7个部门？

A. 6　　B. 5

C. 4　　D. 3

【参考答案】A

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设从财经大学招聘x人，则从政法大学招聘1.6x，从理工大学招聘人数=0.8×(x+1.6x)=2.08x，总计招聘x+1.6x+2.08x=4.68x=$\frac{468}{100}$x=$\frac{117}{25}$x，根据整除性质可得，总招聘人数为117倍数④，只能是351人；

想平均分给7个部门，351÷7=50余1，需要至少再招聘6人，答案为A选项。

④花生批注：
若y=$\frac{b}{a}$x且x、y均为整数，x应是a的倍数，y应是b的倍数。

4.（2023年国考）

将5个相邻的铺位出租给2家餐厅和2家水果店。要求租完不能有空余铺位，每家餐厅可以租用1个铺位，也可以租用并打通2个相邻的铺位作为其营业场所，每家水果店只能租用1个铺位，且相同类型的两个租户之间至少要间隔1个铺位。问有多少种不同的安排方式？

A．24　　B．48

C．8　　D．16

【参考答案】D

【题型分类】排列组合问题

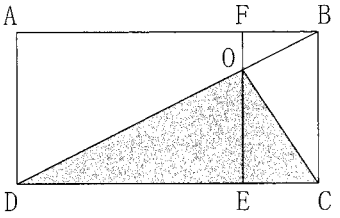
【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意可知，有1家餐厅租用相连的2个铺位，其余1家餐厅和2家水果店各租1个铺位，且相同类型租户不相邻，排列方式有2种：餐厅、水果店、餐厅、水果店或水果店、餐厅、水果店、餐厅。

先选择一个餐厅租用2个铺位，再将餐厅和水果店分别排序，一共有$2\times C_2^1\times A_2^2\times A_2^2=16$种不同的安排方式，答案为D选项。

5.（2025年天津市考）

某矩形农场ABCD如图所示，矩形区域ADEF为生产区，矩形区域BCEF为休闲区。现连接BD将两区域打通，与EF相交于O点。已知AF和FE的长度分别为600米和400米，问COD围成的三角形阴影区域面积为多少万平方米？



A．12　　B．15

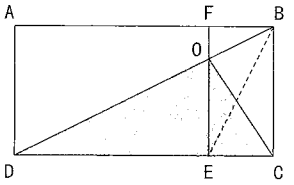
C．16　　D．18

【参考答案】A

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★☆

⑤花生批注：



【实战解析】方法一：如图所示⑤，连接BE；△BOE和△COE同底等高，二者面积相等，则$S_{\triangle DOC}=S_{\triangle DBE}=\frac{1}{2}\times DE\times EF=12$万平方米，答案为A选项。

方法二，题目中未给出右侧矩形任何长度信息，说明无论长度如何所求面积应该不变，可赋值求解：

设BF=AF=600，则$OE=\frac{EF}{2}=200$，则$S_{\triangle DOC}=\frac{1}{2}\times DC\times OE=\frac{1}{2}\times 1200\times 200=12$万平方米，答案为A选项。

6.（2022年上海市考）

某水果店销售水果有三种方式：

（1）直接出售，每公斤价格10元，1吨水果一周时间可以全部卖完；

（2）对水果进行粗加工（例如去皮等）后出售，每公斤价格15元，每天能够售出100公斤；

（3）对水果进行精加工（例如制作水果捞等）后出售，每公斤价格30元，每天能够售出10公斤。

该水果店进了1吨水果，一周内需要卖完，否则水果就会腐烂。如果上述三种销售方式可同时组合使用，那么该水果店出售这1吨水果的销售额最大为多少元？

A. 10000　　B. 14900

C. 15000　　D. 30000

【参考答案】B

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★

⑥花生批注：
销售额=销售单价×销售数量，题目中三种销售水果的方式每天能够售出的数量有限，要使总销售额最大，则要优先采用销售单价高的方式。

【实战解析】据题意可知，精加工单价最高，粗加工其次，若想一周内总销售额最大，则需要多卖单价高的⑥，故一周内总销售额最大的情况为：精加工的卖10×7=70公斤；粗加工的卖100×7=700公斤，直接出售1000-70-700=230公斤；

最大总销售额=30×70+15×700+10×230=14900元，答案为B选项。

7.（2020年广东省考）

A、B两座港口相距300公里且仅有1条固定航道，在某一时刻甲船从A港顺流而下前往B港，同时乙船从B港逆流而上前往A港，甲船在5小时之后抵达了B港，停留1小时后开始返回A港，又过了6小时追上了乙船。则乙船在静水中的时速为多少公里？

A. 20　　B. 25

C. 30　　D. 40

【参考答案】C

【题型分类】行程问题之流水问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据“甲船从A港顺流而下前往B港，甲船在5小时之后抵达了B港”可列方程：①$(V_{甲}+V_{乙})\times5=300$ ⑦；

根据“乙船从B港逆流而上前往A港，甲船停留1小时后开始返回A港，又过了6小时追上了乙船”可列方程：②$(V_{甲}-V_{水})\times6=(V_{乙}-V_{水})\times(5+1+6)$，

联立①②，解得$V_{乙}=30$公里／小时，答案为C选项。

⑦花生批注：
$V_{顺}=V_{船}+V_{水}$
$V_{逆}=V_{船}-V_{水}$
流水问题考点离不开速度，抓住船速和水速关系即可。

8.（2025年浙江省考）

某班级只有两个宿舍的男生，每宿舍4人。每周从这8人中随机抽取一人担任周管理员，同一人不连续两周担任管理员。问开学前三周的管理员都来自同一宿舍的概率在以下哪个范围？

A. 0%～10%　　B. 10%～20%

C. 20%～30%　　D. 30%～40%

【参考答案】B

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】第一周可任选1人做管理员⑧，第二周管理员出自同一宿舍概率为$\frac{3}{7}$，第三周依然出自同一宿舍的概率为$\frac{3}{7}$，即三周出自同一宿舍概率为$\frac{3}{7}\times\frac{3}{7}=\frac{9}{49}$，接近20%，答案为B选项。

⑧花生批注：
可看作三人同组问题，第一周无需考虑，只需考虑后两周的安排。

9.（2019年甘肃省考）

有甲乙两个工程队负责某小区主干道维修及墙面粉刷。主干道维修，如果两个工程队合作，30天完成，若乙工程队单独进行，105天完成；粉刷墙面，若两个工程队合作，28天完成，若甲工程队单独做，140天完成。如果两项工作两个工程队共同分工合作，最少需要多少天？

A. 34　　B. 35

C. 40　　D. 41

【参考答案】C

【题型分类】工程问题+统筹规划问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】首先需要判断两个工程队擅长的工作：

道路维修，设工作量为最小公倍数210，则乙效率为2，甲乙效率和为7，甲效率为5；

粉刷墙面，设工作量为最小公倍数140，则甲效率为1，甲乙效率和为5，乙效率为4；

由此可知，应安排甲进行道路维修，安排乙做粉刷墙面。

乙粉刷墙面需要140÷4=35天，此时甲道路维修已完成35×5=175份，剩余210-175=35份，二人合作还需35÷7=5天；

综上，最少需要35+5=40天，答案为C选项。

10.（2021年四川省考）

农科院派出6名科技人员支援甲、乙、丙三个县农业发展，每个县分配2人。其中精通农业、牧业和渔业技术的分别有3人、3人和2人。有2人同时精通农业和牧业技术、且精通渔业技术的人均不精通农业和牧业技术，已知丙县因无条件发展渔业只需要农业和牧业技术专家，甲县和乙县都需要掌握3类技术的专家支援，问有多少种不同的安排方式？

A．4　　B．8

C．15　　D．30

【参考答案】A

【题型分类】排列组合问题+容斥问题

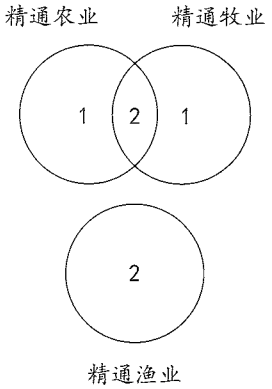
【难度评价】★★★★

【实战解析】根据题意可知，只精通渔业的有2人，余下4人中，精通农业、牧业的均有3人，则二者均精通的有3+3-4=2人，仅精通农业的有3-2=1人，仅精通牧业的有3-2=1人⑨；

因为只有2人精通渔业，甲、乙县都需要掌握渔业技术的专家，则这2人需要分别去甲、乙县，有A_2^2种安排；又因为此2人只精通渔业（不精通另外两项技术）且甲、乙县还需要会农业、牧业的专家，则两县的另外一位专家只能是既会农业又会牧业的2位专家之一，有A_2^2种安排；剩余两位仅会农业和仅会牧业的专家支援丙县；

综上，一共有$A_2^2 \times A_2^2=4$种安排，答案为A选项。

⑨花生批注：





练习题55套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.1/10	3∶5∶2

1.（2019年深圳市考）

某家庭有爸爸、妈妈、女儿3人，今年每2人的平均年龄加上余下1人的年龄之和，分别为39、52、53，则3人中最大年龄与最小年龄之差为多少岁？

A. 22　　B. 24

C. 26　　D. 28

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】设三个人年龄分别为a、b、c，两人年龄和加上第三人年龄的2倍分别等于78、104、106[①]；

可列方程：① a+b+2c=78，② a+c+2b=104，③ b+c+2a=106；

三人中最大差值=③-①=a-c=106-78=28，答案为D选项。

①花生批注：
2（两人平均年龄+第三人）=两人年龄和加上第三人年龄的2倍。

2.（2019年北京市考）

某学校有一笔信息化预算，用这笔预算正好可以购买16部台式电脑，或者台式电脑、笔记本电脑和投影机各4台。已知2台笔记本电脑的价格等于1部台式电脑和1部投影机的价格之和，则用这笔预算购买笔记本电脑和投影机且必须全部花完，最多可以买多少台投影机？

A. 5　　B. 8

C. 10　　D. 13

【参考答案】B

【题型分类】不定方程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设台式电脑、笔记本电脑、投影机单价分别为x元、y元、z元。可列式① 16x=4(x+y+z)，② 2y=(x+z)，解得x∶y∶z=3∶4∶5。

赋值 x、y、z 分别为 3、4、5。可得预算为 16×3=48。

设分别购买笔记本电脑和投影机 a、b 台，可列式：4a+5b=48；根据倍数特性可求得 b 最大为 8②，答案为 B 选项。

②花生批注：
4a 和 48 均为 4 的倍数，则 5b 为 4 的倍数，b 最大可取 8。

3.（2024 年甘肃省事业单位）

小张、小王两人同时阅读同一本书，且阅读速度保持不变。小张看完 30% 时小王已看完 270 页、小张看完 50% 时小王还剩 150 页。那么小王看完此书时，小张？

A. 也已全部看完　　B. 看完 300 页

C. 还剩 30%　　D. 还剩 200 页

【参考答案】D

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】设此书一共有 x 页，则张王阅读速度比 = 阅读量之比 =0.3x：270=0.5x：x-150，解得 x=600，二者速度比 =180：270=2：3。

则小王看完 600 页时，小张看完 400 页，还剩 200 页，答案为 D 选项。

4.（2019 年重庆市法检）

地上画有 45 行、2 列的方格阵列，45 名运动员在靠左的一列站成纵队，每人站在一个方格内，且所有运动员从前到后按 1 ～ 45 依次编号。当听到第一声哨响时，所有编号为 1 的倍数的人移动到自己所在位置同一行的另外一个方格中，往后听到第 n 次哨响时，所有编号为 n 的倍数的人都要移动到自己所在位置同一行的另外一个方格中。那么哨响 4 次之后，站在左边一列的人比站在右边一列的人？

A. 少 5 人　　B. 少 9 人

C. 多 5 人　　D. 多 9 人

【参考答案】B

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★★★☆

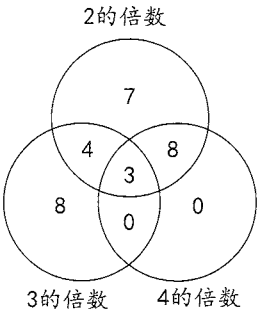
【实战解析】第一声哨响时，所有人编号均为 1 的倍数，因此 45 人均移动到右侧。

之后第 2、3、4 次哨响，2 的倍数、3 的倍数、4 的倍数的人依次移动，若移动为奇数次则移动到左侧，若不移动或移动次数为偶数次则还在右侧；

45 人中，2 的倍数有 22 人，3 的倍数有 15 人，4 的倍数有 11 人，同时是 2、3 倍数有 7 人，同时是 2、4 倍数有 11 人，同时是 3、4 倍数有 3 人，同时是 2、3、4 倍数有 3 人；

依次填入右图③，可见仅移动 1 次（只是一个数的倍数）的有 7+8=15 人，移动三次（同时是三个数字的倍数）的有 3 人，即移动奇数次（在左侧）的有 15+3=18 人，剩余的不移动或移动偶数次（仍在右侧）的有 45-18=27 人，则左侧比右侧少 9 人，答案为 B 选项。

③花生批注：



5.（2022 年四川省事业单位）

某电子厂生产了一款新型电池，由于今年电池原材料价格大幅上涨，这款新型电池的成本与去年相比上升了 30%。为了推销这款新型电池，该电子厂仍以去年的价格出售，每个新型电池的盈利下降 37.5%，但销量与去年相比增加了 70%，则今年该电子厂生产这款新型电池的总盈利与去年相比增加了多少？

A. 4.75%　　B. 5.25%

C. 5.75%　　D. 6.25%

【参考答案】D

【题型分类】经济利润问题

【难度评价】★★

【实战解析】总盈利 = 单个盈利 × 销量，$R_{单个盈利}$=-37.5%，$R_{销量}$=70%，则 $R_{总盈利}$=-37.5%+70%-37.5%×70%=6.25%④，答案为 D 选项。

此题可用赋值法进行解题，将去年的盈利赋值为 100，可得今年盈利为 100×(1-37.5%)=62.5；将去年的销量赋值为 10，可得今年销量为 10×(1+70%)=17。

则今年总盈利为 62.5×17=1062.5，去年总盈利 =100×10=1000，则今年总盈利较去年增加 6.25%，答案为 D 选项。

④花生批注：

所用公式为乘积增长率公式，$R=R_1+R_2+R_1R_2$；

PS：$37.5\%=\frac{3}{8}$；

总盈利只和单个盈利和销量有关，题目中成本的变化为干扰条件。

6.（2021 年江苏省考）

师徒二人在非遗展馆现场为游客剪纸，有 6 名游客各自挑选了心仪的花样。已知徒弟制作这 6 种剪纸的时间分别为 2、6、10、12、15、25（单位：分钟），师傅的工作效率是徒弟的 1.5 倍，则这 6 名游客中最后一个拿到剪纸的游客，需要等待的时间至少是多少分钟？

A. 25 分钟　　B. 27 分钟

C. 28 分钟　　D. 30 分钟

【参考答案】C

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★★

【实战解析】题目中给了工作效率比，赋值徒弟工作效率为2，师傅工作效率3，工作总量=时间×效率=(2+6+10+12+15+25)×2=140。理想情况下，师徒合作完工需要140÷(2+3)=28分钟。

但需要判断28分钟是否恰好能完成6种剪纸，徒弟在28分钟可完成6分钟、10分钟、12分钟的剪纸，师傅28分钟内可完成徒弟需要2分钟、15分钟、25分钟完成的剪纸⑤。

则最后一个拿到剪纸的游客，需要等待28分钟，答案为C选项。

⑤花生批注：
这些剪纸，徒弟需要42分钟，师傅徒弟效率比为3∶2，时间比为2∶3，师傅用时恰好为28分钟。

7.（2025年四川省考）

甲、乙两地受灾，政府从丙、丁两地分别调集100吨和60吨救灾物资。已知甲、乙两地各需救灾物资80吨，丙地到甲地、丙地到乙地、丁地到甲地、丁地到乙地的每吨运价之比为7∶4∶6∶5。问总运输成本可能的最高值比最低值高多少？

A．不到10%　　B．10%～15%之间

C．15%～20%之间　　D．20%以上

【参考答案】B

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据运价之比可知，丙向乙运输最便宜，丙向甲运输最贵。则要使总运输成本尽量高，丙应多向甲运输：

丙地100吨物资	甲地80吨	运费=80×7=560元
	乙地20吨	运费=20×4=80元
丁地60吨物资	乙地60吨	运费=60×5=300元

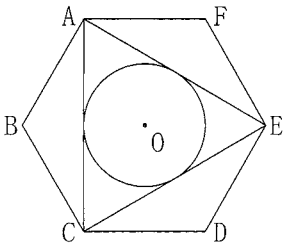
要使总运输成本尽量低，丙应多向乙运输：

丙地100吨物资	甲地20吨	运费=20×7=140元
	乙地80吨	运费=80×4=320元
丁地60吨物资	甲地60吨	运费=60×6=360元

综上，运输成本最高值为940元，最低值为820，则前者比后者多$\frac{120}{820}$，稍小于15%，答案为B选项。

8.（2024年江苏省考）

如图所示，ABCDEF是一个边长为2的正六边形，圆O是三角形ACE的内切圆，则圆O面积是多少？



A．π　　B．2π

C．3π　　D．4π

【参考答案】A

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】连接CF，在△ACF中，AF=2，CF=4，则△ACF为30° 60°直角三角形，AC=$2\sqrt{3}$；

△ACE为等边三角形，其高为边长的$\frac{\sqrt{3}}{2}$倍，则高=3，内接圆半径r为高的$\frac{1}{3}$，则r=1[6]，其面积为π，答案为A选项。

⑥花生批注：
正三角形顶点到中心的距离为高的$\frac{2}{3}$，则内接圆半径为高的$\frac{1}{3}$。

9.（2021年上海市考）

甲到飞机场坐飞机，飞机场的十二个登机口排成一条直线，相邻两个登机口之间相距50米。甲在登机口等待时被告知登机口更改了，那么甲走到新登机口的距离不超过200米的概率是多少？

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{4}{11}$

C．$\frac{8}{11}$　　D．$\frac{19}{33}$

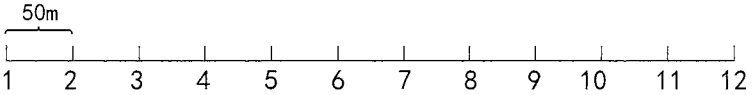
【参考答案】D

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】所有可能情况：从12个登机口任选2个，一个作为原登机口，一个作为更改后的登机口，情况数为$A_{12}^2=132$种。

符合题目要求的情况[7]：如下图所示，设12个登机口分别为1、2、3、4……11、12号：



若原登机口为1，距离不超过200米，新登机口可以是2、3、4、5，共4个；

⑦花生批注：
也可把此问题看作为相邻问题：
原登机口和新登机口相邻（距离50米），2个元素捆绑，总元素变为11，共有$C_{11}^1\times A_2^2=22$种情况；
原登机口和新登机口相隔1个登机口（距离100米），3个元素捆绑，总元素变为10，共有$C_{10}^1\times A_2^2=20$种情况；
原登机口和新登机口相隔2个登机口（距离150米），4个元素捆绑，总元素变为9，共有$C_9^1\times A_2^2=18$种情况；
原登机口和新登机口相隔3个登机口（距离200米），5个元素捆绑，总元素变为8，共有$C_8^1\times A_2^2=16$种情况；
综上，一共有22+20+18+16=76种情况。

若原登机口为2，距离不超过200米，新登机口可以是1、3、4、5、6，共5个；

若原登机口为3，距离不超过200米，新登机口可以是1、2、4、5、6、7，共6个；

若原登机口为4，距离不超过200米，新登机口可以是1、2、3、5、6、7、8，共7个；

若原登机口为5，距离不超过200米，新登机口可以是1、2、3、4、6、7、8、9，共8个；

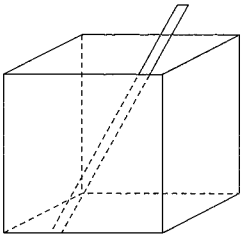
若原登机口为6，距离不超过200米，新登机口可以是2、3、4、5、7、8、9、10，共8个；

原登机口从7到12，情况数和6到1依次对应，即符合题目要求数为2×(4+5+6+7+8+8)=76；

综上，所求概率$=\frac{76}{132}=\frac{19}{33}$，答案为D选项。

10.（2020年国考）

一个无盖长方体饮料盒如下图所示，其底面为正方形，高为23厘米。若插入一根足够细的不可弯折的吸管与底部接触，已知插入饮料盒内的吸管长度最大为27厘米，问饮料盒底面边长为多少厘米？



A. $5\sqrt{2}$　　B. 8

C. 10　　D. $10\sqrt{2}$

【参考答案】C

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★

【实战解析】插入饮料盒的吸管长度最大应为长方体的体对角线的长度，由于底面为正方形，设底面边长为x，则可列式：$x^2+x^2+23^2=27^2$⑧，解得x=10。所以底面边长为10厘米，答案为C选项。

⑧花生批注：
$2x^2=(27+23)\times(27-23)$
$=50\times4$，即$x^2=100$。



练习题56套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.2/10	2∶6∶2

1.（2024年江苏省考）

某高校运动会开幕式的学生表演方阵中，有3排是研究生，其余都是本科生。若本科生的人数是270，则研究生的人数是？

A. 42　　B. 45

C. 54　　D. 171

【参考答案】C

【题型分类】方阵问题

【难度评价】★★

【实战解析】方阵总人数应为平方数，依次验证选项：

A选项，270+42=312，不是平方数，排除；

B选项，270+45=315，不是平方数，排除；

C选项，$270+54=324=18^2$，即每排18人，$54=18\times3$，符合题意，当选；

D选项，$270+171=441=21^2$，即每排21人，显然研究生3排不能是171人，排除。综上，答案为C选项。

2.（2019年贵州省事业单位）

某单位n名职工参加安全生产和劳动保障两门考试，分别有x人和y人合格。已知两门均合格的职工人数不多于1门合格、1门不合格的职工人数，不少于2门均不合格的职工人数，问x与y之和的最大值和最小值相差？

A. $\frac{n}{2}$　　B. $\frac{n}{3}$

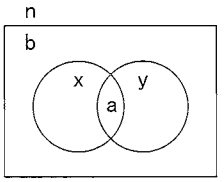
C. $\frac{n}{4}$　　D. n

【参考答案】A

【题型分类】容斥问题之容斥最值

【难度评价】★★★★☆

①花生批注：



【实战解析】设两门都合格的人数为 a，两门均不合格的人数为 b[①]，则根据容斥公式可得等式：n-b=x+y-a，即 x+y=n+a-b；

1 门合格、1 门不合格的人数可以表示为 x-a+y-a=x+y-2a，结合题意，可知 x+y-2a ≥ a，则 x+y ≥ 3a，且 a ≥ b；

若 x+y=n+a-b 最大，n 是定值，需要 a-b 尽量大，即 a 尽量大且 b 尽量小，a 最大为 $\frac{x+y}{3}$，b 最小为 0，此时 x+y= $\frac{3}{2}$ n；

若 x+y=n+a-b 最小，n 是定值，需要 a-b 尽量小，因为 a ≥ b，则 a-b 最小为 0，此时 x+y=n；

综上，x+y 的最大值和最小值相差 $\frac{n}{2}$，答案为 A 选项。

3.（2022 年北京市考）

某单位组织文艺表演需要统一购买 15 套服装，下表为甲、乙、丙和丁四个网店同款上衣和裤子的价格，上衣和裤子可以分开购买，每个网店发货均收取 40 元快递费，则本次购买服装的最低成本为？

网店 / 品类	甲	乙	丙	丁
上衣	77	79	78	80
裤子	65	64	63	62

A. 2125 元　　B. 2155 元

C. 2165 元　　D. 2185 元

【参考答案】B

【题型分类】统筹规划问题

【难度评价】★★★

【实战解析】总成本较低的方案有两种，需进行比对[②]：

方案一：在同一家店买上衣和裤子，只需付 40 元快递费。根据表格分别计算甲、乙、丙、丁四家店买一套上衣裤子的价格，可得在丙店购买最便宜为 141 元[③]，此时总成本 =141×15+40=2155 元；

方案二：分别挑上衣最便宜的和裤子最便宜的两家店购买，需要给两家各付 40 元快递费。根据表格可知，甲店上衣最便宜为 77 元，丁店裤子最便宜为 62 元。此时总成本 =(77+62)×15+2×40=2165 元。

综上，最低成本为 2155 元，答案为 B 选项。

②花生批注：

根据题意“每个网店发货均收取 40 元快递费”，要使购买服装总成本最低，不仅需要考虑上衣和裤子的价格，还需要考虑快递费用。同一家店购买上衣和裤子需要花费一次快递费，分开买需要两次快递费，分别计算两种情况总花费，从而确定最少花费。

③花生批注：

丙和甲相比，上衣贵 1 元裤子便宜 2 元，更合算；丙和丁相比，上衣便宜 2 元裤子贵 1 元，更合算；丙和乙相比，均更便宜。

4.（2025年浙江省考）

一项任务，甲、乙分别单独完成的天数之和是合作完成天数的4.5倍。任务开始后，甲、乙先合作12天，乙再单独工作12天，恰好完成。已知甲的效率比乙高，那么甲单独完成这项任务需要多少天？

A. 24　　B. 30

C. 48　　D. 60

【参考答案】A

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】赋值工作总量为1，由题意可列方程：$\frac{1}{甲}+\frac{1}{乙}=4.5\times\frac{1}{甲+乙}$，等式两边同乘甲+乙等式化简为：$\frac{乙}{甲}+\frac{甲}{乙}=\frac{5}{2}=2+\frac{1}{2}=\frac{2}{1}+\frac{1}{2}$④，因为甲效率比乙高，则甲=2，乙=1。

则工作总量=12（甲+乙）+12乙=48，甲单独完成需要48÷2=24天，答案为A选项。

④花生批注：
将$\frac{5}{2}$拆分成$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$的样式即可。

5.（2024年国考）

某单位组织干部员工分5批进行业务培训，培训地点有甲、乙、丙三个地方，每个地方至少安排一批。受接待能力影响，第一、二批不去甲地，问有多少种安排方式？

A. 52　　B. 72

C. 62　　D. 82

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题⑤

【难度评价】★★★★

【实战解析】5批员工去三个地方，每个地方至少安排一批，可分为113和122两种安排方式；

若为“113”，根据甲分得1批和3批继续分类讨论：

若甲分得1批，则甲从后三批选1批，即C_3^1，再从剩余四批中选出3批，即C_4^3，将此3批和剩余1批分给乙丙，即A_2^2，有$C_3^1\times C_4^3\times A_2^2=24$种安排；

若甲分得3批，则甲一定分得后三批，另外两批分给乙丙，即A_2^2，有2种安排；

若为“122”，根据甲分得1批和2批继续分类讨论：

若甲分得1批，则甲从后三批选1批，即C_3^1，再从剩余4批中为乙选择2批，即C_4^2，剩余2批分给丙，有$C_3^1\times C_4^2=18$种安排；

若甲分得2批，则甲从后三批选2批，即C_3^2，再从剩余3批中选出2批，即C_3^2，将此2批和剩余1批分给乙丙，即A_2^2，有$C_3^2\times C_3^2\times A_2^2=18$种安排；

⑤花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的平均分堆问题（其他七大为相邻问题、不相邻问题、定序问题、相同元素分配、环形排列、错位排序、重复排列）：
平均分堆需要注意之后是否有顺序，若只是单纯分堆，需要把人为产生的顺序除掉，有n堆数量相等除去A_n^n；
若后续有顺序，可将“平均分n堆”、“再为n堆有顺序的选择”两步合并，直接有顺序的选择元素即可。

综上，一共有 24+2+18+18=62 种安排方式，答案为 C 选项。

6.（模拟题）

某单位五个科室分别有 3、5、6、10、12 名工作人员，现需抽调若干人员到基层调研，但要求每个科室最少留 1 人值班，至少抽调多少人才能保证一定有 5 人来自同一科室？

A. 20　　B. 19

C. 21　　D. 22

【参考答案】B

【题型分类】最值问题之最不利极限题

【难度评价】★★

【实战解析】由问法“至少…一定”可判定本题为最不利极限题。要求 5 个人来自同一科室且每个科室最少留 1 人值班，最不利情况为每个科室分别来 2、4、4、4、4 人，共 18 人，此时再抽调 1 人（18+1=19）即可保证一定有 5 人来自同一科室，答案为 B 选项。

7.（2020 年广西省考）

小明每天从家中出发骑自行车经过一段平路，再经过一道斜坡后到达学校上课。某天早上，小明从家中骑车出发，一到校门口就发现忘带课本，马上返回，从离家到赶回家中共用了 1 个小时，假设小明当天平路骑行速度为 9 千米 / 小时，上坡速度为 6 千米 / 小时，下坡速度为 18 千米 / 小时，那么小明的家距离学校多远？

A. 3.5 千米　　B. 4.5 千米

C. 5.5 千米　　D. 6.5 千米

【参考答案】B

【题型分类】行程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】去时上坡的路段，回程下坡，则等距离平均速度 $=\frac{2\times 6\times 18}{6+18}$ $=9$[⑥] km/h；同理，去时下坡的路段，回程上坡，平均速度也为 9km/h，因为平路骑行速度为 9 千米 / 小时则往返路程的平均速度为 9km/h。

往返共用 1 小时，则共走了 9km，家距离学校距离为 4.5km，答案为 B 选项。

⑥花生批注：

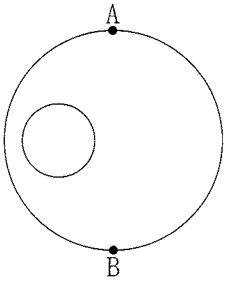
等距离平均速度公式为：$\bar{V}=\frac{2V_1V_2}{V_1+V_2}$

可拓展为：A=B×C，若 A 相等，B 或 C 的平均值均可运用此公式；

例如，总售价 = 单价 × 数量，若两件商品总售价相等，则平均单价也为调和平均数。

8.（2024 年河南省考）

一个半径 300 米的圆形湖泊中有一个半径 100 米的圆形人工岛，该人工岛的中心在湖泊中心的正西方 150 米处。甲从湖正北的 A 点开船出发，绕行人工岛西侧到达正南的 B 点。如果保持最短路线行驶，那么行驶多少米后甲到达人工岛的岸边？



A. $150\sqrt{5}-100$　　B. 300

C. $50\sqrt{41}$　　D. $200\sqrt{3}$

【参考答案】C

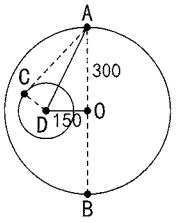
【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】如图所示⑦：要保持最短行驶路线，从 A 点向圆形小岛做切线⑧，相切于点 C，设 O、D 分别为湖泊和人工岛的圆心，则 CD ⊥ AC，AO ⊥ OD；

在直角△AOD 中，$AD^2=DO^2+AO^2=112500$ 米。在直角△ACD 中，$AC^2=AD^2-CD^2=102500$ 米，则 $AC=\sqrt{102500}=50\sqrt{41}$ 米，答案为 C 选项。

⑦花生批注：



⑧花生批注：

因人工岛为陆地，不能划船，则应沿切线 AC 到达人工岛，在绕道环形，之后再沿切线直线到达 B 点。

9.（2021 年福建省事业单位）

某月有五个星期三，且这五个星期三的日期之和恰好为 80。那么这个月第 6 天是周几？

A. 星期一　　B. 星期二

C. 星期六　　D. 星期日

【参考答案】D

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★★

【实战解析】五个星期三均间隔一周出现，故每次出现周三的日期为以 7 为公差的等差数列，中间项 =80÷5=16，即第三个周三是当月第 16 天；

则第二个周三是当月第 9 天，当月第 6 天往前推三天，当天为星期日，答案为 D 选项。

10.（2023年江苏省考）

把2022到1的所有整数按下图所示规律依次排列，2022排在第一行，从第二行开始，每一行比前一行多两个数，则第30行中间的数是多少？

		2022		
	2021	2020	2019	
2018	2017	2016	2015	2014

A. 1092　　B. 1152

C. 1210　　D. 1320

【参考答案】B

【题型分类】等差数列

【难度评价】★★★

【实战解析】观察可知：第2行中间=2022-2，第3行中间=2022-(2+4)，第4行中间=2022-(2+4+6)，第5行中间=2022-(2+4+6+8)，……

由此可推得规律，第n行中间=2022-[2+4+6+8+…+2(n-1)]⑨；

则第30行中间=2022-(2+4+6+…+58)=2022-$\frac{2+58}{2}\times 29$⑩=2022-870=1152，答案为B选项。

⑨花生批注：
第3项的该位置数字：4
第4项的该位置数字：6
第5项的该位置数字：8
……
第n项的该位置数字：2(n-1)。

⑩花生批注：
等差数列求和公式：
$S_n=\frac{a_1+a_n}{2}\times n$



练习题57套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.1/10	2∶7∶1

1.（模拟题）

某报社引进人工智能提高审稿效率。其审核部门甲、乙和丙审阅一份稿件分别需要10分钟、8分钟和6分钟，3人一天最多可审阅188份稿件。而AI审稿每份仅需3分钟，审核稿件中的70%可正常完结，剩余30%争议稿件仍需人工重新审核。若某天甲因故请假，则当天乙、丙和人工智能（其与人的工作时间相同）最多可审阅的稿件总数为多少份？

A. 252份　　B. 264份

C. 300份　　D. 320份

【参考答案】A

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★★

【实战解析】由“其审核部门甲、乙和丙审阅一份稿件分别需要10分钟、8分钟和6分钟”，可知，甲、乙和丙每小时审阅的稿件数分别为6份、7.5份和10份；

由“3人一天最多可审阅188份”，可得一天的工作时间=188÷(6+7.5+10)=8小时。

已知AI每小时可审阅60÷3=20份，其中的70%可正常完结，剩余30%仍需人工重审，即AI每小时可正常完结20×70%=14份；

即一天乙、丙和人工智能最多可审阅的稿件总数=(7.5+10+14)×8=252份[①]，答案为A选项。

①花生批注：
只需考虑AI正常审阅的份数，和乙丙每日工作量的份数即可，乙丙是否帮助AI重审稿件，不影响三者总数。

2.（2019年北京市考）

早上7点之前，某小区门口停有100辆共享单车。7点开始，每20秒就有一辆共享单车被骑走。共享单车企业雇佣三轮车从附近的地铁站将无人使用的车辆拉到小区门口，7点拉来第一趟，往后每15分钟拉一趟，每趟拉来30辆共享单车。则下列哪个时间段会出现小区门口没有共享单车的情况？（不存在共享单车损坏和被骑来小区门口的情况）

A. 8点21分至25分　　B. 8点36分至40分

C. 8点41分至45分　　D. 8点46分至50分

【参考答案】C

【题型分类】牛吃草问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】7点时小区门口有100辆共享单车（称之为库存车）。从7点起每15分钟拉来30辆，骑走15×60÷20=45辆[②]，所以每15分钟会减少15辆库存车，即1分钟减少1辆库存车。

100辆库存车能坚持100分钟，即8点41分开始出现没车的情况，答案为C选项。

②花生批注：
也可以理解为每分钟骑走3辆，每分钟拉来2辆，一分钟要消耗一辆库存车。

3.（2022年江西省考）

某智能停车场泊车的泊车位置由电脑随机派位生成。现有两排车位，每排4个，有4辆不同的车需要泊车。泊车要求至少有一车与其它车不同排，且甲、乙两车在同一排。则电脑可生成多少种派位方式？

A. 672　　B. 480

C. 384　　D. 288

【参考答案】A

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】有“至少”字样，可考虑全部减不符。

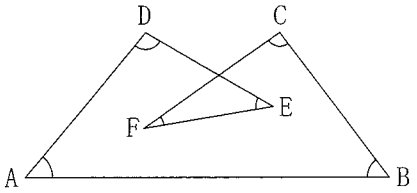
全部的情况：甲、乙同一排，其他两辆任意停车，先为甲、乙选择一排且有顺序的选择2个位置，即$C_2^1 \times A_4^2$，其他两辆车在剩余的6个位置中有顺序的任选2个，即A_6^2，共有$C_2^1 \times A_4^2 \times A_6^2 = 720$种情况；

不符的情况：四辆车均停在同一排，先选择一排再全排列，即$C_2^1 \times A_4^4 = 48$种情况；

综上，甲、乙同排且至少一车不同排的情况数为720-48=672，答案为A选项。

4.（2020年上海市考）

如图所示，则∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F的度数是多少度？



A. 720°　　B. 540°

C. 360°　　D. 108°

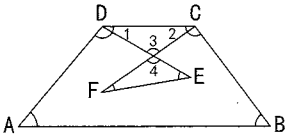
【参考答案】C

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★

【实战解析】如图所示③，连接CD，对顶角∠3=∠4，所以∠1+∠2=∠E+∠F，那么所求度数可转化为∠A+∠B+∠BCF+∠ADE+∠1+∠2，即等于四边形ABCD的内角和360°，答案为C选项。

③花生批注：



5.（2020年深圳市考）

深圳市民老李周末去郊游，他从家出发匀速骑行2小时到达梧桐山，游玩4小时后沿原路以原速返回，已知老李离开家5.5小时后，其子小李驾车以30公里／小时的速度从家出发沿同一路线接老李，两人在距离梧桐山10公里路程处相遇，则老李的骑行速度是多少公里／小时？

A. 20　　B. 18

C. 16　　D. 15

【参考答案】A

【题型分类】行程问题之相遇追及问题

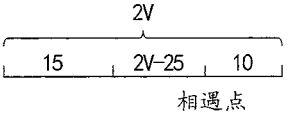
【难度评价】★★★

【实战解析】老李游玩完返回时，小李已走了2+4-5.5=0.5小时，即已出发30×0.5=15km，之后剩余路程为二者相遇问题；

设老李速度为v，则全程距离为2v，各部分距离如图所示④；

相遇行驶时间相等，路程比=速度比，可列式：$\frac{2V-25}{10}=\frac{30}{V}$，可分别代入A、D选项试解，求得答案为A选项⑤。

④花生批注：



⑤花生批注：

B、C选项代入等式右侧无法整除，优先考虑A、D选项；

A选项代入后，等式两边均等于1.5，当选。

6.（2020年天津市事业单位）

甲单位的员工人数是乙单位的1.5倍，两个单位的女性员工分别占该单位人数的60%和50%。现从甲单位调10名男性员工到乙单位，从乙单位调10名女性员工到甲单位，此时两个单位的男性员工人数相同。问此时甲单位的女性员工人数比乙单位多多少人？

A. 60　　B. 80

C. 100　　D. 120

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设原来甲单位人数为15x，乙单位为10x，故原来两个单位男员工人数分别为15x×(1-60%)=6x、10x×(1-50%)=5x；

甲、乙单位互换10名男、女员工后，男性员工人数相等，则原来甲单位男员工比乙单位男员工多20人⑥，即6x-5x=20，解得x=20；

原来甲单位有女员工9x=180，调来10人后为190人；原来乙单位有女员工5x=100，调走10人后为90人，即现在甲单位女员工比乙单位多190-90=100人，答案为C选项。

⑥花生批注：
甲男-10=乙男+10，即二者之差为20。

7.（2020年安徽省事业单位）

小张每周一、周三、周五和周日各写1篇日记，其余时间不写日记，从不间断。某年第三季度，他写的日记数量与第四季度相同。问当年劳动节是周几？

A. 周一　　B. 周二

C. 周三　　D. 周四

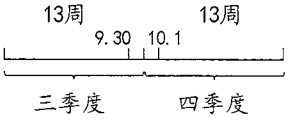
【参考答案】B

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】第三季度与第四季度均为92天，92÷7=13余1，即中间两天（9月30日和10月1日）⑦或者都写日记或者都不写日记，根据题意可知，这两天只能是周日和周一，即10月1日为周一；

所求为5月1日，10月1日（周一）是5月1日之后的第153天⑧，153÷7=21余6，10月1日是5月1日的星期数向后推6天，即5月1日的星期数是周一向前推6天（即向后推1天），即5月1日是周二⑨，答案为B选项。

⑦花生批注：


⑧花生批注：
先粗算再修正加上日期差：5×30+3=153天。

⑨花生批注：
此处较为复杂，可根据余数6可知，星期要么向前推一天要么向后推一天，即要么是周日要么是周二，答案只有周二，当选。

8.（2023年国考）

单位将10个培训名额分配给4个分公司，要求在每个分公司至少分配1个名额的所有分配方案中，随机选择1个方案实施，问4个分公司中有3个分配名额数量相同的概率为多少？

A. $\frac{3}{50}$　　B. $\frac{1}{10}$

C. $\frac{3}{25}$　　D. $\frac{1}{7}$

【参考答案】D

【题型分类】排列组合问题之特殊情境

【难度评价】★★★☆

【实战解析】所有的情况数：10个培训名额分配给4个分公司，每个分公司至少一个，可看作相同元素分配且符合使用条件，采用插板法⑩，10个元素有9个空，分成4组需要3个板，共有$C_9^3 = 84$种情况⑪。

符合要求的情况数：4个分公司中有3个分配名额数量相同，有3331、2224、1117这3种方案。每种方案中只需从4个分公司中选出1个作为分配数量不同的公司即可，故符合要求的情况数为$3 \times C_4^1 = 12$种。

综上，所求概率$= \frac{12}{84} = \frac{1}{7}$⑫，答案为D选项。

⑩花生批注：
排列组合八大特殊情境之一的相同元素分配（其他七大为相邻问题、不相邻问题、定序问题、平均分堆、环形排列、错位排序、重复排列）：
相同元素分配问题常用插板法，但插板法的使用条件有二：一是要分配的元素相同，二是满足“每人至少一个”的要求；
若无法满足条件二，可构造：没有“每人至少一个”的要求，先借“1个”，总元素加1；若有“每人至少n个”的要求，先给每人n-1个，总元素相应减少。

⑪花生批注：
考场秒杀：
总情况数为84种，包含因子7，只有D选项的分母包含7因子，时间不足或无思路时可直接选择D选项。

⑫花生批注：
$概率 = \frac{符合要求的情况数}{所有可能的情况数}$

9.（2022年江苏省考）

已知A、B两地相距9公里，甲、乙两人匀速从A地前往B地。甲每小时走6公里，每走半小时休息15分钟；乙比甲早15分钟出发，中间不休息。若他们在途中（不含起点和终点）相遇了2次，则乙从A地到B地所用的时间至少为多少分钟？

A. 75分钟　　B. 120分钟

C. 135分钟　　D. 150分钟

【参考答案】C

【题型分类】行程问题之相遇追及问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】乙先出发甲后出发，二者在途中相遇，说明甲的速度更快，这样才能追上乙；甲每走半小时休息15分钟，一定要在第一次休息前追上乙，否则差距会越来越大，甲根本无法追上乙⑬；

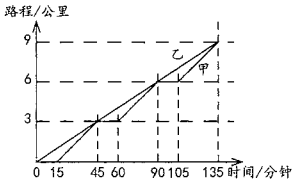
在此基础上，要想乙用时最短，即乙的速度应该尽量快，也就意味着甲尽可能的晚一些追上乙；

⑬花生批注：
甲出发时乙已经走了15分钟，二者初始距离差为15分钟乙走的路程；
若第一次休息前甲没有追上乙（此时二者还有距离差），休息15分钟后（乙又走了15分钟），二者差距大于初始距离差，以后的距离会越来越大，甲永远无法追上乙。

甲又要在第一次休息前追上乙又要尽量晚的追上乙，即甲应刚好在第一次休息时追上乙，此时甲走了6×0.5=3公里，乙早出发15分钟，即乙45分钟走了3公里；

乙走完全程9公里需要45×3=135分钟，甲分别在3公里处、6公里处、9公里处（终点处）与乙相遇，符合在途中（不含起点和终点）相遇2次的要求，即乙从A到B最短需要135分钟，答案为C选项⑭。

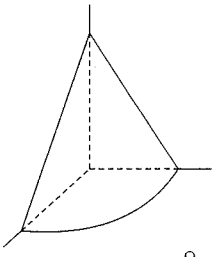
⑭花生批注：



总的运动过程如图所示。

10.（2020年广西省考）

在屋内墙角处堆放稻谷（如图，谷堆为一个圆锥的四分之一），谷堆底部的弧长为6米，高为2米，经过一夜发现谷堆在重力作用下底部的弧长变为8米，若谷堆的谷量不变，那么此时谷堆的高为多少米？



A. $\frac{9}{8}$米　　B. $\frac{8}{9}$米

C. $\frac{9}{16}$米　　D. $\frac{4}{9}$米

【参考答案】A

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★

【实战解析】一夜前后，弧长之比为6∶8=3∶4，即底面积之比=9∶16⑮；体积不变，则高之比为16∶9，原来高为2米，现在为$\frac{2\times 9}{16}=\frac{9}{8}$米，答案为A选项。

⑮花生批注：

等比放缩性质：长度之比为1∶n，面积之比为$1:n^2$



练习题58套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.2/10	2 ： 7 ： 1

1.（2022年广东省考）

某防疫工作机构有检验人员和其他工作人员共55人，将检验人员平均分成若干个小组开展工作。近期，该机构补充了20位工作人员，其中，检验人员增加了2组，每组人数不变，其他工作人员增加了30%，则该机构原有检验人员共多少组？

A．4　　B．5

C．6　　D．7

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】设检测人员每组有x人，原来其他工作人员共有y人，根据题意可列式：2x+0.3y=20，可知0.3y为偶数①且y为10的倍数，故y可取20、40。

当y=20时，x=7，原有检测人员为55-20=35人，检测小组数为35÷7=5组，符合题意②，答案为B选项。

①花生批注：
常用的整除性质：
①a、b能被x整除，a+b、a-b也能被x整除。
②对于$x=\frac{a}{b}y$，若x、y为整数，$\frac{a}{b}$为最简分数，则x是a的倍数，y是b的倍数。
本题利用性质①，2x和20都能被2整除，则0.3y能被2整除，为偶数。

②花生批注：
当y=40时，x=4；
原来检测人员为55-40=15人，每组4人，无法平均分配。

2.（2024年江苏省考）

一项工程由甲、乙、丙三个工程队合作完成，他们的工作效率之比为5∶6∶4。已知甲、乙合作需60天完成，现两人合作若干天后，剩余工程由丙单独完成，共用74天，则甲、乙合作的天数是多少天？

A．52　　B．53

C．54　　D．55

【参考答案】A

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★

【实战解析】已知条件为效率比，直接赋值甲、乙、丙工作效率分别为5、6、4，则工作总量为 (5+6)×60=660；

设甲、乙合作天数为x，根据题意可列方程：660=(5+6)x+4(74-x)，解得x=52，答案为A选项。

3.（2024年浙江省事业单位）

某次相亲活动，共有5名女士和4名男士参加，活动结束合影时随机排成一排。问每名男士旁边都有女士的概率是多少？

A. $\frac{41}{126}$　　B. $\frac{59}{126}$

C. $\frac{61}{126}$　　D. $\frac{65}{126}$

【参考答案】C

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】全部的情况：9个人随机排成一排，共有A_9^9种情况；

符合要求的情况：每名男士旁边都有女士，即男士最多只能两人相邻且相邻男士不能在两侧③，可以分情况讨论：

4名男士都不相邻	①5名女士排成一排：A_5^5 ②将4名男士插到6个空中：A_6^4	$A_5^5\times A_6^4$
只有2名男士相邻	①5名女士排成一排：A_5^5 ②4名男士中任选2名捆绑：$C_4^2\times A_2^2$ ③将捆绑的2名男士插到中间4个空中：$C_4^1$④ ④将其他2名男士有顺序的插到剩余5个空中：A_5^2	$A_5^5\times C_4^2\times A_2^2\times C_4^1\times A_5^2$
4名男士两两相邻	①5名女士排成一排：A_5^5 ②4名男士均分为两组：$\frac{C_4^2}{A_2^2}$⑤ ③两组男士内部排序：$A_2^2\times A_2^2$ ④两组男士有顺序的插入5名女士中间形成的4个空中：A_4^2	$A_5^5\times C_4^2\times A_2^2\times A_4^2$

综上，所求概率

$$=\frac{A_5^5\times A_6^4+A_5^5\times C_4^2\times A_2^2\times C_4^1\times A_5^2+A_5^5\times C_4^2\times A_2^2\times A_4^2}{A_9^9}=\frac{61}{126},$$

答案为C选项。

③花生批注：
3名男士相邻，中间男士无女士相邻；
2名男士在两侧，最边上的男士无女士相邻。

④花生批注：
相邻2位男士不能在两侧，只能在5位女士中间形成的4个空中选1。

⑤花生批注：
平均分堆问题，先选2人剩余2人，人为加入了顺序，需要除掉A_2^2。

4.（2021年浙江省事业单位）

甲、乙、丙、丁四人去吃自助餐，因为甲没带钱包，饭钱就先由乙、丙、丁三人支付。回去后，甲要还钱给三人。结果乙说："不用了，我反正还欠你25元，正好抵掉。"丙说："你把我那份给丁吧，我正好欠他39元。"于是甲付给丁105元，那么丁支付了多少元？

A. 130　　B. 165

C. 171　　D. 196

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】甲应该给乙的钱和乙之前欠甲的25元正好抵消，即乙为甲支付25元；甲应该给丙的钱等于丙欠丁的39元，即丙为甲支付39元；甲付给丁的105元包含丁为甲支付的钱和丙欠丁的39元，即丁为甲支付105-39=66元；

三人一共为甲支付25+39+66=130元，即每人应支付自助餐费130元，丁共支付130+66=196元[6]，答案为D选项。

[6]花生批注：自己的自助餐费130元和为甲支付的66元。

5.（2023年北京市考）

一个房间地面为4.8×6米的标准长方形，现用30×30厘米或60×60厘米的瓷砖铺满该房间地面，两种情况下瓷砖之间缝隙的总长度分别为x米和y米。则x和y的差值为多少？

A. 96　　B. 48

C. 24　　D. 192

【参考答案】A

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】若用大瓷砖，一共需要480×600÷(60×60)=80块；一个大瓷砖需要四个小瓷砖填充，外围缝隙长度可抵消，二者之差只是内部缝隙增加的长度；

把大瓷砖换成小瓷砖，内部增加一横一竖各60厘米，共1.2米，故差值为1.2×80=96，答案为A选项。

6.（2022年福建省考）

A、B、C、D四个学校分布在矩形的四个顶点上，小李早上骑自行车从A校出发去D校学习，半个小时后到达D校，学习3个小时后立即由D校去C校，小李离开A校4个小时后妈妈驾车沿ABC的路线去C校接小李，已知小李骑车速度为15千米/小时，妈妈驾车速度为50千米/小时，最终二人同时到达C校。若妈妈11:00出发，那么到达C校的时间在以下哪个范围内？

A. 11:25之前　　B. 11:25～11:30之间

C. 11:30～11:35之间　　D. 11:35之后

【参考答案】B

【题型分类】行程问题

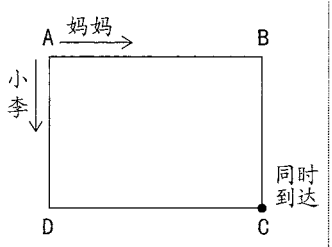
【难度评价】★★★☆

【实战解析】“ABCD四个学校分布在矩形的四个顶点上”，故AD+DC=AB+BC，即小李走的路程与妈妈走的路程相等⑦。

小李出发后4小时（其中3小时学习，其余在路上），妈妈出发，而且二人同时到达C校，即妈妈在路上少用1小时，设妈妈用时为t分钟，则小李路上用时为t+60分钟；

二人路程相等，小李和妈妈的时间比等于速度反比，即$\frac{t+60}{t}=\frac{50}{15}$，解得解得$t=\frac{180}{7}\approx 25.7$分钟。妈妈11点出发，到达C校时间大约为11点25分42秒，在11:25～11:30之间，答案为B选项。

⑦花生批注：已知路程相同，给出双方的速度，可以考虑从整体时间上去解题，避免了路程上分段讨论产生巨大计算量。



7.（2024年江苏省考）

某基层工会共有180名会员，举行甲、乙两项工会活动，60%的会员参加甲活动，50%的会员参加乙活动，若只参加甲活动的会员有80人，则只参加乙活动的会员有？

A. 10人　　B. 52人

C. 62人　　D. 72人

【参考答案】C

【题型分类】容斥问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意，参加甲活动的有180×0.6=108人，参加乙活动的有180×0.5=90人。两项活动都参加的有108-80=28人⑧，则只参加乙活动的会员有90-28=62人，答案为C选项。

⑧花生批注：参加甲活动的减去只参加甲活动的，等于同时参加甲乙活动的。

8.（2024年浙江省选调）

甲地在乙地正南15千米处，在丙地正东10千米处。小张和小王分别从乙、丙两地同时出发，分别向正西和正南方向匀速行进。已知小张的速度为5千米/小时且30分钟后两人的直线距离为19.5千米。那么小张到达小王的正北方时，两人的直线距离为多少千米？

A．21　　B．22

C．25　　D．27

【参考答案】D

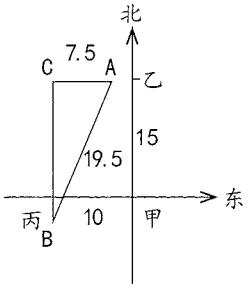
【题型分类】行程问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】如图所示⑨，设小张30分钟之后走到A点，小王走到B点，构造直角三角形，小张30分钟能走2.5千米，则AC=10-2.5=7.5千米，AC∶AB=7.5∶19.5=5∶13，根据常见勾股数可知，AC∶BC∶AB=5∶12∶13，故BC=18千米，小王30分钟向南走了18-15=3千米，速度为6千米/小时；

小张到达小王的正北方，即为C点，路程为10千米，需10÷5=2小时，小王向南走6×2=12千米，两人直线距离为15+12=27千米，答案为D选项。

⑨花生批注：



9.（2021年浙江省考）

某企业在“十二五”期间第一年的营业额比上一年增长了1.5亿元，且往后每年的营业额增量都保持1.5亿元不变。已知该企业在“十四五”期间的营业额将是“十二五”和“十三五”期间营业额之和的80%。问该企业在“十二五”到“十四五”期间的总营业额在以下哪个范围内？

A．不到300亿元　　B．300～330亿元

C．330～360亿元　　D．超过360亿元

【参考答案】C

【题型分类】数列问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】由题意可知，该企业每年营业额为等差数列，设2013年（十二五的第三年）该企业营业额为x亿元⑩，则2018年营业额为（x+7.5）亿元，2023年营业额为（x+15）亿元⑪；

十四五总营业额是十二五和十三五之和的80%，即2023年营业额是2013年和2018年之和的80%，可列方程：x+15=(x+x+7.5)×80%，解得x=15；

2018年营业额为x+7.5=22.5亿元，即十五年的总营业额为22.5×15=337.5亿元⑫，答案为C选项。

⑩花生批注：
奇数项的等差数列，S_n=中间项×项数，所以可直接考虑中间项简化计算。

⑪花生批注：
一年增长1.5亿元，五年是7.5亿元。

⑫花生批注：
将这15年看作等差数列，2018年为等差中项。

10.（2019年浙江省事业单位）

勘探院为6名地质工作者采购户外防护设备。现有两种不同的防护装备，单价分别为800元和2500元。已知购买防护设备的总成本不能超过1万元，且如果有人购买2500元的防护设备，则小张必须包含在内。问共有多少种不同的防护设备配备方式？

A．不超过10种　　B．11～20种之间

C．21～35种之间　　D．超过35种

【参考答案】B

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★

【实战解析】3个甲设备共7500元，3个乙设备共2400元，总和不超过1万元，故甲设备最多3个。分类讨论设备数量如下表：

800元设备	2500元设备	情况数
6	0	1种
5	1	小张用2500元的设备，其余人用800元的设备：1种
4	2	除小张外再有1人用2500元的设备：$C_5^1=5$
3	3	除小张外再有2人用2500元的设备：$C_5^2=10$

综上，共有1+1+5+10=17种配备方式，答案为B选项。



练习题59套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.2/10	1∶7∶2

1.（2019年河北省事业单位）

某停车场白天和夜间两个不同时段的停车费的单价不同。假如某车辆在2月份白天的停车时间比夜间要多40%，3月份白天的停车时间比夜间要少40%。若3月份的总停车时间比2月份多20%，但停车费用却少了20%，那么该停车场白天时段与夜间时段停车费的单价之比是多少？

A. 3∶1　　B. 5∶1

C. 15∶1　　D. 25∶1

【参考答案】D

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】设2月夜间停车时间为10，则白天停车时间为14；3月的总停车时间=(10+14)×1.2=28.8，则3月白天停车时间10.8，夜间停车时间18[①]；

设夜间停车费用为1，白天停车费用为x[②]，可根据题意填写下表：

	夜间停车		白天停车		停车总费用
	时间	费用	时间	费用	
2月	10	1	14	x	10+14x
3月	18	1	10.8	x	18+10.8x

根据总停车费可列方程：18+10.8x=0.8(10+14x)，解得x=25，即二者之比为25∶1，答案为D选项。

①花生批注：
设3月夜间停车时间为10份，则白天为6份，总时间28.8对应16份，一份为1.8，则夜间停车时间18，白天为10.8。

②花生批注：
四个选项夜间停车费用均用1表示，直接设为1即可。

2.（2020年四川省考）

某人花400元购买了若干盒樱桃。已知甲、乙、丙三个品种的樱桃单价分别为28元/盒、32元/盒和33元/盒，问他最多购买了多少盒丙品种的樱桃？

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

【参考答案】B

【题型分类】不定方程问题

【难度评价】★★

【实战解析】根据题意，可设分别购买了甲、乙、丙三个品种的樱桃 x 盒、y 盒、z 盒，可列式：28x+32y+33z=400；

因 x、y、z 均为正整数，且 28、32、400 均为 4 的整数倍，则 33z 也是 4 的整数倍，③只有 B 选项符合要求，当选。

③花生批注：
所用的整除性质是：
若 a、b 均为 n 的倍数，则 a+b、a−b 也是 n 的倍数；等式中的 28x、32z、400 均为 4 的倍数，则 33z 也是 4 的倍数。

3.（2024 年浙江省事业单位）

某条路从 3 月 1 日开始施工，由甲公司单独修建可在 5 月 14 日完成全长的 $\frac{5}{8}$，由乙公司单独修建可在 30 天完成全长的 $\frac{3}{8}$。如果两公司一起施工，多少天能完成全长的 $\frac{2}{3}$？

A. 24　　B. 28

C. 30　　D. 32

【参考答案】D

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】从 3 月 1 日至 5 月 14 日一共有 31+30+14=75 天，即甲 75 天完成了全长的 $\frac{5}{8}$，乙 30 天完成全长的 $\frac{3}{8}$，则甲效率 $=\frac{5}{8}\div 75=\frac{1}{120}$，乙效率 $=\frac{3}{8}\div 30=\frac{1}{80}$；

则二人合作完成全长的 $\frac{2}{3}$ 所需时间 $=\frac{2}{3}\div\left(\frac{1}{120}+\frac{1}{80}\right)=32$ 天，答案为 D 选项。

4.（2019 年天津市事业单位）

甲乙两人从相距 1350 米的地方，以相同的速度相对行走，两人在出发点分别放下 1 个标志物。再前进 10 米后放下 3 个标志物。再前进 10 米放下 5 个标志物再前进 10 米放下 7 个标志物，以此类推。当两人相遇时，一共放下了多少个标志物？

A. 4489　　B. 4624

C. 8978　　D. 9248

【参考答案】D

【题型分类】等差数列问题

【难度评价】★★★

【实战解析】两人速度相等，相遇点为中点，即两人各自走了1350÷2=675米，675÷10=67余5，即两人走过的间隔为67个；

放下的标志物构成首项为1、公差为2、项数为68的等差数列，$a_{68}=1+2\times(68-1)=135$，$S_{68}=\frac{(1+135)\times 68}{2}=4624$，两人一共放了2×4624=9248个标志物，答案为D选项。

5.（2019年黑龙江省考）

某企业从10名高级管理人员中选出3人参加国际会议。在10名高级管理人员中，有一线生产经验的有6人，有研发经验的有5人，另有2人既无一线生产经验也无研发经验。如果要求选出的人中，具备一线生产经验的人和具备研发经验的人都必须有，问有多少种不同的选择方式？

A. 96　　B. 100

C. 106　　D. 112

【参考答案】C

【题型分类】排列组合问题+容斥问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】本题从正面思考较复杂，考虑从反面求解。

至少不具备其中一种经验的情况数④=不具备一线生产经验+不具备研发经验−两种经验都不具备。⑤

根据题意可知，无生产经验的有10-6=4人，无研发经验的有10-5=5人，两种经验均不具备的有2人；

即选出的人不具备生产经验，有$C_4^3=4$种选法，选出的人不具有研发经验，有$C_5^3=10$种选法，两种经验均不具备的只有2人，无法选出3人；

从10人中选出3人，一共有$C_{10}^3=120$种选法；

综上，选出的人中，具备一线生产经验的人和具备研发经验的人都必须有的选法共有120-4-10=106种，答案为C选项。

④花生批注：
具备一线生产经验和具备研发经验的人都要有的反面为选到的人至少不具备其中的一种经验。

⑤花生批注：
容斥原理：先不考虑重复情况，把包含于某内容中的所有对象的数目先计算出来，然后再把计数时重复计算的数目排斥出去，使得计算的结果既无遗漏又无重复。

6.（2019年福建省考）

某技校在每月首日招收学员，学习时限以月为周期，每月首日为考核日。考核通过即离校。据统计，每批学员学习1个月后，在次月初的考核通过的比例为10%，而学习2个月后，仍未通过考核的占该批学员的50%，学习3个月后该批学员全部考核通过离校。如果从3月份起，该技校每个月招收300名学员，则7月2日在该技校的学员有多少名？

A. 540　　B. 600

C. 720　　D. 810

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★

【实战解析】根据题意可知：7月2日学员应该包括7月1日新招收学员，5、6月份考核未通过学员⑥，即7月1日新招收300人，5月份剩余150名⑦，6月份剩余270名⑧。则7月2日共有学员300+150+270=720人，答案为C选项。

⑥花生批注：
根据题干，招收应从首月开始，学习3个月后该批学员全部考核通过离校，即3、4月份学员已经全部通过考核离校。7月份学员数只包含5、6月份未通过和7月份新招收学员。

⑦花生批注：
5月份招收学员已经学习2个月，未通过考核人员（即剩余人员）为300×50%=150人。

⑧花生批注：
6月份招收学员已经学习1个月，未通过考核人员（即剩余人员）为300×90%=270人。

7.（2019年黑龙江省考）

小吴以每小时5千米的速度步行前往相距10千米的A村。与此同时，有一只信鸽从A村出发，以每小时45千米的速度飞向小吴。当信鸽与小吴相遇后，原地休息了0.3小时，飞回A村。当信鸽返回A村后，原地休息了0.3小时，又再次飞向小吴，相遇后原地休息0.3小时后飞回A村。则在整个过程中，信鸽的飞行路程共为多少千米？

A. 18千米　　B. 27千米

C. 36千米　　D. 45千米

【参考答案】B

【题型分类】行程问题之相遇追及问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】根据题意分析信鸽的飞行过程：

1. 第一次迎面相遇总路程10千米：时间为$\frac{10}{5+45}=0.2$h，信鸽路程45×0.2=9千米；

2. 相遇后休息第一次：0.3h；

3. 休息后飞回A村：时间0.2h，信鸽路程9千米；

4. 回A村后再次休息：0.3h；

5. 休息后信鸽准备第二次从A村出发，此时小吴已经出发了0.2+0.3+0.2+0.3=1小时，走过的路程为5×1=5千米，即第二次相遇的总路程为10-5=5千米；

6. 第二次迎面相遇：时间$\frac{5}{5+45}=0.1$h，信鸽路程45×0.1=4.5千米；

7. 相遇后又休息0.3h，之后信鸽又飞行4.5千米返回A地休息。

故信鸽的飞行总路程为9+9+4.5+4.5=27千米，答案为B选项。

8.（2021年江苏省考）

某企业有甲、乙两个口罩生产车间，每天工作8小时，共生产口罩3万只，若每天甲、乙两个车间分别加班两小时和三小时，则可多生产口罩一万只，若每天甲、乙两个车间分别加班三小时和两小时，则两个车间生产62万只口罩，所需的时间为多少天？

A. 14天　　B. 15天

C. 16天　　D. 17天

【参考答案】C

【题型分类】工程问题

【难度评价】★★☆

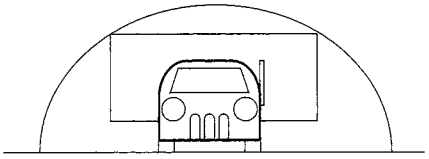
【实战解析】⑨根据题意，设甲每小时生产口罩x只，乙每小时生产口罩y只，根据题意列式：① 8x+8y=30000，② 2x+3y=10000，解得x=1250，y=2500；

若甲、乙分别加班三小时和两小时，生产62万只口罩所需时间为：工作时间$=\frac{\text{工作总量}}{\text{工作效率}}=\frac{620000}{(8+3)\times1250+(8+2)\times2500}=16$天，答案为C选项。

⑨花生批注：
其他解法：
①8甲+8乙=3万；
②2甲+3乙=1万；
所求为③11甲+10乙；
②+③=13甲+13乙；
则③=①×$\frac{13}{8}$-②
$=\frac{39}{8}-1=\frac{31}{8}$；
所需时间$=62\div\frac{31}{8}=16$。

9.（2020年山东省考）

一个半圆形拱门的宽和高分别为8米和4米，一辆货车拉着宽4.8米、每层高20厘米的泡沫板通过该拱门。如果车斗底部与地面的垂直距离为1.1米，问要通过拱门，每次最多可以装载多少层泡沫板？



A. 9　　B. 10

C. 11　　D. 12

【参考答案】B

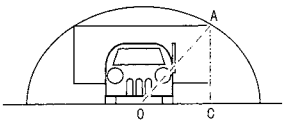
【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★

【实战解析】拱门圆心为O点。A点为货车与拱门接触点，过A点作地面的垂线，垂足为C点⑩，则三角形OAC为直角三角形。OA=4米，OC=4.8÷2=2.4米，OA：OC=4：2.4=5：3，可想到3、4、5勾股数，即AC=3.2米；

所以货物最高为3.2-1.1=2.1米，最多可装载2.1÷0.2=10层⑪泡沫板，答案为B选项。

⑩花生批注：



⑪花生批注：
题干中问题是最多可以装载几层，0.5不满一层，所以应该向下取整。

10.（2025年浙江省考）

四朵荷花随机出现在一个圆形池塘的任意位置，可以用一根过池塘圆心的笔直竹竿将四朵荷花都划分在同一边的概率是多少？

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{3}{8}$　　D. $\frac{1}{2}$

【参考答案】D

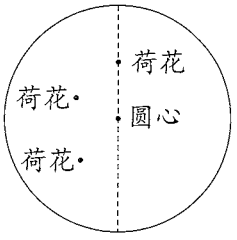
【题型分类】概率问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】先让一朵荷花出现，过圆心和该荷花画一条直径，将池塘分为两个半圆；

剩余的三朵荷花分给两个半圆，至少有两朵荷花出现在某一个半圆⑫；

此时判断第四朵荷花位置即可：第四朵荷花和上述两朵在一侧和不在一侧的概率均为50%，即四朵荷花均在一侧的概率和不在一侧的概率均为$\frac{1}{2}$，答案为D选项。



直径

⑫花生批注：
相当于3个小球放进两个抽屉，只能分成21或30，至少会有2个小球放到某一个抽屉。



练习题60套

题目整体评价	
整体难度	易中难题目比例
6.1/10	3∶7∶0

1.（2022年事业单位联考）

某单位向福利院捐赠大小外观完全相同，质量不同的4种皮球供孩子们玩耍，已知4种球分别有13、6、9、15个，分别装在4个小车内，某小朋友不慎将其中3个小车打翻，球全部倾倒出来混在一起，为了将球全部复位，需对球进行称重，则最多需要称多少次？

A．37　　B．36

C．28　　D．27

【参考答案】B

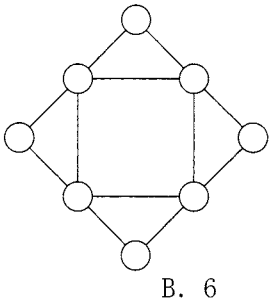
【题型分类】最值问题

【难度评价】★★

【实战解析】要想称重次数尽量多，应混在一起的小球尽量多，最多可混13+9+15=37个，最不利情况是除了最后一个小球均需要称重，即最多需要称重36次，答案为B选项。

2.（2019年重庆市选调）

将1至8这八个数字分别填入下图的圆圈中，已知每个三角形圆圈中的数字之和为13，大正方形四个顶点之一的圆圈中不可能填数字？



A．7　　B．6

C．5　　D．4

【参考答案】C

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★★☆

【实战解析】如图所示①，设大正方形四个顶点数字为A、B、C、D，小正方形的四个顶点的数字分别为E、F、G、H。

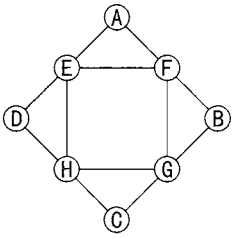
八个顶点相加，即1～8相加，和为36；

四个三角形相加，和为13×4=52，其中E、F、G、H被加了两次，即E+F+G+H=52-36=16②；

△DEH中，D+E+H=13，则E+H=13-D；△BFG中，B+F+G=13，则F+G=13-B；

则E+H+F+G=26-B-D=16，即B+D=10，若B=5，则D=5，数字重复出现，不符合题目要求，即大正方形的顶点不能填入5，答案为C选项。

①花生批注：



②花生批注：

四个三角形的和=八个顶点之和+E+F+H+G。

3.（2023年江苏省考）

某公司实行弹性工作制，允许居家办公，但要求员工每周的周一到周五至少有两天在公司工作。小王、小李和小陈都是该公司的员工，若他们分别从下周的周一到周五中随机选2天、3天、4天去公司工作，则他们下周三都去公司工作的概率是多大？

A. $\frac{1}{25}$　　B. $\frac{6}{125}$

C. $\frac{24}{125}$　　D. $\frac{3}{250}$

【参考答案】C

【题型分类】概率问题

【难度评价】★★

【实战解析】小王下周三去公司的概率为$\frac{C_4^1}{C_5^2}$③，小李为$\frac{C_4^2}{C_5^3}$，小陈为$\frac{C_4^3}{C_5^4}$，所以所求为$\frac{C_4^1}{C_5^2}\times\frac{C_4^2}{C_5^3}\times\frac{C_4^3}{C_5^4}=\frac{24}{125}$，答案为C选项。

③花生批注：

周三已确定去工作，还有1天工作日，可从剩余4天选择1天；其他同理。

4.（2024年广东省考）

只有在星期六，小王才会去图书馆。如果某年3月小王一共有5天去过图书馆，则当年4月1日可能是？

A. 星期二　　B. 星期三

C. 星期五　　D. 星期六

【参考答案】A

【题型分类】日期星期问题

【难度评价】★★

【实战解析】3月有31天，有4个完整星期余3天，④在4个完整星期中，有4个星期六，但小王去过5天图书馆，说明余下3天中有一个星期六，将这3天放在月末，这三天可以是四五六、五六日、六日一，4月1日分别是星期日、星期一、星期二，只有A选项符合以上可能性，当选。

④花生批注：
日期星期问题中星期推断方法：
将整个时间段分成若干星期和额外n天，每星期内的工作日、休息日，星期几都是固定的，只有额外几天能根据题意调整。

5.（2019年辽宁省考）

某农科院准备挑选2男2女4名科技人员分别去市郊的甲乙丙丁4个乡参加科技支农工作，在报名的人员中有3男4女符合要求，在4名女性中有1位是农科院的副院长，考虑到工作的具体需要，这名副院长不去甲乡，且去丁乡的是女性。符合条件的选法有多少种？

A. 198　　B. 216

C. 378　　D. 432

【参考答案】A

【题型分类】排列组合问题

【难度评价】★★★★

【实战解析】⑤女副院长情况较特殊，可以分情况进行讨论：

若女副院长不去：从剩余3男3女中选出2男2女，即$C_3^2\times C_3^2$，再选出1位女性去丁乡，C_2^1，再将选出的剩余3人分配到甲乙丙乡，即A_3^3，共有$C_3^2\times C_3^2\times C_2^1\times A_3^3=108$种选法；

若女副院长去，从剩余3男3女中选出2男1女，即$C_3^2\times C_3^1$；此时可根据女副院长是否去丁乡再分情况讨论：

①女副院长去丁乡，剩余3人分配给甲乙丙乡，即A_3^3；②若女副院长不去丁乡，只能在乙丙乡中选择，即C_2^1，剩余女性只能去丁乡，再给剩余2位男性安排地点即可，即A_2^2；

共有$C_3^2\times C_3^1\times(A_3^3+C_2^1\times A_2^2)=90$种选法；

综上，一共有108+90=198种选法，答案为A选项。

⑤花生批注：
本题也可采用“全部减不符”解题：
丁乡是女性的全部情况—丁乡是女性副院长去甲乡的情况；
全部情况：
选出2男2女，即$C_3^2\times C_4^2$，一名女性去丁乡，C_2^1，剩余3人全排列A_3^3，共有$C_3^2\times C_4^2\times C_2^1\times A_3^3=216$种情况（此时可以直接秒杀A选项）；
不符情况：
副院长去甲乡，还需选出1女去丁乡，即C_3^1；选出2位男性去剩余2乡，即A_3^2，共有$C_3^1\times A_3^2=18$种情况；
符合条件的选法有216-18=198种。

6.（2022年事业单位联考）

在一条100米笔直的路上种树，已知该路的两端分别已经各种了一棵树，现要求每次在已种树的中点位置新种一棵，保证两两树之间的距离相等且大于5米。问这条路上最多有多少棵树？

A. 16　　B. 17

C. 18　　D. 19

【参考答案】B

【题型分类】植树问题

【难度评价】★★☆

【实战解析】注意题目要求，每次必须在中点植树，100÷2=50，50÷2=25，25÷2=12.5，12.5÷2=6.25，即最小距离为6.25米，此时一共有100÷6.25=16个间隔，即一共有17棵树，答案为B选项。

7.（2024年浙江省考）

小张和小王的年龄之和为45岁。5年之后小李的年龄比小张的3倍少16岁。已知小张的年龄比小王小，那么再过5年，3人的平均年龄最大可能为多少岁？

A. 45　　B. 48

C. 50　　D. 54

【参考答案】A

【题型分类】年龄问题

【难度评价】★★★

【实战解析】设小张五年之后的年龄为x，根据题意可得出以下表格：

	小张	小李	小王
五年之后	x	3x-16	55-x[6]
再过五年	x+5	3x-11	60-x

小张的年龄比小王小，所以x＜55-x，x＜27.5，x最大取27，则再过五年三人平均年龄最大可能为(x+5+3x-11+60-x)÷3=(3x+54)÷3=135÷3=45，答案为A选项。[7]

8.（2023年国考）

甲、乙二人合伙成立公司，约定每年利润的60%留作公司发展用途，40%按二人投资比例分配。已知公司成立第三年的利润比第二年高300万元，是第一年利润的3倍；甲第二年分配的金额是第三年的一半，且比第一年多20万元。问乙的投资额占比为多少？

A. 40%　　B. 50%

C. 60%　　D. 75%

【参考答案】B

【题型分类】和差倍比问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】设第一年总利润为x，甲第二年分配金额为a；可将相关数据填入下表：

⑥花生批注：
5年前二人年龄和是45岁，5年后年龄和为55岁。

⑦花生批注：
本题也可采用以下方法：
根据题意小张小王年龄是定值，那么让3人平均年龄大，则需要小李尽量大小李年龄和小张有关，则需要小张年龄尽量大。
小张年龄小于小王，所以小张最大22岁(45=23+22)，小张5年后27岁，小李=27×3-16=65岁；
再过5年，一共过去10年，则小张+小王=45+10+10=65，小李=65+5=70，所以三人平均135÷3=45。

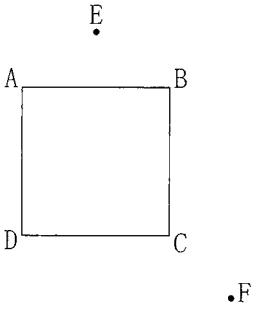
	甲分配金额	总利润
第一年	a-20	x
第二年	a	3x-300
第三年	2a	3x

甲分配比例不变，则分配金额之比等于总利润之比；由第三年总利润是第一年的3倍可知：2a=3(a-20)，解得a=60；由第三年甲分配金额是第二年的2倍可知，3x=2(3x-300)，解得x=200；

即第三年总利润为3x=600，用于分配的有600×40%=240，甲分得2a=120，占比为一半，则乙的投资占比也为一半，答案为B选项。

9.（2024年四川省考）

正方形水池ABCD的边长为80米。E在AB边正中的正北30米处，F在C点东偏南45°方向，F点到C点距离为40 $\sqrt{2}$ 米。甲从E点出发前往F点，问他的最短行进距离比途经D点的最短行进距离短多少米？



A．30　　B．50

C．40 $\sqrt{2}$　　D．80

【参考答案】D

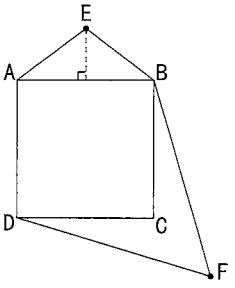
【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】由题意可知，正方形ABCD是水池，故不考虑两点之间直线最短（即EF连线）的可能性，最短的行进距离为EB+BF；过D点的最短行进距离为EA+AD+DF。

因为E点在AB正中的正北方，所以点E到点A点B的距离相等，即EA=EB[8]。因为F在C点东偏南45°方向，所以点F到点B点D的距离相等[9]，即BF=DF。综上所述，两种方案之间只相差AD线段的长，AD=80米，答案为D选项。

⑧花生批注：
可参考图片理解，EADF为过D点的最短行进距离为EA+AD+DF，EBF为最短的行进距离为EB+BF。



⑨花生批注：
可视作点F在AC连线的延长线上。

10.（2024年河南省事业单位）

已知一块直角三角形形状的草坪面积是512平方米，则该草坪两条直角边长度之和的最小值是多少米？

A. 60　　B. 64

C. 72　　D. 80

【参考答案】B

【题型分类】几何问题

【难度评价】★★★☆

【实战解析】设两条直角边长度分别为a、b，则三角形面积=$\frac{ab}{2}$=512，则ab=1024，根据均值不等式，几何平均小于算数平均⑩，则有$2\sqrt{1024}$≤a+b，故a+b≥64，答案为B选项。

⑩花生批注：

重要不等式：

调和平均≤几何平均≤算术平均：

$$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \le \sqrt[2]{ab} \le \frac{a+b}{2}$$